

博士学位论文

金属组织转变与变形的相场与晶体塑性 模拟及其耦合模型

**Phase field and crystal plasticity simulations and
related coupled models of microstructure change and
deformation in metals**

吕良星

哈尔滨工业大学

2011 年 6 月

国内图书分类号: TG111.5
国际图书分类号: 548

学校代码: 10213
密级: 公开

工学博士学位论文

金属组织转变与变形的相场与晶体塑性 模拟及其耦合模型

博 士 研 究 生: 吕良星

导 师: 甄 良 教授

申 请 学 位: 工学博士

学 科: 材料学

所 在 单 位: 材料科学与工程学院

答 辩 日 期: 2011 年 6 月

授予学位单位: 哈尔滨工业大学

Classified Index: TG111.5

U.D.C: 548

Dissertation for the Doctoral Degree in Engineering

**PHASE FIELD AND CRYSTAL PLASTICITY
SIMULATIONS AND RELATED COUPLED
MODELS OF MICROSTRUCTURE CHANGE AND
DEFORMATION IN METALS**

Candidate:	Lv Liangxing
Supervisor:	Prof. Zhen Liang
Academic Degree Applied for:	Doctor of Engineering
Speciality:	Materials Science
Affiliation:	School of Materials Science and Engineering
Date of Defence:	June, 2011
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘要

材料的变形过程在很大程度上受其内部状态的影响,例如相的分布、晶粒形态和取向等,而这些内部状态又受变形过程的影响。因此开展组织演化规律的研究、晶体变形过程的研究,特别是两者耦合机制的研究是很有必要的。而通过数值模拟的手段可以得到更多试验手段所无法获得的信息。本文首先采用相场方法对几种常见的组织演化过程,包括扩散相变和结构相变,以及应力作用下位错的运动进行了模拟,而后采用晶体塑性模型对金属多晶体的塑性变形过程进行了模拟,并对网格参数对计算结果的影响进行了讨论,最后建立了组织演化和晶体变形的耦合有限元计算模型。

在采用相场方法模拟材料组织演化方面,本文首先建立了微磁学和相场方法的耦合模型用以研究磁性合金在外磁场作用下的调幅分解过程。结果显示,外磁场可使分解组织发生沿磁场方向的伸长,通过改变外磁场的方向可对分解组织的形貌进行控制;建立了三种不同的各向异性梯度能计算模型,所建立的梯度能计算模型能方便地对二维多边形及三维多边形盘状或棒状析出相进行模拟;其次建立了一个再结晶的相场模型,该模型中再结晶趋向于在晶界处优先形核,随温度及形变储能的升高晶内相对形核率增加。再结晶晶粒生长速率的平方与变形储能呈线性关系。该模型亦可用于含有第二相颗粒的情况,结果表明第二相颗粒能够促进再结晶形核,但是却对再结晶晶粒界面的推移具有明显的钉扎作用;最后建立了相场位错模型的计算模块,并对位错的滑移和增殖、位错交滑移、位错反应及位错与第二相颗粒的交互作用等进行了模拟,模拟结果与经典位错理论一致。

在采用晶体塑性模型模拟金属多晶体材料变形的方面,本文首先建立了多晶集合体的结构生成及相应的网格划分算法。所建立的算法可方便地生成多种晶粒形貌并按照所提供的网格参数进行网格的自动划分。该算法在含有大量晶粒的情况下尤其方便;而后采用自主编写的晶体塑性计算程序考察了网格参数对金属多晶体塑性变形模拟结果的影响。结果表明,对应于不同的研究尺度,晶体塑性模拟有不同的要求。在预测多晶体的整体应力应变时,考虑到结果的可靠性,集合体中应至少含有 500 个以上晶粒,此时模拟得到的整体应力与实际值偏差不超过 5%;对应于晶间变形非均匀性,则需要平均在每个晶粒内分配 5 个 C3D20R 单元;对应于晶粒的平均应力应变,则晶粒平均单元数应在 30 以上;而若需要进一步得到每个晶粒内变形的非均匀性,则晶粒平均单元数在

60 以上是必须的；最后，对纯铝多晶体变形过程的模拟表明，在变形过程中，各晶粒的取向逐渐发生转动。在多晶体的变形过程中，由于相邻晶粒间的相互作用，同一晶粒内不同区域的变形存在明显的差别，尤其在晶界附近，由于晶界两侧取向的非连续性，晶界附近存在明显的应力集中，晶粒附近的应力集中使得晶界附近的位错提前开动，进而向晶内扩展。

在以上两部分内容的基础上建立了组织转变与晶体变形的耦合有限元模型，包括无组织转变伴随的情况、伴随有扩散相变的晶体变形、伴随有结构相变的晶体变形以及伴随有多相转变过程的晶体变形等情况。特别的由于位错演化可作为特殊的结构转变进行处理，因此利用所建立的模型，可在满足变形约束条件的前提下对位错的演化及其与其它相的相互作用进行模拟。

关键词： 相场模拟；晶体塑性模拟；位错模拟；扩散相变；结构相变；多晶集合体

Abstract

Deformation was influenced largely by the internal state of materials, such as second phase, morphology and orientation of grains, etc., whereas, these internal states were also influenced by the process of deformation. So, it is necessarily to study the evolution of morphologies, the deformation rules of crystals, and respectively, the coupling of morphology and crystal deformation process. And moreover, by the way of computational simulation, more detailed information can be got than experiment. In the first part of this work, several morphologies have been simulated by the way of phase field method, including several diffusional and structural phase transformations, and the evolution of dislocation under external stress. In the second part, crystal plasticity simulation was performed on metal polycrystal, the influence of mesh parameters on simulation results was studied. And in the last part, coupled model of morphology evolution and crystal deformation was established with the form of FEM expressions.

In the simulation of diffusional phase transformation, a coupled model of micromagnetic method and phase field method has been established to study the spinodal decomposition process of ferromagnetic alloys under an external magnetic field. Result shows the ability of external magnetic field to elongating precipitates along its direction. So, one can control the morphology of decomposition through the controlling of the direction of external magnetic field. Three different models of anisotropic gradient energy have been proposed in this section. Using these models, one can easily simulate the formation process of polygonal phase in 2D and polygonal disk shape or rod shape phase in 3D. In the simulation of structural phase transformation, a new recrystallization model was proposed in the framework of phase field method. In this model, recrystal grains were nucleated at grain boundaries preferentially, and the relative nucleation probability inside grain increase with the increase of temperature and stored deformation energy. The second power of growth rate of recrystal grains linear increase with stored energy. The proposed recrystallization model can also be used when existing of second particles. Result shows that the exist of second particles increases the nucleation rate, however, it also pinned the moving of grain boundary of recrystal grains. In the

last part of this section, evolutions of dislocation were simulated using a phase field dislocation model, the slip, cross slip and multiplication of dislocation, the reactions between different dislocations, and the interaction between dislocation and second particles were simulated, results were consistent with the classical dislocation theory.

In the simulation of deformation process of metal polycrystals, new algorithms of the generation of polycrystalline structures and meshing of these structures were proposed. In these algorithms, the generation and meshing of polycrystals were automatically executed according to the parameters given. The proposed algorithms were extraordinary convenient when large number of grains were employed in the aggregate. Special attention of this part of work was paid to the sensitivity of simulation with respect to the mesh refinement. Results show that according to the length scale involved, different requirements on meshes were required, a coarse mesh containing about 500 grains was sufficient to predict the global stress-strain curve, with only one element per grain. About 5 elements per grain was enough to well describe the intergranular heterogeneities. However, at least 30 and 60 elements per grain should be used, in order to well describe the average deformation of each grain and to capture most of the intragranular heterogeneities, respectively. The simulation of deformation process of pure aluminum shows that, during the deformation, orientations of grains were gradually rotated. In polycrystal, deformation processes of different part in a same grain were different. Due to the noncontinuity across grain boundaries, obvious stress concentration exists near grain boundaries, which leads to the earlier activation of dislocations in these regions than other regions, and with further deformation, these activation areas were spread into grains.

In the last part of this work, a coupled FEM model was established based on the work of morphology simulation and crystal deformation simulation. The established model can be used in following case, i.e., deformation when other phase already exist but no evolution; deformation coupled with diffusional phase transformation; deformation coupled with structural phase transformation; and deformation coupled with multiphase transformation. Especially, evolution of dislocations in the condition of deformation constraints can also be simulated using this model, since it can also be treated as a special structural phase transformation

in the framework of phase field method.

Keywords: phase field simulation, crystal plasticity simulation, dislocation simulation, diffusional phase transformation, structural phase transformation, polycrystalline aggregate

中国知网
CNKI

目 录

摘 要	I
Abstract	III
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 晶体塑性模拟的研究现状	2
1.2.1 连续晶体塑性模拟的研究现状	3
1.2.2 位错晶体塑性模拟的研究现状	4
1.2.3 晶体塑性变形多尺度模拟的研究现状	6
1.3 位错组态模拟的研究现状	7
1.4 再结晶等变形相关组织的模拟现状	8
1.5 本文的主要目的和研究内容	9
第 2 章 组织演化的连续相场模拟	10
2.1 模型及算法	10
2.1.1 体自由能	11
2.1.2 梯度能	11
2.1.3 弹性能	12
2.1.4 一般坐标系	17
2.1.5 相场方程的求解	19
2.2 长程扩散相变的相场模拟	20
2.2.1 外磁场下调幅分解过程的相场模拟	20
2.2.2 各向异性界面能析出的相场模拟	25
2.3 再结晶过程的相场模拟	32
2.3.1 再结晶相场模型	33
2.3.2 相场方程的无量纲化	34
2.3.3 单个再结晶晶粒生长的模拟	34
2.3.4 模型参数的物理化	35
2.3.5 多晶体再结晶过程的相场模拟	37
2.3.6 再结晶相场模型的进一步完善	43
2.4 位错演化的相场模拟	50
2.4.1 位错相场模型中的自由能	51
2.4.2 位错滑移及位错与第二相交相互作用的相场模拟	53
2.4.3 位错反应的相场模拟	55

2.5 本章小结	55
第 3 章 面心立方多晶体塑性变形的有限元模拟	57
3.1 晶体塑性模型及算法	57
3.1.1 单晶体本构模型	57
3.1.2 多晶体本构模型	64
3.1.3 晶体塑性子程序算法及调用过程	65
3.2 多晶体结构的生成及网格划分	75
3.2.1 多晶体结构生成算法	77
3.2.2 六面体/四边形均匀网格的划分算法	77
3.2.3 四面体/三角形自由网格的划分算法	79
3.3 计算过程及计算参数的优化	83
3.3.1 晶体塑性模拟多晶体变形的计算过程	83
3.3.2 容许误差及步长的优化	85
3.4 多晶体高纯铝冷变形的晶体塑性模拟	86
3.4.1 多晶体高纯铝的晶体塑性模型参数	86
3.4.2 模拟条件对多晶高纯铝拉伸模拟结果的影响	92
3.4.3 多晶高纯铝的平面应变压缩模拟	99
3.4.4 多晶高纯铝的冲压模拟	101
3.5 本章小结	104
第 4 章 组织演化与晶体变形耦合有限元模型及模拟	106
4.1 无明显相转变伴随时的晶体变形有限元模型	106
4.2 伴随无扩散型相变的晶体变形耦合有限元模型	107
4.3 伴随长程扩散相变的晶体变形耦合有限元模型	112
4.4 伴随多种转变的晶体变形耦合有限元模型	113
4.5 弹性变形与扩散相变的耦合有限元模拟	114
4.6 本章小结	118
结 论	119
参考文献	121
附 录	132
附录 A 第 3 章两种本构模型的关系	132
攻读博士学位期间发表的论文	134
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明及使用授权说明	135
致 谢	136
个人简历	137

Contents

Abstract (In Chinese).....	I
Abstract (In English).....	III
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and significance of the research	1
1.2 Recent developments on crystal plasticity simulation	2
1.2.1 Developments on classical crystal plasticity simulation	2
1.2.2 Developments on dislocation crystal plasticity simulation	4
1.2.3 Developments on mutiscale simulation of crystal plasticity	6
1.3 Recent developments on simulation of dislocation evolution	7
1.4 Recent developments on simulation of deformation associated morphologies	8
1.5 Main objectives and contents of this study	9
Chapter 2 Phase field simulation of morphologies evolution.....	10
2.1 Model and algorithm	10
2.1.1 General model of bulk free energy	11
2.1.1 General model of gradient energy	11
2.1.1 Computation of elastic energy	12
2.1.2 Phase field models on general coordinate systems	17
2.1.3 Computational algorithm of pahse field models	19
2.2 Phase field simulation of diffusional pahse transformations	20
2.2.1 Phase field simulation of spinodal decomposition	20
2.2.2 Phase field simulation of anisotropic precipitates.....	25
2.3 Phase field simulation of recrystallization.....	32
2.3.1 Phase field model of recrystallization.....	33
2.3.2 Dimensionless form of recrystallization phase field model	34
2.3.3 Phase field simulation of a singular recrystallization particle.....	34
2.3.4 physical significances of model parameters.....	35
2.3.5 Phase field simulation of recrystallization process	37
2.3.6 Further improvements of recrystallization field model	43
2.4 Phase field simulation of dislocation evolution	50
2.4.1 Free energies of dislocation in phase field method	51
2.4.2 Phase field simulation of slipping and interaction with percipitates	53

2.4.3 Phase field simulation of dislocation reactions.....	55
2.5 Summary	55
Chapter 3 Finite element simulation of plastic deformation of fcc polycrystalline	57
3.1 Model and algorithm on crystal plasticity	57
3.1.1 Single crystal constitutive model.....	57
3.1.2 Polycrystal constitutive model	64
3.1.3 Algorithms and usage of crystal plasticity subroutines	65
3.2 Generating and meshing of polycrystalline microstructure.....	75
3.2.1 Generation of polycrystalline microstructure	77
3.2.2 Algorithm of regular meshing	77
3.2.3 Algorithm of free meshing	79
3.3 Numerical implementation and optimization of parameters	83
3.4.1 Numerical implementation	83
3.4.2 Optimization of tolerance and time increment.....	85
3.4 Crystal plasticity simulation of polycrystalline pure aluminum.....	86
3.4.1 Estimation of material parameters for pure aluminum.....	86
3.4.2 Effect of mesh refinement on simulation of tensiling	92
3.4.3 Simulation of plane strain compression.....	99
3.4.4 Simulation of punching on aluminum sheet.....	101
3.5 Summary	104
Chapter 4 Coupled models of morphologies evolution and crystal deformation	106
4.1 Model of deformation with steady morphologies	106
4.2 Coupled model of crystal deformation with diffusionless transformations	107
4.3 Coupled model of crystal deformation with long-range diffusional phase transformations.....	112
4.4 Coupled model of crystal deformation with multi-types of transformations	113
4.5 Finite element simulation of spinodal decomposition coupled with elastic deformation.....	114
4.6 Summary	118
Conclusions.....	119
References.....	121

Appendix.....	132
App. A Relations between constitutive models used in this study	132
Papers published in the period of Ph. D education	134
Statement of copyright and Letter of authorization	135
Acknowledgement	136
Resume.....	137

中国知网
CNKI

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

任何变形/成形过程中,影响材料变形程度、变形过程的因素主要包括两类:(i) 外部变量,例如外应力、温度、应变及应变速率、摩擦及热传输条件等;(ii) 内部微结构特征,例如孔隙率、晶体学取向、晶粒尺寸/形状、晶内/晶界沉淀、位错密度/组态等。另一方面,按照研究尺度的不同,变形响应可大致分为以下四个层次:(i) 反映总体应力应变响应的宏观尺度;(ii) 反映某一相或某一晶体学取向附近晶粒平均应力应变响应的细观尺度;(iii) 反映某一相颗粒或某一个晶粒内部各点局域化变形响应的微观尺度;(IV) 反映位错对应力应变响应演化过程的纳观尺度。这四个尺度中,上一个层次是其下一层次对变形响应的平均场近似,例如,由纳观尺度的平均场化可得到(检验)微观尺度模型。

以上内、外部两种因素在这四种不同尺度下的相互作用规律正是材料学研究的根本目标之一。围绕这一目标,材料学者从实验和模拟两方面开展了大量的研究。在早期材料力学模拟中,由于计算条件、模型发展等因素的限制,主要的研究工作集中于第一类因素第一个层次,典型的成果如宏观弹塑性有限元理论和算法、软件的快速发展。而近些年来,由于计算机性能的大幅提升,以及并行运算技术的发展,陆续涌现了一大批新的模型和算法。

在材料组织结构模拟方面,涌现了一些更先进的算法,例如动力学蒙特卡罗算法、相场方法等。其中相场方法是近年来出现的一种先进模拟方法,它在各种复杂相变过程,例如合金中的沉淀、调幅分解、马氏体相变、液固相变(如凝固)等的模拟中都充分展现了其强大、方便的特点。最近又有研究者将这一模拟方法推广到了位错演化过程的研究中。因相场模型为连续模型,因此能够更方便地与通常用于材料力学行为计算的有限元方法进行耦合,从而为实现变形—组织(相变)的同步结合开辟了新的可能途径。

在材料变形过程模拟方面同样出现了一些新的算法,其中尤其以晶体塑性模型为代表。晶体塑性模型能够实现从单晶体到多晶聚集体直到宏观变形的多个层次的模拟,因此正受到越来越多的关注。早期晶体塑性模型的基本目标是建立一个能够描述变形过程中由于位错复杂运动(包括滑移、增殖以及交互作用)引起的总体变形响应的唯象连续体模型,因此也被称为连续晶体塑

性模型,在这些模型中一般不出现位错密度、分布等第四层次的信息。近年来,为了研究变形的尺寸效应(细晶、超细晶),一些研究者提出了新的晶体塑性模型,在这些模型中都显式地包含了各种位错密度、分布、类型(几何必须位错和一般位错)的信息,因此也被统称为位错-晶体塑性模型。

尽管在以上两方面都有了很大的发展,却很少有同时结合组织演化与变形过程的工作,而往往只采用简单的假设将两方面独立。例如在均匀变形的条件下模拟相变(再结晶、形变马氏体等),以及在均一性能(无相变)条件下计算变形。而实际变形过程中,内外部因素往往耦合得很密切,例如高温变形条件下一般会发生再结晶现象,再结晶的存在对变形过程有着显著的影响,而反过来,再结晶又受变形速度、变形量、变形温度等外部因素的影响,不同成型部位由于变形条件不同而呈现出不同的再结晶状态和变形性能。因此若要实现精确变形模拟就需要实现组织模拟与变形模拟的同步耦合。

本课题的主要研究目的是建立一套用于模拟位错演化、相变过程(扩散相变、结构相变等)、单/多晶体塑性变形过程的模型,以及组织演化与变形过程相耦合的计算模型,其中位错演化及组织演化的模拟拟采用相场方法。

1.2 晶体塑性模拟的研究现状

虽然晶体塑性存在着很多不同的具体模型,但是一个完整的晶体塑性模型应包含以下三个方面:(i) 滑移开动的临界准则,(ii) 开动后的滑移速率方程(流变规律),(iii) 滑移发生后的硬化模型。其中硬化的物理本质是位错的增殖及其交互作用,因此一个合理的硬化模型应是对第四层次信息的适当的平均场近似。早期的晶体塑性模型力图在其模型中屏蔽第四层次信息,转而采用某一(或某些)处于第三层次的唯象变量(例如绝对滑移量 γ_{cum}^a)来近似表达由于位错演化导致的强化效果。这些模型的一个显然的缺点是无法考虑到由于第四层次信息的非均匀分布所引起的各种宏观/微观效应,例如由几何必须位错(GND)在晶界附近和晶内非均匀分布引起的晶粒尺寸效应,以及在大变形非均匀性条件下由于滑移面扭曲而引起曲率效应(额外硬化),后者例如裂纹尖端的变形及扩展。为克服以上这些缺点,同时也因为近些年超细晶和纳米晶受到的广泛关注,一些研究者提出了模型中显含各种位错组态、密度信息的新的强化模型,被统称为位错-晶体塑性模型,近年来这一方向发展得很快,但还有很多未解决或存在争议的地方,这成为本研究拟开展位错组态相场模拟的动机之一。

1.2.1 连续晶体塑性模拟的研究现状

晶体塑性的最早思想可追溯到 Taylor^[1]的工作,而其完整的框架由 Rice、Hill、以及 Mandel 等人^[2-4]建立,随后 Asaro、Cuitino 及 Ortiz 等人^[5-6]对晶体塑性模型做了进一步的完善,并将其应用于数值计算。近年来在模型和算法上的快速发展,使得晶体塑性的计算逐渐成为了一个研究热点,这方面的文献工作也变得丰富起来。晶体塑性按照硬化模型中是否显含位错密度等信息可分为连续晶体塑性模型和位错晶体塑性模型,目前连续晶体塑性模型的研究工作大致集中在以下两个方面:(i) 织构研究以及宏观的力学行为;(ii) 多晶体力学行为,例如相邻晶粒间的相互约束,晶内应力应变的非均匀分布,以及晶界处的应力集中及其相关的晶界破坏研究等。

(1) 连续晶体塑性模型在织构研究中的应用

早期织构研究主要采用 Taylor 模型,即强制应变协调,Taylor 模型由于计算简单,且能较好地与很多实际织构演化符合,因此在得到广泛应用。很多研究者也对 Taylor 模型做了各种改进,甚至使 Taylor 模型中也能考虑诸如相变和孪晶等^[1,7-9]。然而,最近对相邻晶粒的变形观察和研究表明,相邻晶粒间可能具有很强的变形约束,这一约束是导致晶粒内变形不均匀以及对织构成分分散的主要因素,而这一结果无法由 Taylor 模型描述^[10-13]。为了解决这一问题,一些研究者也提出了其它的模型,例如不可压缩模型^[14],但是这些模型都是建立在 Taylor 模型框架之上,Taylor 模型一个显然的缺点是晶界处应力不平衡。

Miyamoto 在其早期工作中就提到,将晶体塑性模型耦合到有限元计算中将是一种研究相邻晶粒约束效应的很好的方法^[15]。采用这样的计算能够很自然地达到晶界/晶内应力和应变的共同平衡。Miyamoto 的计算中采用了非常粗的网格,即每个单元代表一个独立取向的晶粒,虽然这种网格划分方法中没有包含任何实际晶粒形状信息,但是由此计算得到的极图与实测极图符合得很好。随后有很多研究者也采用了类似的方法做了很多计算工作,并得到了相同的结论^[8,11,16]。最近 Diard 等人^[17]在他们的工作中对晶体塑性有限元计算的网格粗细以及网格类型做了比较细致的研究,他们的结果表明针对不同研究尺度,对网格划分的要求不同:对应于宏观应力应变响应以及织构等第一二层次的信息,平均每个晶粒 27 个积分点,即每个晶粒一个单元已经足够满足精度要求;而如果所研究问题涉及到晶内非均匀变形等第三层次信息,则平均每个晶粒 400 个积分点,最少不低于 350 积分点(13 个单元)的网格能

够满足精度要求(1%计算误差);此外如果所研究问题对晶界处应力集中比较敏感,例如晶界破坏问题,则要求所划分网格能很好的描述晶界几何形状,在这类问题中自由单元网格较为适用。

(2) 连续晶体塑性模型在多晶体变形研究中的应用

晶体塑性模型不仅可以用来计算较大尺度的宏观变形,也可以模拟较小尺度的变形局域化问题,例如单晶体和多晶体的变形过程,对于后者要求平均每个晶粒至少应有 10~30 个单元。晶体塑性模拟多晶体变形的早期文献大多采用 2D 网格,然而很多研究表明二维网格并不适合于晶粒相邻效应的计算,尤其是在模拟晶体局部变形特性及晶界效应时^[18,19]。因此,很多研究者在如何实现比较接近真实形状的三维晶粒(网格)方面做了很多工作,主要的方法例如采用二维挤出的三维晶粒、立方晶粒以及更为复杂的十二面体晶粒^[20-22]。最近,Barbe 及 Diard 等人^[17,23,24]先后在其研究中采用了“真实”晶粒形状,他们的计算表明,晶粒相邻效应的主要影响是使局域应力应变场发散。Barbe 等人所采用的“真实”晶粒形状基于 Voronoi 多面体^[25],Voronoi 多面体的定义是空间中随机分布的一组核心的影响域。设 $D \subset \mathbf{R}^3$ 为某一实空间, $E = \{A_i, A_i \in D\}$ 为空间 D 内的一组随机点, $d(P_i, P_j)$ 为 P_i 、 P_j 两点间的距离,则点 A_i 的影响域定义为:

$$iz(A_i) = \{P(x, y, z) \in D \mid d(P, A_i) < d(P, A_j) \quad \forall j \neq i\} \quad (1-1)$$

因此 Voronoi 多面体是一种按照最近距离对空间的划分方式,它与晶粒等速生长的结果是相同的。由 Voronoi 多面体产生的晶粒界面是一个个的多边形平面。实际等轴晶粒一般具有比较规则的几何形状,这也可通过采用某种均匀化方法对点集 E 内点的分布加以限制而实现,常用的均匀化方法例如最小距离法等。Voronoi 多面体的另一个优势是存在一种成熟的快速 Quickhull 算法^[26],可以十分快速地计算得到每个核心点影响域多面体的各个顶点坐标,进而采用 Delaunay 三角算法将顶点连接成为三角形并组合成为封闭的多面体。

1.2.2 位错晶体塑性模拟的研究现状

连续晶体塑性模型中,并未显含各种晶内/晶间非均匀性,然而这些非均匀性正是材料尺寸效应的基本来源。一般来说,这些微观尺度的非均匀性主要来源于宏观塑性变形梯度,以及晶界对位错滑移的阻碍,或这两者的共同作用。在经典位错理论中,晶粒的尺寸效应主要由 Hall-Petch 公式表达,也即多晶体的流变应力与平均晶粒尺寸倒数间的线性关系。

对多晶体的这种晶粒尺寸效应解释一般来源于以下两个不同模型。(i) 位错堆积模型。这一模型认为晶界对位错滑移产生阻碍,并使位错在晶界附近堆积,从而在晶界附近引起应力集中进一步阻碍后续位错的滑移;(ii) 加工硬化模型。该模型认为晶粒内总的位错随晶粒体积的减小而增大,并伴随着位错密度分布非均匀性的增加,以及位错平均自由程的减小。现今的各种尺度效应模型大多由这两个不同模型结合而来。

在研究多晶体变形过程的时候常常需要涉及两个位错概念:几何必须位错(GND)及统计存储位错(SSD)^[27]。几何必须位错直接与材料的非均匀塑性变形相关,其密度是在非均匀塑性变形(滑移)条件下仍然保持晶体连续性的最小位错密度。统计存储位错是贡献于塑性变形过程(滑移)的位错,其密度随着塑性变形的进行,通过增殖、交互作用而增加。一般认为,由于相邻晶粒间的晶格失配,几何必须位错主要集中在晶界附近^[28],而统计存储位错则主要位于晶粒内部。很多研究都表明,几何必须位错和统计存储位错不论密度的演化还是其对塑性变形的作用都有很大的不同,其中晶粒尺寸效应主要来源于几何必须位错在晶界附近的集中分布。Fleck、Stolken 等人^[29,30]所做的试验表明,几何必须位错密度可能远小于统计存储位错密度,然而几何必须位错的作用却十分重要,甚至是主导性的。需要指出的是,从单根位错的角度是无法区分几何必须位错和统计存储位错的,两者的巨大差别只在统计(密度)角度出现。

由于近年来例如超细晶技术等复杂加工技术的发展,要求材料力学本构模型中必须包含尺寸效应,这促使了位错晶体塑性模型的出现和发展,很多研究者都建立了自己的位错晶体塑性模型。按照模型中所涉及的位错密度类型,这些模型可粗略分为两类。(i) 模型中只采用了统计存储位错(SSD)的模型。例如 Zikry 和 Kao^[31]以及 Kameda 和 Zikry^[32]用他们建立的模型对多晶体中三角晶界的变形做了详细地分析。Teodosiu^[33]采用 SSD 建立了一个新的硬化模型,用以表达由位错偶极子退火效应引起的动力学回复。Erieau 和 Rey^[34]用他们的模型研究了大变形平面压缩过程中的形变带以及大变形下产生的晶界。Zhou 等人^[35,36]在其建立的硬化模型中考虑了稳定滑移带(PSB)的影响。(ii) 同时考虑了 GND 和 SSD 的模型。这类模型的一个主要目的是研究尺寸效应。Ohashi 等人^[37]在其计算中分别采用了非连续位错动力学模型和晶体塑性模型,他们首先采用离散位错动力学方法模拟了 Frank-Read 位错源在不同尺寸晶粒内至少产生一个位错圈所需的最小切应力,然后将这一结果耦合到了晶体塑性的临界切应力模型中。他们的计算表明,当晶粒比 Frank-Read 位

错源大得多时，这一最小切应力趋向于一个定值，而当晶粒尺寸接近与 Frank-Read 位错源时，最小切应力则快速增加。Busso 和 Cheong 等人^[38,39]利用其建立的模型对铜多晶及镍基双相单晶变形做了研究，他们的结果较好地重现了 Hall-Petch 公式。Clayton 及 McDowell 等人^[40,41]在其所建立的模型中还考虑了旋错，他们基于多尺度平均化的角度将晶体的平移和转动缺陷分别归因于几何必须位错及旋错。Fleck^[29]等人在其建立的硬化模型中同时考虑了几何必须位错和统计存储位错的影响，并利用其建立的模型对多晶铜线拉伸和扭转试验结果做了新的解释。

可见，近年来位错晶体塑性模型得到了很快的发展，但是相关模型的多样化也说明了目前在这一领域的很多同方面并未取得共识，例如，对于几何必须位错是否对位错自由程产生影响这点，体现在其模型中，不同研究者有不同的认识。

1.2.3 晶体塑性变形多尺度模拟的研究现状

除以上两部分外，目前晶体塑性研究的另一个热点是多尺度模拟。在这方面的研究中，人们试图将第四层次，即位错的运动与晶体的变形过程耦合在一起。目前值得关注的做法是将模拟位错运动的离散动力学算法与模拟材料变形的连续体变形有限元算法结合在一起^[42-43]。离散位错动力学算法的基本原理是将位错线等效为很多微小的位错片段，对每一位错片段计算作用于其上的力，并由该作用力显式地计算下一时刻的状态。作用在位错片段上的力包括外作用力、派纳力、位错间作用力、位错线张力、障碍物的阻力、热扰动的力以及镜像力等。由于计算条件等的限制，早期的离散位错动力学模型主要针对二维情况，这一时期的代表文献可见^[44-49]，90年代之后，随着计算能力的大幅提高，很多三维模型开始出现，例如^[50-53]等。随后有研究者提出将离散位错动力学耦合到连续体变形模型中的可帮助人们更好地理解从纳观到宏观的变形过程^[54]。

虽然耦合离散位错动力学与晶体塑性模型的工作是近年在晶体变形研究领域的热点之一，但是离散位错动力学算法复杂，且由于其显式地处理各个位错片段，因此耦合算法中对步长的要求及其严格，通常采用的步长都不大于 10^{-10} s 数量级。另外，离散位错动力学在模拟位错的增殖，位错反应及位错与第二相颗粒的交互作用等方面都存在算法上的困难，因此其发展具有一定的局限性。相比与离散位错动力学的不足，最近发展的相场位错模型因无需显式地跟踪每一位错片段，因此相比来说算法更简单，且更容易与连续体

变形模型相耦合，这成为本文第四章的出发点之一。

1.3 位错组态模拟的研究现状

位错的增殖和交互作用是塑性变形最本质的机理，从理论上前述各种晶体塑性模型都是在位错演化按照不同方法平均场化的结果，而考虑到因为各个研究者所采用的平均场化方法不同，得到的位错晶体塑性模型也不相同，因此有必要直接地从位错角度，即第四层次或更微观的原子尺度出发对塑性变形过程中位错演化的方式、位错组态进行研究。

实际上，对位错的理论研究和模拟工作一直都在开展。例如在原子尺度进行的第一性原理计算^[55-57]及分子动力学计算^[58-60]，连续体的 Peierls-Nabarro 模型^[61]及其扩展^[62,63]，离散位错动力学模型^[64]等。这些位错模型一般都采用位错段的假设，并建立在 Peach-Koehler 力的框架下，它们的一个共同特点是计算太过复杂，但其中也有一部分研究者采用这些模型成功地实现了某些非常复杂的三维位错形态的模拟^[65-67]。

最近，Wang, Khachaturyan, Shen 等人^[68-70]发展了一个新的位错相场模型。继承了相场方法的特点，这一模型可以较容易的处理非常复杂的 3D 位错结构，其模拟尺度介于原子尺度与微观尺度之间。与前面采用位错段的模型不同，这一位错相场模型基于位错环的假设之上。

位错演化的相场模型由 Wang 和 Khachaturyan 等人^[68]提出，他们用其提出的位错相场模型模拟了弹性各向异性单晶体中的位错圈的扩展，Frank-Read 位错增殖，位错绕过第二相粒子，不同滑移面相同柏氏矢量位错间的湮灭过程，以及单晶体小变形条件(10^{-3})下的应力应变及其对应的位错分布。随后他们还利用这一模型模拟了薄膜中的位错演化^[71]。Wang 等人的结果展现了相场法模拟位错演化的巨大潜力。Hu 等人采用了 Wang 等人提出的位错相场模型，并将这一模型与一般用于计算固溶原子扩散的相场模型相耦合，从而研究了固溶体中溶质原子对位错滑移的影响^[72]。Wang 等人所提出的位错相场模型能够用于模拟一些简单的位错演化问题，但是这一模型有着下面几个明显的缺点：(i) 由于其晶体采用了简单的周期函数($\sum \sin^2 \pi \eta$)，即认为晶体的塑性滑移只能以柏氏矢量的整数倍进行，因此在这一模型中无法考虑不全位错及其相应的位错分解和不全位错反应等过程，而在一些低层错能材料，例如 Al 中，位错基本以不全位错+层错的方式存在。(ii) 其梯度能中只出现了相同柏氏矢量位错间的直接耦合项，因此这一模型也只能处理相同柏氏矢量位错间的湮灭和叠加，而无法模拟其它的位错反应过程，例如共面滑移系间的位错反应以及各种位错锁的出现。最近 Shen 等人^[69,70,73]改进

了 Wang 的模型。Shen 等人的模型中采用了更具物理意义的 γ 表面能概念替代了 Wang 等人的简单周期性晶体能表达式, γ 表面能表达了相邻原子面间沿滑移面产生任意相对滑移所增加的自由能, 也即晶体某一滑移面的层错能分布, 从 γ 表面能可分析某种材料(例如有序相)允许出现的滑移方向(柏氏矢量)及其分解(不全位错), 以及该滑移面内允许出现的位错反应。另外, Shen 等人的模型中采用了一个更普适的梯度能表达式, 从而解决了 Wang 等人梯度能不能表达不同柏氏矢量位错间反应的问题。Shen 等人用他们的模型模拟了 NiAl 合金中扩展位错从 NiAl 固溶体到 Ni₃Al 有序相的滑移过程, 并给出了滑移过程中位错线上自由能的分布, 从结果中可以看到这一模型能够表达有序强化效应(滑移产生反相畴, 从而提高位错线能量), 以及扩展位错在有序相中的复杂分解。另外他们还用这一模型模拟了退火过程中位错网的产生和消解过程。

1.4 再结晶等变形相关组织的模拟现状

很多变形过程中同时伴随有相变的发生, 且这些相变的发生对材料的力学性能有着明显的影响, 例如中、高温条件下发生的再结晶过程以及某些材料中的变形孪晶和变形马氏体。

中、高温变形过程普遍存在再结晶现象, 人们对再结晶展开了很多的研究, 并提出了很多的再结晶机制, 例如静态再结晶的多边形化形成亚晶, 以及随后的亚晶吞并及旋转合并等机制, 动态再结晶的不连续动态再结晶机制^[74,75]、连续动态再结晶机制^[76,77]以及几何动态再结晶机制^[78,79]等。在再结晶的实验研究方面, 随着近年来随着 EBSD 技术的出现和发展, 通过动态原位观察^[80], 再结晶的真实物理过程正被一点点的解释出来。用计算机模拟再结晶过程开始于 80 年代, 到目前为止, 主要的模拟方法有 Monte Carlo 方法^[81]和元胞自动机方法^[82]等不连续模型。与再结晶试验研究提出的众多机制不同, 计算机模拟再结晶基本都以形核-长大唯象方法进行, 鲜有以实际观测再结晶过程建立的模型出现。再结晶模拟的另一个待发展方面是与变形过程的计算相结合, 目前只有极少数相关的研究出现^[83], 而大多数再结晶模拟工作都是基于均匀变形的假设基础。

相场模拟马氏体相变组织得到了很好的结果^[84,85], 然而在这些组织模拟中同样采用均匀变形假设, 而没有考虑到由于马氏体相变引起材料力学性能的变化。另一部分研究者也开始了在晶体塑性模型中耦合孪晶/马氏体的工作。例如 Staroselsky 和 Anand 建立了一个同时包含位错滑移及孪晶切变机制的面心立方晶体塑性模型^[86], 随后又将这一模型进一步扩展到了密排六方晶

体中^[87]。Gall 等人^[88]在对 NiTi 形状记忆合金的试验观察基础上提出了一个包含形变马氏体的晶体塑性模型,并利用这一模型进行了 NiTi 合金织构及马氏体分布的模拟。也有一些研究者从其它角度对马氏体/孪晶和变形的作用进行了研究,例如 Heung 等人^[89],采用形核-长大的唯象模型建立了一个包含形变马氏体的自洽模型,并用这一模型研究了亚稳奥氏体钢的变形,得到了和试验结果较好的吻合。与马氏体组织模拟相对,这些耦合的晶体塑性模型中虽然考虑到了马氏体/孪晶对变形的影响,然而却丢失了其组织信息,而只是以某些简单的量,比如体积分数等表示马氏体/孪晶的转变状态。

1.5 本文的主要目的和研究内容

由上可见,到目前为止变形模拟和组织模拟基本处于独立的发展中,如何实现两者间较好的耦合将是下一步材料学研究的热点。晶体塑性模型和相场模型分别作为这两方面新近出现的先进模拟方法,虽然得到了快速的发展,但是还有很多问题未解决,且由于晶体塑性和相场模型均基于连续体假设,从本质上说更有利于实现两者间的耦合。因此,本文的研究目的之一是进一步探索和发展相场方法在变形相关组织中的应用,包括沉淀析出,再结晶等,并开发相场位错模型的计算程序。本文的另一研究目的则是研究晶体塑性模型在金属多晶体变形模拟中的应用,并开发相应的计算和分析程序。在前两部分工作的基础上,本文的根本目的则是建立相场组织演化模型与晶体变形模型之间的耦合计算模型,以为将来更好的研究组织性能关系提供理论基础。本文的主要研究内容包括以下几方面:

(1) 建立若干常见组织演化过程的相场模型,并进行相关的模拟。包括:外磁场下的调幅分解模型、各向异性析出模型、再结晶相场模型以及位错演化的相场模拟。

(2) 建立晶体塑性的计算模块,并解决实际多晶体材料变形模拟中遇到的部分问题,包括多晶体结构的生成及相应的网格划分算法;计算条件对计算结果的影响等。并在此基础上对多晶体高纯铝的拉伸、平面应变压缩和冲压过程进行模拟。

(3) 建立不同条件下组织演化与晶体变形的耦合模型。包括:已有组织时、同时伴随有结构转变、扩散相变或多相转变过程时的晶体变形有限元模型,并开展相应的模拟工作。

第 2 章 组织演化的连续相场模拟

本文的根本目的是实现组织演化过程与晶体变形过程模型层次的直接耦合。作为实现这一目的的前提之一，不同的组织演化过程需要有适当的模型进行描述，且这些模型应能较为方便地与变形有限元方法进行耦合。适应于这一要求，相场方法作为模拟相变过程的连续模型，是一个很好的选择。

本章中将建立几类常见相变过程的相场模型并进行相关的模拟，这些模型包括：外磁场对调幅分解组织调控的相场模型、各向异性析出相场模型、再结晶相场模型及位错演化的相场模型。这些模型将为后续耦合模型及模拟提供基础。

2.1 模型及算法

在相场方法中，体系的总自由能包括体自由能、梯度能、弹性能以及其它的外场能。

$$E_{tot} = E_{bulk} + E_{grad} + E_{ela} + W + E_{field} \quad (2-1)$$

对于非保守场，其演化方程为^[90]：

$$\dot{\eta}_{\alpha} = -L_{\alpha\beta} \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_{\beta}} \quad (2-2)$$

对于保守场，演化方程则为^[91]：

$$\dot{\eta}_{\alpha} = -\nabla \left[-L_{\alpha\beta} \left(\nabla \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_{\beta}} \right) \right] \quad (2-3)$$

式中 $L_{\alpha\beta}$ —— Onsager 系数矩阵；

η_{α} —— 相场函数。

本章对式(2-2)和(2-3)的求解在 Fourier 空间进行。若系数矩阵为常数，则

$$\dot{\tilde{\eta}}_{\alpha} = -L_{\alpha\beta} \left\{ \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_{\beta}} \right\}_{\tilde{g}} \quad (2-4)$$

$$\dot{\tilde{\eta}}_{\alpha} = -g^2 L_{\alpha\beta} \left\{ \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_{\beta}} \right\}_{\tilde{g}} \quad (2-5)$$

若 $L_{\alpha\beta}$ 不是常数矩阵，则采用：

$$\dot{\tilde{\eta}}_{\alpha} = - \left\{ L_{\alpha\beta} \left\{ \left\{ \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_{\beta}} \right\}_{\bar{g}} \right\}_{\bar{r}} \right\}_{\bar{g}} \quad (2-6)$$

$$\dot{\tilde{\eta}}_{\alpha} = i\bar{g} \left\{ L_{\alpha\beta} \left\{ i\bar{g} \left\{ \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_{\beta}} \right\}_{\bar{g}} \right\}_{\bar{r}} \right\}_{\bar{g}} \quad (2-7)$$

式中 $\left\{ \right\}_{\bar{g}}$ —— Fourier 变换;
 $\left\{ \right\}_{\bar{r}}$ —— 逆 Fourier 变换。

2.1.1 体自由能

体自由能通常表达为:

$$E_{bulk} = \int f_v(\eta_1, \eta_2 \cdots) dr \quad (2-8)$$

其变分为:

$$\delta E_{bulk} / \delta \eta_{\alpha} = \partial f_v / \partial \eta_{\alpha} \quad (2-9)$$

2.1.2 梯度能

梯度能的表达式为:

$$E_{grad} = \int \frac{1}{2} \nabla_i \eta_{\alpha} K_{c,ij}^{\alpha\beta} \nabla_j \eta_{\beta} dr \quad (2-10)$$

式中 $K_{c,ij}^{\alpha\beta}$ —— 梯度能系数矩阵。

式(2-10)的变分为:

$$\frac{\delta E_{grad}}{\delta \eta_{\alpha}} = -\nabla_i K_{c,ij}^{\alpha\beta} \nabla_j \eta_{\beta} \quad (2-11)$$

若梯度系数为常数, 则其 Fourier 变换为:

$$\left(\frac{\delta E_{grad}}{\delta \eta_{\alpha}} \right)_{\bar{g}} = K_{c,ij}^{\alpha\beta} g_i g_j \tilde{\eta}_{\beta}(\bar{g}) = \tilde{K}_c^{\alpha\beta}(\bar{g}) \tilde{\eta}_{\beta}(\bar{g}) \quad (2-12)$$

式中 $\bar{g}$ —— Fourier 空间矢量;

$\tilde{K}_c^{\alpha\beta}(\bar{g})$ —— $\tilde{K}_c^{\alpha\beta}(\bar{g}) = K_{c,ij}^{\alpha\beta} g_i g_j$ Fourier 空间的梯度能系数矩阵, 其值不随求解过程而改变。

若梯度系数不是常数, 则:

$$\left(\frac{\delta E_{grad}}{\delta \eta_{\alpha}} \right)_{\bar{g}} = -i g_i \left\{ K_{c,ij}^{\alpha\beta} \left\{ i g_j \tilde{\eta}_{\beta} \right\}_{\bar{r}} \right\}_{\bar{g}} \quad (2-13)$$

2.1.3 弹性能

在相场方法中，引入了特征应变表征相变体系的应力应变，其弹性应变能为^[92]：

$$E_{ela} = \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl} [\varepsilon_{ij}(r) - \varepsilon_{ij}^0(r)] [\varepsilon_{kl}(r) - \varepsilon_{kl}^0(r)] dr \quad (2-14)$$

$$\varepsilon_{ij}^0(r) = \varepsilon_{ij}^{0,\alpha} \eta_\alpha \quad (2-15)$$

式中 $\varepsilon_{ij}(r)$ —— 总弹性应变；

λ_{ijkl} —— 四阶弹性张量；

$\varepsilon_{ij}^0(r)$ —— 总特征应变(无应力应变或称为相变应变)；

$\varepsilon_{ij}^{0,\alpha}$ —— 单位相变场 η_α 所对应的特征应变对不同相变体系 $\varepsilon_{ij}^{0,\alpha}$ 具有不同的表达式。

由于式(2-14)中包含弹性位移场，因此除式(2-2)和(2-3)相变场的演化方程外，还需要额外的方程用以求得弹性位移场。一般认为弹性位移趋向平衡的速度远比相变过程要快，也即在每一相变时刻，对应的弹性位移总处于最低应变能状态：

$$\delta E_{deform} / \delta \mathbf{u} \equiv 0 \quad \delta^2 E_{deform} / \delta \mathbf{u}^2 > 0 \quad (2-16)$$

式中 $\mathbf{u}$ —— 总弹性位移。

将(2-14)代入(2-16)得：

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial r_j} = \frac{\partial}{\partial r_j} [\lambda_{ijkl} (\varepsilon_{kl} - \varepsilon_{kl}^0)] = 0 \quad (2-17)$$

以下分两种情况对式(2-14)进行求解，即常弹性系数条件及变弹性系数条件。

(1) 常弹性系数

式(2-14)中总应变可分为均匀应变和非均匀应变两部分：

$$\varepsilon_{ij}(\vec{r}) = \bar{\varepsilon}_{ij} + \delta \varepsilon_{ij}(\vec{r}) \quad (2-18)$$

式中 $\bar{\varepsilon}_{ij}$ —— 均匀弹性应变；

$\delta \varepsilon_{ij}(\vec{r})$ —— 非均匀弹性应变， $\int \delta \varepsilon_{ij}(r) dr \equiv 0$ 。

相应的，总位移也可分为两部分 $\mathbf{u}(\vec{r}) = \bar{\mathbf{u}} + \delta \mathbf{u}$ 以分别对应于均匀应变及非均匀应变：

$$\delta \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \delta u_i}{\partial r_j} + \frac{\partial \delta u_j}{\partial r_i} \right) \quad (2-19)$$

式中 $\bar{\mathbf{u}}$ ——均匀弹性应变对应位移；

$\delta\mathbf{u}$ ——非均匀弹性应变对应位移。

一般变形约束条件可分为应变控制型和应力控制型两种。对于这两种变形方式，若弹性张量为常系数张量，可分别采用式(2-20)和(2-21)求得其均匀应变和均匀应力：

$$\bar{\varepsilon}_{ij} = \varepsilon_{ij}^{app} = S_{ijkl} \sigma_{kl}^{app} + \bar{\varepsilon}_{ij}^0 \quad (2-20)$$

$$\bar{\sigma}_{ij} = \sigma_{ij}^{app} = \lambda_{ijkl} (\varepsilon_{kl}^{app} - \bar{\varepsilon}_{kl}^0) \quad (2-21)$$

式中 ε_{ij}^{app} ——外加应变；

σ_{ij}^{app} ——外加应力；

$\bar{\varepsilon}_{ij}^0$ ——平均特征应变， $\bar{\varepsilon}_{ij}^0 = \frac{1}{V} \int \varepsilon_{ij}^0(r) dr$ ；

S_{ijkl} ——柔顺张量。

将式(2-18)和(2-19)代入(2-17)得：

$$\lambda_{ijkl} \frac{\partial^2 \delta u_k}{\partial r_j \partial r_l} = \lambda_{ijkl} \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} \frac{\partial \eta_\alpha}{\partial r_j} \quad (2-22)$$

对等式两边做 Fourier 变换得：

$$-\lambda_{ijkl} g_j g_l \delta \tilde{u}_k(\bar{g}) = i \sigma_{ij}^{0,\alpha} g_j \tilde{\eta}_\alpha \quad (2-23)$$

式中 $\sigma_{ij}^{0,\alpha}$ —— $\sigma_{ij}^{0,\alpha} = \lambda_{ijkl} \varepsilon_{kl}^{0,\alpha}$ 。

若令 $(G^{-1})_{ij} = \lambda_{ijkl} g_k g_l / g^2 = \lambda_{ijkl} n_k n_l$ ，则可由式(2-23)及(2-19)求得非均匀位移及非均匀变形的 Fourier 形式分别为：

$$\delta \tilde{u}_i(\bar{n}) = -\frac{i}{g} G_{ik} \sigma_{kl}^{0,\alpha} n_l \tilde{\eta}_\alpha \quad (2-24)$$

$$(\delta \varepsilon_{ij})_{\bar{g}} = \frac{1}{2} (n_j G_{ik} + n_i G_{jk}) \sigma_{kl}^{0,\alpha} n_l \tilde{\eta}_\alpha \quad (2-25)$$

式中 $\mathbf{n}$ ——Fourier 空间的单位向量。

将式(2-18)代入(2-17)可得到总的弹性能为：

$$\begin{aligned} E_{ela} &= \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl} [\varepsilon_{ij}(r) - \varepsilon_{ij}^0(r)] [\varepsilon_{kl}(r) - \varepsilon_{kl}^0(r)] dr \\ &= \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl} \bar{\varepsilon}_{ij} \bar{\varepsilon}_{kl} dr + \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl} \delta \varepsilon_{ij} \delta \varepsilon_{kl} dr + \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^0 dr \\ &\quad - \int \lambda_{ijkl} \bar{\varepsilon}_{ij} \varepsilon_{kl}^0 dr - \int \lambda_{ijkl} \delta \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl}^0 dr \end{aligned} \quad (2-26)$$

将式(2-20)、(2-21)及(2-25)代入式(2-26)，并注意到 $\sigma_{ij}^{app} = \lambda_{ijkl} S_{klpq} \sigma_{pq}^{app}$ 及 $\varepsilon_{ij}^{app} = S_{ijkl} \lambda_{klpq} \varepsilon_{pq}^{app}$ 可进一步得到：

应变控制型：

$$E_{\text{deform}} = E_{\text{ela}} = -\frac{1}{2} \int \frac{dg}{(2\pi)^3} \left[(n_i \sigma_{ij}^{0,\alpha}) G_{jk} (\sigma_{kl}^{0,\beta} n_l) \tilde{\eta}_\alpha \tilde{\eta}_\beta^* \right] + \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^0 dr$$

$$+ \frac{V}{2} \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^{\text{app}} \varepsilon_{kl}^{\text{app}} - \int \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^{\text{app}} \varepsilon_{kl}^0 dr \quad (2-27)$$

应力控制型:

$$E_{\text{deform}} = E_{\text{ela}} + W$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{dg}{(2\pi)^3} \left[(n_i \sigma_{ij}^{0,\alpha}) G_{jk} (\sigma_{kl}^{0,\beta} n_l) \tilde{\eta}_\alpha \tilde{\eta}_\beta^* \right] + \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^0 dr$$

$$- \frac{1}{2V} \lambda_{ijkl} \int \varepsilon_{ij}^0 dr \int \varepsilon_{kl}^0 dr - \sigma_{ij}^{\text{app}} \int \varepsilon_{ij}^0 dr - \frac{V}{2} S_{ijkl} \sigma_{ij}^{\text{app}} \sigma_{kl}^{\text{app}} \quad (2-28)$$

式中 上标*——表示取共轭。

由式(2-27)和式(2-28)可得到变形能对场函数的变分为:

$$\frac{\delta(E_{\text{deform}})}{\delta \eta_\alpha} = - \left[(n_i \sigma_{ij}^{0,\alpha}) G_{jk} (\sigma_{kl}^{0,\beta} n_l) \tilde{\eta}_\beta \right]_{\bar{r}} + \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} - \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^{\text{app}} \varepsilon_{kl}^{0,\alpha}$$

$$= - \left[(n_i \sigma_{ij}^{0,\alpha}) G_{jk} (\sigma_{kl}^{0,\beta} n_l) \tilde{\eta}_\beta \right]_{\bar{r}} + \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} - \lambda_{ijkl} \bar{\varepsilon}_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} - \sigma_{ij}^{\text{app}} \varepsilon_{ij}^{0,\alpha} \quad (2-29)$$

其 Fourier 变换为:

$$\left[\frac{\delta(E_{\text{deform}})}{\delta \eta_\alpha} \right]_{\bar{g}} = - \left[(n_i \sigma_{ij}^{0,\alpha}) G_{jk} (\sigma_{kl}^{0,\beta} n_l) - \sigma_{ij}^{0,\beta} \varepsilon_{ij}^{0,\alpha} \right] \tilde{\eta}_\beta - \left[\varepsilon_{ij}^{\text{app}} \sigma_{ij}^{0,\alpha} \right]_{\bar{g}}$$

$$= - \left[(n_i \sigma_{ij}^{0,\alpha}) G_{jk} (\sigma_{kl}^{0,\beta} n_l) - \sigma_{ij}^{0,\beta} \varepsilon_{ij}^{0,\alpha} \right] \tilde{\eta}_\beta - \left[\sigma_{ij}^{0,\alpha} \bar{\varepsilon}_{ij}^0 + \sigma_{ij}^{\text{app}} \varepsilon_{ij}^{0,\alpha} \right]_{\bar{g}} \quad (2-30)$$

$$= \tilde{M}_{\alpha\beta}(\bar{g}) \tilde{\eta}_\beta + \tilde{B}_\alpha$$

其中矩阵 $\tilde{M}_{\alpha\beta}$ 不随求解过程而变。另外, 对于含有共格第二相颗粒的位错演化体系, 矩阵 $\tilde{M}_{\alpha\beta}$ 需要进一步分解为两部分, 一部分为与待求的位错场相关的项, 另一部分为第二相颗粒共格应变场对位错滑移的影响, 为已知项, 求解时可包含到向量 $\tilde{B}_\alpha$ 中。

在以上对变形能的求解过程中, 矩阵 $\mathbf{G}$ 成为了唯一的未知量, 其值与四阶弹性张量及 Fourier 空间矢量 $\bar{g}$ 的方向有关。将其定义式重新于下式给出:

$$(\mathbf{G}^{-1})_{ij} = \lambda_{ijkl} n_k n_l \quad (2-31)$$

对立方取向的立方晶体, 其弹性张量可表达为:

$$\lambda_{ijkl} = c_{12} \delta_{ij} \delta_{kl} + c_{44} (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}) + (c_{11} - c_{12} - 2c_{44}) \delta_{ijkl} \quad (2-32)$$

式中 c_{11}, c_{12}, c_{44} ——弹性常数;

δ_{ij} ——Kronecker 符号;

$$\delta_{ijkl} \longrightarrow \delta_{ijkl} = \begin{cases} 1 & i = j = k = l \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}.$$

对于各向同性材料, 式(2-32)简化为:

$$\lambda_{ijkl} = c_{12}\delta_{ij}\delta_{kl} + c_{44}(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}) \quad (2-33)$$

将式(2-32)代入(2-31)可求得 $\mathbf{G}$ 的解为:

$$\mathbf{G}(\bar{n}) = \frac{\Psi}{|\mathbf{G}^{-1}|} \quad (2-34)$$

其中:

$$\Psi: \begin{cases} \Psi_{ii} = (c_{11} + c_{12})(c_{11} - c_{12} - 2c_{44})n_i^2 n_i^2 + c_{44}(c_{11} - c_{44})(n_j^2 + n_k^2) + c_{44}^2 \\ \Psi_{ij} = -(c_{12} + c_{44})[(c_{11} - c_{12} - 2c_{44})n_k^2 + c_{44}]n_i n_j \end{cases} \quad (2-35)$$

式(2-35)中 $i \neq j \neq k$ 。

$$|\mathbf{G}^{-1}| = (c_{11} - c_{12} - 2c_{44})^2(c_{11} + 2c_{12} + c_{44})n_1^2 n_2^2 n_3^2 + c_{44}(c_{11} - c_{12} - 2c_{44})(c_{11} + c_{12})(n_1^2 n_2^2 + n_2^2 n_3^2 + n_3^2 n_1^2) + c_{11}c_{44}^2 \quad (2-36)$$

对于各向同性材料, 式 2-34 简化为:

$$\mathbf{G}(\bar{n}) = \frac{1}{c_{44}}\mathbf{I} - \frac{c_{12} + c_{44}}{c_{44}(c_{12} + 2c_{44})}\mathbf{nn}^T \quad (2-37)$$

式中 $\mathbf{I}$ —— 单位矩阵。

(2) 变弹性系数

对于非均匀弹性张量的材料, 例如弹性各向异性晶体的多晶体材料, 因弹性张量 λ 随坐标而变, 式(2-22)不再成立, 因此以上方法不再适用。此时可将 λ 分为两部分:

$$\lambda = \lambda^0 + \Delta\lambda(\bar{r}) \quad (2-38)$$

式中 λ^0 —— 弹性张量的均匀部分, 非零四阶张量。

$\Delta\lambda$ —— 弹性张量的非均匀部分。

λ^0 可取任意值, 例如沉淀体系可取基体的弹性张量, 对于多晶体可取某一晶体的或整体的平均弹性张量。将式(2-38)代入机械平衡方程(2-17)得到:

$$\lambda_{ijkl}^0 \frac{\partial \varepsilon_{kl}}{\partial r_j} = \lambda_{ijkl}^0 \frac{\partial^2 u_k}{\partial r_j \partial r_l} = \frac{\partial}{\partial r_j} [\lambda_{ijkl}^0 \varepsilon_{kl}^0 + \Delta\lambda_{ijkl}(\varepsilon_{kl}^0 - \varepsilon_{kl})] \quad (2-39)$$

为进一步求解, 引入虚应力 σ^v 和虚应变 ε^v :

$$\sigma_{ij}^v = \lambda_{ijkl}^0 \varepsilon_{kl}^v = \lambda_{ijkl}^0 \varepsilon_{kl}^0 + \Delta\lambda_{ijkl}(\varepsilon_{kl}^0 - \varepsilon_{kl}) \quad (2-40)$$

类似于式(2-24)及(2-25), 将(2-40)代入(2-39)得到:

$$\delta \tilde{u}_i(\bar{n}) = -\frac{i}{g} G_{ik}^0 \tilde{\sigma}_{kl}^v n_l \quad (2-41)$$

$$\varepsilon_{ij} = \bar{\varepsilon}_{ij} + \delta \varepsilon_{ij} = \bar{\varepsilon}_{ij} + \frac{1}{2} (G_{ik}^0 n_j + G_{jk}^0 n_i) \tilde{\sigma}_{kl}^v n_l \quad (2-42)$$

式中 $\mathbf{G}^0$ —— $(G^{0,-1})_{ij} = \lambda_{ijkl}^0 n_k n_l$;

$\tilde{\sigma}_{kl}^v$ —— 虚应力 σ_{kl}^v 的 Fourier 变换。

但与常弹性系数的式(2-24)不同, 式(2-41)的右边项内含有待求解量 $\delta \mathbf{u}$, 因此并非最终解, 还需进一步采用迭代算法。迭代方法如下: 首先假设 $\Delta \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$ 得到线性初解:

$$\delta \tilde{u}_i^{(0)} = -\frac{i}{g} G_{ik}^0 \tilde{\sigma}_{kl}^0 n_l \quad (2-43)$$

然后将初解代入式(2-40)得到对应于该近似解的虚应力, 并采用下式进行迭代:

$$\delta \tilde{u}_i^{(n)} = -\frac{i}{g} G_{ik}^0 \tilde{\sigma}_{kl}^{v,(n-1)} n_l \quad (2-44)$$

式中 上标 (n) 和 $(n-1)$ —— 分别表示当前迭代步和上一迭代步。

对虚应变, 将式(2-40)变形后可得:

$$\boldsymbol{\lambda} : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^0) = \boldsymbol{\lambda}^0 : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^v) \quad (2-45)$$

$$\boldsymbol{\lambda}^0 : (\boldsymbol{\varepsilon}^v - \boldsymbol{\varepsilon}^0) = \Delta \boldsymbol{\lambda} : (\boldsymbol{\varepsilon}^0 - \boldsymbol{\varepsilon}) \quad (2-46)$$

可见从力学平衡角度, 相变 (塑性) 应变为 $\boldsymbol{\varepsilon}^0$, 弹性张量为 $\boldsymbol{\lambda}$ 的非均匀弹性体等效与相变 (塑性) 应变为 $\boldsymbol{\varepsilon}^v$, 弹性张量为 $\boldsymbol{\lambda}^0$ 的均匀弹性体。

将式(2-38)、(2-18)、(2-42)、(2-45)及(2-46)代入式(2-18) 可得到非均匀弹性体的弹性能为:

$$\begin{aligned} E_{ela} &= \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl} [\varepsilon_{ij}(r) - \varepsilon_{ij}^0(r)] [\varepsilon_{kl}(r) - \varepsilon_{kl}^0(r)] dr \\ &= -\frac{1}{2} \int [\lambda_{ijmn}^0 \Delta S_{mnpq} \lambda_{pqkl}^0 + \lambda_{ijkl}^0] (\varepsilon_{ij}^v - \varepsilon_{ij}^0) (\varepsilon_{kl}^v - \varepsilon_{kl}^0) dr \\ &\quad - \frac{1}{2} \int \frac{dg}{(2\pi)^3} [(n_i \tilde{\sigma}_{ij}^v) G_{jk}^0 (\tilde{\sigma}_{kl}^{v,*} n_l)] \end{aligned} \quad (2-47a)$$

$$\begin{aligned} or: E_{ela} &= -\frac{1}{2} \int \Delta \lambda_{ijkl} \delta \varepsilon_{ij} \delta \varepsilon_{kl} dr - \frac{1}{2} \int \frac{dg}{(2\pi)^3} [(n_i \tilde{\sigma}_{ij}^v) G_{jk}^0 (\tilde{\sigma}_{kl}^{v,*} n_l)] \\ &\quad + \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl}^0 \varepsilon_{ij}^v \varepsilon_{kl}^v dr + \frac{1}{2} \int \lambda_{ijkl}^0 \bar{\varepsilon}_{ij} \bar{\varepsilon}_{kl} dr - \int \lambda_{ijkl}^0 \bar{\varepsilon}_{ij} \varepsilon_{kl}^v dr \end{aligned} \quad (2-47b)$$

式中 ΔS_{ijkl} —— 柔顺张量的非均匀部分, $\Delta S_{ijpq} \Delta \lambda_{pqkl} = \delta_{ik} \delta_{jl}$ 。

若取近似: $\partial \delta \varepsilon / \partial \eta^\alpha \doteq 0$, 则可由式(2-47)得到非均匀弹性体条件下变形能对场函数的变分为:

$$\begin{aligned} \frac{\delta E_{ela}}{\delta \eta^\alpha} \doteq & - \left[(n_i \tilde{\sigma}_{ij}^v) G_{jk}^0 (\sigma_{kl}^{00,\alpha} n_l) \right]_{\bar{r}} \\ & + \left[(n_i \tilde{\sigma}_{ij}^v) G_{jk}^0 n_l \right]_{\bar{r}} \left[\Delta \lambda_{ijkl}^\alpha (\varepsilon_{kl} - \varepsilon_{kl}^0) - \Delta \lambda_{ijkl} \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} \right] \\ & + \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} - \lambda_{ijkl} \bar{\varepsilon}_{ij} \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} + \frac{1}{2} \Delta \lambda_{ijkl}^\alpha (\varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^0 + \bar{\varepsilon}_{ij} \bar{\varepsilon}_{kl} - 2 \bar{\varepsilon}_{ij} \varepsilon_{kl}^0 - \delta \varepsilon_{ij} \delta \varepsilon_{kl}) \end{aligned} \quad (2-48)$$

其 Fourier 变换为:

$$\begin{aligned} \left[\frac{\delta E_{ela}}{\delta \eta^\alpha} \right]_{\bar{g}} \doteq & - \left[(n_i \sigma_{ij}^{00,\beta}) G_{jk}^0 (\sigma_{kl}^{00,\alpha} n_l) - \sigma_{ij}^{00,\beta} \varepsilon_{ij}^{0,\alpha} \right] \tilde{\eta}_\beta \\ & + n_i \left[\Delta \lambda_{ijkl} (\varepsilon_{kl} - \varepsilon_{kl}^0) \right]_{\bar{g}} G_{jk}^0 (\sigma_{kl}^{00,\alpha} n_l) \\ & + \left\{ \left[(n_i \tilde{\sigma}_{ij}^v) G_{jk}^0 n_l \right]_{\bar{r}} \left[\Delta \lambda_{ijkl}^\alpha (\varepsilon_{kl} - \varepsilon_{kl}^0) - \Delta \lambda_{ijkl} \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} \right] \right\}_{\bar{g}} \\ & + \left\{ \Delta \lambda_{ijkl} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} - \lambda_{ijkl} \bar{\varepsilon}_{ij} \varepsilon_{kl}^{0,\alpha} + \frac{1}{2} \Delta \lambda_{ijkl}^\alpha (\varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{kl}^0 + \bar{\varepsilon}_{ij} \bar{\varepsilon}_{kl} - 2 \bar{\varepsilon}_{ij} \varepsilon_{kl}^0 - \delta \varepsilon_{ij} \delta \varepsilon_{kl}) \right\}_{\bar{g}} \\ = & \tilde{M}_{\alpha\beta}(\bar{g}) \tilde{\eta}_\beta + \tilde{B}_\alpha \end{aligned} \quad (2-49)$$

其中:

$$\sigma_{ij}^{00,\alpha} = \lambda_{ijkl}^0 \varepsilon_{kl}^0 \quad (2-50)$$

$$\Delta \lambda_{ijkl}^\alpha = \partial \Delta \lambda_{ijkl} / \partial \eta^\alpha \quad (2-51)$$

当 $\Delta \lambda = 0$ 时, 式(2-49)过渡为代表均匀弹性体的式(2-30)。

2.1.4 一般坐标系

对各能量项的求解在立方取向是最方便的, 对于一般取向可引入转动矩阵 $\mathbf{R}(\varphi_1, \phi, \varphi_2)$:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \phi & -\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 - \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos \phi & \sin \varphi_1 \sin \phi \\ \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \phi & -\sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos \phi & -\cos \varphi_1 \sin \phi \\ \sin \varphi_2 \sin \phi & \cos \varphi_2 \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \quad (2-52)$$

式中 $(\varphi_1, \phi, \varphi_2)$ —— 欧拉角。

则总体坐标系与局部坐标系下相应变量的关系分别为:

$$\bar{\mathbf{r}} = \mathbf{R} \bar{\mathbf{r}}^L \quad \nabla^L = \mathbf{R} \nabla \quad (2-53)$$

$$\varepsilon^{0,\alpha} = \mathbf{R} \varepsilon^{L0,\alpha} \mathbf{R}^T \quad \sigma^{0,\alpha} = \mathbf{R} \sigma^{L0,\alpha} \mathbf{R}^T \quad (2-54)$$

$$\lambda_{ijkl} = \lambda_{pqmn}^L R_{ip} R_{jq} R_{km} R_{ln} \quad (2-55)$$

式中 上标^L——表示相应变量在局部坐标(立方取向)下的取值。

上标^T——转置矩阵。

对应于这一坐标转换, 梯度能为:

$$\begin{aligned} E_{grad} &= \frac{1}{2} \int (\nabla^L \eta^\alpha)^T \mathbf{K}_c^{L\alpha\beta} (\nabla^L \eta^\beta) dr \\ &= \frac{1}{2} \int (\nabla \eta^\alpha)^T \mathbf{R}^T \mathbf{K}_c^{L\alpha\beta} \mathbf{R} (\nabla \eta^\beta) dr \\ &= \frac{1}{2} \int (\nabla \eta^\alpha)^T \mathbf{K}_c^{\alpha\beta}(\eta, \mathbf{R}) (\nabla \eta^\beta) dr \end{aligned} \quad (2-56)$$

将式(2-55)代入(2-31)得到:

$$\mathbf{G} = \mathbf{R} \mathbf{G}^L \mathbf{R}^T \quad (2-57)$$

其中: $\mathbf{G}^L = \boldsymbol{\lambda}^L : (\mathbf{n}^L \mathbf{n}^{LT})$ 及 $\mathbf{n}^L = \mathbf{R}^T \mathbf{n}$ 。

对于各向同性材料则有:

$$\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}^L \quad \mathbf{G} = \mathbf{G}^L \quad (2-58)$$

结合(2-53)~(2-56)以及(2-16)和(2-30)可在局部坐标系给出一般坐标系下均匀弹性体变形能对相变场的变分:

$$\begin{aligned} \left[\frac{\delta(E_{deform})}{\delta \eta_\alpha} \right]_{\bar{g}} &= - \left[(\mathbf{n}^{LT} \boldsymbol{\sigma}^{L0,\alpha}) \mathbf{G}^L (\boldsymbol{\sigma}^{L0,\beta} \mathbf{n}^L) - \boldsymbol{\sigma}^{L0,\beta} : \boldsymbol{\varepsilon}^{L0,\alpha} \right] \tilde{\eta}_\beta - \left[\boldsymbol{\varepsilon}^{app} : \boldsymbol{\sigma}^{0,\alpha} \right]_{\bar{g}} \\ &= \tilde{M}_{\alpha\beta}(\bar{g}, \mathbf{R}) \tilde{\eta}_\beta + \tilde{B}_\alpha(\bar{g}, \mathbf{R}) \end{aligned} \quad (2-59)$$

而对于各向异性多晶体材料, 可取:

$$\lambda_{ijkl} = (\lambda_{pqmn}^{0L} + \Delta \lambda_{pqmn}^{\alpha L} \eta_\alpha) R_{ip} R_{jq} R_{km} R_{ln} = \lambda_{ijkl}^0 + \Delta \lambda_{ijkl}(\bar{r}) \quad (2-60)$$

其中:

$$\lambda_{ijkl}^0 = \lambda_{pqmn}^{0L} R_{ip}^0 R_{jq}^0 R_{km}^0 R_{ln}^0 \quad (2-61)$$

$$\Delta \lambda_{ijkl} = \lambda_{pqmn}^{0L} (R_{ip} R_{jq} R_{km} R_{ln} - R_{ip}^0 R_{jq}^0 R_{km}^0 R_{ln}^0) + \Delta \lambda_{ijkl}^\alpha \eta_\alpha \quad (2-62)$$

$$\mathbf{R}^0 = \mathbf{R}(\bar{\varphi}_1, \bar{\phi}, \bar{\varphi}_2) \quad (2-63)$$

$$\Delta \lambda_{ijkl}^\alpha = \Delta \lambda_{ijkl}^{\alpha 1} + \Delta \lambda_{ijkl}^{\alpha 2}(\bar{r}) \quad (2-64)$$

$$\Delta \lambda_{ijkl}^{\alpha 1} = \Delta \lambda_{pqmn}^{\alpha L} R_{ip}^0 R_{jq}^0 R_{km}^0 R_{ln}^0 \quad (2-65)$$

$$\Delta \lambda_{ijkl}^{\alpha 2} = \Delta \lambda_{pqmn}^{\alpha L} (R_{ip} R_{jq} R_{km} R_{ln} - R_{ip}^0 R_{jq}^0 R_{km}^0 R_{ln}^0) \quad (2-66)$$

式中 $(\bar{\varphi}_1, \bar{\phi}, \bar{\varphi}_2)$ ——平均欧拉角。

将式(2-60)代入(2-47)可最终得到与在各向异性多晶体条件下变形能对

相变场的变分，其形式与式(2-48)或(2-49)相同，唯一的区别在于，一般而言对于各向异性多晶体而言， $\Delta\lambda_{ijkl}^\alpha$ 不再是常数，而是空间坐标的函数，在不同的晶粒内取值不同。特别的，在 $\Delta\lambda_{ijkl}^\alpha \equiv 0$ 的情况下(例如位错演化模型)，可在局部坐标系下简化为下式：

$$\begin{aligned} \left[\frac{\delta E^{el}}{\delta \eta^\alpha} \right]_{\bar{g}} &\doteq - \left[(\mathbf{n}^{LT} \boldsymbol{\sigma}^{L0,\alpha}) \Delta \mathbf{R} \mathbf{G}^L \Delta \mathbf{R}^T (\boldsymbol{\sigma}^{L0,\beta} \mathbf{n}^L) - \boldsymbol{\sigma}^{L0,\beta} : \boldsymbol{\varepsilon}^{L0,\alpha} \right] \tilde{\eta}_\beta \\ &\quad + \mathbf{n}(\Delta \lambda : \boldsymbol{\varepsilon})_{\bar{g}} \mathbf{R}^0 \mathbf{G}^L \Delta \mathbf{R}^T (\boldsymbol{\sigma}_{kl}^{L0,\beta} \mathbf{n}) - \left[\bar{\boldsymbol{\varepsilon}} : \boldsymbol{\sigma}^{0,\alpha} \right]_{\bar{g}} \\ &= \tilde{M}_{\alpha\beta}(\bar{g}, \mathbf{R}) \tilde{\eta}_\beta + \tilde{B}_\alpha(\bar{g}, \mathbf{R}) \end{aligned} \quad (2-67)$$

其中：

$$\Delta \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}^0 = \mathbf{R}^T [\varphi_1(\bar{r}), \phi(\bar{r}), \varphi_2(\bar{r})] \mathbf{R}(\bar{\varphi}_1, \bar{\phi}, \bar{\varphi}_2) \quad (2-68)$$

2.1.5 相场方程的求解

假设 Onsager 系数矩阵和梯度系数矩阵均为常系数矩阵，则将式(2-16)和(2-30)或(2-49)代入(2-4)和(2-5)得到：

$$\frac{\partial \tilde{\eta}_\alpha}{\partial t} = -L_{\alpha\beta} \left(\frac{\delta F}{\delta \eta_\beta} \right)_{\bar{g}} = -L_{\alpha\beta} \left\{ \left[\frac{\delta (E_{bulk} + E_{field})}{\delta \eta_\beta} \right]_{\bar{g}} + \tilde{M}_{\beta\gamma} \tilde{\eta}_\gamma + \tilde{B}_\beta + \tilde{K}_c^{\beta\gamma} \tilde{\eta}_\gamma \right\} \quad (2-69)$$

$$\frac{\partial \tilde{\eta}_\alpha}{\partial t} = -L_{\alpha\beta} g^2 \left(\frac{\delta F}{\delta \eta_\beta} \right)_{\bar{g}} = -L_{\alpha\beta} g^2 \left\{ \left[\frac{\delta (E_{bulk} + E_{field})}{\delta \eta_\beta} \right]_{\bar{g}} + \tilde{M}_{\beta\gamma} \tilde{\eta}_\gamma + \tilde{B}_\beta + \tilde{K}_c^{\beta\gamma} \tilde{\eta}_\gamma \right\} \quad (2-70)$$

对上式的求解采用半隐式算法，即对等号左边采用向后差分，等号右边除体自由能项外采用当前时间步，具体为：

$$\frac{\tilde{\eta}_\alpha^n - \tilde{\eta}_\alpha^{n-1}}{\Delta t} = -L_{\alpha\beta} \left[\tilde{A}_\beta^{n-1} + \tilde{B}_\beta^{n-1} + (\tilde{M}_{\beta\gamma} + \tilde{K}_c^{\beta\gamma}) \tilde{\eta}_\gamma^n \right] \quad (2-71)$$

$$\frac{\tilde{\eta}_\alpha^n - \tilde{\eta}_\alpha^{n-1}}{\Delta t} = -L_{\alpha\beta} g^2 \left[\tilde{A}_\beta^{n-1} + \tilde{B}_\beta^{n-1} + (\tilde{M}_{\beta\gamma} + \tilde{K}_c^{\beta\gamma}) \tilde{\eta}_\gamma^n \right] \quad (2-72)$$

式中 $\tilde{A}_\beta$ —— $\tilde{A}_\beta = \left[\delta (E_{bulk} + E_{field}) / \delta \eta_\beta \right]_{\bar{g}}$

整理后可得：

$$\left[\delta_{\alpha\beta} + L_{\alpha\beta} (\tilde{M}_{\beta\gamma} + \tilde{K}_c^{\beta\gamma}) \Delta t \right] \tilde{\eta}_\gamma^n(\bar{g}) = \tilde{\eta}_\alpha^{n-1}(\bar{g}) - L_{\alpha\beta} (\tilde{A}_\beta^{n-1} + \tilde{B}_\beta^{n-1}) \quad (2-73)$$

$$\left[\delta_{\alpha\beta} + L_{\alpha\beta} (\tilde{M}_{\beta\gamma} + \tilde{K}_c^{\beta\gamma}) \Delta t g^2 \right] \tilde{\eta}_\gamma^n(\bar{g}) = \tilde{\eta}_\alpha^{n-1}(\bar{g}) - L_{\alpha\beta} g^2 (\tilde{A}_\beta^{n-1} + \tilde{B}_\beta^{n-1}) \quad (2-74)$$

或写为张量形式：

$$\tilde{\mathbf{q}}^n(\bar{g}) = [\mathbf{I} + \mathbf{L}(\tilde{\mathbf{M}} + \tilde{\mathbf{K}}_c)\Delta t]^{-1} [\tilde{\mathbf{q}}^{n-1}(\bar{g}) - \mathbf{L}(\tilde{\mathbf{A}}^{n-1} + \tilde{\mathbf{B}}^{n-1})] \quad (2-75)$$

$$\tilde{\mathbf{q}}^n(\bar{g}) = [\mathbf{I} + \mathbf{L}(\tilde{\mathbf{M}} + \tilde{\mathbf{K}}_c)g^2\Delta t]^{-1} [\tilde{\mathbf{q}}^{n-1}(\bar{g}) - g^2\mathbf{L}(\tilde{\mathbf{A}}^{n-1} + \tilde{\mathbf{B}}^{n-1})] \quad (2-76)$$

对于 $L_{\alpha\beta}$ 或 $K_c^{\alpha\beta}$ 为变化量的问题将在后面章节进行讨论。

2.2 长程扩散相变的相场模拟

2.2.1 外磁场下调幅分解过程的相场模拟

调幅分解是一种重要的扩散相变过程，分解组织对材料的性能有着很大的影响。对于力学性能，调幅分解是一类重要的强化机制，而对于 Fe-Cr-Co 和 Al-Ni-Co 等永磁材料而言，分解组织的形态则直接决定了相应材料的磁性。因此如何调控该类材料分解组织的形貌就显得极为重要。对于这类调幅分解型的磁性材料，施加外磁场进行热处理是其常用的调控手段。鉴于调幅分解组织一般都极为细小，且分解速度极快，采用试验手段无法很好的解释其分解过程。因此本节建立了相场方法与微磁学方法的耦合模型对磁场下的调幅分解过程进行了模拟。在该耦合模型中，分解组织的演化采用相场方程进行描述，而演化中所必需的磁自由能则采用微磁学方法计算。具体如下：

$$\frac{\partial c}{\partial t^*} = \nabla^* \cdot \left[M^* \nabla^* \left(\frac{df_v^*(c)}{dc} - k_c^* \Delta^* c + K_{mag} \mu_{mag}^* \right) \right] \quad (2-77)$$

式中 上标*——无量纲化参数；

r^* ——无量纲化空间矢量 $r^* = 2\pi r / l$ ；

∇^* ——无量纲化的一阶微分算子 $\nabla^* = l / 2\pi \cdot \nabla$ ；

t^* ——无量纲化时间 $t^* = t \cdot 4\pi^2 f_0 M_{\max} / l^2$ ；

M^* ——无量纲化扩散系数 $M^* = M / M_{\max}$ ；

f_v^* ——无量纲化体自由能密度函数 $f_v^* = f_v / f_{v0}$ ；

k_c^* ——无量纲化梯度能系数 $k_c^* = k_c \cdot 4\pi^2 / f_{v0} l^2$ ；

K_{mag} ——表示磁自由能相对与体自由能大小的参数；

μ_{mag}^* ——无量纲化磁化学势；

f_{v0} ——参考自由能；

$M_{\max}$ ——最大扩散系数；

l ——模拟区域的实际尺寸。

其中，体自由能采用双势阱形式：

$$f_v^*(c) = -\frac{1}{2}(2c-1)^2 + \frac{1}{4}(2c-1)^4 \quad (2-78)$$

平衡成份分别为磁性 α_1 相: $c=0$, 非磁性 α_2 相: $c=1$ 。
磁化学势包含以下几项:

$$\mu_{mag}^* = \mu_{exch}^{mag,*} + \mu_{an}^{mag,*} + \mu_{ext}^{mag,*} + \mu_d^{mag,*} \quad (2-79)$$

$$\mu_{exch}^{mag,*} = I_s^* \sum_{i=1}^3 (\nabla^* m_i)^2 \frac{\partial I_s^*}{\partial c} \quad (2-80)$$

$$\mu_{an}^{mag,*} = K_{an} (m_1^2 m_2^2 + m_2^2 m_3^2 + m_1^2 m_3^2) \frac{\partial K_1^*}{\partial c} + \dots \quad (2-81)$$

$$\mu_{ext}^{mag,*} = -\bar{H}_{ext}^*(\vec{r}^*) \cdot \vec{m}(\vec{r}^*) \frac{\partial I_s^*}{\partial c} \quad (2-82)$$

$$\mu_d^{mag,*} = -K_d \bar{H}_d^*(\vec{r}^*) \cdot \vec{m}(\vec{r}^*) \frac{\partial I_s^*}{\partial c} \quad (2-83)$$

式中 $\mu_{exch}^{mag,*}$ —— 磁交换能所对应的无量纲化形式的化学势;
 $\mu_{an}^{mag,*}$ —— 磁晶各向异性性能所对应的无量纲化形式的化学势;
 $\mu_{ext}^{mag,*}$ —— 外磁场自由能所对应的无量纲化形式的化学势;
 $\mu_d^{mag,*}$ —— 退磁能所对应的无量纲化形式的化学势;
 K_{an} —— 表示磁晶各向异性性能相对于磁交换能大小的系数;
 K_d —— 表示退磁能相对于磁交换能大小的系数;
 I_s^* —— 无量纲化的饱和磁化强度 $I_s^* = I_s / I_{s,max}$;
 $I_{s,max}$ —— 最大饱和磁化强度;
 K_1^* —— 无量纲化磁晶各向异性系数 $K_1^* = K_1 / I_{s,max}^2$;
 H_{ext}^* —— 无量纲化外磁场强度 $H_{ext}^* \propto H_{ext} / A I_{s,max}$;
 A —— 磁交换能系数;
 $\bar{H}_d^*$ —— 无量纲化退磁场强度;
 $\vec{m}$ —— 磁化矢量方向;

退磁场的计算采用磁荷法:

$$\bar{H}_d^*(\vec{r}^*) = -\nabla^* \phi^*(\vec{r}^*) \quad (2-84)$$

$$\phi^*(\vec{r}^*) = \int_{V^*} \frac{\rho^*(\vec{r}')}{|\vec{r}^* - \vec{r}'|} dv'^* \quad (2-85)$$

$$\rho^*(\vec{r}^*) = -\nabla^* \cdot (-\vec{I}_s^*(\vec{r}^*)) \quad (2-86)$$

式中 ϕ^* —— 无量纲化的磁势;
 ρ^* —— 无量纲化的磁荷密度。

为简化问题，本节假设饱和磁化强度和成份成正比：

$$I_s^*(\bar{r}^*) = 1 - c(\bar{r}^*) \quad (2-87)$$

通过模拟发现在以上各磁自由能中，退磁能的大小对调幅组织的形貌具有很大的影响，因此，为单独考察退磁能的，定义了一个新的参数 K_{ud} 用以表示退磁能相对于体自由能的大小：

$$K_{ud} = K_{mag} \cdot K_d \quad (2-88)$$

图2-1显示了不同初始成分和退磁能系数时磁性二元合金在外磁场下的条幅分解组织，外磁场沿垂直方向施加，分解时间为2000步。由图可见，在外磁场作用下，分解组织呈现出了沿磁场方向的伸长和排列，且在不同初始成分和退磁能系数条件下，分解组织形貌存在较大差别。从横向看，随着 K_{ud} 的增加，分解组织沿 y 轴方向(外场方向)被很快拉长，而 x 轴方向则逐渐变细，同时颗粒数目也很快减少，例如图2-1 a₁)、a₂)、a₃)之间的差别。从纵向比较，随成分向50%靠近，颗粒的长径比也迅速增加，例如对比a、b、c三种成分可以发现，在0.7成分下，图2-1 a₁)中， α_1 相基本由很多较小的孤立椭圆形颗粒组成；在0.6成分的b₁中， α_1 相颗粒的数目明显减小并产生了一些长条形的颗粒；而在0.5成分的c₁中则形成了贯通整个分解区域，平行排列的长条形组织。这种变化趋势在磁性较好的材料中尤其明显，如 $K_{ud} = 0.01$ 和 $K_{ud} = 0.03$ 的情况，而在c₃中，分解组织已经明显转化成了平行磁场的层片组织。

出于控制分解形貌的目的，也对外磁场非恒定时情况进行了模拟。图2-2显示了外磁场方向循环变化时的分解组织。其中图2-2 a)是在无外加磁场下进行200步计算得到的分解组织，此时分解形貌呈各向同性；图2-2 b)是沿垂直方向施加外磁场200步得到的分解组织，此时调幅组织由细长的条状颗粒组成；图2-2 c)是先在无磁场环境下进行200步的计算后，再施加垂直方向磁场继续进行200步模拟得到的形貌，此时调幅组织由长条形和椭圆形颗粒组成，且长条形颗粒是由先形成的圆形颗粒在外场下拉长后连接而形成，其外形不像图2-2 b)中那么平直；图2-2 d)为先施加垂直方向磁场200步，而后改为水平方向磁场200步后得到的调幅组织，此时，先形成的垂直方向的条形颗粒在后续水平方向磁场下，从两端开始转变方向，同时伴随有不同条形颗粒间的碰撞和连接，最终形成了纵横交错的调幅形貌；图2-2 e)是在图2-2 d)的基础上又进一步增加了一次垂直方向和水平方向外磁场的循环，每个方向施加时间为200计算步，除了颗粒有明显的粗化外，此时的形貌与图2-2 d)的情况类似；图2-2 f)为施加垂直和水平方向外磁场的循环四次之后的形貌，改变方向钱没此外磁场的作用时间

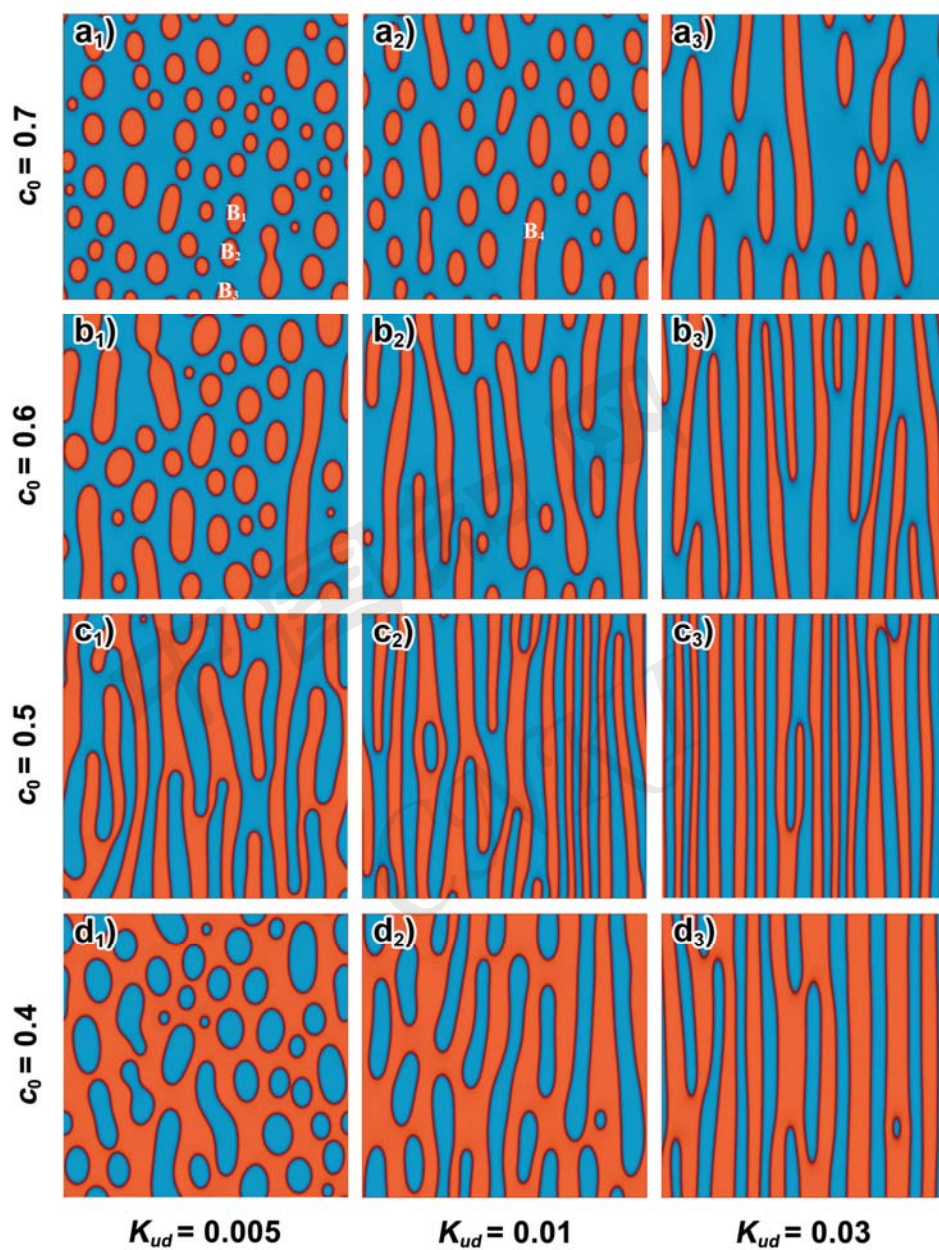


图 2-1 外磁场下不同初始成分及退磁场的磁性二元合金调幅形貌的相场模拟结果
 Fig. 2-1 Modulated microstructure of a ferromagnetic A-B alloy under an external magnetic with different initial compositions and different demagnetizing fields.

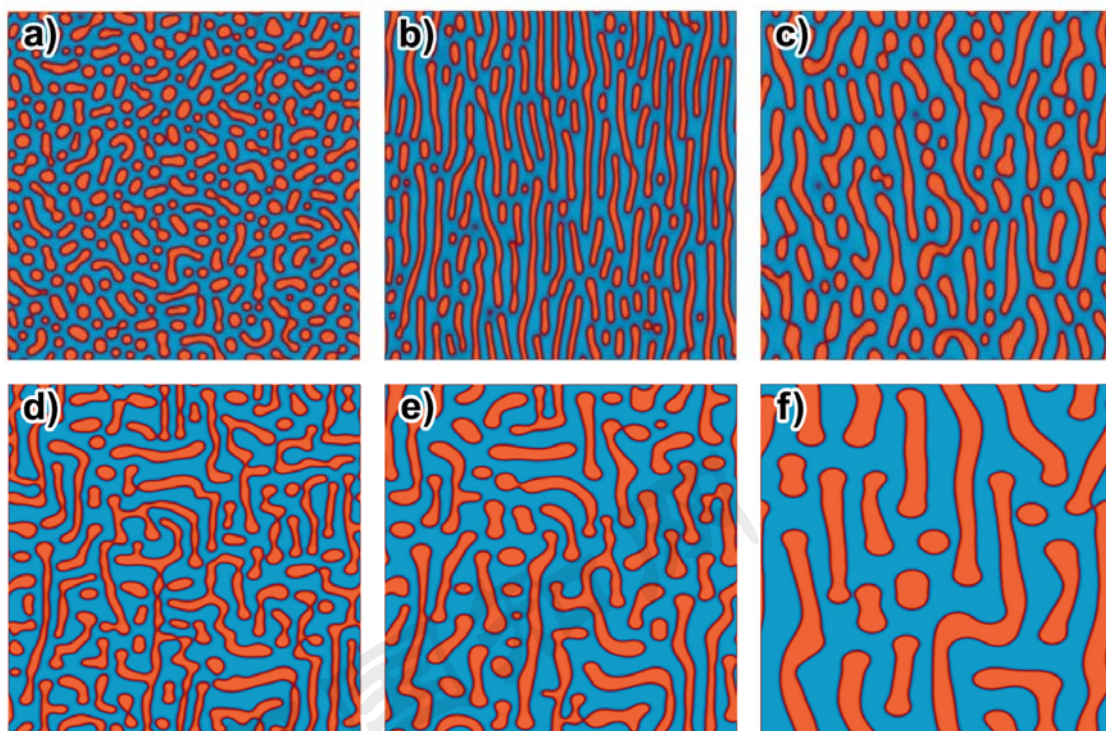


图 2-2 外磁场循环加载时调幅分解形貌的的相场模拟结果

Fig. 2-2 Simulated modulated structure in hypothetical binary A-B system subjected to isothermal ageing with different external magnetic field conditions:

- a) without H_{ext} , 200 steps b) under H_{ext} , 200 steps
- c) without H_{ext} , 200 steps, and then with H_{ext} , 200 steps
- d) parallel to H_{ext} , 200 steps and then perpendicular to H_{ext} , 200 steps
- e) parallel to H_{ext} , 200 steps and then perpendicular to H_{ext} , 200 steps, two cycles
- f) parallel to H_{ext} , 500steps and then perpendicular to H_{ext} , 500 steps, four cycles

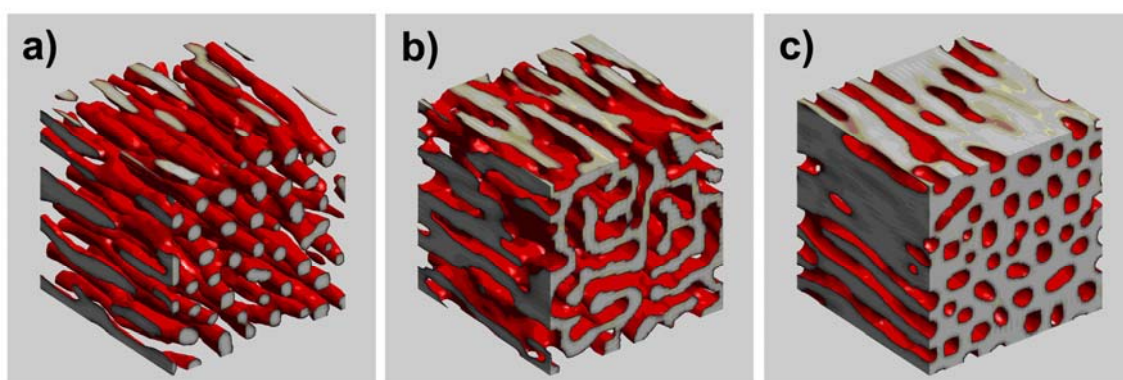


图 2-3 外磁场下调幅分解组织三维形貌的相场模拟结果

Fig. 2-3 Simulated 3D modulated structure under an external magnetic field with different initial compositions.

- a) $c_0=0.7$ b) $c_0=0.5$ c) $c_0=0.3$

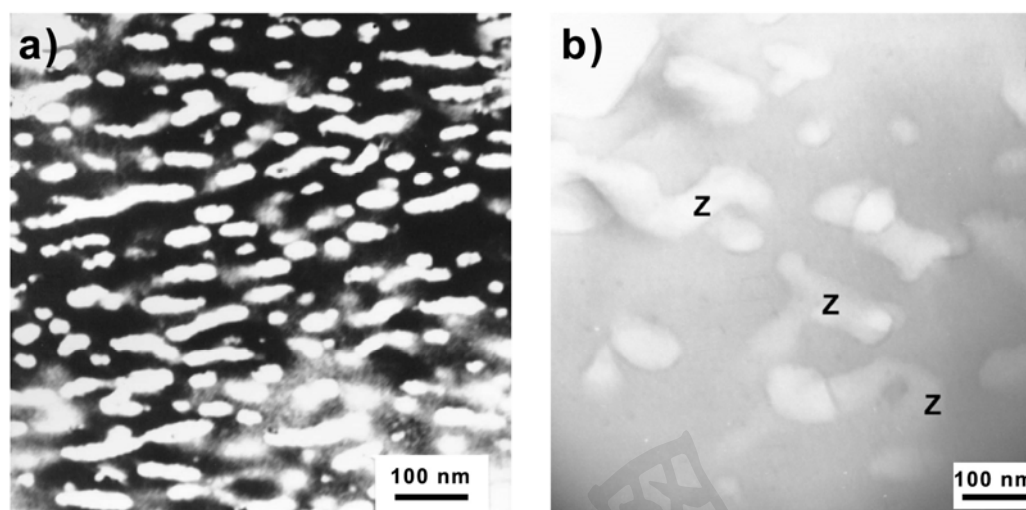


图 2-4 Fe-25wt%Cr-12wt%Co-1wt%Si 合金在不同磁场热处理条件下的调幅分解组织
Fig. 2-4 Modulated structures of Fe-25wt%Cr-12wt%Co-1wt%Si alloy under different thermo-magnetically treatment conditions

a) parallel to magnetic field for 1h

b) parallel to magnetic field for 5 h and then perpendicular to magnetic field, two cycles

为500步，此时颗粒非常粗大，纵横交错的形貌仍有所保留。通过该部分的模拟可以看到，外磁场对磁性材料调幅分解组织的影响不仅只限于分解早期，再分解过程完成后的粗化过程中同样具有明显的调控作用。

除了二维情况，也对三维的调幅分解过程进行了模拟，结果如图 2-3 所示。由图可见，三维条件下的调幅分解组织与二维条件类似，分解颗粒同样发生了沿外磁场方向的生长和连接。

为了验证本节模拟结果的正确性，对 Fe-25wt%Cr-12wt%Co-1wt%Si 磁性合金在不同磁场热处理条件下的分解组织进行了透射电镜的观察，典型结果如图 2-4 所示。图 2-4a 为 647°C 平行 8kOe 外磁场分解 1 小时后得到的调幅分解组织。可见，分解组织出现了沿外磁场方向的伸长，并有沿外磁场方向相互连接合并的趋势，这与图 2-1 和 2-3 的模拟结果是一致的。图 2-4b 为 647°C 沿平行 8kOe 外磁场处理 5h 后再沿垂至于外磁场方向处理 5h，经两次循环后得到的分解组织。可见，在这种条件下分解组织中出现了很多“Z”字型的连接，这一结果与图 4-2 的模拟结果是一致的。

2.2.2 各向异性界面能析出的相场模拟

由于结构的差异，合金的沉淀析出相和基体间往往具有一定的取向关系，

不同取向差的相界面处具有不同的界面能，从而导致了析出相形状的不同，在很多情况下形成的是多边形或多面体的形状。在相场方法中，对于这种各向异性界面能的处理可以采用下面三种方法实现：(1) 矩阵法；(2) 高阶梯度；(3) 各向异性梯度能系数。高阶梯度法在算法上不易实现，而且这一模型不易于推广，使用较为麻烦。矩阵法的模型最为简单，但是局限性也非常大，只能处理 2 次对称的形状，即椭圆(椭球)形；相比较而言，各向异性系数法适用性最广，模型不是很复杂。

(1) 矩阵法

这种方法实际是一种坐标变换法，由式(2-56)，以单一相场为例，系数矩阵可表达为：

$$\mathbf{K}_c = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{K}_c^L \mathbf{R} = a_i \bar{e}_i \otimes \bar{e}_i \quad (2-89)$$

a_i 和 $\bar{e}_i$ 分别为 $\mathbf{R}$ 的特征值和正交归一化的特征向量。 $\mathbf{K}_c^L$ 为对角矩阵，表示变换过程中坐标轴的伸缩，而 $\mathbf{R}$ 为正交归一矩阵，表示坐标轴的旋转。

由此可见，矩阵方法只能处理坐标轴的简单伸缩加转动，即由圆(球)形转变为一定取向的椭圆(椭球)。但是通过选取 $\mathbf{K}_c^L$ (轴比平方)和 $\mathbf{R}$ (取向角度)即可给出相应的梯度能，这给使用带来了很大的方便。

对于二维情况，可设：

$$\mathbf{K}_c^L = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \quad (2-90)$$

式中 a ——局部坐标下横轴方向的梯度能系数；

b ——局部坐标下纵轴方向的梯度能系数；

ϕ ——局部坐标到当前坐标的转动角度。

带入式(2-56)后得到：

$$\begin{aligned} E_{grad} &= \int \left[m_x (\nabla_x \eta)^2 + m_y (\nabla_y \eta)^2 + m_{xy} (\nabla_x \eta) (\nabla_y \eta) \right] dr \\ m_x &= a \cos^2(\phi) + b \sin^2(\phi) \\ m_y &= a \sin^2(\phi) + b \cos^2(\phi) \\ m_{xy} &= (b - a) \sin(2\phi) \end{aligned} \quad (2-91)$$

对于三位情况，系数矩阵 $\mathbf{K}_c^L = \text{diag}([a, b, c])$ ，转动矩阵 $\mathbf{R}$ 取式(2-52)形式。相场方程的求解采用如下算法：

$$\tilde{\eta}^{(n+1)} = \frac{\tilde{\eta}^{(n)} - \Delta t L (\partial f / \partial \eta)_{\tilde{\eta}}^{(n)}}{1 + \Delta t L (m_x g_1^2 + m_y g_2^2 + m_{xy} g_1 g_2)} \quad (2-92)$$

图 2-5 是采用这一梯度能形式计算得到的一个组织，计算中使用了两个结构

序参量分别对应于 $[1\ 1]$ 和 $[\bar{1}\ 1]$ 两个取向。

(2) 各向异性系数法:

另外一种自然的思路是将梯度能系数表达为界面法向的函数, 即:

$$E_{grad} = \frac{1}{2} \int k_c(\hat{n}) \cdot (\nabla \eta)^2 dv \quad (2-93)$$

式中 $k(\hat{n})$ —— 梯度取向相关的梯度能系数。

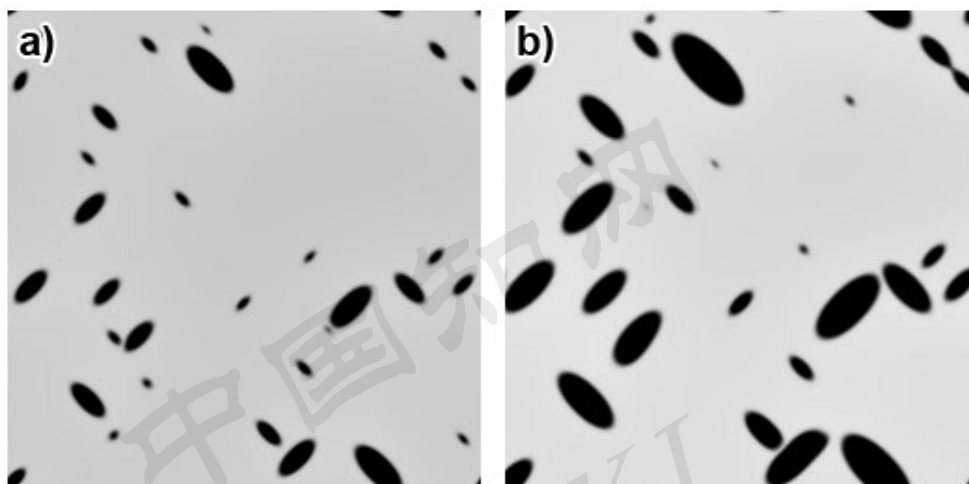


图 2-5 矩阵法模拟得到的各向异性沉淀过程

Fig. 2-5 Morphology simulated using matrix gradient coefficients

a) 2000 phase field steps b) 4000 phase field steps

为了处理的方便, 我们可以将梯度能分为各项同性部分和各向异性部分, 并用一个函数 Γ 来表达界面的各向异性, 则梯度能表达为:

$$E_{grad} = \frac{k_c}{2} \int (p^2 + k_\alpha \Gamma^2(\bar{p})) \Big|_{\bar{p}=\nabla \eta} dv \quad (2-94)$$

式中 k_c —— 各向同性梯度能系数;

k_α —— 表示各向异性程度的系数;

$\Gamma(\bar{p})$ —— 各向异性界面能函数。

上式经变分后得到:

$$\frac{\delta E_{grad}}{\delta \eta} = -k_c \left(\nabla_{\bar{r}}^2 \eta + k_\alpha \nabla_{\bar{r}} \cdot \left(\Gamma_i(\bar{p}) \nabla_{\bar{p}} \Gamma_i(\bar{p}) \Big|_{\bar{p}=\nabla \eta} \right) \right) \quad (2-95)$$

合理选择函数 $\Gamma(\bar{p})$ 即可获得希望的颗粒形状。

在二维情况下, 界面的法向只需要一个方向变量即可确定, 设此角度为与 x 轴的夹角, 则:

$$\phi = \text{atan}(\nabla_y \eta / \nabla_x \eta) = \text{atan}(p_2 / p_1) \quad (2-96)$$

假设 Γ 可分解为:

$$\Gamma = \Gamma(\phi) \cdot \vec{p} = \Gamma_1(\vec{p}) \cdot \vec{e}_1 + \Gamma_2(\vec{p}) \cdot \vec{e}_2 \quad (2-97)$$

则可得到:

$$\begin{aligned} \nabla_{\vec{p}} \Gamma_1(\vec{p}) &= \left(\Gamma(\phi) - \frac{p_1 p_2}{p_1^2 + p_2^2} \frac{d\Gamma(\phi)}{d\phi} \right) \vec{e}_1 + \left(\frac{p_1^2}{p_1^2 + p_2^2} \frac{d\Gamma(\phi)}{d\phi} \right) \vec{e}_2 \\ \nabla_{\vec{p}} \Gamma_2(\vec{p}) &= - \left(\frac{p_2^2}{p_1^2 + p_2^2} \frac{d\Gamma(\phi)}{d\phi} \right) \vec{e}_1 + \left(\Gamma(\phi) + \frac{p_1 p_2}{p_1^2 + p_2^2} \frac{d\Gamma(\phi)}{d\phi} \right) \vec{e}_2 \end{aligned} \quad (2-98)$$

为表达多边形颗粒形状, 可选择 $\Gamma(\phi) = \sin[n(\phi + \phi_0)]$, 其中 n 决定了颗粒的对称性, $n=0,1,2,3\cdots$ 分别代表圆、椭圆、正方形、正六边形、正八边形等。

相场方程的求解采用如下算法:

$$\tilde{\eta}^{(n+1)} = \frac{\tilde{\eta}^{(n)} - \Delta t L (\partial f / \partial \eta + \delta E_{grad,2} / \delta \eta)^{(n)}}{1 + \Delta t L k_c g^2} \quad (2-99)$$

式中 $E_{grad,2}$ —— 梯度能的各向异性部分。

对于三维情况与二维类似, 例如我们可以采用下面的两个表达式分别表示正 6 面体颗粒和正八面体颗粒 $\Gamma = \Gamma(\hat{n}) \vec{p}$:

$$\text{正六面体:} \quad \Gamma(\hat{n}) = (p_1^2 p_2^2 + p_2^2 p_3^2 + p_3^2 p_1^2) / p^4 \quad (2-100)$$

$$\text{正八面体:} \quad \Gamma(\hat{n}) = -(p_1^2 p_2^2 p_3^2) / p^6 \quad (2-101)$$

图 2-6 为采用这一算法得到的几个二维模拟结果及其相应的梯度能函数曲线。由图可见, 虽然采用以上算法可以很容易的得到多边形颗粒形貌, 但它只能表达中心对称形状, 其它多边形, 如正三角形, 正五边形等无法表达, 但是对于一般长程周期性晶体而言, 中心对称是其各种性质的基本要求, 只有在一些特殊情况下, 例如准晶等才会出现奇数次对称。回顾上诉计算可以看到, 这一缺点主要是由于法向角度的计算所造成的:

$$\phi(-p_1, -p_2) = \text{atan}(-p_2 / -p_1) = \text{atan}(p_2 / p_1) = \phi(p_1, p_2) \quad (2-102)$$

因此, 要得到奇数次对称的形状, 必须修改这一角度计算的表达式。对于二维情况, 为克服中心对称, 可考虑采用坐标的复数表达:

$$p \cdot \exp(i\phi) = p_1 + p_2 \cdot i \quad (2-103)$$

转化后得到:

$$\begin{aligned} \phi &= -i \cdot \ln(p_1 / p + p_2 / p \cdot i) \\ \text{or } \phi &= \text{im}(\ln(p_1 + p_2 \cdot i)) \end{aligned} \quad (2-104)$$

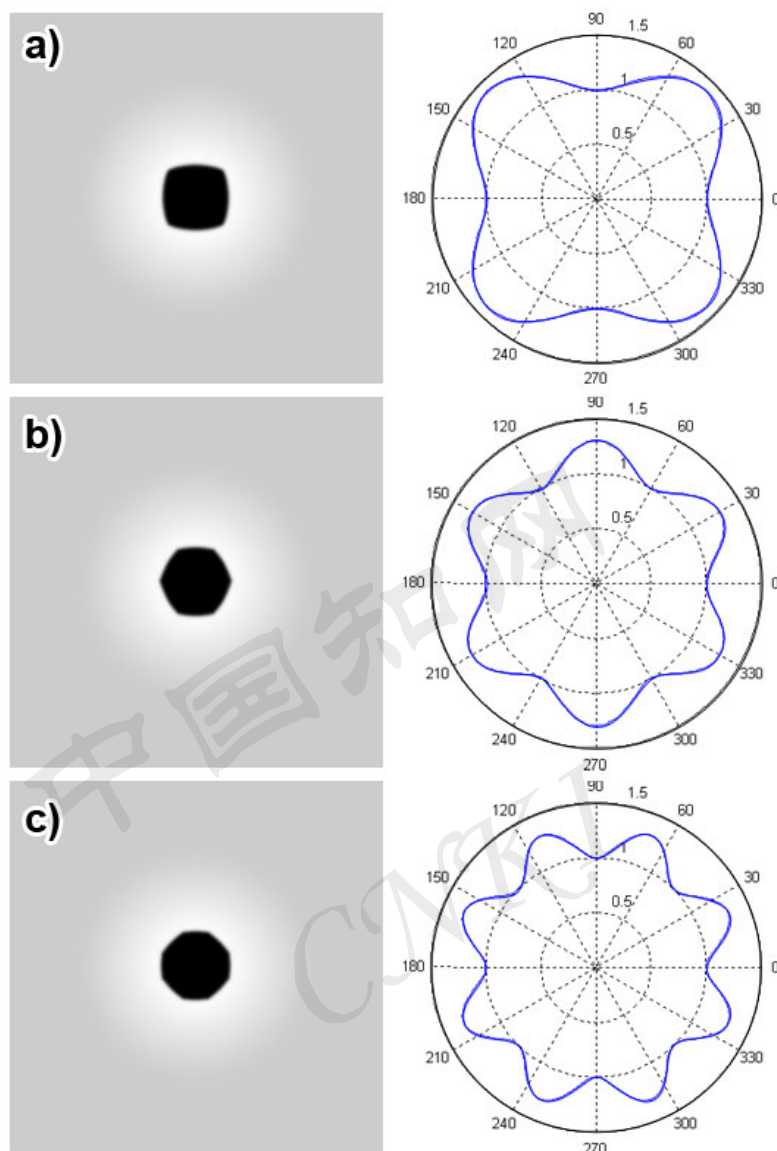


图 2-6 采用各向异性系数法模拟得到的沉淀颗粒形貌及其梯度能曲线

Fig. 2-6 Morphologies simulated using gradient coefficients dependent on the direction of gradient of phase field, and the corresponding curves of gradient energy

a) $n=2, k_a=0.4, \phi_0=0$ b) $n=3, k_a=0.3, \phi_0=0$ c) $n=4, k_a=0.2, \phi_0=0$

带入以上模型后得到的最终结果与采用前一种角度计算方法的结果完全相同。因此，只需对角度计算公式做相应的修改。

图 2-7 为采用后一种算法对正三角形和正五边形的计算结果。由图可见，采用式(2-104)的角度计算方法后，即可对非中心对称的析出形貌进行模拟。

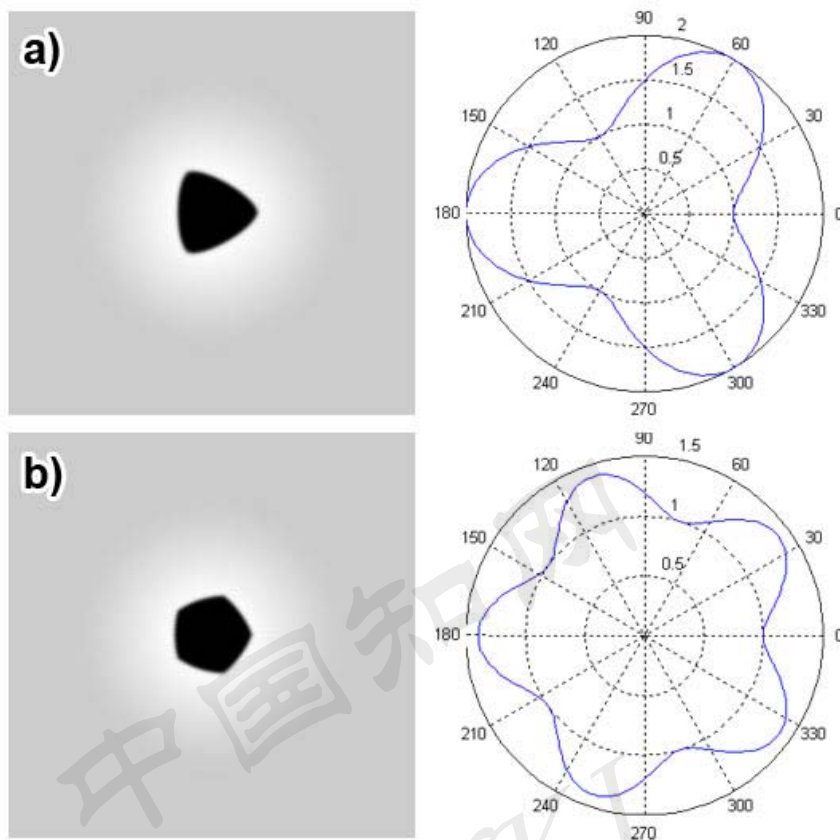


图 2-7 采用改进后的各向异性系数法模拟得到的沉淀颗粒及其梯度能曲线

Fig. 2-7 Morphologies simulated using improved gradient coefficients dependent on the direction of gradient of phase field, and the corresponding covers of gradient energy

a) $n = 1.5, k_a = 1, \phi_0 = 0$ b) $n = 2.5, k_a = 0.4, \phi_0 = 0$

(3) 两种方法的结合

对于三维各向异性界面的沉淀颗粒，尤其考虑到盘状/棒状（多边形）颗粒，同时采用了矩阵法、各向异性系数法和坐标的旋转变换方法。例如，对于具有一定取向的多边形盘状颗粒，如图 2-8 所示，首先采用坐标旋转的方法，将盘平面设置于 $x^L - y^L$ 平面内，而后，在盘平面内，采用各向异性系数的方法来表达其多边形(2n 次对称)的特征，在垂直于盘平面方向采用矩阵法来表达其薄片状(2 次对称)的特征。以上思路对应的数学表达式为：

在坐标系 $x^L - y^L - z^L$ 内体系的梯度能为：

$$E_{grad} = \frac{k_c}{2} \int \left(\bar{p}^{LT} \mathbf{K}_c^L \bar{p}^L + k_a \Gamma^2(\bar{p}^L) \right) \Big|_{\bar{p}^L = \nabla^L \eta} dr^L \quad (2-105)$$

对于盘状或棒状： $\partial \Gamma / \partial p_3^L = 0$

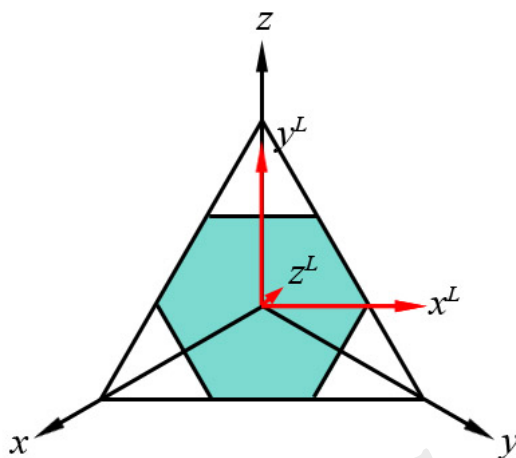


图 2-8 坐标转换示意图

Fig. 2-8 Diagram illustrates the rotation of coordinates to the disc plane

转化为 $x-y-z$ 坐标系后得到：

$$\frac{\delta E_{grad}}{\delta \eta} = -k_c \left(\nabla^T \mathbf{R}^T \mathbf{K}_c^L \mathbf{R} \bar{\mathbf{p}}^L + k_\alpha (\mathbf{R} \nabla) \cdot \left(\Gamma_i(\bar{\mathbf{p}}^L) \nabla_{\bar{\mathbf{p}}^L} \Gamma_i(\bar{\mathbf{p}}^L) \right) \Big|_{\bar{\mathbf{p}}^L = \mathbf{T} \nabla \eta} \right) \quad (2-106)$$

这一模型中， $\mathbf{K}_c^L$ 是控制盘状/棒状长径比的对角矩阵，而 $\mathbf{R}$ 则是控制颗粒取向的矩阵：

$$\mathbf{K}_c^L = \text{diag}([a, a, b]) \quad (2-107)$$

若 $a > b$ 则为盘状， $a < b$ 则为棒状，长径比 $l/h = \sqrt{a/b} = \sqrt{K_z}$ ，对于常见的取向，矩阵 $\mathbf{R}$ 的取值如下：

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_1 &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} & \mathbf{R}_2 &= \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} & \mathbf{R}_3 &= \begin{bmatrix} & 1 & \\ & & 1 \\ 1 & & \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}_4 &= \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2/3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} & \mathbf{R}_5 &= \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2/3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}_6 &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2/3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} & \mathbf{R}_7 &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2/3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-108)$$

式中 $\mathbf{R}_1 \sim \mathbf{R}_7$ —— $x^L - y^L$ 平面分别处于 (100)、(010)、(001)、(111)、 $(\bar{1}11)$ 、 $(\bar{1}\bar{1}1)$ 和 $(1\bar{1}1)$ 面时所对应的转动矩阵。

图 2-9 为采用这一算法计算得到的不同位向的六边形盘状和棒状颗粒的形貌。其中图 2-9a 为 (001) 面内的六边形盘状析出相的模拟结果，2-9b 为轴向沿 [001] 方向的六边形棒状析出相，2-9c 为 (111) 面内的六边形盘状析出相，

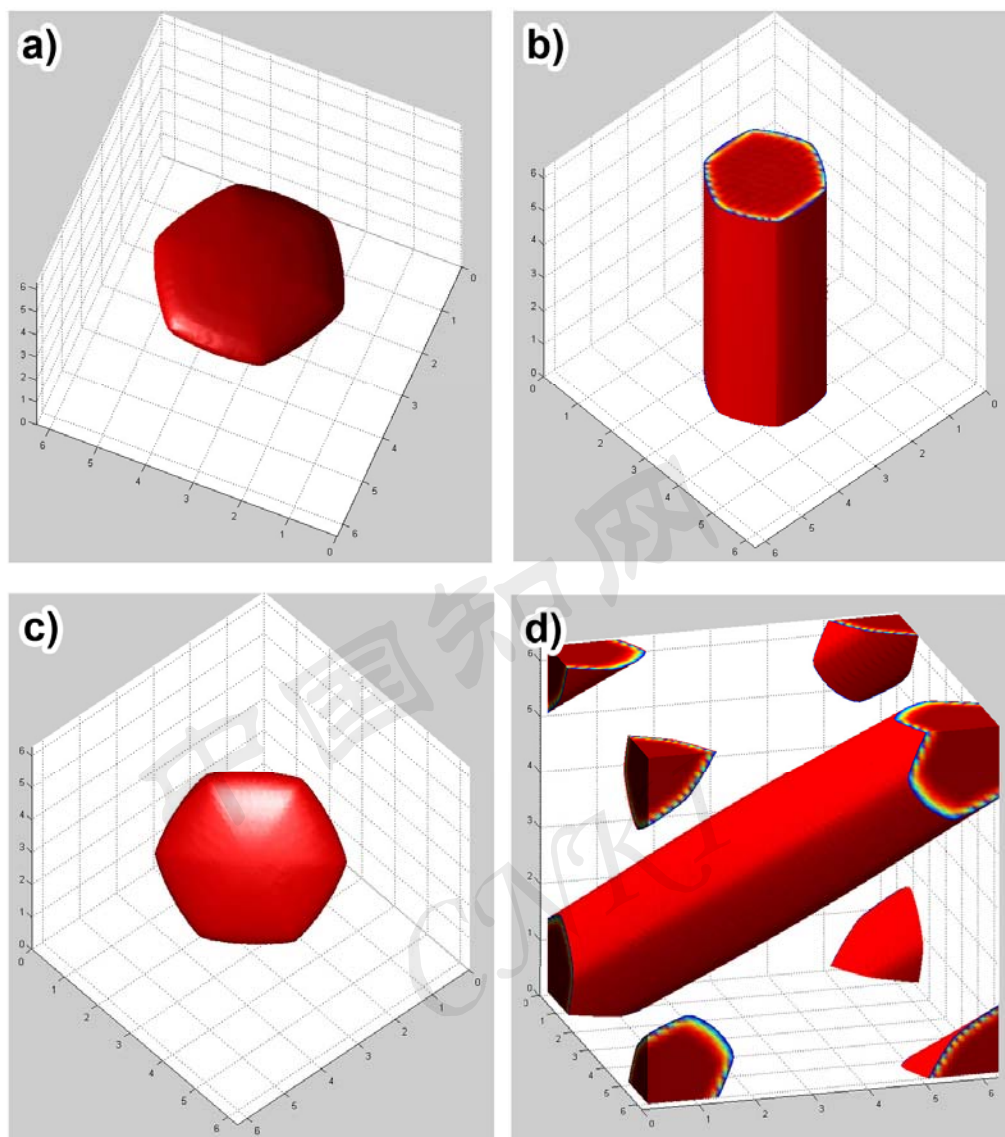


图 2-9 三维六边形盘状及棒状沉淀颗粒的模拟结果

Fig. 2-9 Simulations of 3D hexagonal disk and rod shaped precipitates

- a) $\mathbf{R} = \mathbf{R}_1, n = 3, k_z = 0.2, k_a = 0.3$ b) $\mathbf{R} = \mathbf{R}_1, n = 3, k_z = 25, k_a = 0.3$
 c) $\mathbf{R} = \mathbf{R}_4, n = 3, k_z = 0.2, k_a = 0.3$ d) $\mathbf{R} = \mathbf{R}_4, n = 3, k_z = 25, k_a = 0.3$

而 2-9d 则为轴向沿[111]方向的六边形棒状析出相的模拟结果。由图可见该算法具有很好的可控性。

2.3 再结晶过程的相场模拟

目前在再结晶的模拟方面，主要采用的方法是 MC 和 AC 方法，这两种方法有着自身的优缺点。AC 方法的主要优点是模型直观，应用方便，其主要缺点是很难用其描述曲率推动的事件，比如晶粒的粗化；MC 方法能够同

时考虑曲率和其它效应，但是计算量相对较大，且 MC 时间步与实际物理时间一般不存在简单的正比关系。除了这两种方法，相场方法也是一种模拟微观组织的理想方法，相场方法采用序参量与自由能的方法来表述一个体系的演化，能够同时的考虑各种效应，是目前发展很快的一种较新颖的微观组织模拟方法。到目前为止，在晶粒长大方面已出现了几个相应的相场模型^[93-97]，但是在再结晶方面还没有相应的研究工作。在相场方法模拟正常晶粒长大的基础上，我们在再结晶的相场模拟方面也做了相应工作。

2.3.1 再结晶相场模型

多晶体的再结晶过程实际是同种相在变形储存能的驱动下进行的晶界迁移过程。但是相场方法采用序参量描述不同的相，不同相具有不同自由能，同一种相其自由能相同。因此，在相场方法中处理再结晶，我们必须将再结晶晶粒与原始晶粒用不同的序参量表示成两相，这两相间具有一定的自由能差，即变形储能，发生再结晶后，变形储能降为 0。另外，再结晶相与未变形原始晶粒相两者必须具有相同的自由能形式，而变形后，变形储能的出现不能影响两相的平衡结构，再结晶相与原始晶粒相不能同时占据同一位置。

如果用多序参量 $\eta(\vec{r}) = [\eta_{a1}, \eta_{a2}, \eta_{a3} \cdots \eta_{an}, \eta_{b1}, \eta_{b2}, \eta_{b3} \cdots \eta_{bn}]$ 表示 $\vec{r}$ 处的状态，其中 η_{ai} 、 η_{bi} 分别表示原始晶粒和再结晶晶粒的晶体学取向，则以上要求即转化为如下的数学条件：

$$f_v(\eta) = af_{v1}(\eta) + uf_{v2}(\eta) \quad (2-109)$$

f_v 具有 $2n$ 个极小值：

$$[1, 0 \dots 0; 0, \dots 0], [0, 1, 0 \dots 0; 0, \dots 0], \dots [0, 0 \dots 1; 0, \dots 0], \\ [0 \dots 0; 1, 0 \dots 0], \dots [0 \dots 0; 0 \dots 1]$$

其中 f_{v1} 用以描述晶粒结构， f_{v2} 用以描述从原始晶粒相到再结晶相的转变。对于 f_{v1} 部分，采用双势井的多项式形式，而对 f_{v2} 部分的要求是：

$$f_{v2}([0, 0 \dots \eta_{ai} = 1 \dots 0; 0 \dots 0]) = 1 \quad (2-110)$$

$$f_{v2}([0, 0 \dots 0; 0 \dots \eta_{bi} = 1 \dots 0]) = 0$$

$$\partial f_{v2}([0, 0 \dots \eta_{ai} = 1 \dots 0; 0 \dots 0]) / \partial \eta_{ai} = 0 \quad (2-111)$$

$$\partial f_{v2}([0, 0 \dots 0; 0 \dots \eta_{bi} = 1 \dots 0]) / \partial \eta_{ai} = 0$$

为满足上述要求，采用如下的自由能表达式：

$$f_v = a \sum_{i=ai, bi} \left[-\frac{1}{2} \eta_i^2 + \frac{1}{4} \eta_i^4 \right] + a\omega \sum_{i=ai, bi} \sum_{j \neq i} \eta_i^2 \eta_j^2 + u \cdot \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{2} p^2 + \frac{1}{4} p^4 \right] \quad (2-112)$$

式中 p —— $p = \sum_{bi} \eta_{bi}^2$ ，在再结晶相内 $p=1$ ，在原始晶粒内 $p=0$ ；

u —— $u = u_0 \cdot \sum_{ai} |\eta_{ai}|$, 在再结晶相内 $u = 0$, 在原始晶粒内 $u = u_0$ 。

2.3.2 相场方程的无量纲化

该模型中, 相场函数 η 为非保守量, 采用的相场方程如下:

$$\frac{\partial \eta_i}{\partial t} = -L \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_i} + \chi_i(\bar{r}, t) \quad (2-113)$$

式中 L —— 弛豫系数, $L = L_0 \exp(-Q_L / k_B \theta) / k_B \theta$;

χ —— 热起伏项, $\chi^2 \propto k_B \theta L$

计算时须对上式做无量纲化处理, 具体如下:

$$\frac{\partial \eta_i}{\partial t^*} = - \left[\frac{\partial f_v^*}{\partial \eta_i} - 2k_\eta^* \Delta^* (\eta_i) \right] + \chi_i^*(\bar{r}^*, t) \quad (2-114)$$

式中 t^* —— $t^* = t \cdot aL = t \cdot aL_0 \exp(-Q_L / k_B \theta) / k_B \theta$;

f_v^* —— $f_v^* = f_v / a$;

u^* —— $u^* = u / a = 4\Delta E / aN_v$;

ΔE —— 形变储能;

k_η^* —— $k_\eta^* = 4\pi^3 k_\eta / l^2$;

l —— 实际区域尺寸;

χ^* —— $\chi^* = \chi / a = k_\chi \sqrt{\theta}$ 。

2.3.3 单个再结晶晶粒生长的模拟

一般认为, 单个晶粒的生长, 其半径与时间成正比, 对所建立的 PF 再结晶模型做了验证, 结果如图 2-10 所示。计算采用了 $u^* = 8, 10 \dots 20$ 七种变形储能 $k_\eta^* = 1e-3$ 、 $a = 1$ 、 $\omega = 4$ 时间步长 $\Delta t = 0.02$, 空间步长 $\Delta x = 2\pi/256$ 。图 2-10a 是晶粒半径随时间的变化, 从图中可明显看到, 除了早期一段短时间, 后期的晶粒半径与时间成很好的线性关系, 其生长速度随储存能的增加而增加。

Castro^[98]给出了在相场方法下, 颗粒半径与时间的关系:

$$R = R_0 + \nu t + R^* \ln \left(\frac{R - R^*}{R_0 - R^*} \right) \quad (2-115)$$

式中 R_0 —— 初始晶粒尺寸;

R^* —— 暂态生长过渡半径;

ν —— 生长速率。

R^* 决定了早期短时间 (R^*/ν) R 与 t 的非线性, 在 Castro 的工作中, 给出 $R^* = 2\sqrt{2W}/3\lambda\delta g$, 我们认为这一关系在这一再结晶相场模型中仍然适用, 但

是考虑到模型不同，应有 $R^* \propto W_d/u \propto \sqrt{1/u^3}$ ，其中 W_d 为晶界厚度， $W_d \propto \sqrt{k_\eta/\Delta f_{\max}} \approx 2\sqrt{k_\eta/u}$ ；

据这一公式，在早期存在一个增长速度小于 v 的暂态过程，随后很快趋向于平衡值 v 。与 Castro 等人的结果类似，在我们的模型中有 $v \propto W_d u \propto \sqrt{u}$ ，即有 $v^2 = ku$ 。图 b) 是计算得到的晶粒生长速度与储存能之间的关系，从图中看到， v^2 与储存能 u 之间呈现出非常好的线性关系。

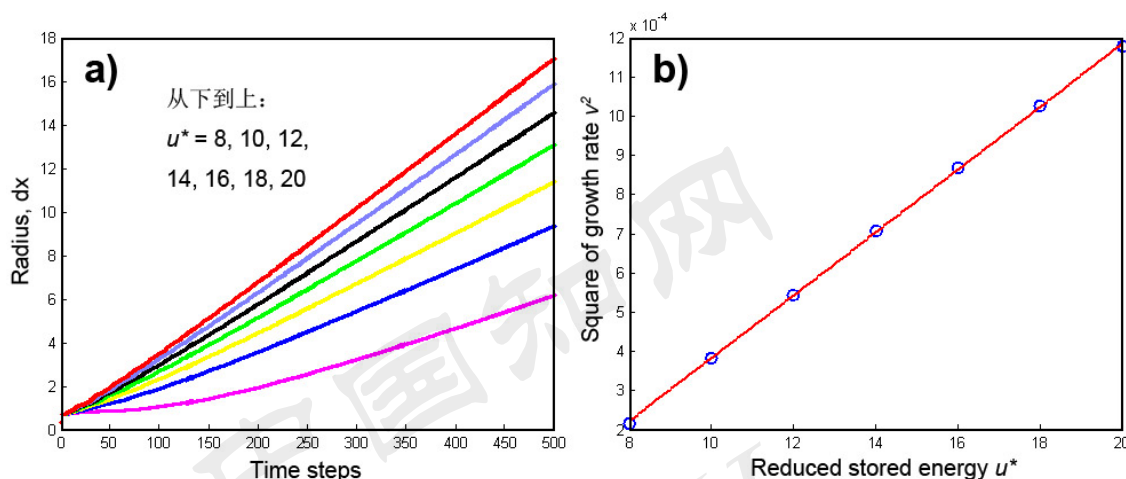


图 2-10 不同 u^* 取值下单个再结晶晶粒的生长

Fig. 2-10 Growth of single recrystallized grain under different reduced stored energy
a) Radius change with time, b) Square of growth rate change with reduced store energy

2.3.4 模型参数的物理化

(1) 动力学参数 L

前面对于单个再结晶晶粒的计算是建立在式(2-114)无量纲化方程式的基础上的，以符号 $*$ 区别无量纲参量与实际物理参数，我们得到：

$$v^* = k_v(k_\eta^*, \omega) \sqrt{(u^* - u_0^*(k_\eta^*, \omega))} \quad (2-116)$$

式中 k_v , u_0^* ——依赖于 k_η^* 和 ω 的系数。

在图 2-9 所取的参数情况下， $k_v \approx 5.5 \times 10^{-3}$ ； $u_0^* \approx 5.3$ ，随 k_η^* 和 ω 的减小， u_0^* 趋向于 0， k_v 稍有减小。

与 v^* 所对应的实际晶界移动速率为 v 。在一般理论中认为，晶界的移动速率与晶界两侧自由能的差成正比，与这一结论相对应，我们得到：

$$v = v^* \frac{\Delta x}{\Delta x^*} \frac{\Delta t^*}{\Delta t} = L \frac{k_v l a}{2\pi} \sqrt{(u^* - u_0^*)} \quad v = M_G \Delta E = M_G \frac{a N_v u^*}{4} \quad (2-117)$$

式中 M_G ——晶界迁移系数；

由此可以得到模型动力学参数 L 与实验参数 M 之间的关系为:

$$L = M_G \frac{k_v \pi N_v u^*}{2l \sqrt{u^* - u_0}} \quad (2-118)$$

一般认为晶界可动性与自扩散系数及温度之间存在如下的关系:

$$M_G = \frac{b^2 D_0}{k_B \theta} \exp\left(-\frac{Q_b}{k_B \theta}\right) \quad (2-119)$$

从而有:

$$L_0 = \frac{k_v \pi N_v b^2 u^*}{2l \sqrt{u^* - u_0}} D_0 \quad Q_L = Q_b \quad (2-120)$$

(2) 热力学参数 a

参数 L 反映了再结晶体系的动力学特征, 而参数 a 则反映体系的热力学特征。原始晶粒与再结晶晶粒之间的自由能差为形变储能, 在本节模型中其表达式为:

$$\Delta E = u^* a N_v / 4 = u^* \Delta E_0 \quad (2-121)$$

实际材料中, 形变储能与材料位错密度成正比, 即有:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \mu b^2 \rho_T \quad (2-122)$$

因此有:

$$\rho_T = \frac{a N_v}{2 \mu b^2} u^* = u^* \rho_{T0} \quad a = 2 \mu b^2 \rho_{T0} / N_v \quad (2-123)$$

如考虑回复则有:

$$\frac{d\rho_T}{dt} = -k_\rho \rho_T \quad (2-124)$$

对应的无量纲化形式为:

$$\frac{du^*}{dt^*} = -k_\rho^* u^* \quad k_\rho^* = k_\rho / aL \quad (2-125)$$

(3) 形核率参数 k_χ

前面通过对比单个再结晶晶粒的模拟结果与一般实验结果, 得到了相场模型所需的动力学参数 L 与热力学参数 a 与材料物理参数的关系, 但是还缺少求取参数 k_χ 的对应公式, 实际上对于这一参数我们可以通过拟合模拟结果与实验结果得到。 k_χ 不影响体系的能量状态及晶界动力学特征, 它只影响再结晶形核率, 进而对再结晶体积分数及组织产生影响。在通过材料物理参数

计算得到动力学参数 L 及热力学参数 a 后, 调整 k_χ 值, 可以得到一个与实验组织及再结晶体积分数曲线最接近的结果, 这一最佳值就是该种材料的形核率参数 k_χ 。

(4) 相场方程

至此, 本节的再结晶模型已经从纯粹的数学模型转化为了具有一定物理背景, 将相场模型重新给出, 如下:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \eta_{ai}}{\partial t^*} &= - \left[-\eta_{ai} + \eta_{ai}^3 + 2\omega\eta_{ai} \sum_{j \neq i} \eta_j^2 - 2k_\eta^* \Delta^*(\eta_i) \right] + \chi_i^*(\vec{r}^*, t) \\ \frac{\partial \eta_{bi}}{\partial t^*} &= - \left[-\eta_{bi} + \eta_{bi}^3 + 2\omega\eta_{bi} \sum_{j \neq i} \eta_j^2 + 2u^* [-p + p^3] \cdot \eta_{bi} - 2k_\eta^* \Delta^*(\eta_i) \right] + \chi_i^*(\vec{r}^*, t)\end{aligned}\quad (2-126)$$

2.3.5 多晶体再结晶过程的相场模拟

上一节计算了单个再结晶晶粒的生长, 实际材料多为多晶体, 为了考察所建立的相场再结晶模型在多晶体材料中的应用, 我们假设了一种虚拟的材料, 这一材料的各种物理参数如表 2-1 所示。

表 2-1 再结晶模型材料模型参数

Table 2-1 Recrystallization parameters of the fictitious material

物理参数	取值
自扩散系数 D_0	$10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$
扩散激活能 Q_b	76.5 kJ/mol
位错密度 ρ_0	$10^{14} / \text{m}$
最大位错密度 ρ_{max}	$2 \times 10^{15} / \text{m}$
剪切模量 G (600K-700K)	5 GPa
柏氏矢量 b	0.28 nm
梯度系数 k_η	$10^{-13} \text{ J} \cdot \text{m}^2$
形核率参数 k_χ	4.2×10^{-4}

对应于上述参数的 $k_v \approx 5.5 \times 10^{-3}$ 、 $u_0^* \approx 0$ 、 $u^* = 20$ 。采用这一组参数计算了该种材料在 600K、650K 及 700K 的再结晶过程, 结果如下, 计算中未考虑位错回复对再结晶的影响。

(1) 600K 的再结晶过程

图 2-11 为该种虚拟材料在 600K 下的再结晶过程。由图 2-11a 可见, 该材料在 600K 保温 6min 时已经在原始晶粒晶界上出现了一些再结晶核心, 在 600K 下, 再结晶的最早核心大约形成于 3 分钟左右。随着保温时间延长, 晶界处的再结晶晶粒逐渐向晶内生长。但该种虚拟材料在 600K 下保温时, 再结晶几乎都形核于晶界处, 晶内只有少量核心出现。在 600K 下, 再结晶晶粒的生长速度很慢, 保温 15min 时再结晶分数只有大约 30%。

(2) 650K 的再结晶过程

图 2-12 为该种虚拟材料在 650K 下的再结晶过程。由图 2-12a 可见, 在 650K 下保温 3min 时在晶界上已经形成了数量可观的再结晶核心, 且原始晶粒内部也出现了一些核心。650K 下保温时的最早再结晶核心大约出现于 1min 左右。

在 650K 下保温, 再结晶也优先于晶界处形核, 但是与 600K 时不同, 此时在原始晶粒内部也形成了大量再结晶晶粒。650K 下保温时, 再结晶的速度比 600K 快很多, 在 600K 下保温 15min, 再结晶就已充分完成, 再结晶完成时间约为 12min。

(3) 700K 的再结晶过程

图 2-13 为该种材料在 700K 下的再结晶过程。由图 2-13a 可见, 在 700K 保温 1min 时再结晶核心就已经布满了整个原始晶界, 同时在原始晶粒内部也形成了大量的再结晶核心。在 700K 保温时, 最早的再结晶核心大约形成于 20s 左右。

在 700K 下, 再结晶迅速发生, 在 3min 时再结晶已经基本完成, 其后的保温时间内进行的主要是再结晶晶粒的粗化过程。图 2-13d 为 700K 保温 15min 的晶粒组织, 在 15min 时, 再结晶晶粒已经发生了明显的粗化, 最大的再结晶晶粒超过 $30\mu\text{m}$ 。

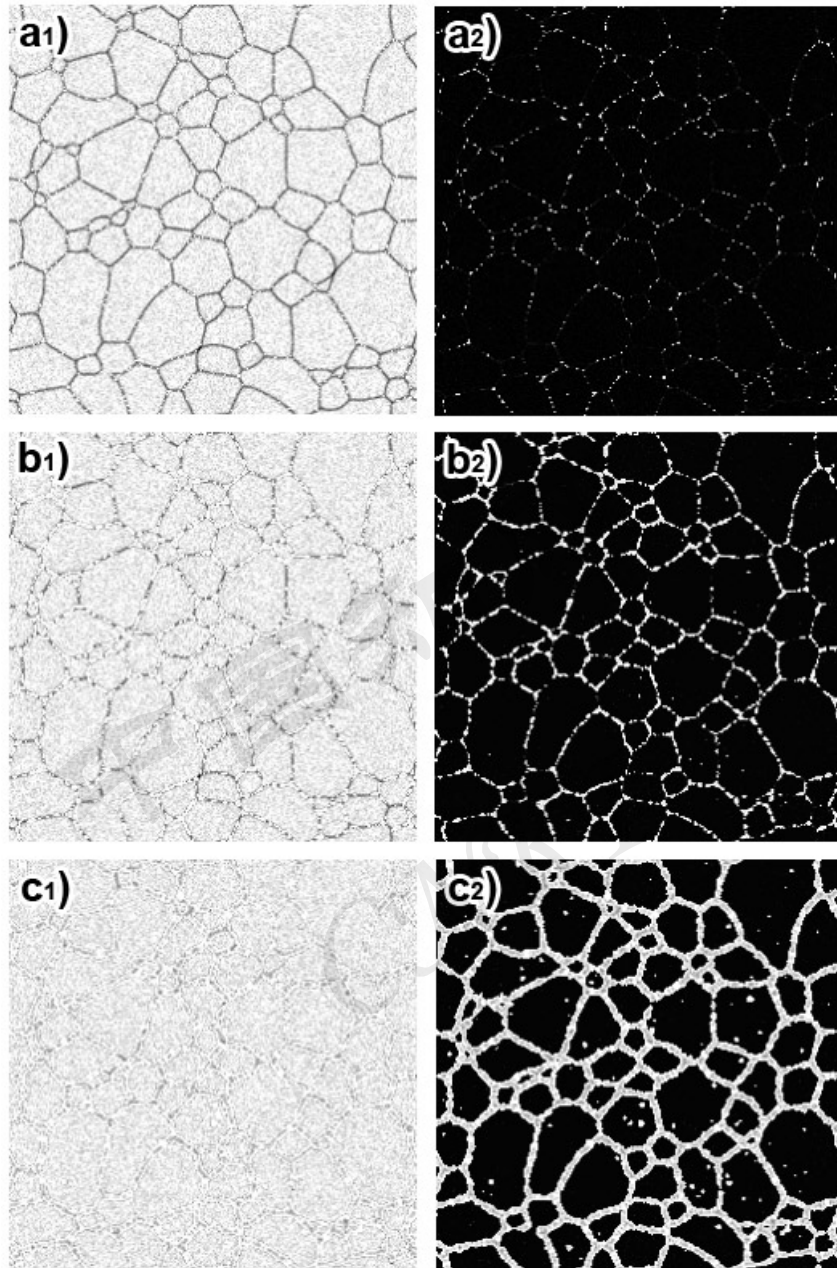


图 2-11 600K 下再结晶过程的相场模拟结果

Fig. 2-11 Phase field simulation of recrystallization process of the fictitious material on 600K

a) 6min b) 9min c) 15min

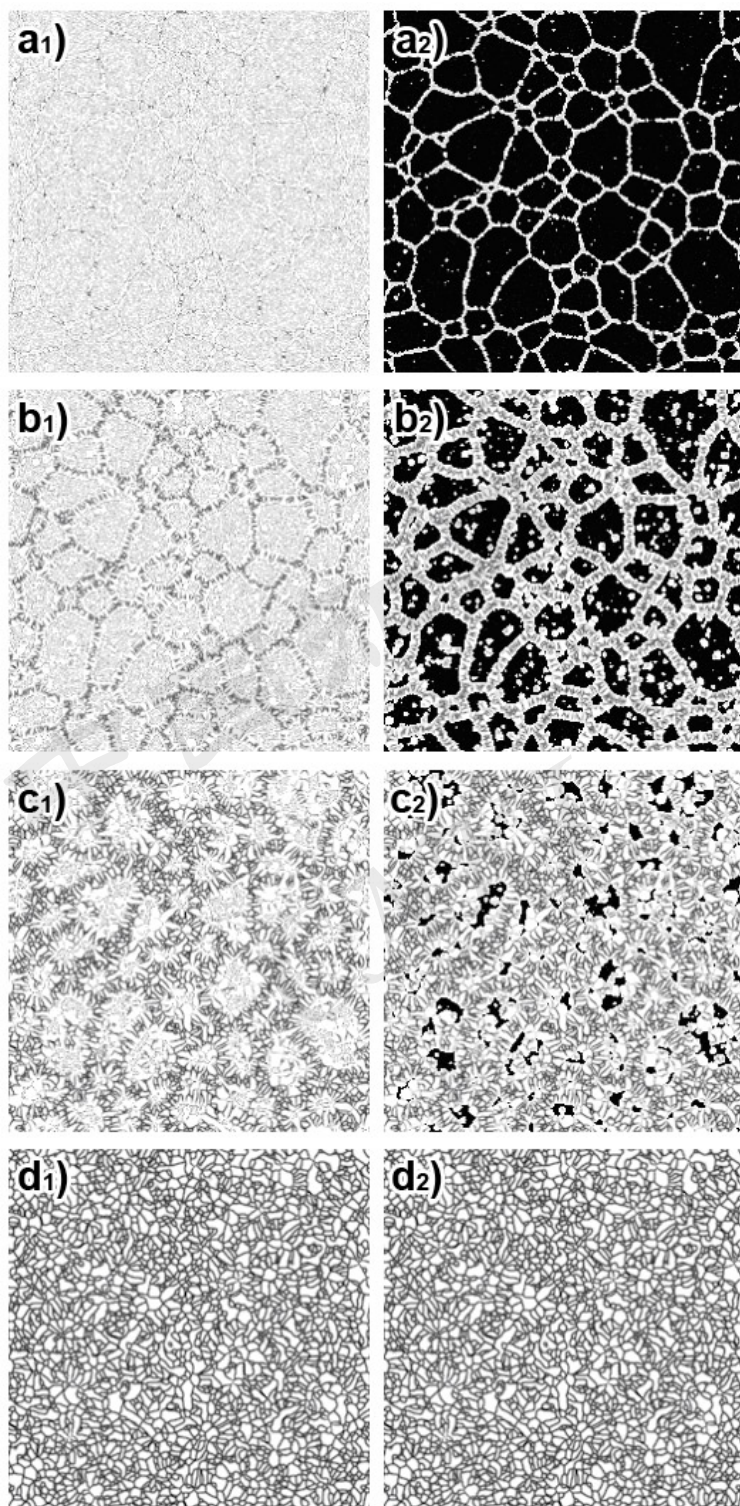


图 2-12 650K 下再结晶过程的相场模拟结果

Fig. 2-12 Phase field simulation of recrystallization precess of the fictitious material on 650K

a) 3min b) 6min c) 9min d) 15min

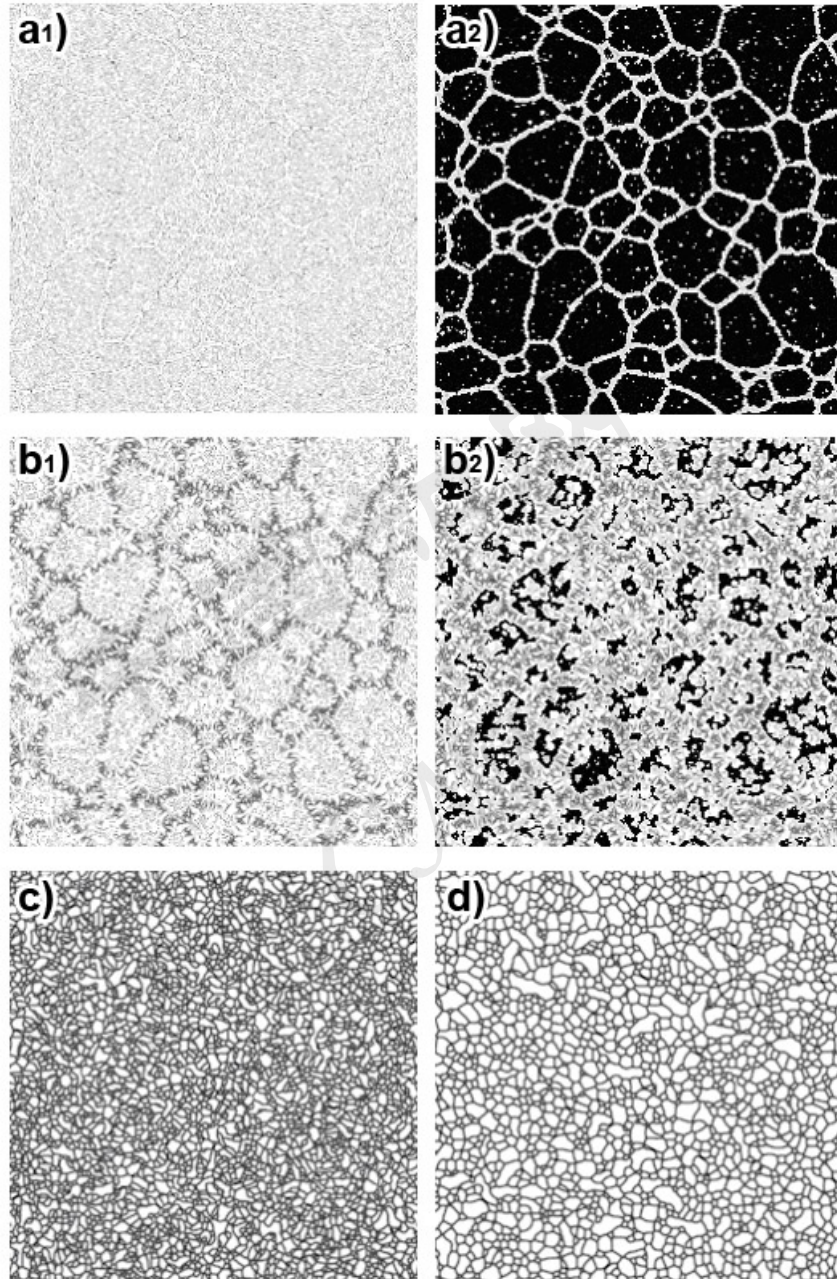


图 2-13 700K 下再结晶过程的相场模拟结果

Fig. 2-13 Phase field simulation of recrystallization precess of the fictitious material on 700K

a) 1min b) 2min c) 4min d) 15min

(4) 600K-700K 再结晶体积分数曲线

以上给出了假想合金的再结晶组织，下图为三个不同温度下的再结晶体积分数随时间变化曲线。

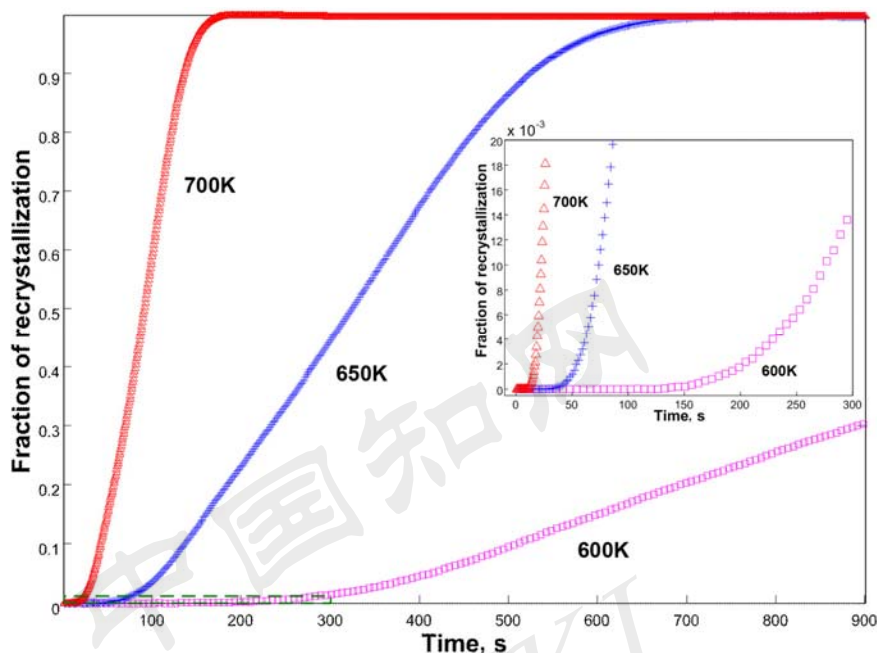


图 2-14 不同温度下保温时再结晶体积分数随时间的变化

Fig. 2-14 Fraction of recrystallization changes with time and temperature

由模拟结果可见，所建立的 PF 再结晶模型不仅可以自动处理再结晶的形核、长大及再结晶晶粒的粗化，而且所得到的再结晶形核作为一种概率事件，与晶体局域的能量状态有关，在原始晶粒的晶界和晶内具有不同的形核率。除此外，从再结晶体积分数曲线上我们可以明显看到，所给的 PF 模拟结果包含了一个再结晶的孕育时间，在 700K、650K 及 600K 分别约为 20s、1min 及 3min。

至此可以看到，采用相场方法模拟再结晶过程是可行的。而且采用相场方法模拟再结晶过程有着其它方法所不能比拟的优点：无需事先假设形核率模型、无需规定晶粒生长方式、自动包含形核的孕育时间、自动考虑晶界的曲率效应。因此，相场方法可成为模拟材料再结晶过程的一种有效方法。

相对于其它方法(MC、AC 等)，所建立的相场再结晶模型展现出了很多优点，但是由于这一相场模型才刚建立，还有很多问题需要进一步解决，因此我们对其做了进一步的完善。

2.3.6 再结晶相场模型的进一步完善

由上一节可以看到, 虽然建立的相场模型能够自动考虑诸如再结晶的形核、长大及再结晶晶粒的粗化等过程, 但是由于自由能表达式较为复杂, 现在还未能对其孕育时间、形核率等与模型中的各个参数的关系做深入的研究。另外, 由于模型中未考虑到亚晶对再结晶形核的影响, 导致了形核主要发生在原始晶粒的晶界上, 而晶粒内部的形核率非常小, 特别是在温度或储存能(应变能)较小的时候, 晶界内部几乎不形核, 这就使得在最终的再结晶组织中形成了很多长条形的晶粒, 而这是不合理的。要解决这些问题有两种方法, 完善相场模型使其能够建立同时考虑亚晶的演化; 或者舍弃相场模型自动形核的优点, 建立新的形核模型。目前为止, 第一种方法所面临的困难还比较大, 因此, 我们暂时考虑采用第二种方法。

由金相试验观察及 EBSD 观察, 我们发现, 伴随着材料的塑性变形, 在材料内部出现了大量的亚晶结构, 与原始大角晶界类似, 在亚晶界上或者直接以亚晶本身, 也是再结晶的形核位置, 亚晶的存在对再结晶过程具有非常重要的影响。考虑到亚晶, 我们建立的再结晶形核模型如下。

(1) 考虑亚晶结构影响的形核率模型

设晶界厚度为 δ_b , 晶界处形核率为 $\dot{N}_b$, 亚晶界厚度为 δ_s , 由于亚晶界一般为小角晶界, 其形核率为 $x\dot{N}_b$, 亚晶尺寸为 d_{sb} , 亚晶体积分数为 f_{sb} 。则晶内平均形核率 $\dot{N}_g$ 为:

$$\dot{N}_g = \frac{f_v}{d_{sb}^3} s d_{sb}^2 \delta_s x \dot{N}_b = \dot{N}_b x s \delta_s f_{sb} / d_{sb} \quad (2-127)$$

式中 s ——每个亚晶平均占有的亚晶界表面积与其体积之比, 是考虑到亚晶形状及近邻配位数的形状因子, 如对于正方体, $s=1$ 。

为了进一步得到晶内形核率与变形储存能之间的关系, 设亚晶内部位错密度为 ρ_{sg} , 亚晶界一般由高密度位错墙构成, 设其内部位错密度为 ρ_{sb} , 设变形基体的位错密度为 ρ_g 。则晶内平均形变储能为:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \mu b^2 \bar{\rho} = \frac{1}{2} \mu b^2 \left[(1-f_{sb}) \rho_g + f_{sb} (\rho_{sg} + \rho_{sb} s \delta_s / d_{sb}) \right] \quad (2-128)$$

将式(2-128)代入式(2-127)得到:

$$\dot{N}_g = 2 \left[\Delta E - \frac{1}{2} \mu b^2 \left((1-f_{sb}) \rho_g + f_{sb} \rho_{sg} \right) \right] x \dot{N}_b / \rho_{sb} \mu b^2 = (\Delta E - \Delta E_1) \alpha \dot{N}_b \quad (2-129)$$

式中 ΔE_1 —— $\Delta E_1 = \mu b^2 \left((1-f_{sb}) \rho_g + f_{sb} \rho_{sg} \right)$

$$\alpha \text{ —— } \alpha = x / \rho_{sb} G b^2$$

而晶界处形核率 $\dot{N}_b$ 包含两部分, 热激活部分及驱动力部分, 假设有以下关系:

$$\dot{N}_b = C_0 (\Delta E - \Delta E_c)^n \exp(-Q_N / RT) \quad (2-130)$$

式中 ΔE_c —— 临界形核能;

Q_N —— 形核激活能;

n —— 形核率指数;

C_0 —— 形核率系数。

从式(2-129)和式(2-130)可以看到, 晶内再结晶形核率实际具有非常复杂的变化, 如果要较为准确地给出其随时间的变化, 就必须要先知道亚晶体积分数与亚晶尺寸的具体演化, 而后者同样是一个尚未被完全解决的问题。由式(2-129)可见, 在变形早期, 亚晶结构尚未完全形成时, ΔE_i 与 ΔE 非常接近, 此时晶内形核率很小, 再结晶主要在晶界处形核; 随着回复的进行, 亚晶结构逐渐形成并长大, ΔE_i 与 ΔE 的差增大, 相对于晶界形核, 晶内形核率增加。

要建立完善的再结晶模型必须包含亚晶的演化, 而亚晶演化作为另一个重要且较为困难的问题, 到目前为止我们还尚未在这方面开展相应的工作。因此, 作为一种非常简单的近似, 我们将式(2-129)重新表达为:

$$\dot{N}_b = \alpha_1 \dot{N}_g \quad (2-131)$$

并认为 α_1 不随时间而变化。 α_1 的具体数值通过对比模拟结果与试验结果获得。

(2) 形核模型在再结晶相场模型中的应用

将以上形核率模型应用到相场模型中时, 必须将形核率 $\dot{N}_b$ 转化为相应的成核概率 P_b , 并采用一个随机数来判断每一格点是否能够形核, 一旦某一格点被判断为下一时间步的形核位置, 则给这一格点赋予一个与原取向不同的随机取向。在二维情况下概率 P_b 与形核率 $\dot{N}_b$ 之间的关系为:

$$P_b = N_v^{2/3} \Delta x^2 \Delta t \cdot \dot{N}_b = \dot{N}_b \frac{N_v^{2/3} l^2}{4aL\pi^2} \Delta t^* \Delta x^* \quad (2-132)$$

采用表 2-1 的材料参数, 设保温温度为 650K, 取 $P_b = 2 \times 10^{-3}$ (所对应的形核率 $\dot{N}_b$ 约在 10^{-24} 量级), 取 $\alpha_1 = 20$ 和 $\alpha_1 = 10$ 两种情况做了对比, 计算中未考虑回复效应。结果如图 2-15 和 2-16 所示。可见, 由于晶界处形核率比晶内高, 因此, 最后形成的再结晶组织尺寸不均匀, 原晶界附近较为细小, 而原始晶粒内部区域则晶粒较大。取 $\alpha_1 = 20$ 时晶内形核率较晶界处小很多, 最终形成的组织在原晶界处含有很多较为细长的晶粒。而取 $\alpha_1 = 10$ 时, 晶内的形核率相对上升, 最终得到的组织较为细小, 而且细长的晶粒也基本消失了。

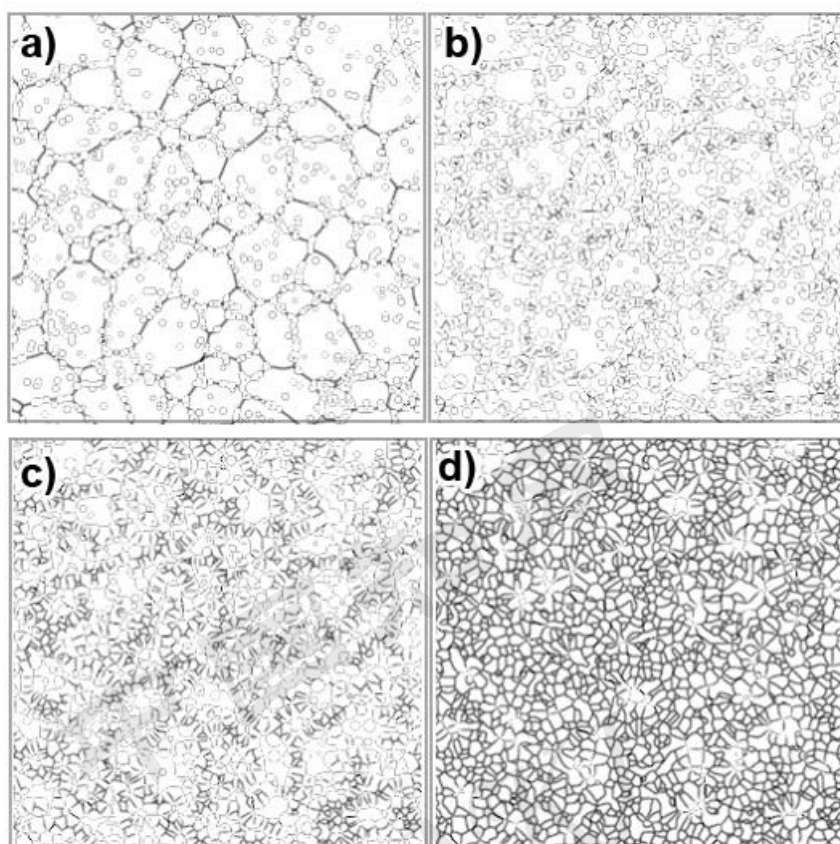


图 2-15 取 $P_b = 2 \times 10^{-3}$ 、 $\alpha_1 = 20$ 在 650K 下保温不同时间时模拟得到的再结晶组织

Fig. 2-15 Microstructure of recrystallization at 650K with $P_b = 2 \times 10^{-3}$ and $\alpha_1 = 20$

a) 3min b) 6min c) 9min d) 15min

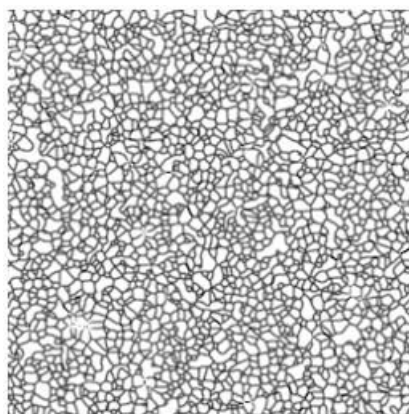


图 2-16 取 $P_b = 2 \times 10^{-3}$ 、 $\alpha_1 = 10$ 在 650K 保温 15min 的再结晶组织

Fig. 2-16 Microstructure of recrystallization of the the fictitious material hold 15min at 650K with $P_b = 2 \times 10^{-3}$ and $\alpha_1 = 10$

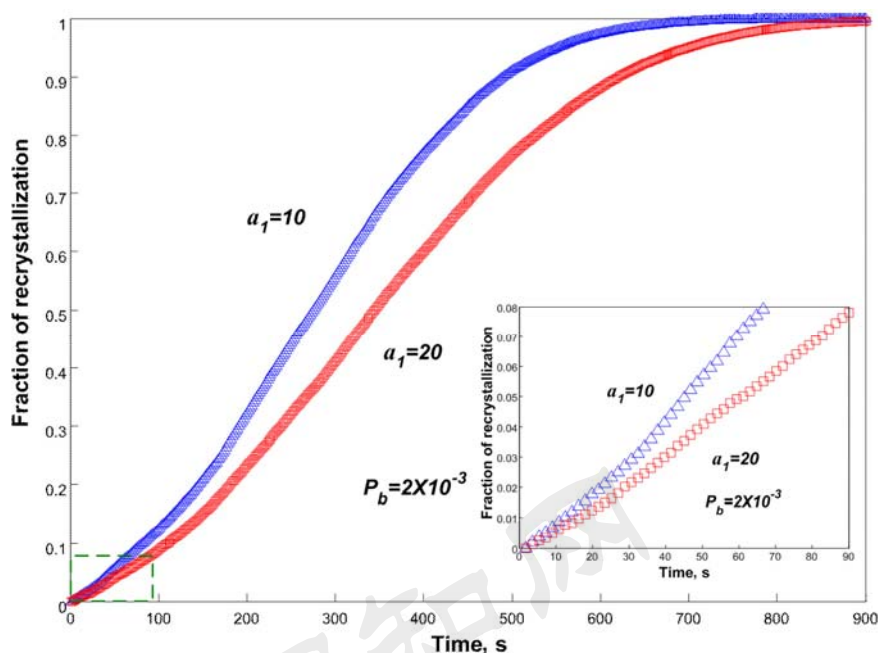

 图 2-17 取 $\alpha_1 = 10$ 和 $\alpha_1 = 20$ 两种情况下再结晶体积百分数随时间的变化

 Fig. 2-17 Curves of recrystallization fraction changes with time when $\alpha_1 = 10$ and $\alpha_1 = 20$

图 2-17 为两种情况下再结晶百分数随时间的变化曲线。从图中可以看到，随晶内相对形核率的增加，再结晶速度加快。从初始阶段曲线可以看到，在人为给定再结晶形核率的模型下，再结晶过程没有孕育时间。

(3) 含有微小第二相粒子时的再结晶模型

当变形基体内含有微小第二相粒子时，第二相粒子将会对再结晶过程产生一定的影响，这一影响主要包括两种机制：第二相界面处再结晶颗粒的优先形核；及第二相粒子对晶界移动的钉扎。而第一种机制又有两种可能。一种可能是与原始变形晶粒晶界类似，第二相与基体的界面处作为高能低有序度区域，容易克服再结晶的势垒；另一种可能是为了协调应变，在变形过程中不可变形的微小第二相粒子周围必须产生较基体更高的位错密度。这部分位错于回火过程中将在第二相颗粒周围形成很多细小的亚晶结构，为再结晶形核提供了更多可能性。

我们采用了如下自由能模型来研究微小第二相颗粒对再结晶的影响^[99]：

$$f(\eta, \Phi) = f_0(\eta) + \zeta \Phi^2 \sum_{i=1}^n \eta_i^2 \quad (2-133)$$

式中 f_0 ——未考虑第二相颗粒时的自由能；

Φ ——新添加的相场变量，在基体内 $\Phi = 0$ ，在第二相颗粒内 $\Phi = 1$ ；

ζ ——模型参数，其大小反映了颗粒对晶界钉扎作用的强弱， $\zeta \geq a/2$ 。

这一自由能表达式形式简单，可以很自然地将其耦合到相场方程(2-101)中，并能够同时考虑第二相颗粒对再结晶晶界移动性的影响。利用这一改进的相场模型，我们模拟了存在第二相颗粒时的再结晶过程。对于第二相界面处形核，我们只是简单地假设其形核率与原始变形晶粒晶界处形核率相同。所给的第二相颗粒为一个网格点大小，第二相界面厚度约为半个网格点，对应的实际直径约为 $2.5\mu\text{m}$ 。取 $\zeta^* = 2$ ， $\alpha_1 = 10$ ，第二相颗粒体积分数取 5% 和 10%，模拟结果如下图所示。

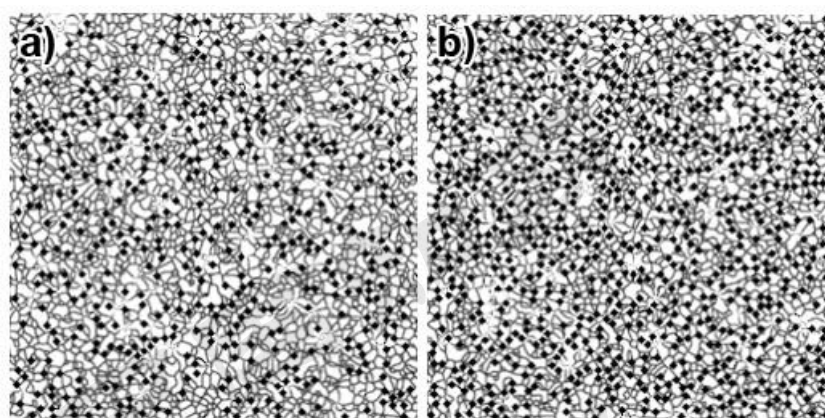


图 2-18 含有不同体积分数第二相颗粒时的再结晶组织

Fig. 2-18 Microstructure of recrystallization when containing second particals

a) 5% particals, b) 10% particals

图中黑色点代表第二相颗粒。由图可以看到，再结晶后，绝大部分第二相颗粒都处于晶界位置处，这说明第二相颗粒对再结晶晶粒界面的移动具有明显的钉扎作用。再结晶完成后如果继续保温，则随着粗化的进行，晶界将从第二相颗粒处脱钉。图 2-18 的计算采用二维网格，对三维网格的模拟显示，在三维情况下，第二相粒子对晶界的钉扎效果将会有所降低。

图 2-19 给出了所计算的三种情况下再结晶相对体积百分数(扣除第二相颗粒)随时间的变化曲线。从图中可以看到，在再结晶初期，随第二相颗粒含量的增加，再结晶相对体积分数也增加；而在后期，在结晶相对体积分数却取随颗粒含量的而减小。这说明第二相颗粒的存在促进了再结晶的形核，加快再结晶进程；当第二相颗粒基本被再结晶晶粒包围后，其对形核的促进作用消失，此时第二相颗粒所起的作用以对晶界的钉扎为主，这使再结晶后期晶界的有效移动性下降，从而减缓了再结晶进程。第二相颗粒再结晶形核及晶界的钉扎作用与颗粒大小及单位体积个数有关，体积分数一定时，颗粒越小，其对晶界的钉扎作用越显著，在计算中，由于网格点代表的实际尺寸比较大，因此，其对再结晶的影响不是非常明显，但是也反映出了一定的趋势。

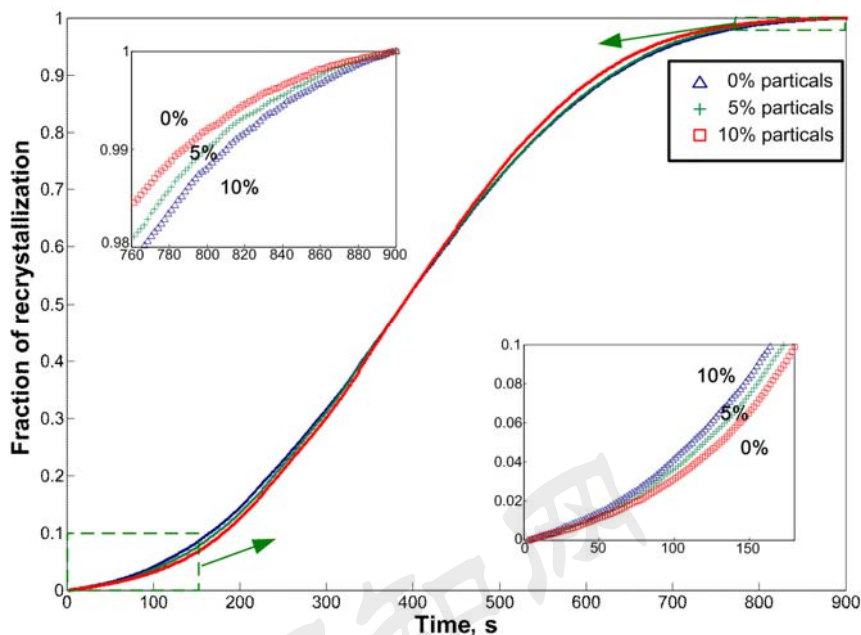


图 2-19 不同第二相颗粒体积分数下的再结晶相对体积分数随时间的变化

Fig. 2-19 Fraction of recrystallization changes with time and volume fraction of second particals

(4) 考虑非均匀晶界移动性及晶界能的再结晶模型

前面的计算假设晶界性质与晶界两侧晶体的取向差无关，而实际上，这一假设只适用于大角晶界。一般来说，晶界可动性 L 及晶界能 γ 与晶界取向差角 θ 具有如下的关系^[100,101]：

$$L(\phi) = \begin{cases} L_0 \left(\frac{\phi}{\phi_m} \right)^5 & \phi < \phi_m; \\ L_0 & \phi \geq \phi_m \end{cases}; \quad \gamma(\phi) = \begin{cases} \gamma_0 \frac{\phi}{\phi_m} \left(1 - \frac{\phi}{\phi_m} \right) & \phi < \phi_m \\ \gamma_0 & \phi \geq \phi_m \end{cases} \quad (2-134)$$

式中 L_0 ——大角晶界可动性；

ϕ ——晶界两侧的取向差；

ϕ_m ——界定大角晶界的临界取向差，一般为 $15^\circ \sim 20^\circ$ ；

γ ——晶界能；

γ_0 ——大角晶界的晶界能。

在相场方法中所有序参量都是空间变量的连续函数，晶界是具有一定厚度的连续区域。因此，在相场方法中计算晶界取两侧晶体的取向差不如 AC、MC 等方法来得直接，而必须借助某些特殊的函数完成。我们采用了如下的函数来计算晶界两侧晶粒的取向差角^[102]：

$$\phi(\bar{r}) = \frac{\sum_{i \neq j} \phi_{ij} \eta_i^2 \eta_j^2}{\xi + \sum_{i \neq j} \eta_i^2 \eta_j^2} \quad (2-135)$$

式中 ϕ_{ij} ——取向 i 与取向 j 间的取向差；

ξ ——适当取值的小数，用以消除晶内噪声的影响，本文取 $\xi = 2 \times 10^{-4}$ 。

图 2-20 为采用 $\xi = 2e-4$ 修正前后计算得到的晶界取向差角。计算中考虑了二维正方晶体的对称性，图中采用灰度表示晶界两侧的取向差，黑色为 0° ，白色为 45° 。

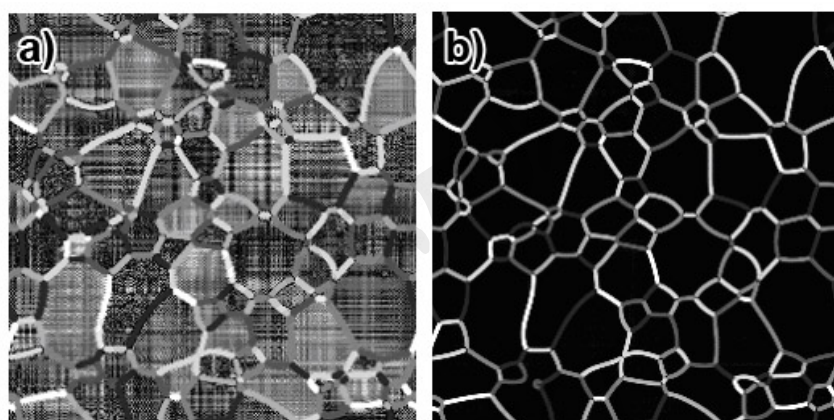


图 2-20 不同 ξ 计算得到的晶界取向差角

Fig. 2-20 Grainboundary misorientation distribution calculated by different values of ξ

a) $\xi = 0$ b) $\xi = 2 \times 10^{-4}$

将式(2-134)及式(2-135)带入相场方程(2-113)，即可以本节使所建立的相场再结晶模型拓展到非均匀晶界可动性及晶界能的情况。

(5) 非均匀变形情况下的再结晶模型

前面的计算中令初始变形组织中各点的形变储能相同，而实际材料在变形过程中，由于晶体学取向的差别，各个晶粒内部的形变储能是很不均匀的。采用中子散射能够定量得到材料的形变储能。中子散射的结果表明，变形合金总是在某些特定晶体学取向的晶粒内获得较高的形变储能^[103]。

本节所建立的再结晶相场模型也同样适用于非均匀变形情况。图2-21为非均匀储能条件下再结晶的模拟结果，图2-21a为初始组织形变储能 u^* 的分布图，图2-21b为650K下保温15min后的再结晶组织，其中暗色为原始晶粒，亮色代表再结晶晶粒。计算中选取最大储能 $u_{\max}^* = 20$ ，形核临界储能 $u_c^* = 5$ ，最大形核率 $P_{b,\max} = 2 \times 10^{-3}$ ， $\alpha_1 = 10$ ，形核率指数 $n = 1$ 。

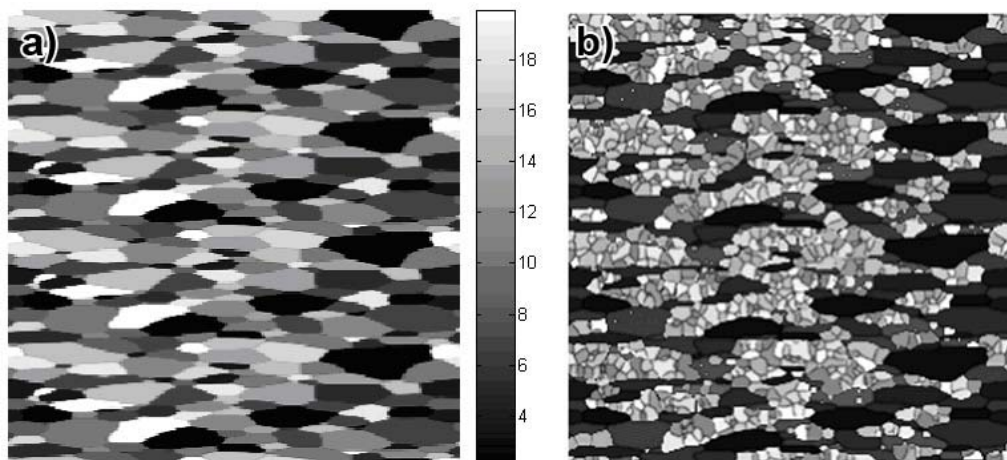


图 2-21 非均匀变形储能情况下的再结晶模拟

Fig. 2-21 Simulation of recrystallization at nonuniform stored energy

a) Microstructure before recrystallization, gray scale shows the distribution of deformation stored energy b) Microstructure after hold 15min at 1000°C

从模拟结果可以看到，在所给的变形情况下，材料中的再结晶是不均匀的，主要发生在高储能的原始晶粒区域。

2.4 位错演化的相场模拟

位错的运动本来并不属于相变过程，但是我们可以采用一定的方法将其等效为某一特殊的相变，从而能在相场方法的框架内对其演化过程进行模拟。相场方法模拟位错演化的基本原理是将位错环等效为一个原子层厚的层状析出相，该析出相在外加切应力的作用下具有比基体更小的自由能，因此能被外应力推动而长大。每一滑移系内的位错环可用一个序参量 η 表示， η 的大小表示位错环沿相应柏氏矢量方向滑移的以柏氏矢量为单位的距离，例如 $\eta=0$ 表示该区域未产生滑移，而 $\eta=1$ 表示发生了一个柏氏矢量大小的滑移。位错即为不同滑移区之间的边界。

将离散晶格条件下的位错圈等效为连续介质内的层状析出相后，就可以采用相场模型对位错演化的过程进行模拟。与一般相变过程相同，位错相场模型中的自由能体包括自由能、梯度能和变形能三部分。但与一般相变模型不同，位错相场模型中的自由能必须反映位错与一般相变过程的不同，这主要体现在下面三点：(1) 同一滑移系内位错环可重复多次滑移，即 η 的取值范围为 $(-\infty, \infty)$ ；(2) 位错环的界面能与位错线长度成正比，而不是与位错环的表面积成正比；(3) 不同滑移系位错间相遇会发生位错反应。

2.4.1 位错相场模型中的自由能

(1) 晶体能

位错相场模型处理的是晶体内缺陷的运动和演化, 因此将该模型中的体自由能称为晶体能, 并用符号 E_{cryst} 表示。在位错相场模型中, 相场函数 η_i 表示了上下两层原子面沿相应柏氏矢量方向 $\bar{b}_i$ 相对滑移的距离。因此位错相场模型中的晶体能实际反映的是该晶粒材料的堆垛多层错能。或更确切地说, 位错相场模型中的晶体能实际就是晶体的 γ 表面能, 相应于不同晶体材料其具体参数和表达式可经由第一性原理计算得到。由于晶体的周期对称性, 当 η_i 为整数时, 上下层的原子面完全重合, 该位置晶体内没有缺陷, 此时晶体能应取最小值 0。此外, 一般晶体中的位错常以两个部分位错加一片层错形式存在, 如需考虑扩展位错, 则这一因素也应体现在晶体能表达式中。一般来说, 若所研究问题涉及材料的位错芯结构, 则 E_{cryst} 应采用该种材料的 γ 表面, 此时可计算得到扩展位错宽度、复杂堆垛层错等信息, 另外在研究有序强化时也必须采用 γ 表面能形式。然而如果只关心全位错反应或位错扩展及增殖等运动, 则可采用简单的周期函数进行, 如^[68]:

$$E_{cryst} = \int \sum (A \sin^2 \pi \eta_i) dr \quad (2-136)$$

式中 A —— 晶体能系数, $A = \mu(b/d)^2 / 2\pi^2$;

μ —— 剪切模量;

d —— 滑移面晶面间距。

这一晶体能形式要求在无外加应力条件下, η_i 为整数, 即只允许全位错, 而不允许部分位错的存在。

(2) 梯度能

与一般相变体系的梯度能不同, 位错体系的梯度能 E_{cryst} 与位错环的周长成正比, 并基本上决定了体系所能发生的位错反应类型, 因此, 必须仔细确定 E^{cryst} 的具体形式。式(2-137)为 Wang 等人在其文献中提出的形式:

$$E_{grad} = \frac{1}{2} \int \left[\sum \beta(\alpha, \alpha')_{ijkl} \frac{\partial b(\alpha, r)_i}{\partial r_j} \frac{\partial b(\alpha', r)_k}{\partial r_l} \right] dr \quad (2-137)$$

式中 $b(\alpha, r)$ —— 位置 r 处滑移系 α 内的滑移矢量 $\bar{b}(\alpha, r) = \bar{b}(\alpha)\eta(\alpha, r)$;

$\beta(\alpha, \alpha')_{ijkl}$ —— 系数。

对于面心立方晶体具体为:

$$\begin{aligned}
 E_{grad} &= \frac{\beta}{2} \int \psi(x) dx \\
 \psi(x) &= \left(\bar{n}_{(111)} \times \nabla \eta_{(111)}^{[\bar{1}10]} + \bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[\bar{1}10]} \right)^2 + \left(\bar{n}_{(111)} \times \nabla \eta_{(111)}^{[0\bar{1}\bar{1}]} + \bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[0\bar{1}\bar{1}]} \right)^2 \\
 &\quad + \left(\bar{n}_{(111)} \times \nabla \eta_{(111)}^{[10\bar{1}]} + \bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[10\bar{1}]} \right)^2 + \left(\bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[\bar{1}10]} + \bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[\bar{1}10]} \right)^2 \\
 &\quad + \left(\bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[10\bar{1}]} + \bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[10\bar{1}]} \right)^2 + \left(\bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[0\bar{1}\bar{1}]} + \bar{n}_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})} \times \nabla \eta_{(\bar{1}\bar{1}\bar{1})}^{[0\bar{1}\bar{1}]} \right)^2
 \end{aligned} \quad (2-138)$$

式中 $\bar{n}$ ——相应滑移面的法向单位矢量。

Wang 等人用这一梯度能形式计算了面心立方晶体的位错增殖等过程。然而这一梯度能形式只能反映相同柏氏矢量位错间的增殖和湮灭反应，对不同柏氏矢量位错间的反应（例如同一滑移面内的三个柏氏矢量）无法给出正确的结果。为解决这一问题，Shen 等人^[73]提出了一个新的梯度能表达式：

$$E_{grad} = \frac{1}{2} \int \left\{ \sum_{\alpha, \alpha'} \beta(\alpha, \alpha') \frac{\bar{b}(\alpha) \cdot \bar{b}(\alpha')}{b(\alpha) \cdot b(\alpha')} [\bar{n}(\alpha) \times \nabla \eta(\alpha, r)] \cdot [\bar{n}(\alpha') \times \nabla \eta(\alpha', r)] \right\} dr \quad (2-139)$$

式中 $\beta(\alpha, \alpha')$ ——系数，对于可发生位错反应的两个滑移系 α 和 α' ，取非零值，而对于不可反应的两个滑移系，其值取 0。

对于面心立方 (111) 滑移系统，式(2-139)简化为：

$$\begin{aligned}
 E_{grad} &= \beta \int \psi(x) dx \\
 \psi(x) &= b_1^2 (\bar{n} \times \nabla \eta_1)^2 + b_2^2 (\bar{n} \times \nabla \eta_2)^2 + b_3^2 (\bar{n} \times \nabla \eta_3)^2 \\
 &\quad + 2\bar{b}_1 \cdot \bar{b}_2 (\bar{n} \times \nabla \eta_1) \cdot (\bar{n} \times \nabla \eta_2) + 2\bar{b}_2 \cdot \bar{b}_3 (\bar{n} \times \nabla \eta_2) \cdot (\bar{n} \times \nabla \eta_3) \\
 &\quad + 2\bar{b}_3 \cdot \bar{b}_1 (\bar{n} \times \nabla \eta_3) \cdot (\bar{n} \times \nabla \eta_1)
 \end{aligned} \quad (2-140)$$

式中 $\eta_1 \sim \eta_3$ ——(111)滑移面内三个不同滑移系的相场变量；

$\bar{b}_1 \sim \bar{b}_3$ ——(111)滑移面内三个不同滑移系的柏氏矢量

$\bar{n}$ ——(111)面法向的单位矢量。

计算表明，这一新的梯度能表达式能很好的解决 Wang 等人梯度能模型的缺点。

(3) 弹性能

位错滑移后，滑移区内上下两个原子面相当于增加了一个柏氏矢量大小的相对滑移，再等效为层状析出相后则相当于发生了沿柏氏矢量方向的切变。因此，滑移系 α 特征应变 $\varepsilon^0(\alpha)$ 为：

$$\varepsilon_{ij}^0(\alpha) = \frac{1}{2d} [b_i(\alpha)n_j(\alpha) + b_j(\alpha)n_i(\alpha)] \quad (2-141)$$

式中 $\bar{n}(\alpha)$ ——滑移面 α 的法向单位矢量。

2.4.2 位错滑移及位错与第二相交互作用的相场模拟

采用以上模型对位错的增殖、滑移及其与第二相颗粒的交互作用进行了模拟。图 2-22 为螺型位错交滑移的模拟结果。模拟时首先在一个滑移面上设置一小的位错环，并施加应力使其适当扩展，随后改变所施加应力的方向，此时位错环两端的螺型位错经由交滑移在另一滑移面上进一步扩展，而两侧的刃型位错则因为受力条件不合适而停止运动，因此经交滑移后在上下两个原子面上各形成了一个 Frank-Read 位错源。图 2-23 为 Frank-Read 位错增殖过程的模拟结果，其中 0 表示未滑移区，1 表示一次滑移区...，不同滑移区的边界则是位错。图 2-24 和图 2-25 分别为位错绕过第二相颗粒和切过第二相颗粒过程的模拟。对于绕过机制，位错主要通过第二相颗粒间的通道进行扩展，同时在绕过的颗粒周围留下一圈位错。由于位错的弹性交互作用，留下的位错圈将对后续位错线的扩展产生阻碍。而对于切过机制，位错可在颗粒内部滑移，但由于基体与颗粒对位错滑移的阻力不同，位错线在颗粒内部的滑移速度较慢，位错线逐渐弯曲并在颗粒内部形成小的位错圈，这一位错圈在外力的促进下很快收缩至消失。

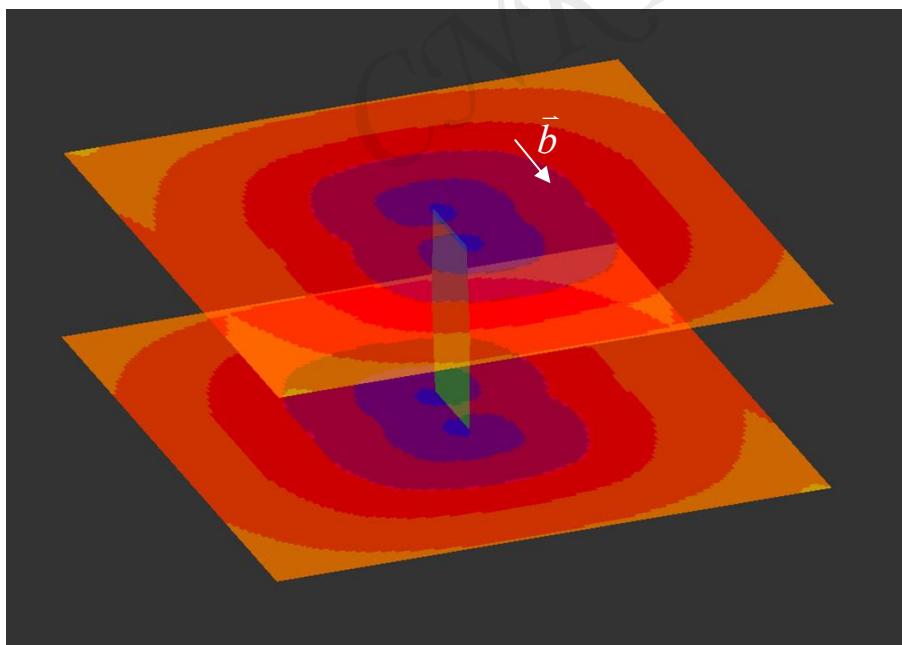


图 2-22 位错交滑移的模拟结果

Fig. 2-22 Simulation of cross slip of a screw dislocation

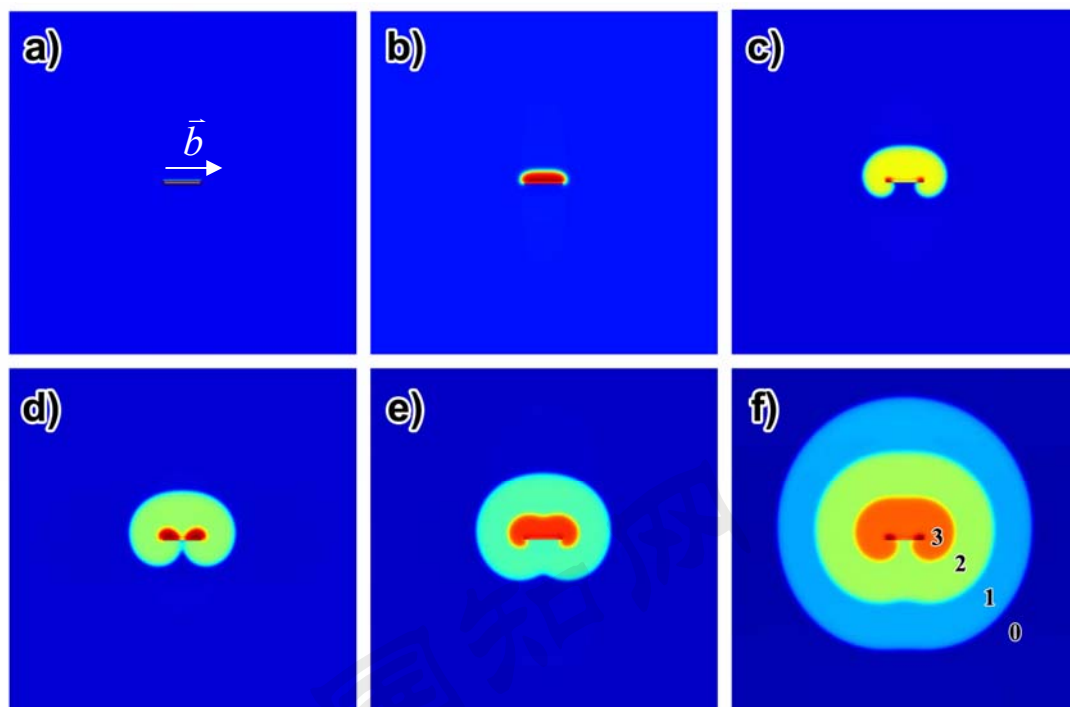


图 2-23 Frank-Read 位错增殖过程的模拟

Fig. 2-23 Simulation of dislocation multiplication by Frank-Read mechanism

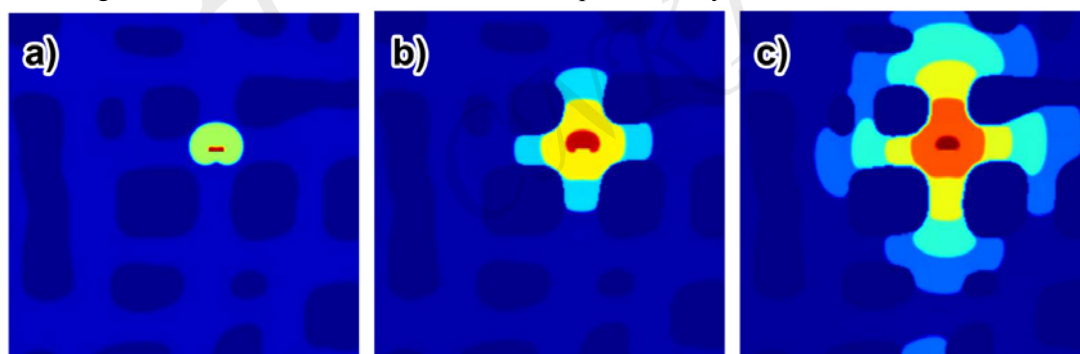


图 2-24 位错绕过第二相粒子的模拟

Fig. 2-24 Simulation of dislocation pass by precipitates

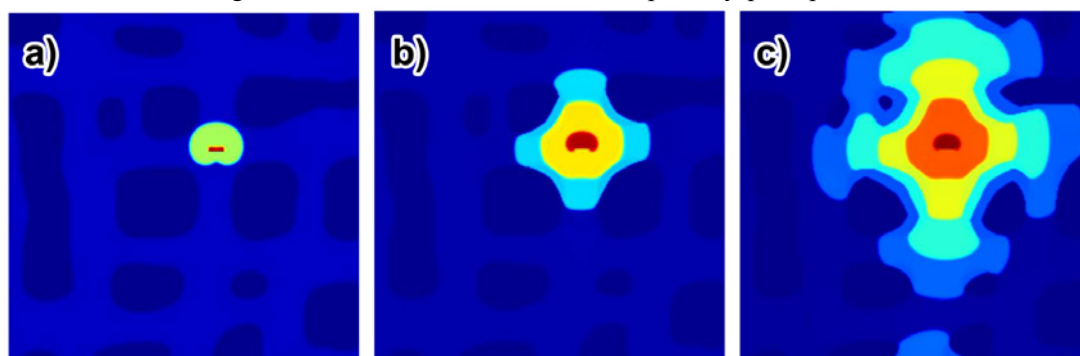


图 2-25 位错切过第二相粒子的模拟

Fig. 2-25 Simulation of dislocation cut through precipitates

2.4.3 位错反应的相场模拟

图 2-26 为[111]滑移面内两不同位错反应的模拟结果。首先在[111]面内放置两个小的位错环，其柏氏矢量分别为 $\bar{b}_1$ 和 $\bar{b}_2$ ，如图 2-26a 所示，然后施加合适的切应力使两个位错圈同时扩展，扩展后两位错圈于中间相遇，由于满足位错反应的能量条件： $(\bar{b}_1 - \bar{b}_2)^2 < b_1^2 + b_2^2$ ，于是在两位错圈之间反应形成柏氏矢量为 $\bar{b}_3 = \bar{b}_1 - \bar{b}_2$ 位错线，新形成的位错由于其柏氏矢量与所施加的应力垂直，所以为不可动位错。图 2-26b 与图 2-26a 类似，只是将两位错圈的位置进行了改变。图 2-26c 则是将 $\bar{b}_2$ 进行了反向，此时 $(\bar{b}_1 + \bar{b}_2)^2 > b_1^2 + b_2^2$ ，能量条件不再满足，因此这两个位错圈相遇后并未形成新的不可动位错 $\bar{b}_3$ ，而是直接穿越对方各自继续扩展。

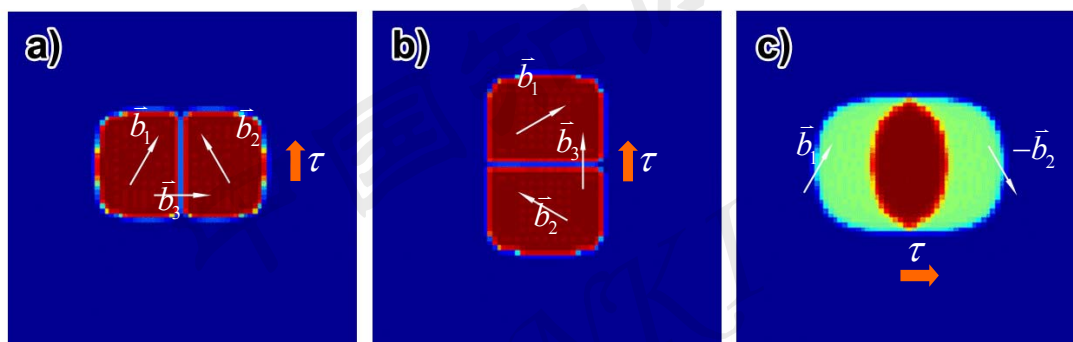


图 2-26 同一滑移面内两个不同位错的反应

Fig. 2-26 Simulation of dislocation reactions in one slip plane

a), b) $\bar{b}_3 = \bar{b}_1 - \bar{b}_2$ c) no reaction

虽然相场的位错模型能很好地对位错滑移及各种位错反应进行模拟，但仍然存在一些不足。首先，模型中忽略了晶体的转动，因此只能适用于小变形情况。其次计算时需人为提供外加的应力或应变，而非按照边界及加载条件自动计算。这部分的可行解决方法是将位错的相场模型与宏观变形有限元算法相结合。最后模型中只考虑了位错的滑移，而没有考虑位错的攀移和原子或空位的扩散，因此无法对一些与扩散和攀移相关的过程，如位错带溶质气团的运动、蜷线位错的形成、以及借助扩散和位错攀移的位错组态的形成进行研究。这部分则需进一步发展现有模型才能得到解决。

2.5 本章小结

本章主要讨论了相场方法在若干组织演化模拟中的应用。在本章开始部分首先对相场模型的基本算法进行了介绍，在这一部分中强调了算法的一般

化，包括变弹性系数及一般坐标系等，以适应不同的具体应用。在本章后续各节中则采用这一算法对若干组织演化以及位错演化过程进行了模拟，主要结果如下：

(1) 建立了相场方法与微磁学方法的耦合模型，并用该模型对磁性二元合金的调幅分解过程进行了模拟。结果表明，在磁场下，分解组织呈现沿外场方向的伸长和合并，分解颗粒的长径比随材料自身饱和磁化强度增加而增加。外磁场对分解组织的这种调控作用不仅在分解初期，在后期的粗化阶段也仍然有效。

(2) 建立了三种梯度能模型，并采用所建立的模型对各向异性界面能析出过程进行了模拟。采用本文所建立的梯度能模型能很方便地对各种二维多边形，及三维多边形盘状或棒状析出相进行模拟。

(3) 建立并完善了再结晶的相场模型，并采用所建立的模型对单个再结晶晶粒及再结晶组织的生长进行了模拟。(a) 除初始阶段，再结晶晶粒的半径随时间线性增加，其生长速率的平方与变形储能成线性关系；(b) 再结晶趋向于在晶界处优先形核，随温度及形变储能的升高，晶内相对形核率增加；(c) 第二相颗粒能够促进再结晶形核，但是却对再结晶晶粒界面的推移具有明显的钉扎作用。本文所建立的再结晶相场模型具有自动包含晶界曲率效应及无需事先规定晶粒生长方式等有优点。

(4) 建立了相场位错模型的计算模块，并对变形过程中的位错演化进行了模拟。包括位错的滑移和增殖、位错交滑移、位错反应及其第二相颗粒的交互作用等，模拟结果与经典位错理论一致。

第3章 面心立方多晶体塑性变形的有限元模拟

晶体塑性模型由于融入了塑性变形的位错滑移物理本质，因此近年得到了很大的发展。晶体塑性模拟能同时得到变形过程中材料内外部参量的变化，例如晶粒取向(织构)的变化、各滑移系强度及位错密度的变化等，因此能够比一般宏观弹塑性模型更接近物理真实，模拟结果也更准确。

本章首先对目前经常采用的晶体塑性模型进行总结，建立模拟真实材料的多晶体形貌生成方法，并建立相应的均匀网格及自由网格划分算法及晶体塑性模拟结果相关的后处理程序，最后对金属多晶体的变形过程进行模拟。

3.1 晶体塑性模型及算法

3.1.1 单晶体本构模型

(1) 变形梯度的分解

晶体塑性模型的任务是描述晶体材料在弹塑性变形过程中的应力应变及材料内部参量间的相互关系。晶体塑性模型的基础是连续体变形理论^[104]及其变形梯度分解。自 Rice^[2]，Hill 和 Rice^[3]以及 Asaro 和 Rice^[105]等人提出变形梯度可分解为弹性变形梯度和塑性变形梯度的乘积后，很多学者从连续体变形方面对其进行了详细的讨论^[106-109]，并被广泛的应用到了材料变形研究中^[110-113]。McHugh^[114]等人在他们的工作中发展了包含热膨胀变形的变形梯度分解，Meissonier^[115]等人对 McHugh 等人发展的分解公式进行了改进。至此现有的变形梯度分解公式中已包含的部分有弹性变形、塑性变形及热膨胀。本文力图将材料的弹塑性变形过程与变形过程中发生的组织转变结合在一起，在这种情况下仅仅考虑以上三个变形机制是不够的，需要将组织转变引起的变形也考虑在内。因此，本文采用如下变形梯度分解公式：

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}^e \mathbf{F}^p \mathbf{F}^s \mathbf{F}^\theta \quad (3-1)$$

式中 $\mathbf{F}^e$ —— 弹性变形引起的变形梯度；

$\mathbf{F}^p$ —— 塑性变形引起的变形梯度；

$\mathbf{F}^s$ —— 组织转变引起的变形梯度；

$\mathbf{F}^\theta$ —— 热膨胀引起的变形梯度。

图 3-1 为式(3-1)所示乘法分解公式的示意图。其中 $\mathbf{n}^\alpha$ 和 $\mathbf{m}^\alpha$ 分别为第 α 个滑移系的滑移面法向及滑移方向的单位矢量。作为参考构形的初始状态经过

热膨胀、组织转变及塑性变形后成为中间构形，在这一过程虽然晶格长度及取向发生了改变，单体系处于无应力状态。变形体受到的应力来源于最后一步的弹性梯度的纯变形部分，弹性变形梯度的刚性转动部分不引起应力。

在式(3-1)的分解公式下，变形速率梯度也相应分解为四部分之和：

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \dot{\mathbf{F}}\mathbf{F}^{-1} \\ &= \dot{\mathbf{F}}^e\mathbf{F}^{e-1} + \mathbf{F}^e(\dot{\mathbf{F}}^p\mathbf{F}^{p-1})\mathbf{F}^{eT} + \mathbf{F}^e\mathbf{F}^p(\dot{\mathbf{F}}^s\mathbf{F}^{s-1})\mathbf{F}^{pT}\mathbf{F}^{eT} \dots \\ &\quad + \mathbf{F}^e\mathbf{F}^p\mathbf{F}^s(\dot{\mathbf{F}}^\theta\mathbf{F}^{\theta-1})\mathbf{F}^{sT}\mathbf{F}^{pT}\mathbf{F}^{eT} \\ &= \mathbf{L}^e + \mathbf{L}^p + \mathbf{L}^s + \mathbf{L}^\theta \end{aligned} \quad (3-2)$$

式中 $\mathbf{L}$ —— 总变形速度梯度；

$\mathbf{L}^e$ —— 弹性变形引起的变形速度梯度；

$\mathbf{L}^p$ —— 塑性变形引起的变形速度梯度；

$\mathbf{L}^s$ —— 组织转变引起的变形速度梯度；

$\mathbf{L}^\theta$ —— 热膨胀引起的变形速度梯度。

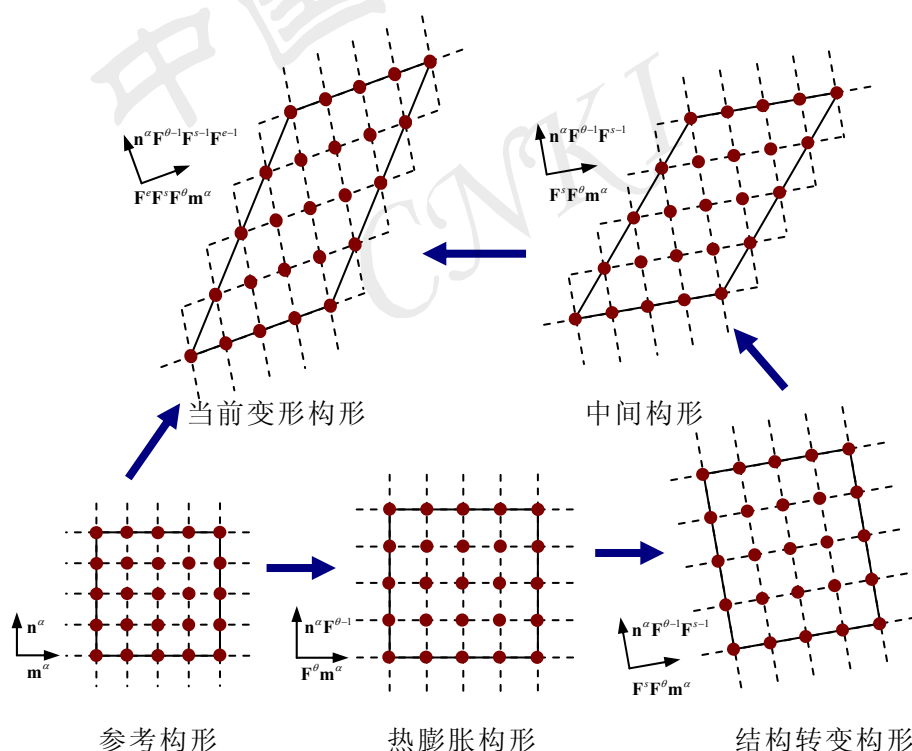


图 3-1 总变形梯度的乘法分解示意图

Fig. 3-1 Illustration of multiplicative decomposition of total deformation gradient

(2) 变形功的分解

设 $\dot{w}_V$ 为当前变形构形下单位时间总体积 V (对应未变形状态的体积为 V_0) 内变形功的变化率, 则:

$$\begin{aligned}\dot{w}_V &= \int_V \mathbf{f}(r) \cdot \dot{\mathbf{u}}(r) dV = - \int_V \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{u}}(r) dV = \int_V \mathbf{T} : \frac{\partial \dot{\mathbf{u}}}{\partial \mathbf{x}} dV \\ &= \int_V \mathbf{T} : \frac{\partial \dot{\mathbf{u}}}{\partial \mathbf{X}} \cdot \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \mathbf{x}} dV = \int_V \mathbf{T} : \dot{\mathbf{F}} \mathbf{F}^{-1} dV = \det(\mathbf{F}) \int_{V^0} \mathbf{T} : \dot{\mathbf{F}} \mathbf{F}^{-1} dV^0\end{aligned}\quad (3-3)$$

式中 $\mathbf{f}$ —— 体积力;

$\dot{\mathbf{u}}$ —— 位移速度;

$\mathbf{T}$ —— Cauchy 应力;

$\mathbf{X}$ —— 参考构型;

$\mathbf{x}$ —— 当前构型。

因此单位参考体积(未变形)变形功的增加率为:

$$\dot{w} = \det(\mathbf{F}) \mathbf{T} : (\dot{\mathbf{F}} \mathbf{F}^{-1}) = \det(\mathbf{F}) \mathbf{T} \mathbf{F}^{-T} : \dot{\mathbf{F}} = \bar{\mathbf{S}} : \dot{\mathbf{F}} = \det(\mathbf{F}^e) \mathbf{T} : \mathbf{L} \quad (3-4)$$

式中 $\bar{\mathbf{S}}$ —— 一阶 Poila-Kirchhoff 应力。

而:

$$\mathbf{T} : \mathbf{L} = \mathbf{T} : (\mathbf{L}^e + \mathbf{L}^p) = \mathbf{T} : \frac{1}{2}(\mathbf{L}^e + \mathbf{L}^{eT}) + \mathbf{T} : \frac{1}{2}(\mathbf{L}^p + \mathbf{L}^{pT}) = \mathbf{T} : (\mathbf{D}^e + \mathbf{D}^p) \quad (3-5)$$

式中 $\mathbf{D}^e$ —— 弹性变形速率梯度的对称部分, 代表纯弹性应变速率;

$\mathbf{D}^p$ —— 塑性变形速率梯度的对称部分。

变形功率与纯变形速率相关, 而与代表刚体旋转的转动速率无关, 这在平衡条件下是符合物理实际的(在非平衡条件下将额外的引入刚体转动动能增量)。式(3-5)中弹性速率梯度和塑性速率梯度部分可分别进行如下的变形:

弹性功率部分:

$$\begin{aligned}\mathbf{T} : \mathbf{L}^e &= \mathbf{T} : (\dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e-1}) = \frac{1}{2} [\mathbf{T} : (\mathbf{F}^{e-T} \dot{\mathbf{F}}^{eT}) + \mathbf{T} : (\dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e-1})] = \frac{1}{2} \mathbf{T} : (\mathbf{F}^{e-T} \dot{\mathbf{F}}^{eT} + \dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e-1}) \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{T} : (\mathbf{F}^{e-T} \dot{\mathbf{F}}^{eT} \mathbf{F}^e \mathbf{F}^{e-1} + \mathbf{F}^{e-T} \mathbf{F}^{eT} \dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e-1}) = (\mathbf{F}^{e-1} \mathbf{T} \mathbf{F}^{e-T}) : \frac{1}{2} (\mathbf{F}^{eT} \dot{\mathbf{F}}^e + \dot{\mathbf{F}}^{eT} \mathbf{F}^e) \quad (3-6) \\ &= \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} \mathbf{T}^* : \dot{\mathbf{E}}^e\end{aligned}$$

式中 $\mathbf{T}^*$ —— 二阶 Poila-Kirchhoff 应力;

$\mathbf{E}^e$ —— Green 应变。

塑性功率部分:

$$\begin{aligned}\mathbf{T}:\mathbf{L}^p &= \mathbf{T}:(\mathbf{F}^e \dot{\mathbf{F}}^p \mathbf{F}^{p-1} \mathbf{F}^{e-1}) = (\mathbf{F}^{eT} \mathbf{T} \mathbf{F}^{e-T}) : (\dot{\mathbf{F}}^p \mathbf{F}^{p-1}) \\ &= \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} (\mathbf{F}^{eT} \mathbf{F}^e \mathbf{T}^*) : (\dot{\mathbf{F}}^p \mathbf{F}^{p-1})\end{aligned}\quad (3-7)$$

因此参考坐标系下变形功率可分解为弹性变形功率和塑性变形功率两部分：

$$\dot{w} = \dot{w}^e + \dot{w}^p = \mathbf{T}^* : \dot{\mathbf{E}}^e + (\mathbf{F}^{eT} \mathbf{F}^e \mathbf{T}^*) : (\dot{\mathbf{F}}^p \mathbf{F}^{p-1}) \quad (3-8)$$

(3) 变形梯度表达式

热膨胀变形梯度可用下式表示：

$$\mathbf{F}^\theta = \exp[\boldsymbol{\alpha}_\theta(\theta - \theta_0)] \quad (3-9)$$

式中 θ ——变形温度；

θ_0 ——参考温度；

$\boldsymbol{\alpha}_\theta$ ——热膨胀系数。

热膨胀不引起晶格转动，因此 $\boldsymbol{\alpha}_\theta$ 应为对角矩阵。与热膨胀梯度类似，组织转变的变形梯度可用下式表示：

$$\mathbf{F}^s = \sum_i \exp[\boldsymbol{\beta}_i \eta_i] \quad (3-10)$$

式中 $\boldsymbol{\beta}_i$ ——系数矩阵；

与热膨胀变形不同，结构转变可引起体积变化及晶格转动，因此 $\boldsymbol{\beta}_i$ 可以为非对角矩阵。

塑性变形实际为位错在滑移面内滑移造成剪切变形，对任意剪切应变 γ ，设其为引入晶格转动时的滑移面法向为 $\mathbf{n}^0$ ，滑移方向为 $\mathbf{m}^0$ ，则质点移动规律如图 3-2 所示：

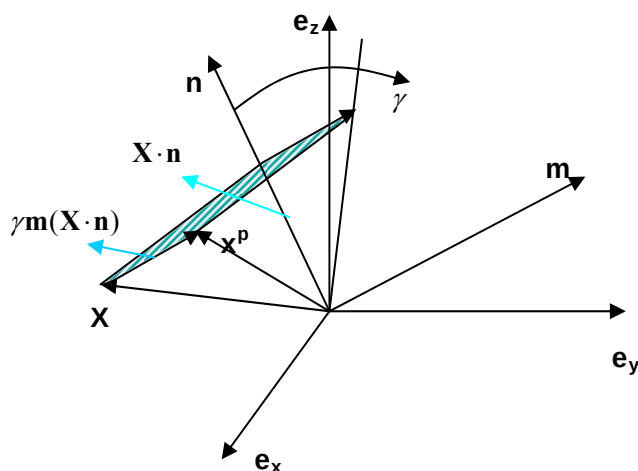


图 3-2 剪切应变的质点移动示意图

Fig. 3-2 Diagram illustrates the moving of points when a material suffers shearing

即滑移变形后:

$$\mathbf{x}^p = \mathbf{X} + \gamma \mathbf{m}^0 (\mathbf{X} \cdot \mathbf{n}^0) \quad (3-11)$$

式中 $\mathbf{x}^p$ —— 滑移后构型。

因此纯剪切变形的变形梯度为:

$$\mathbf{F}^p = \frac{\partial \mathbf{x}^p}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{I} + \gamma \mathbf{m}^0 \otimes \mathbf{n}^0 \quad (3-12)$$

相应的速率梯度为:

$$\dot{\mathbf{F}}^p \mathbf{F}^{p-1} = (\dot{\gamma} \mathbf{m}^0 \otimes \mathbf{n}^0) (\mathbf{I} - \gamma \mathbf{m}^0 \otimes \mathbf{n}^0) = \dot{\gamma} \mathbf{m}^0 \otimes \mathbf{n}^0 \quad (3-13)$$

对于晶体材料的塑性变形,例如 *fcc* 晶体则相当于同时存在 12 种剪切塑性变形机制,因此有:

$$\dot{\mathbf{F}}^p \mathbf{F}^{p-1} = \sum_{\alpha} \dot{\gamma}^{\alpha} \mathbf{P}_0^{\alpha} \quad (3-14)$$

式中 $\mathbf{P}_0^{\alpha}$ —— $\mathbf{P}_0^{\alpha} = \mathbf{m}^{\alpha 0} \otimes \mathbf{n}^{\alpha 0}$ 。

滑移系 α 内的位错滑移是由作用于该滑移面系上的剪切(Schmid)应力推动的,设剪切应力为 τ^{α} ,该剪切应力应与相应滑移系内的滑移速率能量匹配:

$$\dot{w}^p = \sum_{\alpha} \tau^{\alpha} \dot{\gamma}^{\alpha} \quad (3-15)$$

对比式(3-8)、(3-14)和式(3-15)可以发现:

$$\begin{aligned} \tau^{\alpha} &= (\mathbf{F}^{eT} \mathbf{F}^e \mathbf{T}^*) : \mathbf{P}_0^{\alpha} = \det(\mathbf{F}^e) (\mathbf{F}^{eT} \mathbf{T} \mathbf{F}^{e-T}) : \mathbf{P}_0^{\alpha} \\ &= \det(\mathbf{F}^e) \mathbf{T} : (\mathbf{F}^e \mathbf{P}_0^{\alpha} \mathbf{F}^{e-1}) = \det(\mathbf{F}^e) \mathbf{T} : \mathbf{P}^{\alpha} = \frac{\rho_{m0}}{\rho_m} \mathbf{T} : \mathbf{P}^{\alpha} \end{aligned} \quad (3-16)$$

式中 ρ_m —— 当前状态(变形)的材料密度;

ρ_{m0} —— 初始状态(未变形)的材料密度;

$\mathbf{P}^{\alpha}$ —— $\mathbf{P}^{\alpha} = \mathbf{m}^{\alpha} \otimes \mathbf{n}^{\alpha}$;

$\mathbf{m}^{\alpha}$ —— 当前状态下滑移系的滑移方向 $\mathbf{m}^{\alpha} = \mathbf{F}^e \mathbf{m}^{\alpha 0}$;

$\mathbf{n}^{\alpha}$ —— 当前状态下滑移系的滑移面法向 $\mathbf{n}^{\alpha} = \mathbf{n}^{\alpha 0} \mathbf{F}^{e-1}$ 。

(4) 本构方程

本文采用两种应力本构模型计算晶体材料的应力。

一个是由 Hill 和 Rice^[3]提出的, Cauchy 应力随晶格坐标系的 Jaumann 速度与弹性应变速度间的线性近似关系,其表达式为:

$$\mathbf{T}^{\nabla e} + \mathbf{T}(\mathbf{I} : \mathbf{D}^e) = \mathfrak{L} : \mathbf{D}^e \quad (3-17)$$

式中 $\mathbf{T}^{\nabla e}$ —— Cauchy 应力随晶格坐标系的 Jaumann 速率;

$\mathfrak{L}$ —— 这一本构关系下的弹性张量。

另一个是第二 Piola-Kirchhoff 应力与 Green 应变间的线性近似关系，其表达式为：

$$\mathbf{T}^* = \mathbf{C} : \mathbf{E}^e \quad (3-18)$$

式中 $\mathbf{C}$ ——这一本构关系下的弹性张量。

金属材料的弹性变形属于小变形大转动的类型，在这一条件下上面两种本构关系的差别很小，关于这方面的讨论可见附录 A。

(5) 流变准则

流变准则表达的是变形过程中，材料的变形速率与所受应力间的依赖关系。在晶体塑性模型中则是寻求各滑移系的剪切应变速率与其所受的切分应力间的合理关系。

早期的晶体塑性模拟工作大多采用 Schmid 定律表达滑移速率和滑移系剪切分力间的关系，即采用一种简单的指数型表达式：

$$\dot{\gamma}^\alpha = \dot{\gamma}_0^\alpha \left| \tau^\alpha / g^\alpha \right|^{1/m} \text{sign}(\tau^\alpha) \quad (3-19)$$

式中 $\dot{\gamma}_0^\alpha$ ——滑移系 α 的参考剪切速率；

g^α ——滑移系 α 的当前滑移阻力(强度)；

m ——应变速率敏感性指数， $m \rightarrow 0$ 时变形行为与应变速率无关。

式(3-19)的流变准则因其形式简单，出现时间较早，是目前应用最广泛的一类晶体塑性流变模型，但很多研究者也指出，这一模型只适用于较低的温度和应变速率区间，而且在动力加载等较复杂条件下不能很好的反映真实应力应变行为^[114,115]。为了克服式(3-19)的缺陷，很多学者发展了新的流变模型，在这些发展的流变模型中考虑了由位错长短程交互作用引起的背应力^[116]和温度的热激活效应^[115]。本文采用的流变准则如下^[38]：

$$\dot{\gamma}^\alpha = \begin{cases} 0 & |\tau^\alpha| - \tau_b^\alpha \leq 0 \\ \dot{\gamma}_0^\alpha \exp \left\{ -\frac{F_0}{k_B \theta} \left(1 - \left\langle \frac{|\tau^\alpha| - \tau_b^\alpha \mu / \mu_0}{\hat{\tau}_0^\alpha \mu / \mu_0} \right\rangle^p \right)^q \right\} \text{sign}(\tau^\alpha) & 0 < |\tau^\alpha| - \tau_b^\alpha < \tau_0 \end{cases} \quad (3-20)$$

式中 τ_b^α ——滑移系 α 的当前滑移阻力(0K)；

$\hat{\tau}_0^\alpha$ ——晶格摩擦阻力(0K)；

μ_0 ——0K 时的剪切模量

p, q ——与变形速率敏感性相关的指数；

F_0 ——无应力时位错移动所需的激活能。

(6) 硬化准则

式(3-19)中的 g^α 和式(2-10)中的 τ_b^α 反映的都是位错滑移阻力或相应滑移系的剪切变形阻力，是与晶体变形强度直接相关的变量。而一般材料在变形过程中由于位错间的交互作用，会使强度随变形而增加，反映为加工硬化。要想正确描述晶体材料的加工硬化行为，就得给出合理的滑移阻力模型。基于流变模型式(3-19)的硬化准则一般采用下面的形式：

$$\dot{g}^\alpha = \sum_{\alpha} h_{\alpha\beta} |\dot{\gamma}^\beta| \quad (3-21)$$

式中 $h_{\alpha\beta}$ —— 滑移硬化模量。

$h_{\alpha\beta}$ 表示了由滑移系 β 上的单位剪切变形引起的移系 α 的滑移阻力增量，其具体形式决定了 g^α 随变形的演化，很多学者在其研究中发展了不同的滑移硬化模量表达式^[108,109,117,118]。在以上的这些硬化模型中均直接未包含位错密度的信息，不能很好地反映实际晶体材料的变形行为，例如多晶体变形的晶粒尺度效应。因此，近年来一些学者发展了新的硬化模型以直接包含位错密度演化及其对强度的贡献^[31-37,40,41]。本文所采用的硬化模型如下^[39]：

$$\tau_b^\alpha = \lambda \mu_0 b \sqrt{\sum_{\beta} [h_s^{\alpha\beta} \rho_{ST}^\beta + h_G^{\alpha\beta} \rho_{GT}^\beta]} \quad (3-22)$$

式中 ρ_{ST}^β —— 滑移系 β 内的统计存储位错密度；
 ρ_{GT}^β —— 滑移系 β 内的几何必需位错密度；
 $h_s^{\alpha\beta}$ —— 与统计存储位错相对应的硬化模量；
 $h_G^{\alpha\beta}$ —— 与几何必需位错相对应的硬化模量；
 λ —— 统计常数。

硬化模量采用如下的简单表达式：

$$\begin{aligned} h_s^{\alpha\beta} &= \omega_{s1} + (1 - \omega_{s2}) \delta_{\alpha\beta} \\ h_G^{\alpha\beta} &= \omega_{G1} + (1 - \omega_{G2}) \delta_{\alpha\beta} \end{aligned} \quad (3-23)$$

式中 ω_{s1} 、 ω_{s2} 、 ω_{G1} 和 ω_{G2} —— 交互系数；

$\delta_{\alpha\beta}$ —— Kronecker 符号。

统计存储位错密度随变形的演化采用如下表达式^[119]：

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{Se}^\alpha &= \frac{C_e}{b} \left[K_{Se} \sqrt{\sum_{\beta} \rho_{ST}^\beta} - 2d_{Se} \rho_{Se}^\alpha \right] |\dot{\gamma}^\alpha| \\ \dot{\rho}_{Ssw}^\alpha &= \frac{C_{Ssw}}{b} \left[K_{Ssw} \sqrt{\sum_{\beta} \rho_{ST}^\beta} - \rho_{Ssw}^\alpha \left\{ K_{Ssw} \pi d_{Ssw}^2 \sqrt{\sum_{\beta} \rho_{ST}^\beta} + 2d_{Ssw} \right\} \right] |\dot{\gamma}^\alpha| \end{aligned} \quad (3-24)$$

式中 ρ_{Se}^α —— 滑移系 α 内的刃型位错密度；

ρ_{Ssw}^α —— 滑移系 α 内的螺型位错密度;

ρ_{ST}^α —— 滑移系 α 内的总统计存储位错密度 $\rho_{ST}^\alpha = \rho_{Se}^\alpha + \rho_{Ssw}^\alpha$;

C_{Se} 、 C_{Ssw} —— 描述刃型位错和螺型位错对剪切滑移相对贡献的参数;

K_{Se} 、 K_{Ssw} —— 与刃型位错和螺型位错的平均自由程相关的参数;

d_{Se} 、 d_{Ssw} —— 刃型位错和螺型位错的异号位错临界湮灭距离。

几何必需位错采用下列表达式计算^[120,38]:

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{GT}^\alpha &= \dot{\rho}_{Gsw}^\alpha \mathbf{m}^\alpha + \dot{\rho}_{Gen}^\alpha \mathbf{n}^\alpha + \dot{\rho}_{Get}^\alpha \mathbf{t}^\alpha \\ b(\dot{\rho}_{Gsw}^\alpha \mathbf{m}^\alpha + \dot{\rho}_{Gen}^\alpha \mathbf{n}^\alpha + \dot{\rho}_{Get}^\alpha \mathbf{t}^\alpha) &= \text{curl}(\dot{\gamma} \mathbf{n}^\alpha \mathbf{F}^p) \equiv \dot{\Lambda}\end{aligned}\quad (3-25)$$

式中 $\mathbf{t}^\alpha$ —— 滑移系 α 内位错线方向 $\mathbf{t}^\alpha = \mathbf{m}^\alpha \times \mathbf{n}^\alpha$;

ρ_{Gsw}^α 、 ρ_{Gen}^α 和 ρ_{Get}^α —— 几何必需位错密度沿 $\mathbf{m}^\alpha$ 、 $\mathbf{n}^\alpha$ 、 $\mathbf{t}^\alpha$ 三个方向的分量;

Λ —— Nye 位错密度张量。

3.1.2 多晶体本构模型

前面述及晶体塑性可用于从微观到宏观变形的模拟。在进行微观尺度模拟时,因为单元尺度小于晶粒尺度,因此设置每个单元内只有一个取向,即每个单元都可看成一个相应大小的单晶体,此时可直接使用以上的单晶体本构模型进行计算。而在进行宏观变形模拟时,由于晶粒尺度远小于单元尺度,继续采用以上的计算方法显然是不合理的。此时可转而采用如下的算法:按照单元尺寸和晶粒尺寸的相对大小以及初始织构给每个单元(积分点)分配合适数量的取向数,然后在单元(积分点)内部采用 Taylor^[1]的均匀变形假设,单元之间采用有限元方法计算其弹塑性约束。因此在进行宏观变形模拟时,应力可表达为:

$$\mathbf{T} = \sum_{k=1}^N v^k \mathbf{T}^k \quad (3-26)$$

式中 $\mathbf{T}^k$ —— 第 k 个取向对应的 Cauchy 应力;

v^k —— 第 k 个取向体积分数。

而对应式(3-26)的等效弹塑性模量为:

$$\mathbf{W} = \sum_{k=1}^N v^k \mathbf{W}^k \quad (3-27)$$

式中 $\mathbf{W}$ —— 总的单元等效模量;

$\mathbf{W}^k$ —— 第 k 个取向对应的等效模量。

本文中的模拟主要集中于微观尺度,但在获取材料参数时则采用式(3-26)和式(3-27)拟和多晶体试验数据,以加快拟和效率。

3.1.3 晶体塑性子程序算法及调用过程

计算采用 Abaqus 有限元软件及其提供的用户自定义子程序接口，通过将具体的晶体塑性模型采用一定算法编写成为用户子程序得以实现。用户子程序的目的计算主要有下面几个：

- (i) 等效弹性张量的计算；
- (ii) 应力的更新；
- (iii) 内部参量，如滑移量、取向及位错密度等的更新。

子程序的目标式为：

$$\Delta\gamma^\alpha = \gamma^\alpha(t + \Delta t) - \gamma^\alpha(t) \quad (3-28)$$

式中 $\Delta\gamma^\alpha$ ——当前时间步 t 到 $t + \Delta t$ ，滑移系 α 的剪切滑移增量。

对于动态问题直接使用显示算法，而对于准静态问题，为提高精度，采用了 Newton-Raphson 迭代算法，具体过程如下。首先，将滑移增量近似表达为 t 和 $t + \Delta t$ 时刻滑移速率的线性加和：

$$\Delta\gamma^\alpha = \Delta t[(1 - g)\dot{\gamma}^\alpha(t) + g\dot{\gamma}^\alpha(t + \Delta t)] \quad (3-29)$$

则求解的目标式转化为：

$$\Delta\gamma^\alpha - (1 - g)\Delta t\dot{\gamma}^\alpha(t) - g\Delta t\dot{\gamma}^\alpha(\tau^\alpha, \tau_b^\alpha, \hat{\tau}_0^\alpha) = 0 \quad (3-30)$$

本文采用的两种本构模型，对式(3-30)的求解其具体算法不同，但计算结果相差很小。本节将对两种本构模型下材料模块的具体算法及子程序调用方法做较为详细的介绍。为书写方便，未加下标 t 的都表示当前时刻 $t + \Delta t$ 的变量，而下标 t 则表示上一时间步。

3.1.3.1. Cauchy 应力框架算法

非线性的目标式(3-29)或(3-30)需采用 Newton-Raphson 迭代算法进行求解，而在进行迭代前需要获得一个初始解，初始解可采用一阶 Taylor 展开得到：

$$\Delta\gamma^\alpha = \Delta t[\dot{\gamma}_t^\alpha + g \frac{\partial \dot{\gamma}_t^\alpha}{\partial \tau^\alpha} \Delta\tau^\alpha + g \frac{\partial \dot{\gamma}_t^\alpha}{\partial \tau_b^\alpha} \Delta\tau_b^\alpha + g \frac{\partial \dot{\gamma}_t^\alpha}{\partial \hat{\tau}_0^\alpha} \Delta\hat{\tau}_0^\alpha] \quad (3-31)$$

(1) Cauchy 应力框架下 Schmid 应力增量的计算

由式(3-16)可知，Cauchy 应力框架下 Schmid 应力的计算式为：

$$\tau^\alpha = \frac{\rho_{m0}}{\rho_m} \mathbf{T} : \mathbf{P}^\alpha = \det(\mathbf{F}^e) \mathbf{T} : (\mathbf{F}^e \mathbf{P}_0^\alpha \mathbf{F}^{e-1}) \quad (3-32)$$

因此 Schmid 应力的变化速率为：

$$\begin{aligned}
 \dot{\tau}^\alpha &= \det(\mathbf{F}^e) \left[\begin{aligned} &\dot{\mathbf{T}} : (\mathbf{F}^e \mathbf{P}_0^\alpha \mathbf{F}^{e-1}) + \mathbf{T} : (\dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{P}_0^\alpha \mathbf{F}^{e-1}) - \\ &\mathbf{T} : (\mathbf{F}^e \mathbf{P}_0^\alpha \mathbf{F}^{e-1} \dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e-1}) + \text{tr}(\dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e-1}) \mathbf{T} : (\mathbf{F}^e \mathbf{P}_0^\alpha \mathbf{F}^{e-1}) \end{aligned} \right] \\
 &= \det(\mathbf{F}^e) \left[\dot{\mathbf{T}} : \mathbf{P}^\alpha + \mathbf{T} : (\mathbf{L}^e \mathbf{P}^\alpha) - \mathbf{T} : (\mathbf{P}^\alpha \mathbf{L}^e) + \text{tr}(\mathbf{L}^e) \mathbf{T} : (\mathbf{P}^\alpha) \right] \quad (3-33) \\
 &= \det(\mathbf{F}^e) \mathbf{P}^{\alpha, T} : \left[\mathbf{T}^{\nabla e} - \mathbf{D}^e \mathbf{T} + \mathbf{T} \mathbf{D}^e + (\mathbf{I} : \mathbf{D}^e) \mathbf{T} \right] \\
 &\doteq \mathbf{n}^\alpha \cdot \left[\mathbf{T}^{\nabla e} - \mathbf{D}^e \mathbf{T} + \mathbf{T} \mathbf{D}^e + (\mathbf{I} : \mathbf{D}^e) \mathbf{T} \right] \cdot \mathbf{m}^\alpha
 \end{aligned}$$

设：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}^\alpha &= (\mathbf{P}^\alpha + \mathbf{P}^{\alpha, T}) / 2 \\
 \mathbf{w}^\alpha &= (\mathbf{P}^\alpha - \mathbf{P}^{\alpha, T}) / 2
 \end{aligned} \quad (3-34)$$

则式(3-33)可进一步写为：

$$\begin{aligned}
 \dot{\tau}^\alpha &\doteq \left[\mathcal{J} : \mathbf{D}^e - \mathbf{D}^e \mathbf{T} + \mathbf{T} \mathbf{D}^e \right] : (\mathbf{u}^\alpha - \mathbf{w}^\alpha) \\
 &= \mathcal{J} : \mathbf{u}^\alpha : \mathbf{D}^e + \mathbf{D}^e : (\mathbf{w}^\alpha \mathbf{T}) - \mathbf{D}^e : (\mathbf{T} \mathbf{w}^\alpha) \quad (3-35) \\
 &= (\mathcal{J} : \mathbf{u}^\alpha + \mathbf{w}^\alpha \mathbf{T} - \mathbf{T} \mathbf{w}^\alpha) : (\mathbf{D} - \mathbf{D}^p)
 \end{aligned}$$

式中 $\mathbf{D}$ —— 变形速率梯度的对称部分，表示纯应变速率。

因此，Schmid 应力增量为：

$$\Delta \tau^\alpha = (\mathcal{J} : \mathbf{u}^\alpha + \mathbf{w}^\alpha \mathbf{T} - \mathbf{T} \mathbf{w}^\alpha) : (\Delta \boldsymbol{\varepsilon} - \sum_{\beta} \mathbf{u}^\beta \Delta \gamma^\beta) \quad (3-36)$$

式中 $\Delta \boldsymbol{\varepsilon}$ —— 变当前时间步 t 到 $t + \Delta t$ 的总应变增量。

(2) Cauchy 应力框架下各滑移系剪切应变增量的求解

将式(3-36)代入式(3-31)并整理后即可得到 $\Delta \gamma^\alpha$ 的近似值，然后采用 Newton-Raphson 迭代算法做进一步求解。

$$\begin{aligned}
 \sum_{\beta} \left[\delta^{\alpha\beta} + \mathcal{J} \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} (\mathcal{J} : \mathbf{u}^\alpha + \mathbf{w}^\alpha \mathbf{T} - \mathbf{T} \mathbf{w}^\alpha) : \mathbf{u}^\beta + \mathcal{J} \frac{\partial \dot{\gamma}_t^\alpha}{\partial \tau_b^\alpha} \frac{\partial \Delta \tau_b^\alpha}{\partial \Delta \gamma^\beta} + \mathcal{J} \frac{\partial \dot{\gamma}_t^\alpha}{\partial \hat{\tau}_0^\alpha} \frac{\partial \Delta \hat{\tau}_0^\alpha}{\partial \Delta \gamma^\beta} \right] \Delta \gamma^\beta \quad (3-37) \\
 = \Delta t \dot{\gamma}^\alpha(t) + (\mathcal{J} : \mathbf{u}^\alpha + \mathbf{w}^\alpha \mathbf{T} - \mathbf{T} \mathbf{w}^\alpha) : \Delta \boldsymbol{\varepsilon}
 \end{aligned}$$

式(3-37)可简写为：

$$\mathbf{H}_0 \Delta \boldsymbol{\gamma}_0 = \boldsymbol{\Psi}_0 \quad (3-38)$$

以 $\Delta \boldsymbol{\gamma}_0$ 为初值，进一步采用 Newton-Raphson 迭代算法对非线性方程组 3-30 进行精确求解：

$$\mathbf{H}_n (\Delta \boldsymbol{\gamma}_{n+1} - \Delta \boldsymbol{\gamma}_n) = -\boldsymbol{\Psi}_n \quad (3-39)$$

式中 $\mathbf{H}_n$ —— 第 n 次迭代的切线矩阵；

$\boldsymbol{\Psi}_n$ —— 第 n 次迭代的残余误差：

$$\boldsymbol{\Psi}_n^\alpha = \Delta \gamma_n^\alpha - (1 - \mathcal{J}) \Delta t \dot{\gamma}_t^\alpha - \mathcal{J} \Delta t \dot{\gamma}_n^\alpha \quad (3-40)$$

(3) Cauchy 应力框架下应力的更新及等效模量的计算

考虑两个不同坐标系：晶体坐标系和整体坐标系，在变形过程中两者(相对于初始构形)有着不同的转动，分别以 $\mathbf{T}^{\nabla e}, \mathbf{T}^{\nabla}$ 表示 Cauchy 在这两个坐标系的 Jaumann 速率，则：

$$\begin{aligned}\mathbf{T}^{\nabla e} &= \dot{\mathbf{T}} - \boldsymbol{\Omega}^e \mathbf{T} + \mathbf{T} \boldsymbol{\Omega}^e \\ \mathbf{T}^{\nabla} &= \dot{\mathbf{T}} - \boldsymbol{\Omega} \mathbf{T} + \mathbf{T} \boldsymbol{\Omega}\end{aligned}\quad (3-41)$$

式中 $\boldsymbol{\Omega}$ ——变形速率梯度的非对称部分，代表质点系的转动；

$\boldsymbol{\Omega}^e$ ——弹性变形速率梯度的非对称部分，代表晶格的转动。

因此，随整体坐标系转动的共旋 Cauchy 应力速率为：

$$\begin{aligned}\mathbf{T}^{\nabla} &= \mathbf{T}^{\nabla e} - (\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{\Omega}^e) \mathbf{T} + \mathbf{T} (\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{\Omega}^e) \\ &= \mathcal{J} : \mathbf{D}^e - \mathbf{T} (\mathbf{I} : \mathbf{D}^e) - \boldsymbol{\Omega}^p \mathbf{T} + \mathbf{T} \boldsymbol{\Omega}^p \quad \text{tr}(\mathbf{L}^p) = 0 \\ &= \mathcal{J} : \mathbf{D} - \mathbf{T} (\mathbf{I} : \mathbf{D}) - \mathcal{J} : \mathbf{D}^p - \boldsymbol{\Omega}^p \mathbf{T} + \mathbf{T} \boldsymbol{\Omega}^p\end{aligned}\quad (3-42)$$

其增量为：

$$\Delta \mathbf{T} = \mathbf{T}^{\nabla} \Delta t = \mathcal{J} : \Delta \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbf{T} (\mathbf{I} : \Delta \boldsymbol{\varepsilon}) - \sum_{\alpha} (\mathcal{J} : \mathbf{u}^{\alpha} - \mathbf{w}^{\alpha} \mathbf{T} + \mathbf{T} \mathbf{w}^{\alpha}) \Delta \gamma^{\alpha} \quad (3-43)$$

而等效模量为：

$$\mathbf{W} = \partial \Delta \mathbf{T} / \partial \Delta \boldsymbol{\varepsilon} \quad (3-44)$$

将式(3-43)和(3-37)代入式(3-44)得：

$$W_{ijkl} \doteq \mathcal{J}_{ijkl} - T_{ij} \delta_{kl} - \sum_{\alpha} (\mathcal{J}_{ijmn} u_{mn}^{\alpha} - w_{im}^{\alpha} T_{mj} + T_{im} w_{mj}^{\alpha}) \partial \Delta \gamma^{\alpha} / \partial \Delta \varepsilon_{kl} \quad (3-45)$$

其中：

$$\partial \Delta \gamma^{\alpha} / \partial \Delta \varepsilon_{kl} \doteq H_{\alpha\beta}^{-1} (\mathcal{J}_{ijkl} u_{kl}^{\beta} - w_{km}^{\beta} T_{ml} + T_{km} w_{ml}^{\beta}) \quad (3-46)$$

(4) Cauchy 应力框架下晶体转动及取向更新

与 Green 应变框架不同，Cauchy 应力框架下的本构模型(式(3-17))采用的是 Cauchy 应力的 Jaumann 速率，在本构关系中已考虑晶格的转动，因此在计算过程中弹性张量不需更新。但其对塑性滑移的计算采用 $\mathbf{P}^{\alpha}$ ，因此随变形需不断更新各滑移系的滑移方向及法向方向：

$$\mathbf{m}^{\alpha} = \mathbf{F}^e \mathbf{m}_0^{\alpha} \quad \mathbf{n}^{\alpha} = \mathbf{n}_0^{\alpha} \mathbf{F}^{e,-1} \quad (3-47)$$

其转动速率为：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{m}}^{\alpha} &= \dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e,-1} \mathbf{F}^e \mathbf{m}_0^{\alpha} = \mathbf{L}^e \mathbf{m}^{\alpha} \\ \dot{\mathbf{n}}^{\alpha} &= -\mathbf{n}_0^{\alpha} \mathbf{F}^{e,-1} \dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e,-1} = -\mathbf{n}^{\alpha} \mathbf{L}^e\end{aligned}\quad (3-48)$$

因此增量为：

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{m}^\alpha &= \left[\Delta \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\Omega} \Delta t - \sum_{\beta} \mathbf{P}^\alpha \Delta \gamma^\beta \right] \mathbf{m}^\alpha \\ \Delta \mathbf{n}^\alpha &= -\mathbf{n}^\alpha \left[\Delta \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\Omega} \Delta t - \sum_{\beta} \mathbf{P}^\alpha \Delta \gamma^\beta \right]\end{aligned}\quad (3-49)$$

3.1.3.2. Green 应变框架算法

采用本构模型(3-18)时, 大致过程与本构模型(3-17)相似, 但具体算法不同。相同的是同样采用式(3-31)得到初解, 然后进一步迭代得到更为准确的解。不同的是对 Schmid 应力增量及晶体转动等的处理。

(1) Green 应变框架下 Schmid 应力增量的计算

在 Green 应变框架下, Schmid 应力的计算式如下:

$$\boldsymbol{\tau}^\alpha = (\mathbf{F}^{eT} \mathbf{F}^e) \mathbf{T}^* : \mathbf{P}_0^\alpha \quad (3-50)$$

在一个增量步, 即从时间 t 到 $\tau = t + \Delta t$ 的变形过程中, 给定总体变形梯度从 $\mathbf{F}(t)$ 到 $\mathbf{F}$ 增加了 $\Delta \mathbf{F}$:

$$\mathbf{F} = \Delta \mathbf{F} \mathbf{F}(t) = \mathbf{R} \mathbf{U} \quad (3-51)$$

式中 $\mathbf{U}$ —— 变形梯度的纯变形部分

$\mathbf{R}$ —— 变形梯度的刚体转动部分。

同时各个滑移系的剪切变形量增量为 $\Delta \gamma^\alpha$, 则对应的 τ 时刻的塑性变形梯度为:

$$\mathbf{F}^p = \exp \left\{ \sum_{\alpha} \Delta \gamma^\alpha \mathbf{P}_0^\alpha \right\} \mathbf{F}^p(t) \doteq \left(\mathbf{I} - \sum_{\alpha} \Delta \gamma^\alpha \mathbf{P}_0^\alpha \right)^{-1} \mathbf{F}^p(t) \quad (3-52)$$

由式(3-52)可得到 $t + \Delta t$ 时刻的弹性变形梯度为:

$$\mathbf{F}^e = \mathbf{F} \mathbf{F}^{p-1} = \mathbf{F} \mathbf{F}^{p-1}(t) \left(\mathbf{I} - \sum_{\alpha} \Delta \gamma^\alpha \mathbf{P}_0^\alpha \right) \quad (3-53)$$

由式(3-53)可得到:

$$\begin{aligned}\mathbf{F}^{eT} \mathbf{F}^e &= \left(\mathbf{I} - \sum_{\alpha} \Delta \gamma^\alpha \mathbf{P}_0^{\alpha,T} \right) \mathbf{F}^{p-T}(t) \mathbf{F}^T \mathbf{F} \mathbf{F}^{p-1}(t) \left(\mathbf{I} - \sum_{\alpha} \Delta \gamma^\alpha \mathbf{P}_0^\alpha \right) \\ &= \boldsymbol{\Phi} - \sum_{\alpha} \left[\mathbf{P}_0^{\alpha,T} \boldsymbol{\Phi} + \boldsymbol{\Phi} \mathbf{P}_0^\alpha \right] \Delta \gamma^\alpha + \mathcal{O} \left\{ \Delta \gamma^{\alpha^2} \right\}\end{aligned}\quad (3-54)$$

式中:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi} &= \mathbf{F}^{p-T}(t) \mathbf{F}^T \mathbf{F} \mathbf{F}^{p-1}(t) = \mathbf{F}^e(t) \Delta \mathbf{F}_t^T \Delta \mathbf{F}_t \mathbf{F}^e(t) \\ \mathcal{O} \left\{ \Delta \gamma^{\alpha^2} \right\} &= \Delta \gamma^\alpha \mathbf{P}_0^{\alpha,T} \boldsymbol{\Phi} \mathbf{P}_0^\beta \Delta \gamma^\beta\end{aligned}\quad (3-55)$$

由式(3-53)及式(3-18)可进一步得到:

$$\begin{aligned}\mathbf{T}^* &= \mathbf{C} : \mathbf{E}^e = \frac{\mathbf{C}}{2} : \{\mathbf{F}^{eT} \mathbf{F}^e - \mathbf{I}\} \\ &= \mathbf{T}^{*tr} - \sum_{\alpha} \mathfrak{C}^{\alpha} \Delta \gamma^{\alpha} + \frac{\mathbf{C}}{2} : \mathcal{O}\{\Delta \gamma^{\alpha^2}\}\end{aligned}\quad (3-56)$$

式中:

$$\begin{aligned}\mathbf{T}^{*tr} &= \frac{\mathbf{C}}{2} : (\mathfrak{A} - \mathbf{I}) \\ \mathfrak{C}^{\alpha} &= \frac{\mathbf{C}}{2} : [\mathbf{P}_0^{\alpha,T} \mathfrak{A} + \mathfrak{A} \mathbf{P}_0^{\alpha}]\end{aligned}\quad (3-57)$$

因此, 由式(3-53)、(3-56)及(3-50)可得到:

$$\begin{aligned}\tau^{\alpha} &= (\mathbf{F}^{eT} \mathbf{F}^e) \mathbf{T}^* : \mathbf{P}_0^{\alpha} \\ &= \mathfrak{A} \frac{\mathbf{C}}{2} : (\mathfrak{A} - \mathbf{I}) : \mathbf{P}_0^{\alpha} - \sum_{\beta} \vartheta^{\alpha\beta} \Delta \gamma^{\beta} + \mathcal{O}\{\Delta \gamma^{\alpha^2}\}\end{aligned}\quad (3-58)$$

因此得到 Schmid 应力增量为:

$$\Delta \tau^{\alpha} = \tau^{\alpha} - \tau^{\alpha}(t) \approx \Delta \tau_0^{\alpha} - \sum_{\beta} \vartheta^{\alpha\beta} \Delta \gamma^{\beta} \quad (3-59)$$

其中 $\Delta \tau_0^{\alpha}$ 和 Λ^{β} 均为已知标量:

$$\begin{aligned}\Delta \tau_0^{\alpha} &= \left\{ \mathfrak{A} \frac{\mathbf{C}}{2} : (\mathfrak{A} - \mathbf{I}) - \mathbf{F}^{eT}(t) \mathbf{F}^e(t) \frac{\mathbf{C}}{2} : (\mathbf{F}^{eT}(t) \mathbf{F}^e(t) - \mathbf{I}) \right\} : \mathbf{P}_0^{\alpha} \\ \vartheta^{\alpha\beta} &= \left\{ \mathfrak{A} \frac{\mathbf{C}}{2} : [\mathbf{P}_0^{\beta,T} \mathfrak{A} + \mathfrak{A} \mathbf{P}_0^{\beta}] + [\mathbf{P}_0^{\beta,T} \mathfrak{A} + \mathfrak{A} \mathbf{P}_0^{\beta}] \frac{\mathbf{C}}{2} : (\mathfrak{A} - \mathbf{I}) \right\} : \mathbf{P}_0^{\alpha}\end{aligned}\quad (3-60)$$

(2) Green 应变框架下各滑移系剪切应变增量的求解

将式(3-59)代入式(3-31)得到:

$$\sum_{\beta} \left(\delta^{\alpha\beta} + \mathcal{G} \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^{\alpha}}{\partial \tau^{\alpha}} \vartheta^{\alpha\beta} - \mathcal{G} \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^{\alpha}}{\partial \gamma^{\beta}} \right) \Delta \gamma^{\beta} = \Delta t \dot{\gamma}^{\alpha}(t) + \mathcal{G} \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^{\alpha}}{\partial \tau^{\alpha}} \Delta \tau_0^{\alpha} \quad (3-61)$$

与 Cauchy 应力框架一样, 可以先用式(3-61)求得初解, 然后采用 Newton-Raphson 迭代进行精确求解。

(3) Green 应变框架下应力的更新

在 Green 应变框架下, 若已知各滑移系的滑移增量, 则由式(3-56)可得应力。

(4) Green 应变框架下等效弹塑性模量的求解

由 $\mathbf{T}^*$ 与 $\mathbf{T}$ 间的转换关系可得到:

$$d\mathbf{T} = \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} \left[d\mathbf{F}^e \mathbf{T}^* \mathbf{F}^{eT} + \mathbf{F}^e d\mathbf{T}^* \mathbf{F}^{eT} + \mathbf{F}^e \mathbf{T}^* d\mathbf{F}^{eT} - (\mathbf{F}^e \mathbf{T}^* \mathbf{F}^{eT}) \text{tr}(d\mathbf{F}^e \mathbf{F}^{e-1}) \right] \quad (3-62)$$

令：

$$\mathfrak{S} = \partial \mathbf{F}^e / \partial \mathbf{E} \quad \mathbf{Q} = \partial \mathbf{T}^* / \partial \mathbf{E} \quad (3-63)$$

代入等效模量定义式(3-62)得到：

$$W_{ijkl} = \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} \left[\mathfrak{S}_{imkl}^* T_{mn}^* F_{nj}^{eT} + F_{im}^e Q_{mnkl} F_{nj}^{eT} + F_{im}^e T_{mn}^* \mathfrak{S}_{jnkl}^* - F_{im}^e T_{mn}^* F_{nj}^{eT} (\mathfrak{S}_{pqkl}^* F_{qp}^{e-1}) \right] \quad (3-64)$$

由真应变的定义可知：

$$\mathbf{E} = \ln(\mathbf{U}) \quad (3-65)$$

因此：

$$dU_{mn} = U_{ms} dE_{sn} = U_{ms} \delta_{ks} \delta_{nl} dE_{kl} \quad (3-66)$$

所以有：

$$\frac{\partial F_{ij}^e}{\partial E_{kl}} = \frac{\partial F_{ij}^e}{\partial U_{mn}} \frac{\partial U_{mn}}{\partial E_{kl}} = \frac{\partial F_{ij}^e}{\partial U_{mn}} U_{ms} \delta_{ks} \delta_{nl} = \frac{\partial F_{ij}^e}{\partial U_{ml}} U_{mk} \quad (3-67)$$

在小变形条件下，如取近似：

$$\mathbf{U} \approx \mathbf{I} \quad (3-68)$$

则可得到：

$$\mathfrak{S} = \frac{\partial \mathbf{F}^e}{\partial \mathbf{E}} \approx \frac{\partial \mathbf{F}^e}{\partial \mathbf{U}} \quad \mathbf{Q} = \frac{\partial \mathbf{T}^*}{\partial \mathbf{E}} \approx \frac{\partial \mathbf{T}^*}{\partial \mathbf{U}} \quad (3-69)$$

(a) $\mathfrak{S}$ 的求解

由式(3-53)可得：

$$d\mathbf{F}^e = d\mathbf{F} \mathbf{F}^{p-1}(t) \left(\mathbf{I} - \sum_{\alpha} \Delta \gamma^{\alpha} \mathbf{P}_0^{\alpha} \right) - \mathbf{F} \mathbf{F}^{p-1}(t) \sum_{\alpha} d\Delta \gamma^{\alpha} \mathbf{P}_0^{\alpha} \quad (3-70)$$

令：

$$\mathfrak{R}^{\alpha} = \frac{\partial \Delta \gamma^{\alpha}}{\partial \mathbf{U}} \quad (3-71)$$

则：

$$d\mathbf{F}^e = \mathbf{R} d\mathbf{U} \mathbf{F}^{p-1}(t) \left(\mathbf{I} - \sum_{\alpha} \Delta \gamma^{\alpha} \mathbf{P}_0^{\alpha} \right) - \mathbf{F} \mathbf{F}^{p-1}(t) \sum_{\alpha} (\mathfrak{R}^{\alpha} : d\mathbf{U}) \mathbf{P}_0^{\alpha} \quad (3-72)$$

即：

$$dF_{ij}^e = \left\{ R_{ik} F_{lj}^{p-1}(t) - R_{ik} F_{lp}^{p-1}(t) \sum_{\alpha} \Delta \gamma^{\alpha} P_{0,pj}^{\alpha} - F_{im} F_{mn}^{p-1}(t) \sum_{\alpha} (\mathfrak{R}_{kl}^{\alpha} P_{0,nj}^{\alpha}) \right\} dU_{kl} \quad (3-73)$$

因此有：

$$\mathcal{S}_{ijkl} = R_{ik} F_{lj}^{p-1}(t) - R_{ik} F_{lp}^{p-1}(t) \sum_{\alpha} \Delta \gamma^{\alpha} P_{0,pj}^{\alpha} - F_{im} F_{mn}^{p-1}(t) \sum_{\alpha} (\mathcal{R}_{kl}^{\alpha} P_{0,nj}^{\alpha}) \quad (3-74)$$

其中 $\Delta \gamma^{\alpha}$ 与 $\mathcal{R}^{\alpha}$ 为待求量，其它均为已知量。

(b) $\mathcal{Q}$ 的求解

由式(3-56)可得：

$$d\mathbf{T}^* = d\mathbf{T}^{*tr} - \sum_{\alpha} d\mathcal{C}^{\alpha} \Delta \gamma^{\alpha} - \sum_{\alpha} \mathcal{C}^{\alpha} d\Delta \gamma^{\alpha} \quad (3-75)$$

令：

$$\mathcal{D} = \frac{\partial \mathbf{T}^{*tr}}{\partial \mathbf{U}} \quad \mathcal{J}^{\alpha} = \frac{\partial \mathcal{C}^{\alpha}}{\partial \mathbf{U}} \quad (3-76)$$

式(3-75)可简化为：

$$\mathcal{Q} = \mathcal{D} - \sum_{\alpha} \mathcal{J}^{\alpha} \Delta \gamma^{\alpha} - \sum_{\alpha} \mathcal{C}^{\alpha} \otimes \mathcal{R}^{\alpha} \quad (3-77)$$

(c) $\mathcal{D}$ 的求解

由式(3-57)可得：

$$d\mathbf{T}^{*tr} = \frac{\mathbf{C}}{2} : d\mathfrak{A} = \frac{1}{2} \mathbf{C} : (\mathbf{\Gamma} : d\mathbf{U}) \quad (3-78)$$

其中：

$$\mathbf{\Gamma} = \frac{\partial \mathfrak{A}}{\partial \mathbf{U}} \quad (3-79)$$

因此：

$$\mathcal{D}_{ijkl} = \frac{1}{2} C_{ijmn} \Gamma_{mnkl} \quad (3-80)$$

(d) $\mathbf{\Gamma}$ 的求解

由式(3-55)可得：

$$\mathfrak{A} = \mathbf{F}^{p-T}(t) \mathbf{F}^T \mathbf{F} \mathbf{F}^{p-1}(t) = \mathbf{F}^{p-T}(t) \mathbf{U}^T \mathbf{U} \mathbf{F}^{p-1}(t) \quad (3-81)$$

因此：

$$d\mathfrak{A} = \mathbf{F}^{p-T}(t) d\mathbf{U}^T \mathbf{U} \mathbf{F}^{p-1}(t) + \mathbf{F}^{p-T}(t) \mathbf{U}^T d\mathbf{U} \mathbf{F}^{p-1}(t) \quad (3-82)$$

即：

$$d\mathfrak{A}_{ij} = F_{ik}^{p-T}(t) dU_{kl} U_{lm} F_{mj}^{p-1}(t) + F_{im}^{p-T}(t) U_{mk} dU_{kl} F_{lj}^{p-1}(t) \quad (3-83)$$

代入式(3-79)得：

$$\Gamma_{ijkl} = F_{ik}^{p-T}(t) U_{lm} F_{mj}^{p-1}(t) + F_{im}^{p-T}(t) U_{mk} F_{lj}^{p-1}(t) \quad (3-84)$$

(e) $\mathcal{J}^\alpha$ 的求解

由式(3-57)可得:

$$\begin{aligned} d\mathcal{C}^\alpha &= \frac{1}{2} \mathbf{C} : [\mathbf{P}_0^{\alpha,T} d\mathbf{P}_0^\alpha + d\mathbf{P}_0^\alpha \mathbf{P}_0^\alpha] = \frac{1}{2} \mathbf{C} : [\mathbf{P}_0^{\alpha,T} (\boldsymbol{\Gamma} : d\mathbf{U}) + (\boldsymbol{\Gamma} : d\mathbf{U}) \mathbf{P}_0^\alpha] \\ dC_{ij}^\alpha &= \frac{1}{2} \{ C_{ijmn} P_{0,mp}^{\alpha,T} \Gamma_{pnkl} + C_{ijmn} \Gamma_{mpkl} P_{0,pn}^{\alpha,T} \} dU_{kl} \end{aligned} \quad (3-85)$$

因此:

$$\mathcal{J}_{ijkl}^\alpha = \frac{1}{2} \{ C_{ijmn} P_{0,mp}^{\alpha,T} \Gamma_{pnkl} + C_{ijmn} \Gamma_{mpkl} P_{0,pn}^{\alpha,T} \} \quad (3-86)$$

(f) $\mathcal{R}^\alpha$ 的求解

① 直接解法

对式(3-38)两边分别求导:

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial U_{ij}} \Delta \boldsymbol{\gamma} + \mathbf{H} \frac{\partial \Delta \boldsymbol{\gamma}}{\partial U_{ij}} = \frac{\partial \boldsymbol{\Psi}}{\partial U_{ij}} \quad (3-87)$$

因此可得到:

$$\mathcal{R}_{ij} = \mathbf{H}^{-1} \left\{ \frac{\partial \boldsymbol{\Psi}}{\partial U_{ij}} - \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial U_{ij}} \Delta \boldsymbol{\gamma} \right\} \quad (3-88)$$

对 6 个独立变量 U_{ij} 利用式(3-88)进行 6 次计算就可得到 $\mathbf{R}_{ij}^\alpha$ 的具体值, 所得 $\mathbf{R}_{ij}^\alpha$ 为 12×6 的矩阵。其中:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi^\alpha}{\partial U_{ij}} &= g \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} \frac{\partial \Delta \tau_0^\alpha}{\partial U_{ij}} = \frac{1}{2} g \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} \left\{ \Gamma_{klij} \phi_{mn} [C_{lpmm} P_{0,kp}^\alpha + C_{npkl} P_{0,mp}^\alpha] - \Gamma_{kl ij} C_{lpmm} P_{0,kp}^\alpha \right\} \\ \frac{\partial H^{\alpha\beta}}{\partial U_{ij}} &= g \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} \frac{\partial \dot{\gamma}^\beta}{\partial U_{ij}} = \frac{1}{2} g \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} \left\{ \Gamma_{klij} C_{lpmm} [P_{0,mp}^{\beta,T} \phi_{pn} + \phi_{mp} P_{0,pn}^\beta] P_{0,kp}^\alpha + \dots \right\} \end{aligned} \quad (3-89)$$

② 间接解法

$\mathcal{R}^\alpha$ 虽可用以上的直接求法得到, 但是式(3-88)和(3-89)的表达式过于复杂, 并不利于计算, 因此也可考虑采用以下的间接解法进行求解。

为了简化计算, 本文在计算 $\mathcal{R}^\alpha$ 时忽略了滑移阻力的增加, 即假设 $\Delta \tau_b^\alpha = 0$, 并取 $g=1$, 则由(3-71)和(3-76)可得:

$$\frac{\partial \Delta \gamma^\alpha}{\partial U_{ij}} = \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} \frac{\partial \tau^\alpha}{\partial U_{ij}} = \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} \frac{\partial \tau^\alpha}{\partial T_{kl}^*} \frac{\partial T_{kl}^*}{\partial U_{ij}} \quad (3-90)$$

令:

$$\mathcal{B} = \frac{\partial \Delta \gamma^\alpha}{\partial \mathbf{T}^*} = \Delta t \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} \frac{\partial \tau^\alpha}{\partial \mathbf{T}^*} = \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial \dot{\gamma}^\alpha}{\partial \tau^\alpha} (\mathbf{P}_0^{\alpha,T} + \mathbf{P}_0^\alpha) \quad (3-91)$$

则可得：

$$\mathcal{P}_{ij}^{\alpha} = \mathcal{C}_{kl}^{\alpha} Q_{kl ij} \quad (3-92)$$

将式(3-77)代入(3-92)并移项可得：

$$(\delta_{im} \delta_{jn} + \mathcal{C}_{ij}^{\alpha} \mathcal{C}_{mn}^{\alpha}) Q_{m n k l} = \mathcal{Q}_{ijkl} - \Delta \gamma^{\alpha} \mathcal{T}_{ijkl}^{\alpha} \quad (3-93)$$

因此：

$$\mathcal{Q} = (\mathcal{T} + \mathcal{C}^{\alpha} \otimes \mathcal{C}^{\alpha})^{-1} (\mathcal{Q} - \Delta \gamma^{\alpha} \mathcal{T}^{\alpha}) \quad (3-94)$$

其中：

$$\mathcal{T}_{ijkl} = \delta_{ik} \delta_{jl} \quad (3-95)$$

(5) Green 应变框架下弹性模量的更新

式(3-18)的本构方程建立于总体坐标系($\mathbf{F}^p$)的基础上,而弹性模量是固连于晶格坐标系的,晶格坐标系与总体坐标系之间具有一定的转动关系,这一转动关系如下图所示：

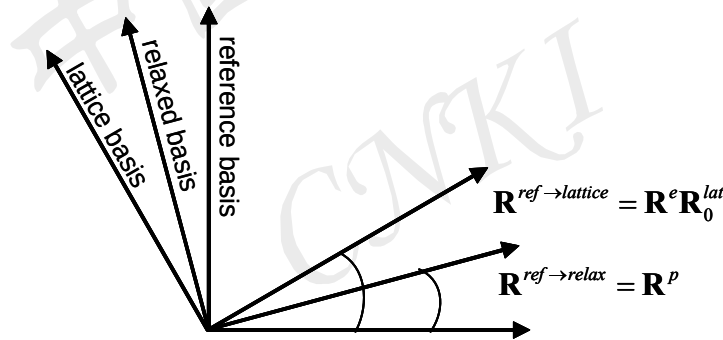


图 3-3 不同构型间坐标转动的示意图

Fig. 3-3 Diagram shows the rotation between different basis

则从晶格坐标系到中间坐标系的转动关系为：

$$\mathbf{R}^{\lambda} = \mathbf{R}^{lat \rightarrow relax} = \mathbf{R}^{0,-1} \quad (3-96)$$

假设在晶格坐标系内,材料的弹性本构关系为：

$$\mathbf{T}^{*,la} = \mathbf{C}^0 : \mathbf{E}^{e,la} \quad (3-97)$$

则：

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^* &= \mathbf{R}^{\lambda} \mathbf{T}^{*,la} \mathbf{R}^{\lambda T}; \mathbf{E}^e = \mathbf{R}^{\lambda} \mathbf{E}^{e,la} \mathbf{R}^{\lambda T} \\ \mathbf{T}^* &= \mathbf{R}^{\lambda} \mathbf{C}^0 : (\mathbf{R}^{\lambda T} \mathbf{E}^{e,la} \mathbf{R}^{\lambda}) \mathbf{R}^{\lambda T} \end{aligned} \quad (3-98)$$

即：

$$T_{ij}^* = R_{im}^{\lambda} C_{mnpq}^0 R_{pk}^{\lambda T} R_{lq}^{\lambda} R_{nj}^{\lambda T} E_{kl}^e \quad (3-99)$$

因此：

$$C_{ijkl} = R_{im}^{\lambda} R_{jn}^{\lambda} R_{kp}^{\lambda} R_{lq}^{\lambda} C_{mnpq}^0 \quad (3-100)$$

3.1.3.3 晶体塑性子程序的调用

对于材料行为模块的子程序，本文采用 ABAQUS 提供的 UMAT 子程序，而对于涉及梯度变化的量则在单元子程序 UEL 中给出。由于单元子程序的编写和使用较为复杂，因此本节并不打算对其具体算法和实施过程进行讨论，而只对 UMAT 的大致调用及调试进行描述。

(1) UMAT 子程序的输入变量

UMAT 子程序的输入变量均包数组 PROPS 中，用户需要根据自己的子程序自行安排该数组的大小以及各个元素的具体意义。为便于子程序的扩展，本文所编写的 UMAT 中 PROPS 数组的安排如表 3-1 所示，其中 NSET 表示该晶体所含的滑移系统数目，NSLPTL 表示总的滑移系数目。对于 fcc 晶体 NSET=1，NSLPTL=12；bcc 晶体 NSET=2，NSLPTL=24；而对于 hcp 晶体 NSET=5，NSLPTL=30。

表 3-1 UMAT 子程序输入变量的安排
Table 3-1 Arrangement of input variables of UMAT subroutine

PROPS(1)	晶体类型
PROPS(2:8)	1,2,3 分别对应 fcc, hcp 和 bcc 晶体
PROPS(9:11)	晶体弹性模量
PROPS(17:8*(NSET+2))	晶体的初始取向，初始 Euler 角
PROPS(8*(2*NSET+2)+1: 8*(3*NSET+2))	滑移参数，每行对应一个滑移系统
PROPS(8*(2*NSET+2)+1: 8*(3*NSET+2))	强化参数，每行对应一个滑移系统
PROPS(8*(3*NSET+2)+1: 8*(4*NSET+2))	各滑移系统的初始位错密度
PROPS(8*(3*NSET+2)+1: 8*(4*NSET+2))	各滑移系统的位错密度演化参数
PROPS(NPROPS-7:end)	其它计算参数

(2) UMAT 子程序的输出变量

除应力应变和总位移外，UMAT 子程序的输出变量都要求放在数组 STATEV 内，该数组各元素的意义由用户自行安排。本文所编写 UMAT 子程序的输出安排如表 3-2 所示：

表 3-2 UMAT 子程序输出变量的安排

Table 3-2 Arrangement of output variables of UMAT subroutine

STATEV(1:NSLPTL)	各滑移系的当前强度
STATEV(NSLPTL+1:2*NSLPTL)	各滑移系的剪切应变
STATEV(2*NSLPTL+1:3*NSLPTL)	各滑移系的当前剪切应力
STATEV(3*NSLPTL+1:6*NSLPTL)	各滑移系当前的滑移面法向
STATEV(6*NSLPTL+1:9*NSLPTL)	各滑移系当前的滑移方向
STATEV(9*NSLPTL+1:10*NSLPTL)	各滑移系的累计剪切应变
STATEV(10*NSLPTL+2:11*NSLPTL+1)	各滑移系当前的刃型位错密度
STATEV(11*NSLPTL+2:12*NSLPTL+1)	各滑移系当前的螺型位错密度
STATEV(12*NSLPTL+2:13*NSLPTL+1)	各滑移系当前的总位错密度 ρ_T^a
STATEV(13*NSLPTL+2:NSTATV-4)	其余待输出变量(可添加)
STATEV(NSTATV-5:NSTATV-1)	各滑移系统的滑移系数目
STATEV(NSTATV)	总滑移系数目

(3) UMAT 子程序的验证

利用 *fcc* 晶体的高对称取向对本文中所编写的 UMAT 子程序进行了验证。对于沿 [001] 方向拉伸的 *fcc* 晶体, 滑移方向与 [001] 垂直的 4 个滑移系所受的剪切应力为零, 是不可滑移的, 而另外 8 个滑移系则应具有相同的剪切变形 $\Delta\gamma = \frac{\sqrt{6}}{8} \Delta\varepsilon_{33}^p \doteq \frac{\sqrt{6}}{8} \Delta\varepsilon_{33}$, 将该结果带入 (3-24) 即可求得位错密度随应变的变化, 进而求得强度和应力等。将这一直接计算得到的结果与 UMAT 子程序的计算结果进行了比较, 结果如图 3-4 所示。其中曲线为 UMAT 子程序模拟结果, 而点为直接计算结果。由图可见, 两者吻合得非常好。可见 UMAT 子程序的计算结果是可信的。除了 *fcc* 单晶体的拉伸, 对轧制过程也进行了模拟, 轧制方向为 [010] 晶向, 结果如图 3-5 所示。由图可见, 在沿 [010] 方向轧制时, 只有 4 个滑移系处于开动状态, 其它滑移系未能开动。

3.2 多晶体结构的生成及网格划分

晶体塑性模型可用于从宏观到微观多个尺度的模拟, 然而在用于宏观模拟时忽略了晶体塑性模型的一个重要特征, 即相邻晶粒间的协调及变形约束, 以及晶粒内部的非均匀变形^[17,20-24]。本文的模拟工作主要针对微观尺度, 此时单元尺寸小于晶粒尺寸。由此产生的一个问题是如何生成接近于实际材料的多晶体晶粒形貌, 以及相应的网格划分。本文在 Voronoi 图算法的基础上生成了接近真实材料的多晶体形貌, 并建立了相应的均匀网格及自由网格划分方法, 以为后续多晶体有限元计算提供前期准备。

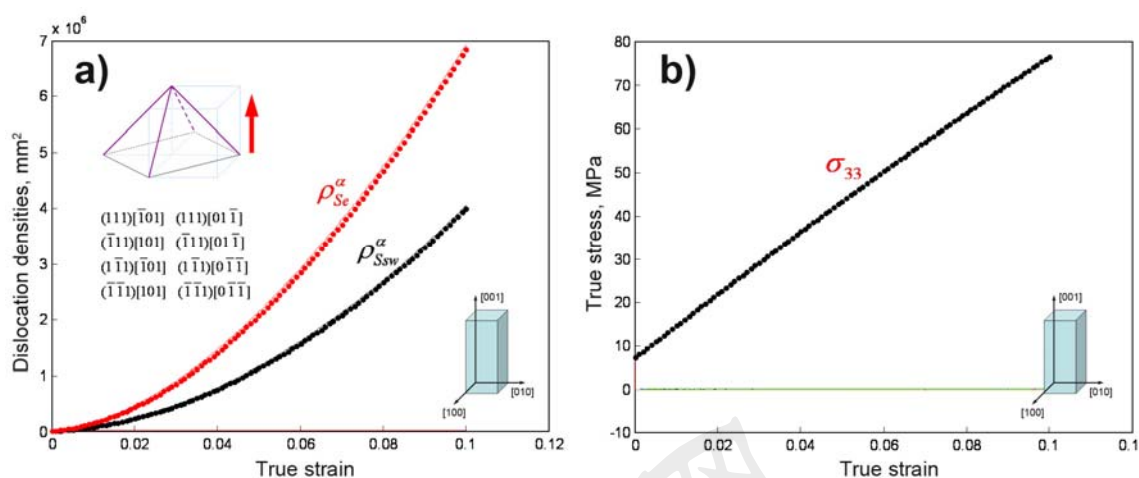


图 3-4 *fcc* 晶体[001]晶向拉伸的晶体塑性模拟及直接计算的比较

Fig. 3-4 Comparison of the simulation results of UMAT subroutine and the results of direction calculation for a tension test of a *fcc* crystal along [001] direction

a) Dislocation densities b) True stress along tension direction

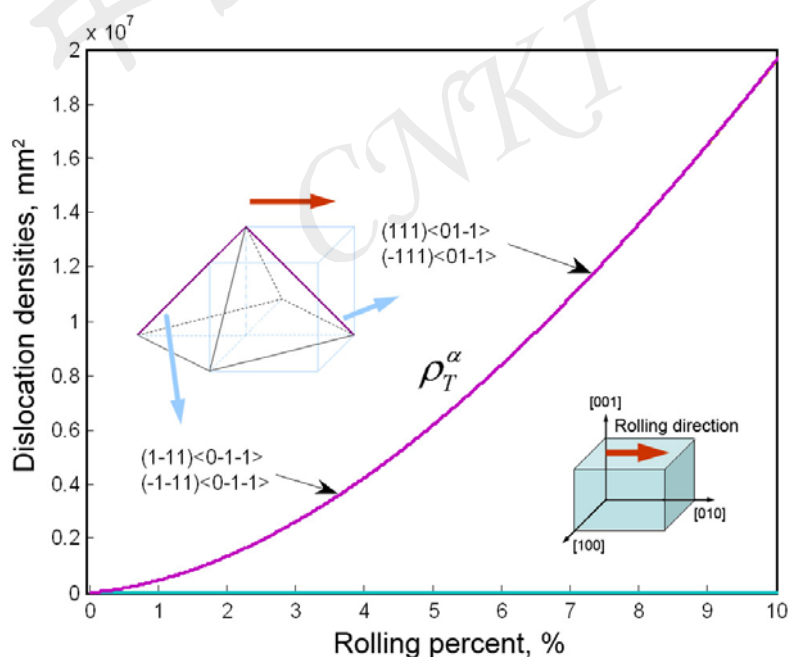


图 3-5 *fcc* 晶体沿[010]晶向轧制时各滑移系总位错密度的变化

Fig. 3-5 Dislocation densities change with rolling percent of a *fcc* crystal when rolling along [010] direction, simulated by UMAT subroutine

3.2.1 多晶体结构生成算法

Voronoi 图是由数学家 Dirichlet 和 Voronoi 最早介绍的数学概念,其思想可追述到笛卡尔的《哲学原理》。后来这一概念被引入到各个科学领域,成为当今最为重要的数学概念及工具之一。Voronoi 图的基本概念可以理解为空间中随机分布的一组核心的作用域/影响域,作用域内的每个点与其核心间具有最短距离。如果设 $D \subset \mathbf{R}^3$ 为某一实空间, $E_A = \{A_i\}$, $A_i \in D$ 为该空间内的一组随机点, $d(P_i, P_j)$ 为该空间内任意两点间的距离, 则点 A_i 的作用域/影响域可表达为:

$$iz(A_i) = \{P \in D | d(P, A_i) < d(P, A_j); A_i, A_j \in D\} \quad (3-101)$$

而 Voronoi 图则是这些作用域的集合。Voronoi 图有很多成熟的快速算法,例如 Quickhull^[26]算法等。与 Voronoi 图相对应, 其对偶图 Delaunay 三角网格也同样具有重要作用, 在本文的自由网格生成算法中需频繁调用这一三角网格算法。

3.2.2 六面体/四边形均匀网格的划分算法

在均匀网格上生成多晶体形貌的过程分为以下几个步骤: (1) 首先按照所要求的形貌(晶粒平均尺寸及长径比等)生成一组种子点 $E_A = \{A_i\}$; (2) 划分均匀网格, 对每个网格点, 采用 Delaunay 三角网格搜寻算法判断其所属的作用域(最近邻种子点 A_i); (3) 按照被模拟材料的织构状态为每个种子点(作用域)分配合适的晶体取向。

在以上的过程中, 种子点的分布决定了最终生成的多晶体的形貌。因此, 有必要对本文所使用的种子点设置方法进行说明。

设沿三个坐标轴的平均晶粒尺寸分别为 a 、 b 和 c , 模拟区域为 Ω , 则区域内总的晶粒数目为:

$$N_G = \int_{\Omega} 6/(\pi abc) dv \quad (3-102)$$

区域内任意两点间的距离定义如下:

$$d(P_i, P_j) = 2 \sqrt{\frac{\langle x_i - x_j \rangle^2}{[a(P_i) + a(P_j)]^2} + \frac{\langle y_i - y_j \rangle^2}{[b(P_i) + b(P_j)]^2} + \frac{\langle z_i - z_j \rangle^2}{[c(P_i) + c(P_j)]^2}} \quad (3-103)$$

式中 $\langle \cdot \rangle$ —— 有效距离, 对于非周期性条件取 $\langle x \rangle = |x|$, 周期性条件取

$$\langle x \rangle = \min(|x|, L_x - |x|);$$

L_x —— 模拟区域在 x 方向的宽度。

模拟区域内任意两个种子点的距离需满足:

$$d(A_i, A_j) \geq d_c \quad \forall A_i, A_j \in E_A \quad (3-104)$$

式中 d_c ——临界距离， $0 < d_c < 1$ 。

d_c 的大小影响种子点分布的均匀性进而影响最终生成的晶粒的尺寸分布， d_c 越接近 1，晶粒尺寸分布越均匀。式(3-102)到式(3-104)设定的条件为非均匀晶粒尺寸分布，晶粒尺寸的分布体现在 a 、 b 和 c 随空间坐标的变化上。均匀晶粒尺寸可认为是一种特殊的非均匀分布，即 a 、 b 和 c 为常数。

在生成周期性多晶体形貌时，除了采用相应的距离函数，在计算 Voronoi 图还需采用额外的周期性设置。一个简单的方法是将通过上述算法生成的种子点沿每个周期性边界分别平移一个周期，这一方法适合晶粒数较少的情况，而当区域内有大量晶粒时，可只对边界附近数倍平均晶粒尺寸距离内的种子点进行平移。

图 3-6 为使用以上算法生成的一些多晶体形貌及其均匀网格划分。由图中可见这一算法能很好的在复杂区域内生成所需的晶粒形貌，包括等轴、非等轴及非均匀尺寸分布。

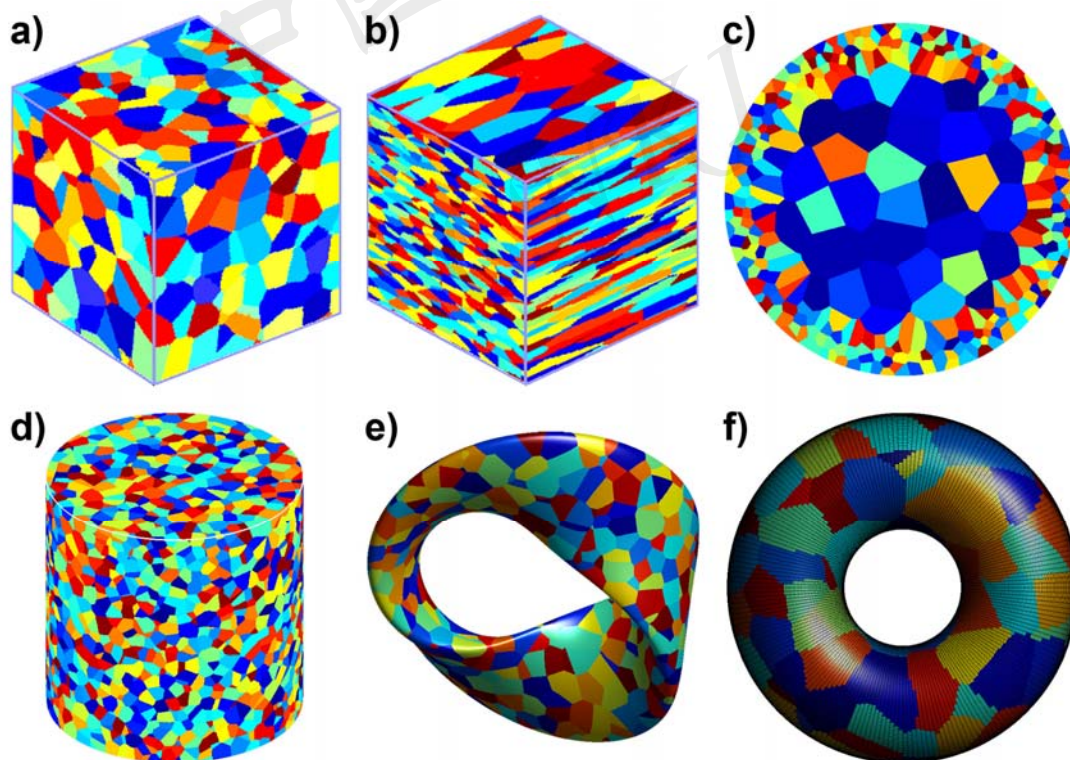


图 3-6 多晶体形貌的生成及规则网格的划分

Fig. 3-6 Generated polycrystal structures using the proposed method and the regular meshing

3.2.3 四面体/三角形自由网格的划分算法

采用均匀网格划分多晶体时，由于网格的划分独立于晶粒的生成，因此晶界不是平直的，这对于一些与晶界效应相关的模拟是不合适的^[37]。此时为了达到相应精度要求，就需要把单元划分得很小，而这将大大增加计算量。因此处理此类问题时采用自由网格比较有利。但由于多晶体形貌的极度复杂性，给自由网格的划分带来了很大的困难。为了解决这一问题，本文采用了最近由 Persson^[121]等人提出的隐式结构网格生成算法，并采用 Voronoi 图算法处理这一网格算法中涉及的复杂晶界内界面问题。现将这一算法介绍如下。

(1) 隐式网格生成算法：对于非显式结构，采用合适的距离函数对其进行描述，结构内距离函数取负，外部取正。在结构内部分布随机点，节点间的近邻关系采用 Delaunay 三角网格算法判断，并在节点间施加一定的排斥力以达到自动均匀分布的目的。节点间距(网格尺寸)通过尺寸函数进行控制。

(2) 多晶体内界面(晶界)的处理：多晶体的晶界可视为计算区域内的内界面。当区域内含有大量晶粒时，这一内界面将变得非常复杂，使得采用常规手段很难很好的处理。为了解决这一问题，我们仍然采用 Voronoi 图和 Delaunay 三角网格算法。(a) 先调用 Voronoi 图算法求得各作用域的顶点，并将这些顶点作为网格划分过程中的固定点；(b) 在求解与内添加随机点，并按照一定的网格尺寸生成初始网格；(c) 调用 Delaunay 三角网格搜寻算法判断各网格节点所属的作用域(晶粒)，如果某一网格上各节点属于不同作用域，则其必定穿越某一晶界；(d) 将所有穿越晶界的网格上最接近晶界的节点拉到相应晶界上，并将这些节点标记为晶界节点；(e) 调用网格程序对经第 4 步节点移动后的网格重新调整，调整时，在所有晶界节点上施加一个垂直于晶界的吸引力，以使其只能在晶界上移动，而不能离开晶界，同时如果有新的节点穿越晶界，则将其添加到晶界节点列表中。

(3) 网格尺寸的控制：在进行晶界相关的研究时，为了提高计算精度，同时控制合适的计算量，有时需要在晶界附近和晶内划分不同大小的网格。对于网格尺寸，在 Persson^[41]等人提出的算法中采用一个尺寸函数进行控制。相应得多晶体弹塑性模拟中需要解决的问题则是如何在大量晶粒的复杂结构中构造这个尺寸函数，并具有较快的计算速度。本文采用以下的方法：首先构造一个晶界距离函数 $d_{GB}(\bar{r})$ ，然后采用下式得到网格尺寸函数：

$$h(\bar{r}) = \begin{cases} h_{in} & d_{GB}(\bar{r}) \geq \Delta_{GB} + \Delta_t \\ h_{GB} & d_{GB}(\bar{r}) \leq \Delta_{GB} \\ h_{GB} + (h_{in} - h_{GB}) \cdot (d_{GB} - \Delta_{GB}) / \Delta_t & others \end{cases} \quad (3-105)$$

式中 $h(\bar{r})$ —— $\bar{r}$ 处的网格尺寸；

h_{in} ——晶粒内部的网格尺寸；

h_{GB} ——晶界处的网格尺寸；

Δ_{GB} ——晶界区半宽度；

Δ_t ——晶界区与晶内过渡区的宽度；

$d_{GB}(\bar{r})$ —— $\bar{r}$ 处与最近的晶界间的距离。

二维和三维情况下晶粒内部网格尺寸分别采用下式估计：

$$2D: h_{in} = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{3}\rho_{Grain}N_{in}}} \quad 3D: h_{in} = \left(\frac{12}{\sqrt{2}\rho_{Grain}N_{in}}\right)^{1/3} \quad (3-106)$$

式中 ρ_{Grain} ——单位面积/体积内的平均晶粒数目

N_{in} ——晶粒内部的平均网格数

在晶粒尺寸非均匀分布时 ρ_{Grain} 由式(3-102)计算。计算表明式(3-105)中过渡区的宽度 Δ_t 对最终生成的自由网格影响很大，过渡区宽度过小将导致晶界区与晶内区的连接网格狭长，本文中设置 $\Delta_t = 1.5h_{in}$ 。

距离函数 $d_{GB}(\bar{r})$ 的构造过程如下：(1) 对于求解点 $\bar{r}$ ，首先调用 Delaunay 三角网格搜寻算法判断其所属作用域(最近邻核心点 A_1)；(2) 对于二维情况，在 A_1 的相邻点(相邻点的选择也采用 Delaunay 三角网格算法)中选择另两个最近邻点(A_2 、 A_3 ，对于三维情况则为三个)；(3) 分别计算点 $\bar{r}$ 距 A_1 和另两个次近邻中垂线的欧拉距离 $d_{GB12}(\bar{r})$ 和 $d_{GB13}(\bar{r})$ (对三维为距 A_1 和另三个近邻点中垂面的距离)，取两者(三者)的最小值为 $d_{GB}(\bar{r})$ 。欧氏空间中任意点 $\bar{r}$ 距两固定点 A_1 和 A_2 的中垂线/中垂面的距离为：

$$d_{GB12}(\bar{r}) = \left| \frac{(\bar{r} - \bar{r}_{1/2})(\bar{r}_1 - \bar{r}_2)}{|\bar{r}_1 - \bar{r}_2|} \right| \quad (3-107)$$

式中 $d_{GB12}(\bar{r})$ ——点 $\bar{r}$ 距 A_1 和 A_2 的中垂线/中垂面的距离；

$\bar{r}_1$ 和 $\bar{r}_2$ ——点 A_1 和 A_2 的坐标；

$\bar{r}_{1/2}$ —— A_1 和 A_2 的中点 $\bar{r}_{1/2} = (\bar{r}_1 + \bar{r}_2)/2$ 。

图 3-7 为二维三角晶界附近距离函数和尺寸函数的计算结果。其中三角形连接的三个点为 Voronoi 图的种子点，三角晶界的中心为这三个种子点的外接圆心。图中可见，所采用的距离函数算法能很好的表现三角晶界附近的距离关系，且计算速度较快。图 3-8 和图 3-9 分别为二维和三维多晶体的晶界距离函数和网格尺寸函数的计算结果，从图中可见，本文所采用的算法在晶界附近表现得很好，然而在晶粒中心附近的计算结果有时候并不准确，但在尺寸函数中晶粒中心区的偏差被很好地抹掉了。与直接精确求解每个像素

点与相邻晶界的距离相比，本节所提供的算法表现出很高的效率和很好的扩展性。另外本文所采用的距离函数算法只适合凸多边形(多面体)内侧，对凹多边形(多面体)或凸多边形(多面体)外侧的计算不正确。

图 3-10 为三角晶界处的网格划分结果。由图可见，本文的网格算法能很好的捕捉晶界位置，并能很容易的细化晶界附近的网格。图 3-11 和图 3-12 分别为二维和三维多晶体网格划分的结果。

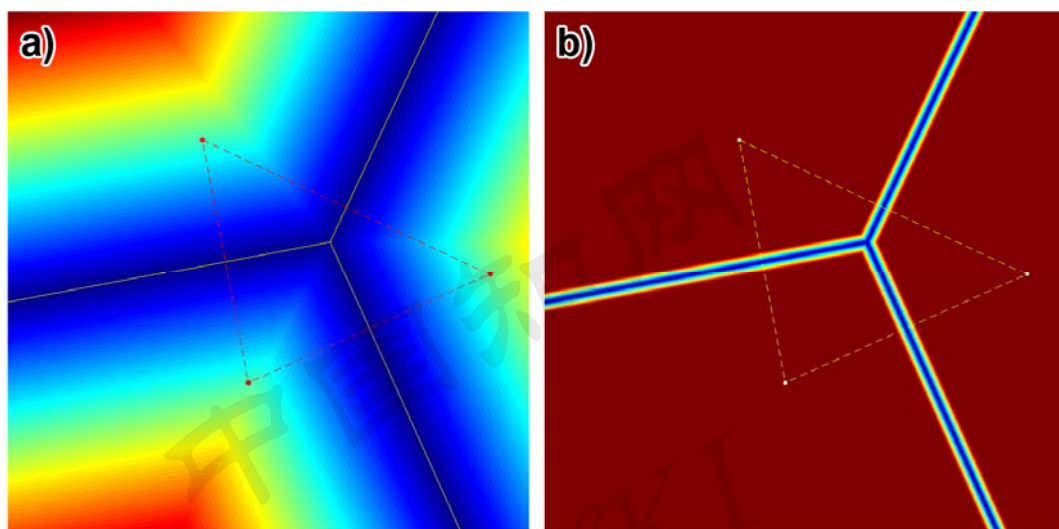


图 3-7 三角晶界附近的距离函数及网格尺寸函数

Fig 3-7 Distance function and mesh size function of a triangular grain boundary

a) Distance function b) Mesh size function

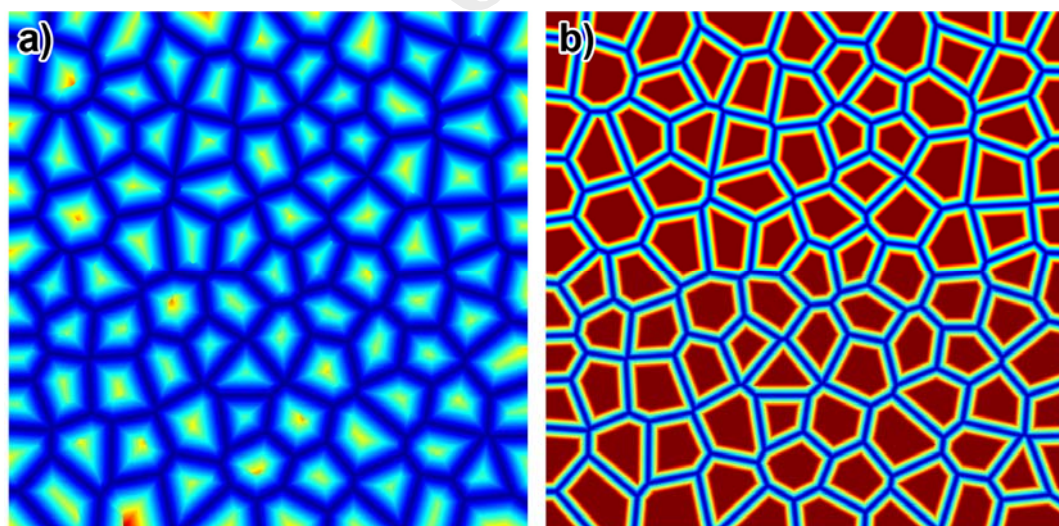


图 3-8 二维多晶体的晶界距离函数及网格尺寸函数

Fig. 3-8 The distance function and mesh size function of a 2-D polycrystalline

a) Distance function b) Mesh size function

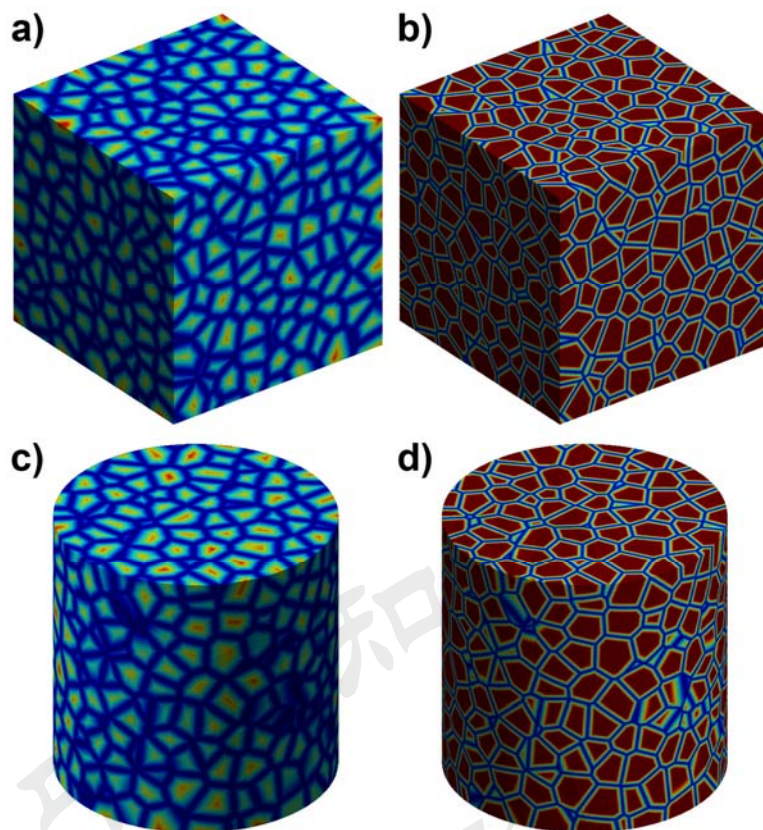


图 3-9 三维多晶体的晶界距离函数及网格尺寸函数

Fig. 3-9 The distance function and mesh size function of two 3-D polycrystalline

a),c) Distance function

b),d) Mesh size function

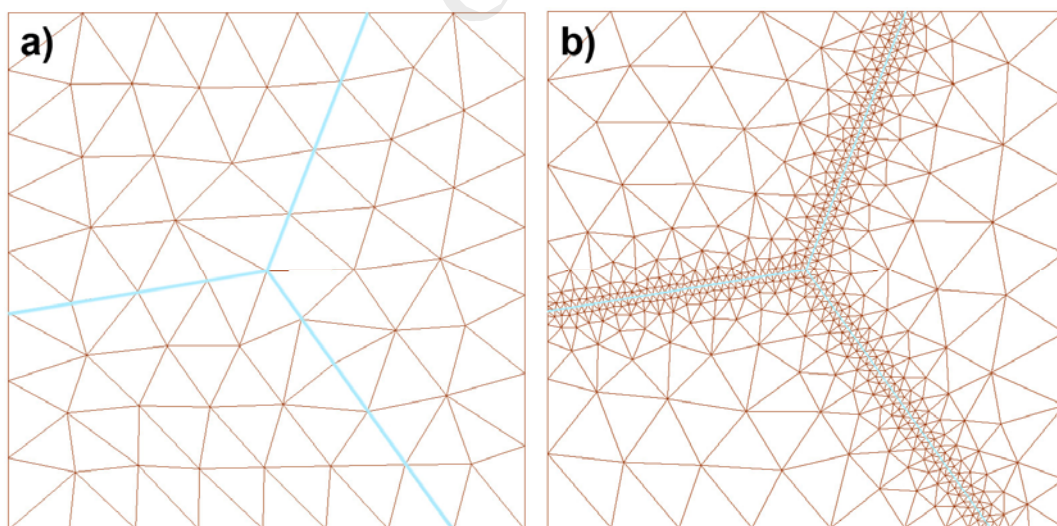


图 3-10 三角晶界的自由网格划分

Fig.3-10 The unstructured meshing of a triangular grain boundary

a) $N_{in} = 40; h_{in} = h_{GB}$

b) $N_{in} = 40; h_{in} : h_{GB} = 1 : 0.1$

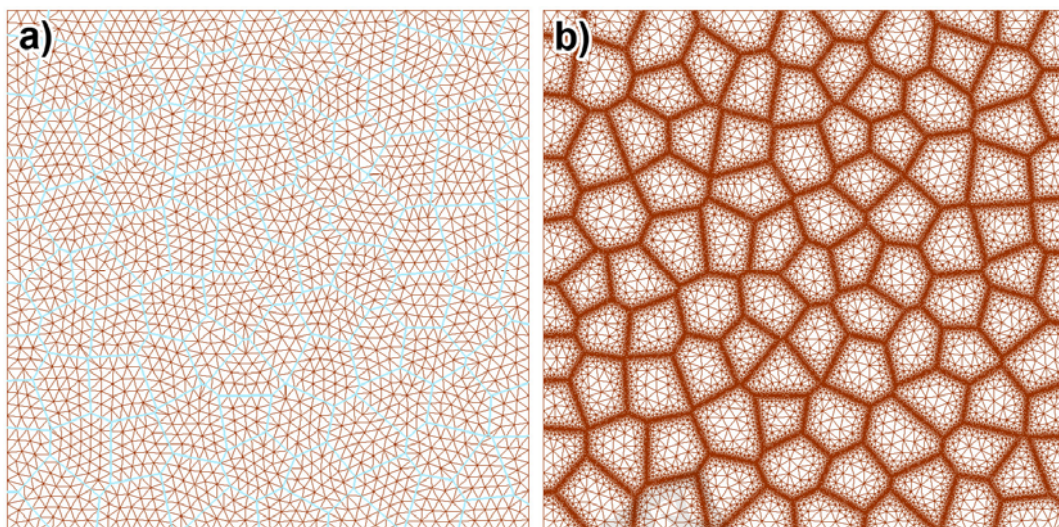


图 3-11 二维多晶体的自由网格划分

Fig. 3-11 The unstructured meshing of a 2-D polycrystalline

a) $N_G = 100; N_{in} = 40; h_{in} = h_{GB}$ b) $N_G = 100; N_{in} = 40; h_{in} : h_{GB} = 1 : 0.1$

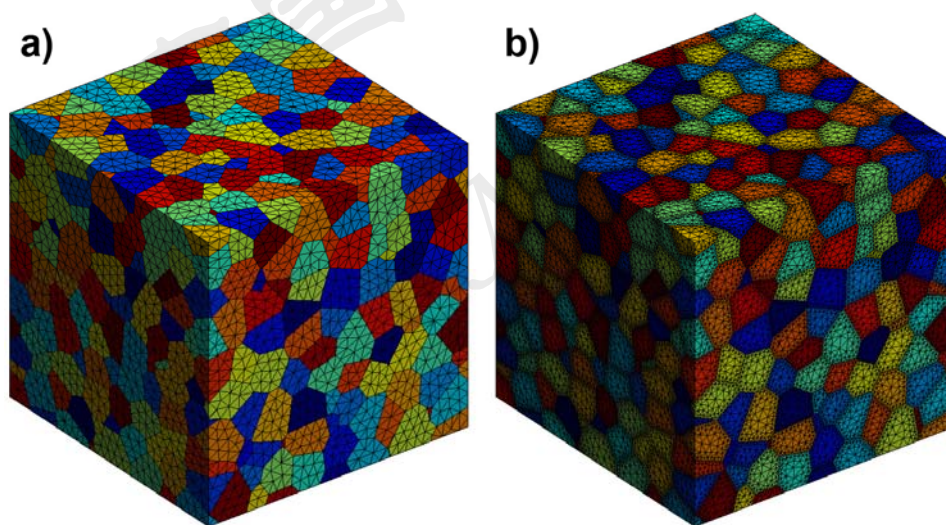


图 3-12 三维多晶体的自由网格划分

Fig. 3-12 The unstructured meshing of a 3-D polycrystalline

a) $N_G = 1000; N_{in} = 100; h_{in} = h_{GB}$ b) $N_G = 1000; N_{in} = 100; h_{in} : h_{GB} = 1 : 0.25$

3.3 计算过程及计算参数的优化

3.3.1 晶体塑性模拟多晶体变形的计算过程

本章采用 ABAQUS 通用有限元软件进行晶体塑性模拟。图 3-13 给出了使用晶体塑性有限元分析材料变形的基本流程。对于 ABAQUS 软件，由于

软件本身并没有晶体塑性的计算模块，因此需要利用其提供的子程序接口进行二次开发。具体来说，本章在利用 ABAQUS 软件进行晶体塑性模拟方面完成的主要工作包括以下三个方面：(1) 晶体塑性模型的 UMAT 及 UEL 用户子程序的开发；(2) 前处理部分多晶体结构的生成及其网格划分程序的编写；(3) 后处理部分数据提取显示及取向分析程序的编制。晶体塑性用户子程序的详细算法可见 3.1 节。多晶体结构的生成及其网格划分的具体算法可见 3.2 节。

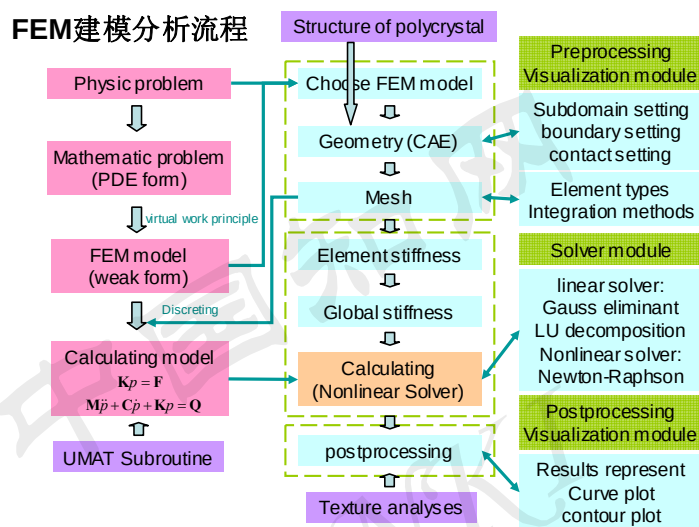


图 3-13 晶体塑性有限元计算的基本流程

Fig. 3-13 The basic FEM analysis scheme of crystal plastic computation

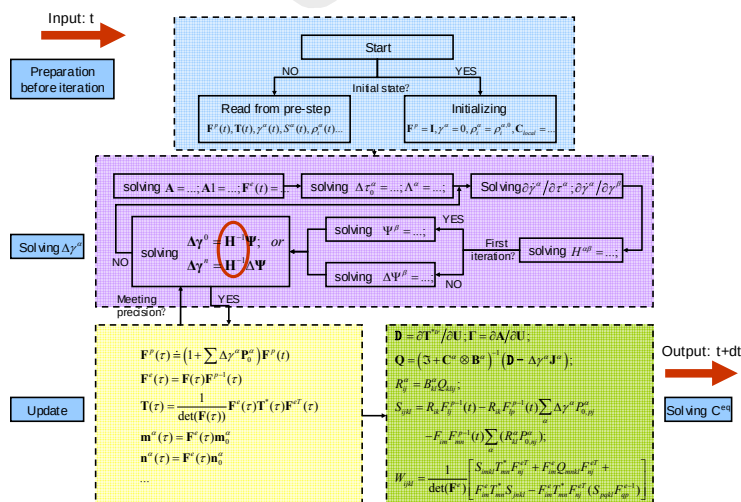


图 3-14 晶体塑性材料子程序的基本计算流程

Fig. 3-14 The basic scheme of UMAT user subroutine of crystal plastic in ABAQUS

3.3.2 容许误差及步长的优化

在进行多晶体变形的有限元分析时,由于晶粒数目较多,网格数目巨大,因此有必要对所编写的晶体塑性子程序的容许误差及步长等直接影响计算速度的参数进行必要的探索。在实际进行多晶体塑性变形模拟的过程中我们发现,在屈服点附近子程序的收敛性要求比较大变形或弹性变形阶段要严格的多,这意味着当材料刚达到屈服时时间步长需足够小,而屈服阶段之后步长可适当增加。因此为了保证计算的收敛性,同时最大限度的增加计算速度,本文在子程序算法中增加了如下的自动时间步长机制。首先设置一个对合适的容许误差 $Errmax$ 用以判断当前迭代步是否达到收敛:

$$\max(|\Delta\gamma^\alpha - (1 - \mathcal{G})\Delta t \cdot \dot{\gamma}_t^\alpha - \mathcal{G}\Delta t \cdot \dot{\gamma}_{t+\Delta t}^\alpha|, |\tau^\alpha - \tau_b^\alpha, \hat{\tau}_0^\alpha|) \leq Errmax \quad (3-108)$$

假设当前的时间步长为 Δt ,若当前迭代步达到了式 3-108 的收敛要求,则结束当前的迭代过程并进入下一时间步,下一时间步的时间步长将自动增加为 $\min(1.5\Delta t, \Delta t_{\max})$,其中 $\Delta t_{\max}$ 为给定的最大时间步长。若未达到式(3-108)的收敛要求,则开始一次新的迭代,如果连续 10 次迭代后仍未收敛,则时间步长将自动减小为 $\max(0.25\Delta t, \Delta t_{\min})$ 并重新开始当前时间步,其中 $\Delta t_{\min}$ 为给定的最小时间步长。而若当前时间步在最小时间步长 $\Delta t_{\min}$ 下经过 10 次迭代仍未达到收敛,则程序将自动返回一个错误信息,并终止程序的执行。

对多晶体塑性变形的模拟结果表明,以上自动时间步长机制的引入收到了很好的效果,既保证了计算的稳定性,同时也大大节约了相同计算所需花费的时间。然而容许误差及最大和最小时间步长的设置仍可较大的影响子程序的计算速度,因此本文对这三个计算参数的合适范围也进行了一定的摸索。如图 3-15 所示为利用三组不同参数对纯铝多晶体拉伸模拟结果的对比。拉伸速率为 $0.01667s^{-1}$,室温。纯铝材料参数的获得将在 3.5 节进行描述。图中的四组参数为别为:

$$S33a: \quad Errmax = 10^{-8}, \Delta t_{\max} = 10^{-2}, \Delta t_{\min} = 10^{-8}$$

$$S33b: \quad Errmax = 10^{-5}, \Delta t_{\max} = 10^{-2}, \Delta t_{\min} = 10^{-8}$$

$$S33c: \quad Errmax = 10^{-5}, \Delta t_{\max} = 0.1, \Delta t_{\min} = 10^{-8}$$

$$S33d: \quad Errmax = 10^{-3}, \Delta t_{\max} = 0.1, \Delta t_{\min} = 10^{-8}$$

计算采用了 $6 \times 6 \times 6 = 216$ 个规则六面体单元,单元类型为 C3D20R,每个单元独立分配一个随机取向,计算采用 8 个 cpu。图 3-15a 为四组参数下 3% 拉伸量时每个积分点上应力分量 S_{33} 的对比。由图可见,在这四组参数下计算的结果几乎相同。实际上对滑移增量所设置的容许误差 $Errmax$ 除对子程序的计算速度有着明显影响外,对最终的计算结果影响很小。当然 $Errmax$ 的值如

果设置的过大将会导致有限元方程组的计算不稳定或出现负特征值。 $Errmax \approx 10^{-3}$ 已足够满足一般计算的精度要求,且几乎不会产生有限元方程组计算不稳定。再确定子程序的容许误差后,最大时间步长则成了需主要考虑的参数。 Δt_{max} 的大小不仅直接决定了整个有限元模拟所需进行了计算步数,同时与 $Errmax$ 一起决定了有限元方程组计算的稳定性。过小的 Δt_{max} 将耗费大量的计算时间,而过大的 Δt_{max} 则会引起有限元求解的失败。图 3-15b 显示了所取四组参数下计算时间的对比。可见在几乎相同的计算精度下, S33d 所需计算时间相比最苛刻的 S33a 缩短了将近 10 倍。 Δt_{max} 的合理值除与容许误差 $Errmax$ 有关,还与变形速率相关,变形速率越大, Δt_{max} 应取越小的值。本文推荐的最大时间步长为: $\Delta t_{max} \cdot \dot{\epsilon} \approx 10^{-3}$ 。最小时间步长 Δt_{min} 的大小直接影响了每次时间步下子程序能否在 10 次迭代内收敛,因此不能设置过大,一般来讲其最低限的要求大致如下: $\Delta t_{min} / \Delta t_{max} \leq 10^{-2}$,取 $\Delta t_{min} = 10^{-8}$ 可满足绝大多数模拟要求。

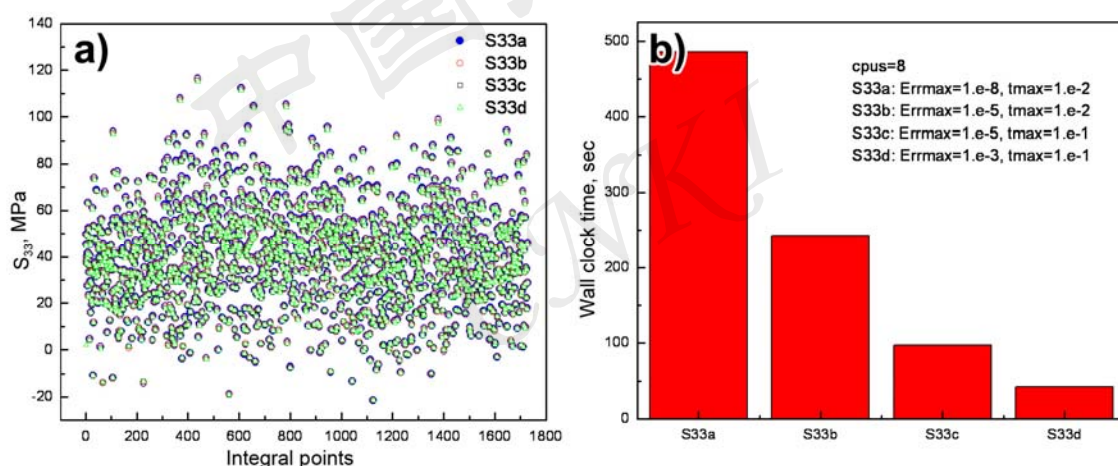


图 3-15 不同计算条件下各积分点应力和计算时间的对比

Fig. 3-15 Comparison of stress on integration points and wall clock time using different simulation parameters

3.4 多晶体高纯铝冷变形的晶体塑性模拟

3.4.1 多晶体高纯铝的晶体塑性模型参数

(1) 弹性模量

对于立方晶体,四阶弹性模量可缩减为三个独立常数: C_{11}, C_{12}, C_{44} 。其数值由试验数据^[122]经三次多项式插值得到:

$$\begin{aligned}
C_{11} &= (123.323 + 6.7008 \times 10^{-8} \theta^3 - 1.1342 \times 10^{-4} \theta^2 - 7.8788 \times 10^{-3} \theta) \text{ GPa} \\
C_{12} &= (70.6512 + 4.4105 \times 10^{-8} \theta^3 - 7.5498 \times 10^{-5} \theta^2 + 3.9992 \times 10^{-3} \theta) \text{ GPa} \\
C_{44} &= (31.2071 + 7.0477 \times 10^{-9} \theta^3 - 1.2136 \times 10^{-5} \theta^2 - 8.3274 \times 10^{-3} \theta) \text{ GPa}
\end{aligned} \quad (3-108)$$

在晶体塑性计算中需要提供剪切模量，对于 *fcc* 晶体可由下式计算：

$$\mu = \sqrt{(C_{11} - C_{12})C_{44}}/2 \quad (3-109)$$

(2) 滑移系

对于面心立方晶体，可开动 12 个 {111}<110>滑移系的编号如表 3-3 所示。

表 3-3 *fcc* 晶体滑移系
Table 3-3 Slip system of *fcc* crystals

α	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbf{n}_0^\alpha$	111	111	111	$\bar{1}11$	$\bar{1}11$	$\bar{1}11$	$1\bar{1}1$	$1\bar{1}1$	$1\bar{1}1$	$11\bar{1}$	$11\bar{1}$	$11\bar{1}$
$\mathbf{m}_0^\alpha$	$1\bar{1}0$	$\bar{1}01$	$01\bar{1}$	101	$\bar{1}\bar{1}0$	$01\bar{1}$	$\bar{1}01$	$0\bar{1}\bar{1}$	110	$\bar{1}10$	101	$0\bar{1}\bar{1}$

(3) 流变参数

流变参数影响了所研究的材料在不同温度和应变速率下力学响应的差异，因此，某一材料的准确流变参数应通过拟和该材料在相同应变量，不同温度和速率下的应力，或通过拟和温度突变试验(temperature-jump test)数据和速率突变试验(strain-rate jump test)数据获得。前一种拟和方法，为排除应变强化效应，应选取较小的应变量。本文采用前一种拟和方法，采用 Kocks^[123]和 Carreker^[124]等人的试验数据。

首先流变方程(3-20)可变形为：

$$\tau^\alpha \cdot (\mu_0 / \mu) = \left[1 - \left(\frac{k_B \theta}{F_0} \ln \left(\frac{\dot{\gamma}_0^\alpha}{\dot{\gamma}^\alpha} \right) \right)^{1/q} \right]^{1/p} \cdot \hat{\tau}_0^\alpha + \tau_b^\alpha \quad (3-110)$$

直接拟和上式显然是不明智的，且不论需花费的时间，在晶体塑性计算过程中不可避免的涉及到其它模型参数，而不能将流变单独分离出来。因此我们采用式(3-110)的各向同性版本进行拟和。式(3-110)的对象为单晶体，本文认为对于单晶集合体的多晶体材料其剪切应变速率与剪切应力，式(3-110)也同样适用。对于多晶体材料，采用 Taylor 模型近似，有：

$$\sigma = M \tau^\alpha \quad \dot{\epsilon} = \dot{\gamma}^\alpha / M \quad (3-111)$$

式中 M —— Taylor 因子，对于无织构的面心立方晶体， M 为 3.06。

将(3-111)式带入式(3-110)得：

$$\sigma(\mu_0/\mu) = \left(1 - \left(\frac{\theta}{\theta_c}\right)^{1/q}\right)^{1/p} \cdot \sigma_0 + M\tau_b^\alpha \quad (3-112)$$

其中:

$$\sigma_0 = M\hat{\tau}_0^\alpha \quad \dot{\epsilon}_0 = \dot{\gamma}_0^\alpha / M \quad \theta_c = F_0 / k \ln(\frac{\dot{\epsilon}_0}{\dot{\epsilon}}) \quad (3-113)$$

一般来说, 以上各参数处于式(3-114)所示的范围内:

$$\dot{\gamma}_0 \approx 10^6 \sim 10^7 \quad 0.05 \leq \frac{F_0}{\mu b^3} \leq 2 \quad 0 \leq p \leq 1 \quad 1 \leq q \leq 2 \quad (3-114)$$

Kocks^[123]等人的纯铝拉伸数据包括从 100K 到 600K 的六个温度和 1%/min、100%/min 两种拉伸速率, 多晶 Al 纯度为 99.99%, 平均晶粒尺寸 0.2mm。而 Carreker^[124]等人所采用纯铝的纯度为 99.987%。拟和所需数据点从相应文献上采取, 因所采曲线图像分辨率的限制, $\sigma_{0.2}$ 及更小变形的数据点无法准确取得, 因此实际拟和采用 0.5%、1%、1.5%和 2%四个变形量。在这里认为在变形量比较小时, 其温度和速率响应不受形变强化等因素的影响。各应变量下流变应力随温度及速率的变化, 以及与拟和曲线的对比如图 3-16 所示, 拟和参数如表 3-4 所示, 其中 $\dot{\gamma}_0^\alpha$ 、 F_0 、 p 和 q 四个参数由拟和直接得到, 而 $\hat{\tau}_0^\alpha$ 则根据各应变量下所得 σ_0 外推到屈服点得到, τ_b^α 的获得方法与 τ_0 相似, 约为 2MPa, 但实际进行晶体塑性计算时发现其最佳值应约为 1.3~1.5MPa, τ_b^α 的数值是后面估算初始位错密度的基础。

从图 3-16 可见在 100K 到 400K 的温度范围内, 拟合曲线与试验数据符合的很好。在更高的温度下拟合值与试验值则相差逐渐增加, 特别在 500K 以上, 试验值明显比拟合值低。这说明在高温下发生了明显的动态再结晶, 而在 400K 以下变形时, 再结晶不发生或发生不明显, 此时采用忽略组织演变的晶体塑性模拟是可行的。

表 3-4 99.99%纯铝多晶体的流变参数
Table 3-4 Flow parameters for 99.99% pure aluminum

滑移参数	$\dot{\gamma}_0^\alpha$	F_0	$\hat{\tau}_0^\alpha$	p	q
数值	$5.1001 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$	$1.9144 \times 10^5 \text{ J}$	0.57 MPa	0.45	1.1

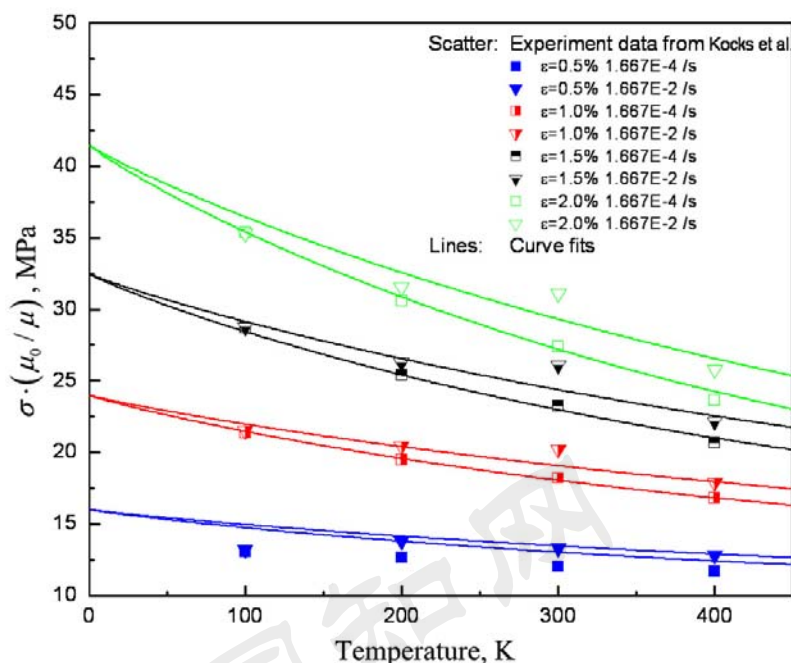


图 3-16 流变应力随温度及速率的变化及其流变模型拟和

Fig. 3-16 Temperature and strain rate sensitivity of flow stress for 99.99% pure aluminum: Scatters are experimental data from Kocks et. al. [123], and the solid lines are curves fitting using isotropic model.

(4) 硬化参数

式(3-22)的硬化模型中前置系数 λ 一般取 0.3, 对于 *fcc* 晶体, 因只有一个滑移系统, 其硬化系数设置为式(3-115), 对高纯铝本文取 ω_1 和 ω_2 分别为 1.3 和 1.5。

$$h^{\alpha\beta} = \begin{cases} \omega_1 & \alpha = \beta \\ \omega_2 & \alpha \neq \beta \end{cases} \quad (3-115)$$

如式(3-110)所示, 在强化过程中总的滑移阻力由两部分组成, 在 0K 时有:

$$S_{0K,tot}^{\alpha} = \hat{\tau}_0^{\alpha} + \tau_b^{\alpha} \quad (3-116)$$

其中第一部分代表可经由热激活克服的障碍, 例如 Peierls 阻力、固溶原子和林位错等, 而第二部分则是不能经由热激活越过的较大的障碍, 例如沉淀相及位错团等, 对于 *fcc* 和 *hcp* 纯金属主导这两种阻力的因素均为林位错^[125], 而对于 *bcc* 纯金属则为 Peierls 阻力。Cottrell 和 Stokes^[126]的单晶铝温度突变拉伸试验表明在变形过程中这两部分滑移阻力大致保持不变, 即:

$$\Delta \hat{\tau}_0^{\alpha} / \Delta \tau_b^{\alpha} = \xi \quad (3-117)$$

Cottrell 和 Stokes^[126]的试验显示, 对于铝晶体, $0.5 \leq \xi \leq 1$ 。本文取 $\xi = 1$ 。对纯铝多晶体, 本文所采用的各硬化参数列于表 3-5。

表 3-5 99.99%纯铝多晶体的硬化参数
Table 3-5 Hardening parameters for 99.99% pure aluminum

硬化参数	λ	ω_1	ω_2	ξ
数值	0.3	1.3	1.5	1

(5) 位错参数

初始位错密度: 设各滑移系具有相同的初始位错密度, 且初始刃型位错和初始螺型位错密度相同。由此, 根据前面的硬化参数以及 τ_b^a 数值估算得到: $\rho_{0,Se} = \rho_{0,Ssw} \approx (0.8 \sim 1) \times 10^4 / \text{mm}^2$, 这与 Honeycombe^[127]等人对 *fcc* 金属单晶体的测量结果是一致的, 说明 Kocks^[123]等人对纯铝多晶体进行了充分退火, 这与本文所拟和的另一组试验数据(Carreker^[124]等)的初始状态具有较大差别, 在 Carreker^[124]等人的试验中初始位错密度约为 $\rho_{0,Se} = \rho_{0,Ssw} \approx 3 \sim 6 \times 10^5 / \text{mm}^2$ 。

位错演化参数: 在位错演化公式(3-24)中, d_{Se} 和 d_{Ssw} 分别代表刃型和螺型位错的异号位错临界湮灭距离(annihilation distance), 晶体塑性拟和发现在 300K 时, 其最佳值分别约为 23nm 和 55nm, 这比 Essmann 和 Mughrabi^[128]对纯铜的测量结果要大, 这可能与 Al 的熔点比 Cu 低以及 Al 更易进行交滑移有关。 K_{Se} 和 K_{Ssw} 分别为与刃型和螺型位错的平均自由程相关的系数, 其最佳拟和值分别约为 37.6×10^{-3} 和 50×10^{-3} , 比 Cu 的相应拟和值稍大^[129]。 C_{Se} 和 C_{Ssw} 分别代表刃型位错和螺型位错对滑移的贡献, 考虑到实际变形过程中位错可能主要以位错环的形式进行扩展, 因此本文取 C_{Se} 和 C_{Ssw} 均为 0.5, 即认为刃型位错和螺型位错共同对滑移起贡献。

位错参数随温度的变化: 以上的演化参数主要针对 300K 情况, 温度不同时, 相应数值应有差别, 但由于缺乏各参数随温度变化规律的相关模型或试验依据, 因此本文取其它参数不变, 对不同温度只调整刃型位错淹没距离 d_{Se} 。首先, 位错演化公式中的第一部分表达了单位剪切应变下位错的增殖信息, 这部分应主要与位错源的平均长度有关, 而与温度的相关性较小。第二部分则表达了异号位错间的相互湮灭, 即回复过程。对于螺型位错该过程可借助交滑移进行, 因此螺型位错的 d_{Ssw} 比刃型位错的 d_{Se} 大, 且温度依赖性也小。而对于刃型位错, 由于不同原子层间异号位错的相互湮灭必须借助热激活, 因此刃型位错的湮灭距离与温度应有明显的相关性。使用以上条件及参数对不同温度拉伸应力应变曲线的拟和结果显示, 在 100K 到 400K 温度范围

内, d_{se} 与温度间呈很好的线性关系, 结果为: $d_{se} = 0.085 \cdot T - 2$ 。本文中纯铝多晶体的位错相关参数列于表 3-6。

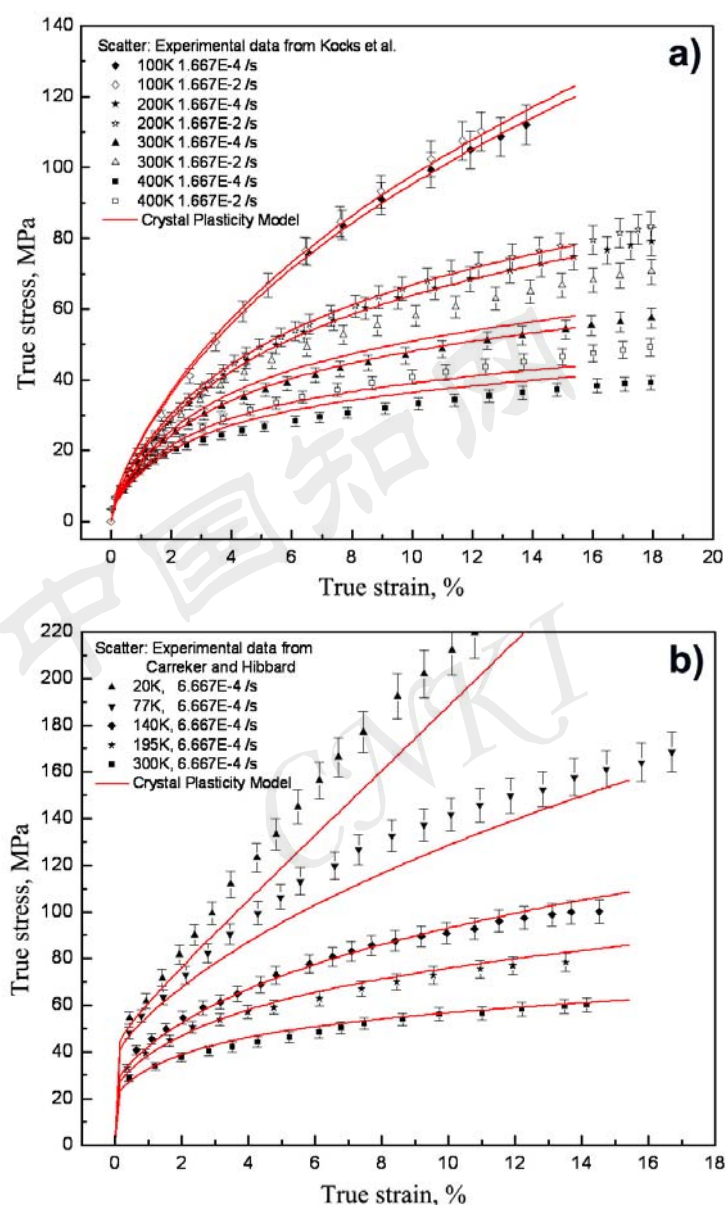


图 3-17 99.987%多晶纯铝模拟应力应变曲线与拉伸试验曲线的对比

Fig. 3-28 Comparison of crystal plasticity prediction and experimental data for overall stress-strain at different temperatures and strain rates of polycrystalline aluminum.

- a) Comparison with the data of Kocks et. al. [123] for 99.99% pure aluminum
b) Comparison with the data of Carreker et. al. [124] for 99.987% pure aluminum

表 3-6 99.99%纯铝多晶体位错参数

Table 3-6 Dislocation parameters for 99.99% pure aluminum

参数	$\rho_{0,e}$	$\rho_{0,sw}$	C_e	C_{sw}	K_e	K_{sw}	d_e	d_{sw}
	mm^{-2}	mm^{-2}					nm	nm
数值	10^4	10^4	0.5	0.5	37.6×10^{-3}	50×10^{-3}	$0.085 \cdot T - 2$	55

图 3-17a 为 Kocks^[123]等人对 99.99%纯铝多晶体在不同温度及拉伸速率下的应力应变曲线，及其晶体塑性模型模拟结果的比较。在其原始文献中，曲线为工程应力应变表示，试验数据点从相关文献上采集下来后转化为真应力真应变表示。晶体塑性模拟采用 512 个随即取向晶粒，模拟参数如以上各节所示。从图中可以看到，除 300K，100%/min 外，其它条件下的试验曲线与晶体塑性模拟曲线吻合得很好。

除了 Kocks^[123]等人的试验数据，我们也拟和了另一组拉伸曲线，如图 3-17b 所示。在 Carreker 和 Hibbard^[124]的试验中，多晶铝的纯度为 99.987%，初始无织构，应变速率为 $6.667 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ，试验温度范围从 20K 到 300K。相比 Kock^[123]等人的试验，我们认为除初始位错密度和滑移系初始强度外这两组试验所对应的材料参数应相同。对于 Carreker 和 Hibbard^[124]的试验，经拟和本文所取初始位错密度为： $\rho_{0,Se} = \rho_{0,sw} \approx 3.5 \times 10^5 / \text{mm}^2$ ，滑移系初始强度为 $\hat{\tau}_0^s = 5 \text{ MPa}$ 。从图 3-17b 可以看到，对于 140K、195K 和 300K 这三个温度条件，晶体塑性计算结果与试验曲线吻合的很好，而对于 77K 和 20K 的极低温条件，晶体塑性计算结果比拉伸试验稍低，特别是对于 20K(由于按表 3-6 给出的 d_{Se} 为负值，而 d_{Se} 理应大于零，因此此时取 $d_{Se} = 0$)。这说明在如此低的温度下，螺型位错的湮灭距离 d_{sw} 也开始随温度降低而有明显减小。

3.4.2 模拟条件对多晶高纯铝拉伸模拟结果的影响

使用晶体塑性模型对多晶体变形过程进行模拟时，通常有三种模式。对应于宏观尺度时，由于样品尺寸远比晶粒尺寸大很多，因此合理的做法是将每个单元都处理为包含足够多晶粒的多晶体，单元间的应力应变协调采用弹塑性有限元，而单元内部各晶粒间的变形协调则采用 Taylor 模型等简化模型进行处理。本文并未对这一应用方法在开展试验。第二种应用是给每个单元分配一个独立取向，即用一个单元代表一个晶粒。这种方法通常用来模拟多晶集合体的整体行为，例如整体应力应变相应，及织构演化等。但这种方法无法获得准确的晶间相互作用，也无法提供任何关于晶内变形的信息。因此第三个应用是在晶内划分一定数目的单元，并对每个晶粒所包含的单元分配

相同的取向。这种方法可用于分析晶内及晶间甚至晶界的变形相应。

本节使用规则网格,采用 3.5.1 节的材料参数对高纯多晶铝的室温拉伸过程进行了模拟,并对模拟条件对计算结果的影响进行了讨论。对于每晶粒一个单元的情况,主要讨论了集合体中晶粒数目对整体应力计算结果的影响。而对于每晶粒分配一定数目单元的情况,则主要讨论了晶内平均单元数对整体、晶粒平均及晶内非均匀变形的计算结果的影响。本节所用单元类型为 C3D20R。

(1) 晶粒数对宏观应力的影响

在进行整体变形相应的模拟时,多采用一个单元代表一个单独晶粒的网格,这种情况下采用不同的晶粒数目进行计算对模拟宏观应力应变响应和计算时间具有很大的影响。为考察这种影响,本节选取了分别包含 27、216、512、1000 和 8000 个随机取向晶粒的五种网格进行模拟,且对每种网格都进行了 10 次独立的计算,每次计算前所有单元的取向都经过重新生成。模拟中未考虑晶粒尺寸效应。为了方便讨论,本节将引入几个符号: $\langle \cdot \rangle_t$ 表示在整个集合体内的算术平均值; $\langle \cdot \rangle_g$ 表示在每个晶粒内部的算术平均值; $\bar{\cdot}$ 和 $\ll \cdot \gg$ 分别表示对每种网格 10 次独立计算的算术平均值和均方根; $\ll \cdot \gg_t$ 表示在整个集合体内的均方根; $\ll \cdot \gg_g$ 表示每个晶粒内部的均方根。

模拟得到的宏观应力-应变响应如图 3-18 所示。图中点线为每种网格 10 次计算的平均值,即 $\bar{\sigma}_{zz}$, 误差条则为 10 次计算的均方差,即 $\ll \sigma_{zz} - \bar{\sigma}_{zz} \gg$ 。从图中可见随着晶粒数的增加,宏观应力应变呈现两方面的变化。首先,随所采用晶粒数的增加,相同晶粒数目下各次计算间应力的差别逐渐减小,晶粒数为 27 时 10 次计算总体应力的最大偏差约为 1.2MPa(约 3%),晶粒数为 8000 时最大偏差小于 0.05MPa(约 3‰)。其次,随晶粒数的增加,平均宏观应力呈上升趋势,并在晶粒超过一定数目后上升趋势缓。晶粒数 8000 比晶粒数 27 时的平均应力增加了约 10MPa。即随着计算中所采用晶粒数的增加,多晶材料表现出"硬化"的现象,这可能与晶粒数较少时晶粒间的相互变形约束不够有关,在晶粒数较少时这一"硬化"趋势较为明显,随晶粒数的增加这一趋势逐渐减小,当晶粒数为 8000 时已可忽略。

由前述,晶粒数为 8000 时,晶粒间有足够的相互约束,这与实际多晶体已很相似。我们以这一状态为标准,将其它晶粒数下计算得到的平均应力应变曲线与之相对比得到平均误差: $\left| \langle \sigma_{zz} \rangle_t - \langle \sigma_{zz} \rangle_{t,(8000 \text{ grains})} \right| / \langle \sigma_{zz} \rangle_{t,(8000 \text{ grains})}$, 及每种晶粒数下 10 次计算的相对均方差: $\ll \langle \sigma_{zz} \rangle_t - \langle \sigma_{zz} \rangle_t \gg / \langle \sigma_{zz} \rangle_t$ 随晶粒数的变化示与图 3-19。图 3-19 中还同时给出了不同晶粒数下的平均计算时间。图中网格

尺寸为晶粒数的三次方根。由图可见相对于 8000 个晶粒, 误差在 5% 以内的晶粒数为 1000 和 512, 但 1000 和 8000 的计算时间较长(分别约 15 分钟和 2.5 小时), 综合来说取 512 个晶粒是最佳选择, 此时计算时间在 5 分钟左右, 相对于 8000 晶粒的平均误差在不到 5%, 而各次计算间的相对误差约为 5%。另外对于初步拟和以及要求不高的情况, 216 个晶粒也是较好的选择, 此时

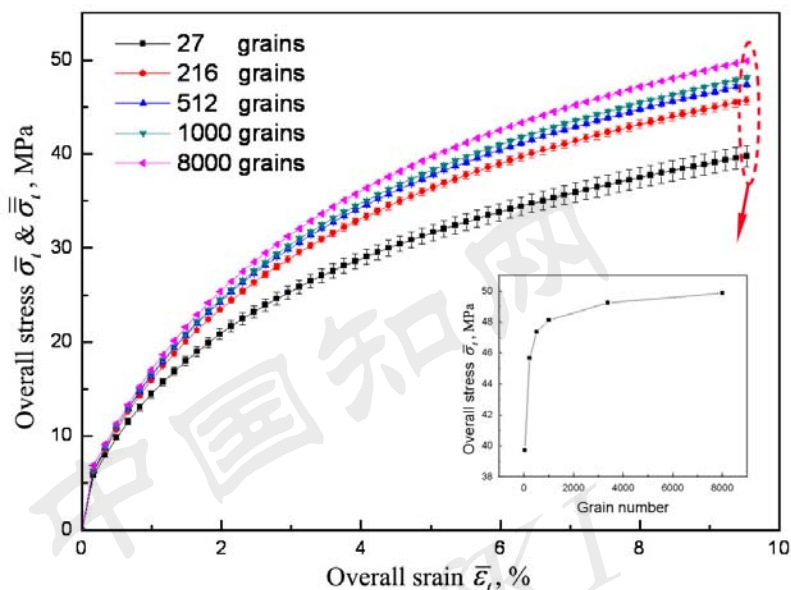


图 3-18 $1.667 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 拉伸速率不同晶粒数时模拟得到的纯铝应力应变曲线的对比
Fig. 3-18 Comparison of simulated overall stress-strain curves for a simple tensile test at $1.667 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ with aggregates containing different number of 99.99% pure aluminum grains

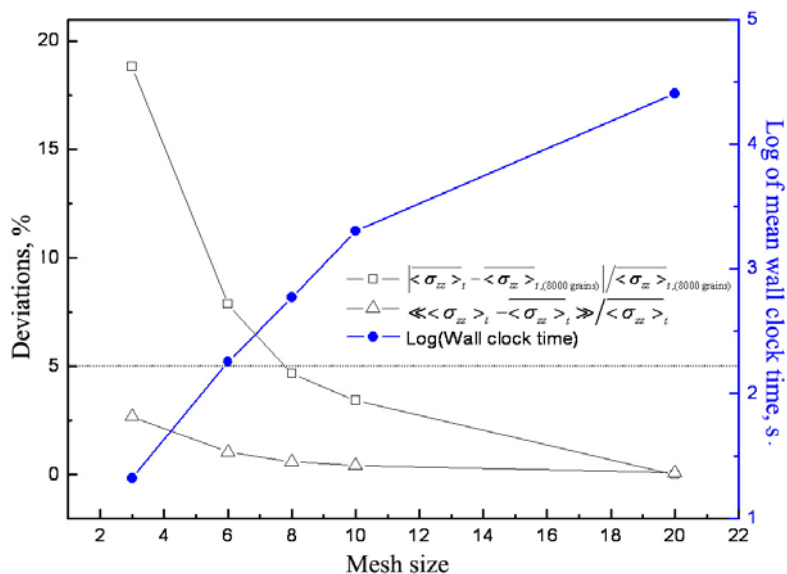


图 3-19 不同晶粒数时的计算误差及计算时间
Fig. 3-19 Effect of mesh refinement on the overall stress and mean wall clock time

相对于 8000 晶粒的平均误差及各次计算间的相对误差分别在 8% 和 1% 以内, 但单次计算时间不到 2 分钟。

(2) 晶粒平均单元数对微观变形的影响

采用晶体塑性模拟的另一目的是研究变形过程中晶粒间及晶粒内部的变形非均匀性, 此时每个晶粒内的平均单元数目对计算结果有很大的影响。基于这一考察目的本节采用不同的单元数目计算了同一包含 100 个晶粒的多晶集合体。图 3-20 为取 216、512、1000 和 8000 个单元数时的晶粒形貌及 10% 拉伸变形下相应的应力分布。由图可见随网格数的增加, 晶粒逐渐接近真实形貌, 相应的应力分布也展现出更丰富的细节。

图 3-21 为不同单元数下计算得到的多晶集合体的宏观应力应变曲线。由图可见, 尽管相差不大(10% 变形量下最大相差约 5%), 随着网格数的增加, 应力减小。这是因为随着网格数的增加, 晶界单元比例下降(设单元尺寸为 Δx , 则单元数 $\propto 1/\Delta x^3$, 晶界单元数 $\propto 1/\Delta x^2$)。

图 3-22 为不同单元数下各晶粒的平均应力应变分布散点图, 由图可见随单元数的增加, 晶粒平均应力应变散点的分布变化不大, 即在晶粒平均的尺度下, 晶粒间应力应变的分布与晶粒平均单元数不敏感。这一结果可在图 3-23 更明显的看到。图 3-23 给出了 10% 应变下晶间应力均方差(即 $\ll \sigma_{zz} \gg_g - \langle \sigma_{zz} \rangle_t \gg_t$) 与单元数间的关系。由图可见, 除最粗糙的 216 单元数情况, 晶间应力的均方差基本变化不大, 其值约为 7.2MPa。从图 3-22 和 3-23 可以看到, 当所研究问题的最小尺度在晶间非均匀变形的水平时, 平均 5 个单元每晶粒已能满足精度要求。

除了晶间变形的非均匀性, 也统计了各晶粒内部的变形非均匀性, 结果如图 3-24 所示。图 3-24 为晶内应变均方差 $\langle Er \rangle_g = \ll \varepsilon_{zz} - \langle \varepsilon_{zz} \rangle_g \gg_g$ 与应力均方差 $\langle Sr \rangle_g = \ll \sigma_{zz} - \langle \sigma_{zz} \rangle_g \gg_g$ 的散点图。与晶粒平均应力应变的分布(图 3-23)不同, $\langle Er \rangle_g$ 和 $\langle Sr \rangle_g$ 的散点分布随晶内平均单元数有着明显地变化。随着单元数的增加, 晶内应力均方差 $\langle Sr \rangle_g$ 的分布区域明显变窄, 最终集中于 $\langle Sr \rangle_g = 23.7 \text{ MPa}$ 附近。相对与 $\langle Sr \rangle_g$, 除了相横轴正向稍有移动外, $\langle Er \rangle_g$ 的变化并不明显。以平均每个晶粒 80 个单元的情况作为对象, 将其它情况下每个晶粒的平均应力及应力均方差与其做了对比, 结果示于图 3-25。图 3-25 显示了 $\ll \sigma_{zz} \gg_g - \langle \sigma_{zz} \rangle_{g,80} \gg_t / \langle \sigma_{zz} \rangle_{g,80}$ 及 $\ll \langle \sigma_{zz} \rangle_g - \langle \sigma_{zz} \rangle_{g,80} \gg_t / \langle \sigma_{zz} \rangle_{g,80}$ 随晶粒平均单元数的变化。由图可见, 为使偏差不大于 5%, 对应于每个晶粒平均应力准确值的计算, 约 30 个单元每晶粒是最小要求, 而若想要得到晶内非均匀变形较为准确的信息, 则平均每个晶粒至少需要 60 个单元以上。

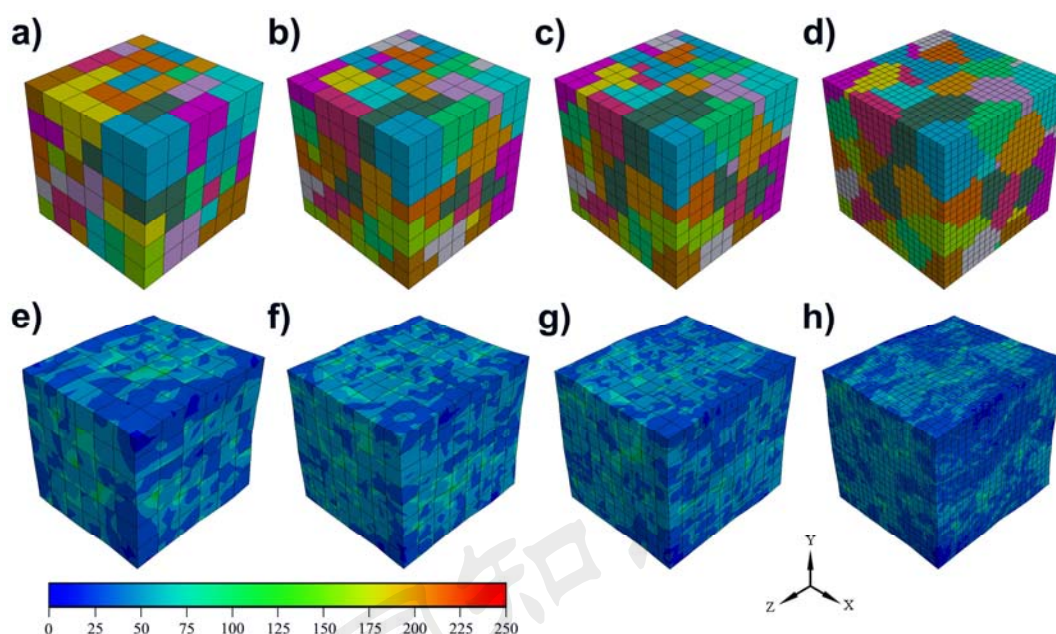


图 3-20 不同规则网格单元数下的晶粒形貌及 10%拉伸量时的应力分布
Fig. 3-20 Aggregate with 100 grains and the Misses stress distribution at 10% stretch.
a)-d) Microstructure mapping on the meshes with 216, 512, 1000 and 8000 elements
e)-h) Misses stress distribution on the meshes with 216, 512, 1000 and 8000 elements

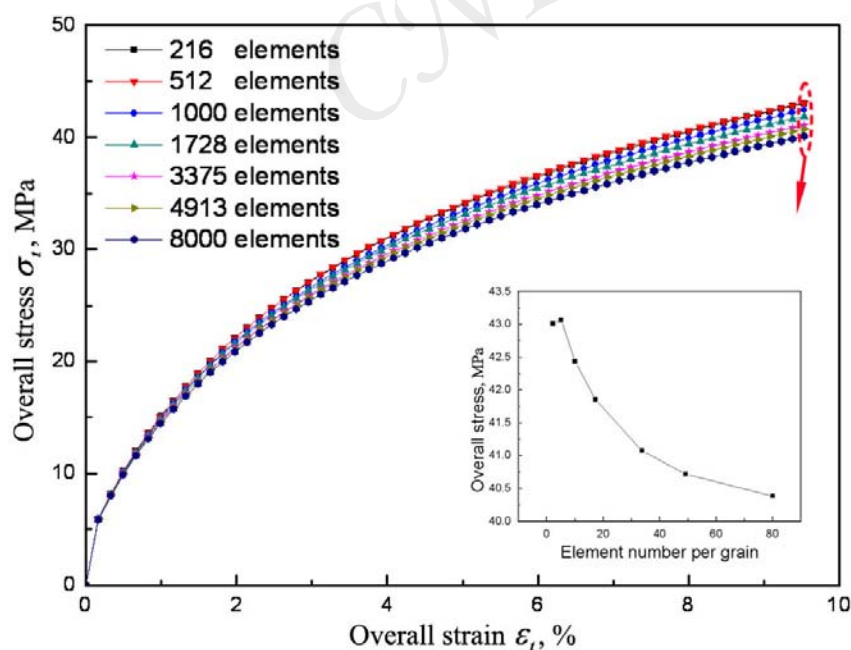


图 3-21 100 个晶粒的集合体在不同单元数条件下计算得到的平均应力应变曲线
Fig. 3-21 Comparison of overall stress-strain curves calculated using different element number for an aggregate with 100 grains tensile at $1.667 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

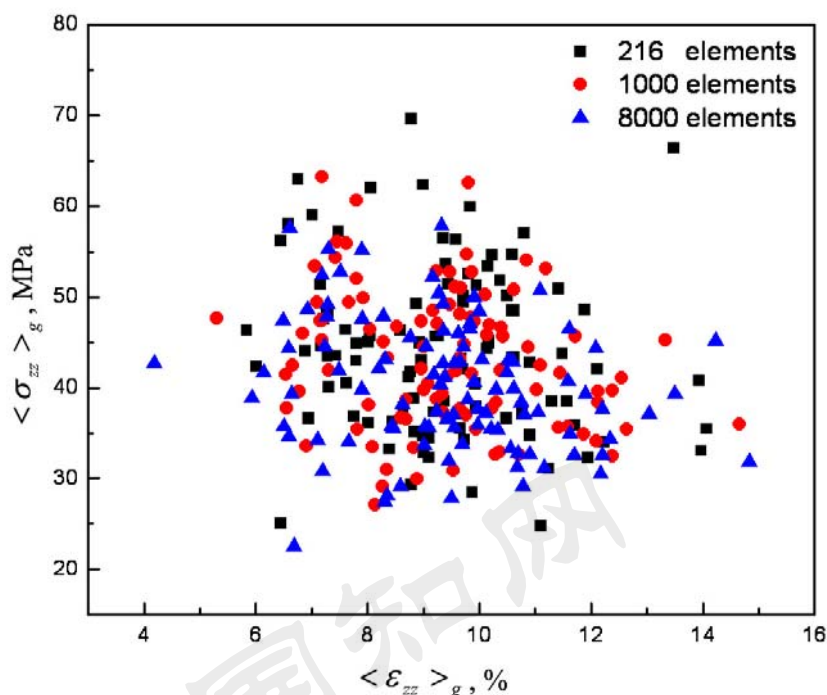


图 3-22 10%变形量不同单元数下各晶粒的平均应力应变分布

Fig 3-22 Effect of mesh refinement on the average stress and strain in each grain at 10% overall strain

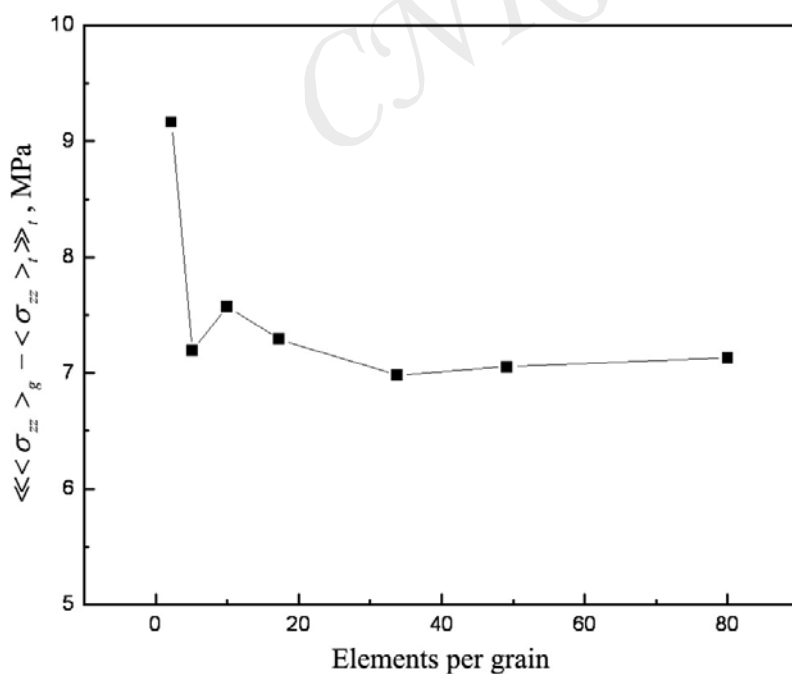


图 3-23 10%变形量不同单元数下晶粒间拉伸应力的平均偏差

Fig 3-23 Effect of mesh refinement on the scatter of grain-averaged stress at 10% overall strain

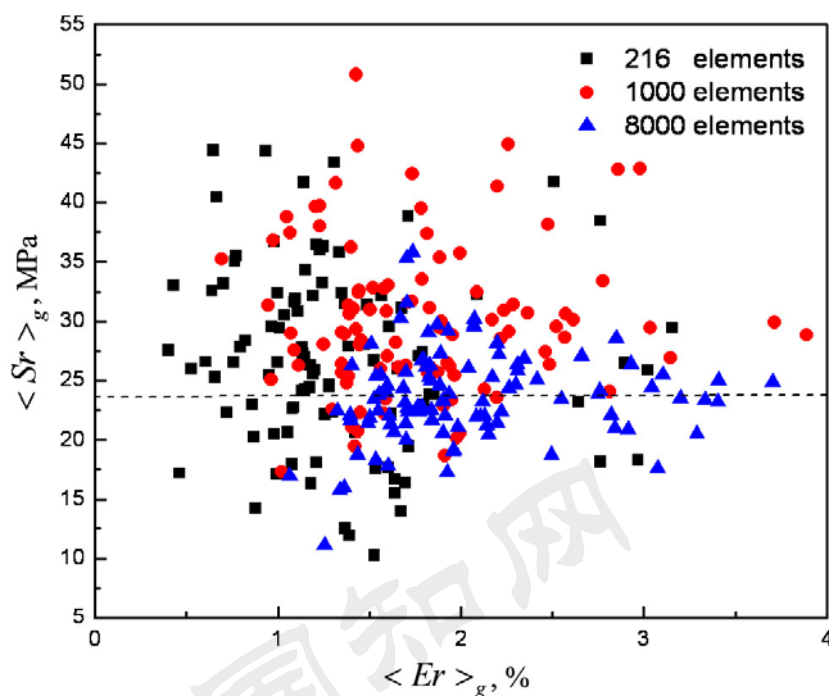


图 3-24 10%变形量，不同单元数下各晶粒内部平均应力偏差及平均应变偏差
Fig. 3-24 Effect of mesh refinement on the dispersity of local stress and local strain in each grain at 10% overall strain

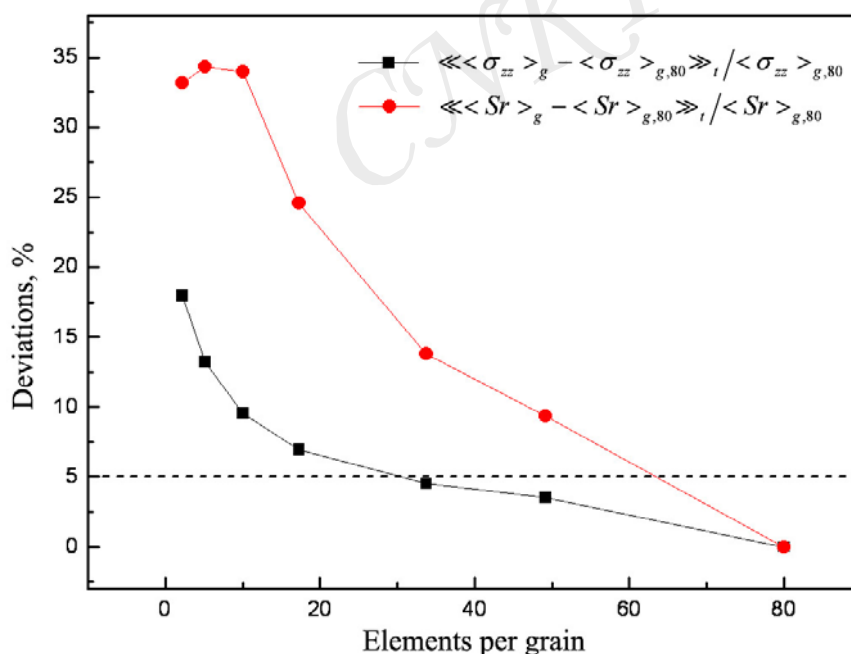


图 3-25 10%变形量下采用不同单元数计算时得到的晶内平均应力及平均应力偏差相对于采用 80 个单元每晶粒条件计算时得到的相应值的偏离
Fig. 3-25 Deviations of the grain-averaged stress and the dispersity of local stress compared to the values simulated in the case of 80 elements per grain at 10% overall strain

3.4.3 多晶高纯铝的平面应变压缩模拟

使用以上参数对 99.99% 纯铝多晶体的平面应变压缩过程进行了模拟，模拟采用了 1000 个随机取向晶粒，每个晶粒一个 C3DR8 单元，压缩速率 6%/min，室温条件。平面应变压缩过程中除压缩面及一个自由伸缩表面外，其它表面的位移做相应限定。图 3-26 为平面应变压缩前后形状的变化及 60% 压缩量时的 Mises 应力分布。由图中可见在位移限定的表面上变形是比较均匀的，而在自由表面附近的变形则很不均匀，不同取向的晶粒有的凸起而有的凹陷。

图 3-27 为这 1000 个晶粒在 30%、50% 和 80% 压缩量下的极图。由图中可见平面应变压缩(标准轧制)织构逐渐形成的过程。在 30% 压缩量下平面应变压缩织构已开始形成，但还不太明显。50% 压缩量时形成了较为明显的平面应变压缩织构。而到了 80% 压缩量时平面应变压缩织构已经非常尖锐，随机取向晶粒所占的比重已很少。图 3-28 为 80% 压缩量时 [111]、[100] 和 [110] 晶向的极射投影密度分布图。

图 3-29 为压缩过程中平均位错密度和压缩应力随压缩量的变化。在 80% 压缩量时平均位错密度达到 $8.85 \times 10^7/\text{mm}^2$ ，而压缩应力达到 107MPa。

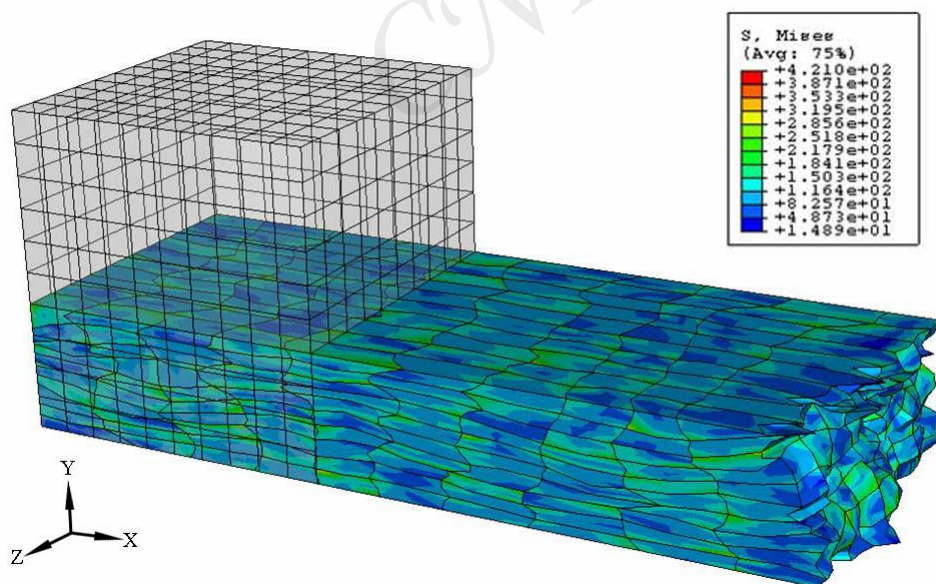


图 3-26 99.99% 纯铝经 60% 平面应变压缩前后形状及压缩后应力分布

Fig. 3-26 Initial and deformed meshes and distribution of Mises stress at 60% plan-strain compression for 99.99% pure aluminum polycrystalline.

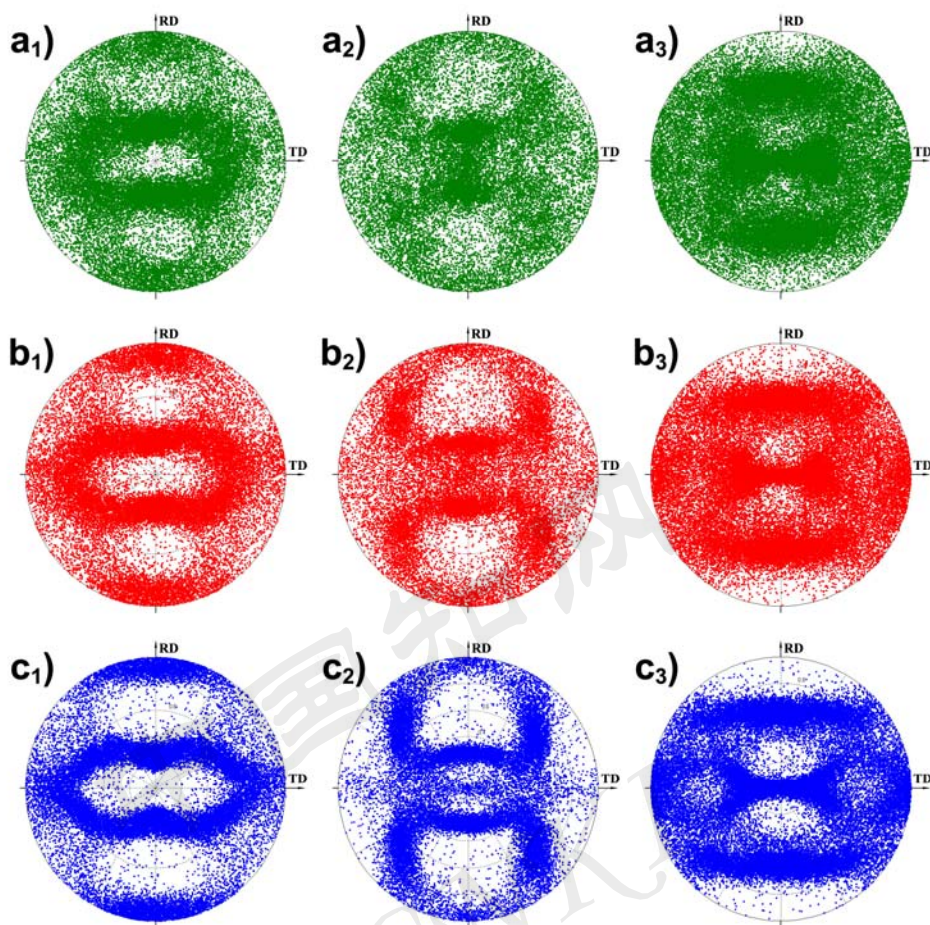


图 3-27 99.99%纯铝不同平面应变压缩量时的极图

Fig. 3-27 Pole figures of 99.99% polycrystalline aluminum plan strain compressed at different strain

a₁)~ a₃), [111], [100] and [110] pole figures at 30% compression

b₁)~ b₃), [111], [100] and [110] pole figures at 50% compression

c₁)~ c₃), [111], [100] and [110] pole figures at 80% compression

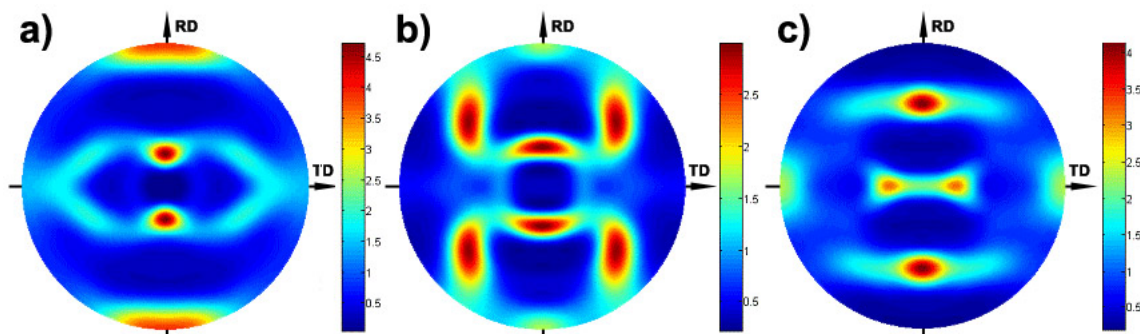


图 3-28 99.99%纯铝经 80%平面应变压缩后的极图

Fig. 3-28 Pole figures of 99.99% aluminum at 80% plain strain compression

a), [111] pole figure

b) [100] pole figure

c) [110] pole figure

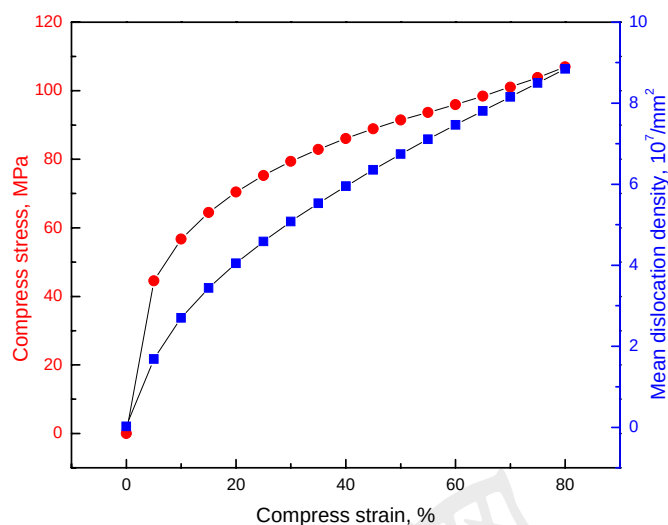


图 3-29 99.99%纯铝平均位错密度及压缩应力随平面应变压缩量的变化

Fig. 3-29 Dislocation density and compress stress change with strain for 99.99% polycrystalline aluminum plan strain compressed under room temperature

3.4.4 多晶高纯铝的冲压模拟

在前两节对纯铝多晶体变形的模拟过程中，主要针对了包含一定晶粒数目的多晶体。在变形过程中相邻晶粒间由于相互约束导致晶内和晶间变形的非均匀，虽然为了接近实际多晶体，一定数量的晶粒是必须的，但晶粒数目较多时反倒不利于直观的去分析和观察晶粒间的这种相互约束效应。因此本节建立了一个仅包含 20 个随机取向晶粒的纯铝薄板，并对平板的冲压过程进行了模拟。模拟时取四个底边固定，压头在平板正中间。冲压后平板及晶粒形貌如图 3-30 所示。

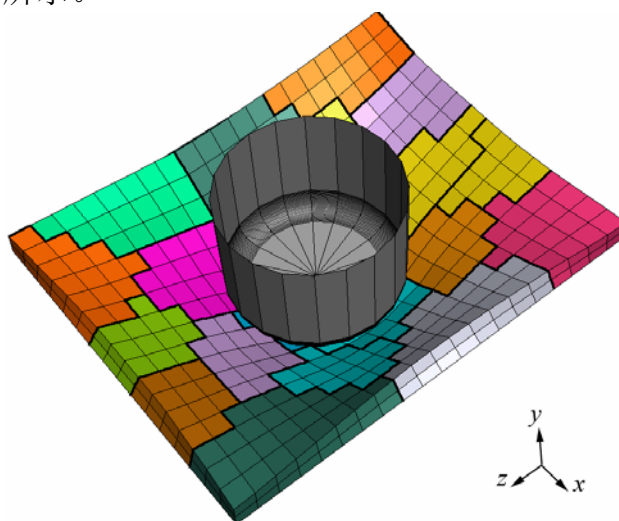


图 3-30 纯铝薄板冲压后形貌

Fig. 3-30 Grain mapping of an aluminum plate after punching

图 3-31 显示了冲压后各晶粒内部及晶界处的 Mises 应力及累积塑性滑移量的分布。由图可见，1) 冲压区域(压头下方)塑性变形较大，而其它区域塑性变形较小；2) 晶界附近存在着明显的应力集中；3) 同一晶粒内部累积滑移量也存在较大差异。

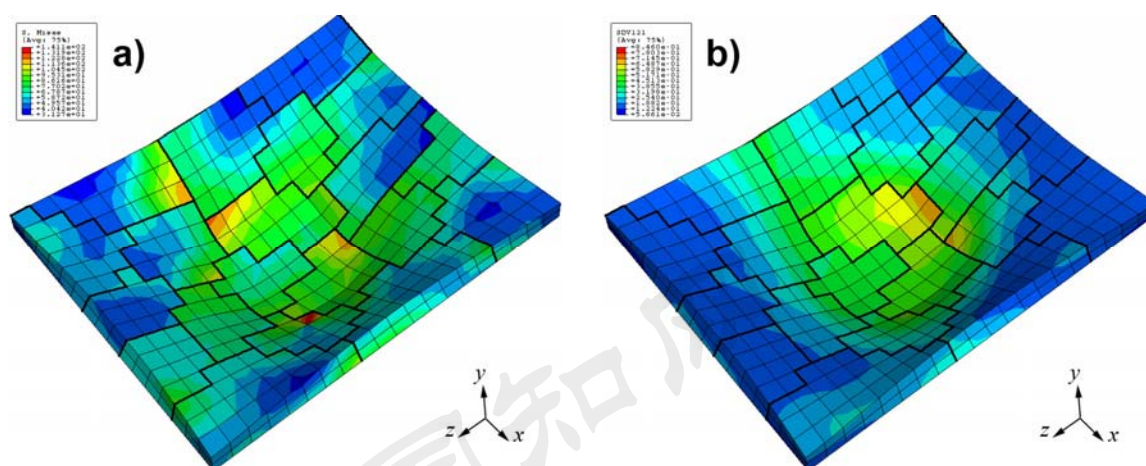


图 3-31 冲压后 Mises 应力及累积滑移量的分布

Fig. 3-31 Distribution of Mises stress and accumulated slip after punching

a) Distribution of Mises stress b) Distribution of accumulated slip

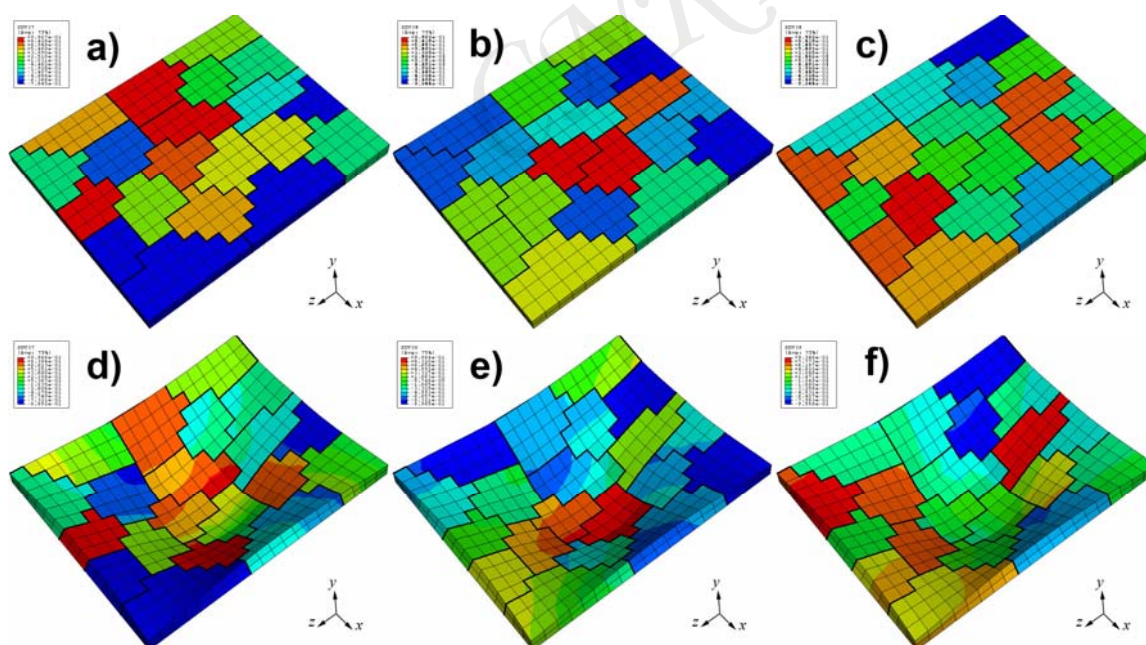


图 3-32 冲压前后[111]面法向取向的变化

Fig. 3-32 Change of $\mathbf{n}_{[111]}$ direction before and after punching

a),b),c) components of $\mathbf{n}_{[111]}$ along x , y , and z axis before punching

d),e),f) components of $\mathbf{n}_{[111]}$ along x , y , and z axis after punching

图 3-32 显示了冲压前后 $[111]$ 面法向取向的变化。可以发现，冲压后 $\mathbf{n}_{[111]}$ 发生了明显地转动，且同一晶粒内部不同部分转动情况也不同，尤其在晶界附近。

图 3-33 为冲压前后的 $[111]$ 散点极图，图中，不同颜色的散点代表不同晶粒。由图可见，冲压后各晶粒发生了明显地转动，但各晶粒具体的转动情况不同。对于远离冲压区(分布与平板四周)的晶粒，基本只是发生了整体的转动，而晶内不同区域的转动差异较小，在极图上表现为散点密集分布，分散度较小。对处于冲压区的晶粒，不仅发生了整体的转动，各区域散点的分散度也明显增加，但总体来说，其转动均大致为 y 轴，即绕冲压方向转动。

图 3-34 显示了冲压后各滑移系内位错密度的分布。可见不同晶粒的位错开动情况具有很大差别，且同一晶粒不同区域的开动情况也有差异。在很多晶粒都可观察到这样的情况：某一滑移系在该晶粒内部并未开动，但在该晶粒部分晶界附近则已发生了明显地滑移，且有进一步向晶内扩展的趋势。另外对冲压过程中各滑移系开动情况的动态观察可发现，位错总是优先于晶界处开动，然后逐渐扩展到整个晶粒。这说明由于晶界两侧取向的非连续性而导致的应力集中促进了位错的开动。

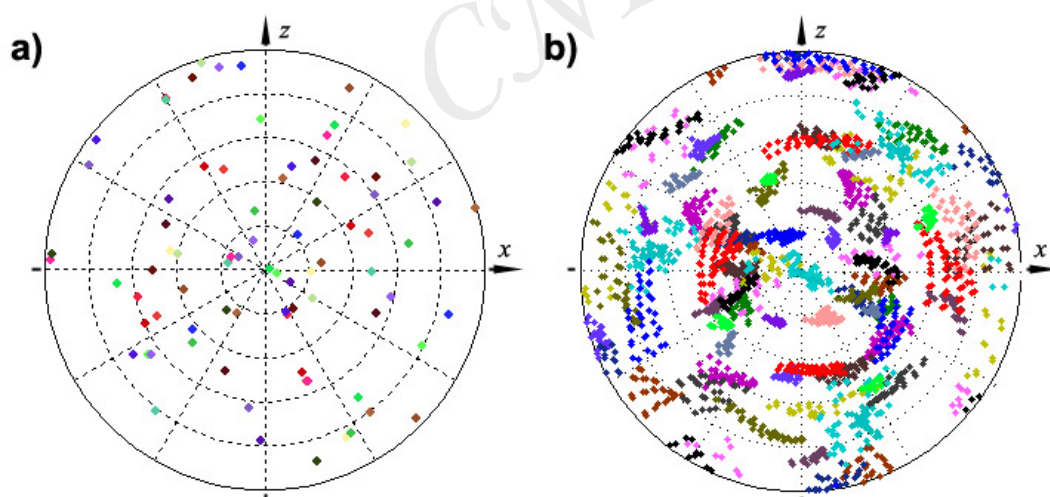


图 3-33 冲压前后组织的变化

Fig 3-33. Texture evolution before and after punching

a) before punching

b) after punching

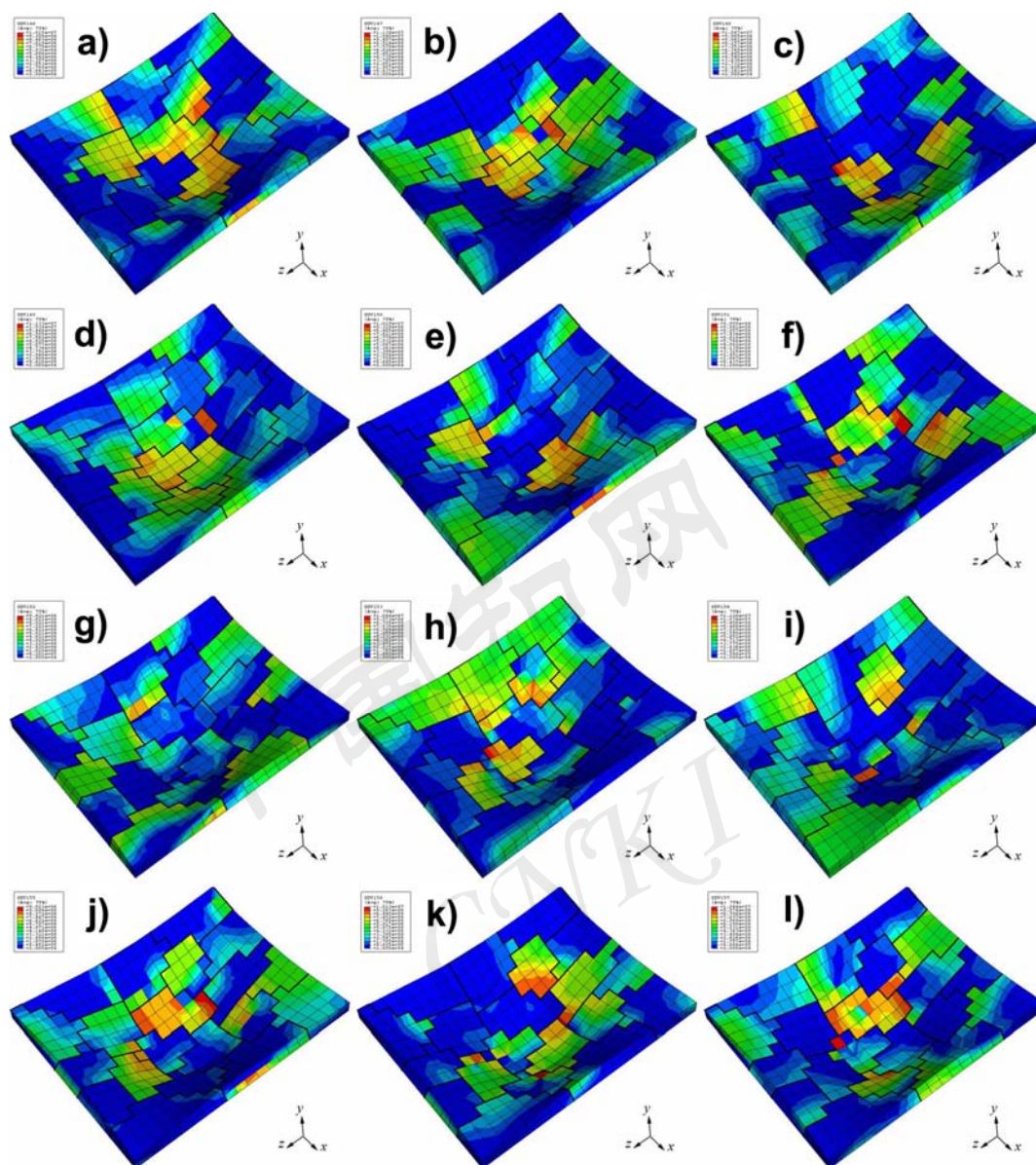


图 3-34 冲压后各滑移系位错密度的分布

 Fig. 3-34 Dislocation density distribution of each slip system after punching
 a)~l) dislocation density distribution of slip system 1 to 12, respectively

3.5 本章小结

本章采用晶体塑性模型对几种常见晶体结构的变形过程进行了模拟。在本章开始部分主要对晶体塑性模型及算法、多晶体结构的生成及网格划分算法以及晶体塑性子程序的调用方法等进行了讨论。随后采用所编写的子程序对纯铝的变形过程进行了模拟，各材料的模型参数通过拟合试验数据获得。

(1) 建立了一种多晶集合体的结构生成算法，利用该算法可方便地在各

类不同外形的求解区域内形成所需要的晶体形貌。可控制的参数包括平均晶粒尺寸分布和晶粒形状参数的分布。

(2) 建立了一种针对多晶集合体的隐式网格划分算法, 利用该算法可方便地对已有的多晶集合体进行规则及自由网格的划分。使用该算法对多晶体进行网格划分时, 只需提供必要的网格参数, 而无需人为的考虑各晶粒的具体形状及晶界的位置等。可控制的网格参数包括晶内平均单元数及晶界单元尺寸等。

(3) 使用规则的 C3D20R 单元对纯铝的拉伸过程进行了模拟, 并考察了晶粒数目及每晶粒平均单元数对模拟结果的影响。当采用每晶粒一个单元的方法进行模拟时, 为了与实际多晶体的情况接近, 集合体中应至少含有 500 个以上晶粒, 此时模拟得到的宏观应力与实际值偏差不超过 5%; 若需计算多晶体不同晶粒间应力分布的不均匀性, 则需要平均在每个晶粒内分配 5 个单元; 若需要得到每个晶粒较为准确的平均应力应变等信息, 则至少需要平均在每个晶粒内分配 30 个单元; 而若需要进一步得到每个晶粒内变形的非均匀性, 则平均每个晶粒 60 个以上单元数是必须的。

(4) 采用规则 C3D20R 单元对纯铝多晶体的平面应变压缩过程进行了模拟, 并分析了压缩过程中的织构转变。随着压缩的进行, 纯铝多晶体从随机织构逐渐转变成了 *fcc* 晶体的典型轧制织构。

(5) 对含有 20 个晶粒的纯铝薄板进行了冲压过程的模拟。在冲压过程中各晶粒的取向发生了不同的变化。冲压区外的晶粒只是发生了取向的整体转动, 而冲压区内的晶粒除了整体转动, 晶粒内不同区域的转动也有明显的差别, 尤其在晶界附近, 但总的来说, 发生了绕冲压方向的转动。由于晶界两侧取向的非连续性, 晶界附近存在明显的应力集中, 晶粒附近的应力集中使得晶界附近的位错提前开动, 进而向晶内扩展。

第4章 组织演化与晶体变形耦合有限元模型及模拟

在前两章中分别建立了常见形变组织演化的相场模型及晶体弹塑性变形的有限元模型，而本文的最终目的则是试图将这两部分模型耦合在同一个有限元计算模型中，即为本章的目标。

考虑到在相场方法中将相变过程分为保守和非保守型，本章的主要工作也相应分为以下几部分。首先是在已有组织条件下的变形有限元模型，该模型用以模拟热处理后材料的变形过程；伴随有无扩散型相变的晶体变形有限元模型，该模型用以模拟伴有再结晶/动态再结晶、位错演化、变形孪晶等的变形过程；伴随有长程扩散相变的晶体变形有限元模型，该模型主要用以模拟各种析出或相分解过程与变形过程的耦合；伴随有多种转变的晶体变形有限元模型，用该模型模拟变形过程中同时有多种相转变的情况，例如实际约束条件下变形过程与位错形态及析出相间的复杂耦合。

4.1 无明显相转变伴随时的晶体变形有限元模型

对于已发生相转变形成一定组织形貌的情况，在后续的晶体变形过程中可忽略组织的变化而只求解其塑性滑移。下面采用增量法进行分析。在 Δt 时间增量内，假设位移增量为 $\Delta \mathbf{u}$ ，应变增量为 $\Delta \boldsymbol{\varepsilon}$ ，则在 $t + \Delta t$ 时刻的应力为：

$$\sigma_{ij} = \lambda_{ijkl}(\boldsymbol{\varepsilon}, \eta_1, \eta_2 \dots) \cdot \Delta \varepsilon_{kl} + \sigma'_{ij} \quad (4-1)$$

式中 σ' —— t 时刻的应力。

σ' 的初始值为：

$$\sigma'_{ij} = - \sum_{\alpha} \lambda_{ijkl}(\boldsymbol{\varepsilon}, \eta_1, \eta_2 \dots) \cdot \varepsilon_{kl}^{\alpha}(\eta_{\alpha}) \quad (4-2)$$

式中 $\varepsilon_{kl}^{\alpha}(\eta_{\alpha})$ —— 组织参量 η^{α} 所对应的特征应变。

对应与满足边界条件的虚位移 $\delta \mathbf{u}$ 及相应虚应变 $\delta \boldsymbol{\varepsilon}$ ，虚功为：

$$\begin{aligned} \delta w &= \int_V \boldsymbol{\sigma} : \delta \boldsymbol{\varepsilon} dV + \int_V \mathbf{f} : \delta \mathbf{u} dV + \int_{\Omega} \mathbf{t} : \delta \mathbf{u} dS \\ &= \int_V \delta \boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\lambda} : \Delta \boldsymbol{\varepsilon} dV + \int_V \boldsymbol{\sigma}' : \delta \boldsymbol{\varepsilon} dV + \int_V \mathbf{f} : \delta \mathbf{u} dV + \int_{\Omega} \mathbf{t} : \delta \mathbf{u} dS \end{aligned} \quad (4-3)$$

式中 $\mathbf{f}$ —— 体积力；

$\mathbf{t}$ —— 表面力。

在平衡条件下 $\delta w = 0$ ，代入有限元插值格式后可得最终的求解格式为：

$$\int_V \mathbf{B}^T \mathbf{D}^{eq} \mathbf{B} dV \cdot \Delta \mathbf{u} = \int_V \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}' dV + \int_V \mathbf{N}^T \mathbf{f} dV + \int_{\Omega} \mathbf{N}^T \mathbf{t} dS \quad (4-4)$$

$$\mathbf{K}^{eq} \cdot \Delta \mathbf{u} = \mathbf{F}^{eq} \quad (4-5)$$

式中 $\mathbf{D}^{eq}$ —— 等效模量;

$\mathbf{B}$ —— 应变矩阵;

$\mathbf{N}$ —— 形函数矩阵;

$\mathbf{K}^{eq}$ —— 刚度矩阵;

$\mathbf{F}^{eq}$ —— 载荷矩阵。

可见, 对于无明显相变伴随的变形过程, 其求解过程与一般的弹塑性变形求解过程相似。差别只在于两方面: (1) 式(4-5)右边项中增加了由特征应变而引起的初始应力(式(4-2)); (2) 式(4-5)左边等效模量中包含了弹性张量及位错滑移阻力对组织参量 η_α 的依赖性。

4.2 伴随无扩散型相变的晶体变形耦合有限元模型

对于伴随有无扩散型相变的变形过程, 引入广义位移, 其中所有参数和变量均以无量纲的归一化形式使用:

$$\mathbf{p} = [u_x, u_y, u_z, \eta_1, \eta_2 \cdots]^T \quad (4-6)$$

式中 u_x, u_y, u_z —— x, y, z 方向的位移分量;

η_i —— 第 i 个结构序参量;

对于准静态变形, 广义位移的演化方程可表达为:

$$\mathbf{Q}\dot{\mathbf{p}} + \mathbf{M} \frac{\delta E_{tot}}{\delta \mathbf{p}} = 0 \quad (4-7)$$

式中 E_{tot} —— 体系总自由能;

$\mathbf{M}$ —— Onsager 系数矩阵;

$\mathbf{Q}$ —— 关联矩阵, 如不考虑粘性等因素, 可将其设置为:

$$Q_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j \text{ or } i \leq 3 \text{ or } j \leq 3 \\ 1 & i = j > 3 \end{cases} \quad (4-8)$$

体系总自由能可表达为:

$$\begin{aligned} E_{tot} &= E_{ela} + E_{bulk} + E_{grad} + E_f + E_t + E_{field} \\ &= \frac{1}{2} \int_V \lambda_{ijkl} (\varepsilon_{ij} - \varepsilon_{ij}^0) (\varepsilon_{kl} - \varepsilon_{kl}^0) dV + \int_V f_v(\eta_1, \eta_2 \cdots) dV \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_V \nabla \eta_\alpha^T \mathbf{H}^{\alpha\beta} \nabla \eta_\beta + \int_V \mathbf{f} : \mathbf{u} dV + \int_\Omega \mathbf{t} : \mathbf{u} dS + E_{field} \end{aligned} \quad (4-9)$$

式中 E_{ela} 、 E_{bulk} 、 E_{grad} 、 E_f 、 E_t 和 E_{field} —— 分别为弹性能、体自由能、梯度能、体积力和表面力做功以及外场能;

$\mathbf{H}^{\alpha\beta}$ —— 结构序参量 η_α 和 η_β 相关的梯度能系数矩阵；

ε_{ij}^0 —— 总特征应变， $\varepsilon_{ij}^0 = \sum \varepsilon_{ij}^{\alpha,0} \eta_\alpha$ 。

为得到与广义虚位移 $\delta \mathbf{p}$ 对应的虚功增量，引入如下的关系式：

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{L}^\varepsilon \delta \mathbf{p} \quad (4-10)$$

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}^0 = \mathbf{L}^0 \delta \mathbf{p} \quad (4-11)$$

$$\delta f_v = \mathbf{L}^f \delta \mathbf{p} \quad (4-12)$$

$$\delta(\nabla \boldsymbol{\eta}) = \mathbf{L}^\nabla \delta \mathbf{p} \quad (4-13)$$

$$\delta \mathbf{u} = \mathbf{L}^u \delta \mathbf{p} \quad (4-14)$$

以及：

$$\delta \boldsymbol{\lambda} = \sum_\alpha \Delta \boldsymbol{\lambda}^\alpha \delta \eta_\alpha \quad (4-15)$$

式中：

$$\mathbf{L}^\varepsilon = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x}, 0, 0, 0, \dots \\ 0, \frac{\partial}{\partial y}, 0, 0, \dots \\ 0, 0, \frac{\partial}{\partial z}, 0, \dots \\ \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial x}, 0, 0, \dots \\ \frac{\partial}{\partial z}, 0, \frac{\partial}{\partial x}, 0, \dots \\ 0, \frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial y}, 0, \dots \end{pmatrix}_{6 \times (3+n)} \quad (4-16)$$

$$\mathbf{L}^0 = \begin{pmatrix} 0, 0, 0, \varepsilon_{11}^{1,0}, \varepsilon_{11}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, \varepsilon_{22}^{1,0}, \varepsilon_{22}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, \varepsilon_{33}^{1,0}, \varepsilon_{33}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, \varepsilon_{12}^{1,0}, \varepsilon_{12}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, \varepsilon_{13}^{1,0}, \varepsilon_{13}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, \varepsilon_{23}^{1,0}, \varepsilon_{23}^{2,0}, \dots \end{pmatrix}_{6 \times (3+n)} \quad (4-17)$$

$$\mathbf{L}^\nabla = \begin{pmatrix} 0, 0, 0, \frac{\partial}{\partial x}, 0 \dots \\ 0, 0, 0, \frac{\partial}{\partial y}, 0 \dots \\ 0, 0, 0, \frac{\partial}{\partial z}, 0 \dots \\ 0, 0, 0, 0, \frac{\partial}{\partial x}, 0 \dots \\ 0, 0, 0, 0, \frac{\partial}{\partial y}, 0 \dots \\ 0, 0, 0, 0, \frac{\partial}{\partial z}, 0 \dots \\ \vdots \end{pmatrix}_{3n \times (3+n)} \quad (4-18)$$

$$\mathbf{L}^f = (0, 0, 0, \frac{\partial f_v}{\partial \eta_1}, \frac{\partial f_v}{\partial \eta_2}, \dots)^T \quad (4-19)$$

$(3+n) \times 1$

$$\mathbf{L}^u = (1, 1, 1, 0, 0, \dots)^T \quad (4-20)$$

$(3+n) \times 1$

每个张量下面的数值表示该张量各维的长度，其中 n 为结构序参量的个数。 $\Delta \lambda^\alpha$ 为结构参量 η^α 的单位变化引起的弹性张量的变化，例如对于孪晶转变，因其为纯切变过程，因此具有如下的形式：

$$\Delta \lambda_{ijkl}^\alpha = \lambda_{pqmn} R_{pi}^\alpha R_{qj}^\alpha R_{mk}^\alpha R_{nl}^\alpha - \lambda_{ijkl} \quad (4-21)$$

式中 $\mathbf{R}^\alpha$ —— 孪晶切变 η^α 所对应的转动矩阵。

将以上关系式代入式(4-9)可得到：

$$\begin{aligned} \delta E_{tot} = & \int_V \delta \mathbf{p}^T (\mathbf{L}^\varepsilon - \mathbf{L}^0)^T \lambda (\mathbf{L}^\varepsilon - \mathbf{L}^0) \mathbf{p} dV + \frac{1}{2} \int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{A} \mathbf{p} dV + \int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{L}^f dV \\ & + \int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{L}^{\nabla, T} \mathbf{H} \mathbf{L}^\nabla \mathbf{p} dV + \int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{L}^u \mathbf{f} dV + \int_\Omega \delta \mathbf{p}^T \mathbf{L}^u \mathbf{t} dS + \delta E_{field} \end{aligned} \quad (4-22)$$

式中：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \mathbf{p}^T (\mathbf{L}^\varepsilon - \mathbf{L}^0)^T \Delta \lambda^1 (\mathbf{L}^\varepsilon - \mathbf{L}^0) \\ \mathbf{p}^T (\mathbf{L}^\varepsilon - \mathbf{L}^0)^T \Delta \lambda^2 (\mathbf{L}^\varepsilon - \mathbf{L}^0) \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (4-23)$$

$(3+n) \times (3+n)$

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}^{12}, \mathbf{H}^{22} \\ \mathbf{H}^{21}, \mathbf{H}^{22} \\ \ddots \end{pmatrix} \quad (4-24)$$

$3n \times 3n$

由式(4-22)得到：

$$\delta E_{tot} / \delta \mathbf{p} = \mathbf{K}_1(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{p} + \mathbf{K}_2(\mathbf{p}) \quad (4-25)$$

式中：

$$\mathbf{K}_1 = (\mathbf{L}^\varepsilon - \mathbf{L}^0)^T \lambda (\mathbf{L}^\varepsilon - \mathbf{L}^0) + \frac{1}{2} \mathbf{A} + \mathbf{L}^{\nabla, T} \mathbf{H} \mathbf{L}^\nabla \quad (4-26)$$

$$\mathbf{K}_2 = \mathbf{L}^f + \mathbf{L}^u \mathbf{f} + \delta E_{field} / \delta \mathbf{p} \quad (4-27)$$

将式(4-7)变形后得到：

$$\int_V \delta \mathbf{p}^T (\mathbf{M} \setminus \mathbf{Q} \dot{\mathbf{p}} + \delta E_{tot} / \delta \mathbf{p}) = 0 \quad (4-28)$$

将式(4-25)代入(4-28)后得到:

$$\int_V [\delta \mathbf{p}^T \mathbf{M} \setminus \mathbf{Q} \dot{\mathbf{p}} + \delta \mathbf{p}^T \mathbf{K}_1 \cdot \mathbf{p} + \delta \mathbf{p}^T \mathbf{K}_2(\mathbf{p})] = 0 \quad (4-29)$$

在式(4-29)的基础上导入有限元插值格式, 这一过程可用如下的张量对应方法完成:

$$\mathbf{p} \Rightarrow \mathbb{N} \cdot \mathbb{P} \quad \mathbf{L} \Rightarrow \mathbf{L} \cdot \mathbb{N} = \mathbb{L} \quad (4-30)$$

具体如下:

$$\begin{matrix} \mathbb{P} \\ (3+n) \times n \text{ods} \times 1 \end{matrix} = (u_{x,1}, u_{y,1}, u_{z,1}, \eta_{1,1}, \eta_{2,1}, \dots, u_{x,2}, u_{y,2}, u_{z,2}, \eta_{1,2}, \eta_{2,2}, \dots)^T \quad (4-31)$$

$$\begin{matrix} \mathbb{N} \\ (3+n) \times [(3+n) \times n \text{ods}] \end{matrix} = \begin{pmatrix} N_1, 0, 0, \dots, N_2, 0, 0, \dots \\ 0, N_1, 0, \dots, 0, N_2, 0, \dots \\ \dots \\ 0, 0, \dots, N_1, 0, 0, \dots, N_2, \dots \end{pmatrix} \quad (4-32)$$

$$\begin{matrix} \mathbb{L}^\varepsilon \\ 6 \times [(3+n) \times n \text{ods}] \end{matrix} = \begin{pmatrix} N_{1,x}, 0, 0, 0, \dots, N_{2,x}, 0, 0, 0, \dots \\ 0, N_{1,y}, 0, 0, \dots, 0, N_{2,y}, 0, 0, \dots \\ 0, 0, N_{1,z}, 0, \dots, 0, N_{2,z}, 0, \dots \\ N_{1,y}, N_{1,x}, 0, 0, \dots, N_{2,y}, N_{2,x}, 0, 0, \dots \\ N_{1,z}, 0, N_{1,x}, 0, \dots, N_{2,z}, 0, N_{2,x}, 0, \dots \\ 0, N_{1,z}, N_{1,y}, 0, \dots, 0, N_{2,z}, N_{2,y}, 0, \dots \end{pmatrix} \quad (4-33)$$

$$\begin{matrix} \mathbb{L}^0 \\ 6 \times [(3+n) \times n \text{ods}] \end{matrix} = \begin{pmatrix} 0, 0, 0, N_1 \varepsilon_{11}^{1,0}, N_1 \varepsilon_{11}^{2,0}, \dots, 0, 0, 0, N_2 \varepsilon_{11}^{1,0}, N_2 \varepsilon_{11}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, N_1 \varepsilon_{22}^{1,0}, N_1 \varepsilon_{22}^{2,0}, \dots, 0, 0, 0, N_2 \varepsilon_{22}^{1,0}, N_2 \varepsilon_{22}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, N_1 \varepsilon_{33}^{1,0}, N_1 \varepsilon_{33}^{2,0}, \dots, 0, 0, 0, N_2 \varepsilon_{33}^{1,0}, N_2 \varepsilon_{33}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, N_1 \varepsilon_{12}^{1,0}, N_1 \varepsilon_{12}^{2,0}, \dots, 0, 0, 0, N_2 \varepsilon_{12}^{1,0}, N_2 \varepsilon_{12}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, N_1 \varepsilon_{13}^{1,0}, N_1 \varepsilon_{13}^{2,0}, \dots, 0, 0, 0, N_2 \varepsilon_{13}^{1,0}, N_2 \varepsilon_{13}^{2,0}, \dots \\ 0, 0, 0, N_1 \varepsilon_{23}^{1,0}, N_1 \varepsilon_{23}^{2,0}, \dots, 0, 0, 0, N_2 \varepsilon_{23}^{1,0}, N_2 \varepsilon_{23}^{2,0}, \dots \end{pmatrix} \quad (4-34)$$

$$\mathbb{L}^{\nabla} = \begin{pmatrix} 0, 0, 0, N_{1,x}, 0 \cdots 0, 0, 0, N_{2,x}, 0 \cdots \\ 0, 0, 0, N_{1,y}, 0 \cdots 0, 0, 0, N_{2,y}, 0 \cdots \\ 0, 0, 0, N_{1,z}, 0 \cdots 0, 0, 0, N_{2,z}, 0 \cdots \\ 0, 0, 0, 0, N_{1,x}, 0 \cdots 0, 0, 0, 0, N_{2,x}, 0 \cdots \\ 0, 0, 0, 0, N_{1,y}, 0 \cdots 0, 0, 0, 0, N_{2,y}, 0 \cdots \\ 0, 0, 0, 0, N_{1,z}, 0 \cdots 0, 0, 0, 0, N_{2,z}, 0 \cdots \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (4-35)$$

将式(4-29)中各张量由以上各式替换后得有限元求解格式:

$$\mathbb{Q}\dot{\mathbb{P}} + \mathbb{K}_1 \cdot \mathbb{P} + \mathbb{K}_2 = 0 \quad (4-36)$$

式中:

$$\mathbb{K}_1 = \int_V \left[(\mathbb{L}^{\varepsilon} - \mathbb{L}^0)^T \boldsymbol{\lambda} (\mathbb{L}^{\varepsilon} - \mathbb{L}^0) + \frac{1}{2} \mathbb{N}^T \mathbb{A} + \mathbb{L}^{\nabla, T} \mathbf{H} \mathbb{L}^{\nabla} \right] dV \quad (4-37)$$

$$\mathbb{K}_2 = \int_V \mathbb{N}^T (\mathbf{L}^f + \mathbf{L}^u \mathbf{f} + \delta E_{field} / \delta \mathbf{p}) dV \quad (4-38)$$

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \mathbb{P}^T (\mathbb{L}^{\varepsilon} - \mathbb{L}^0)^T \Delta \boldsymbol{\lambda}^1 (\mathbb{L}^{\varepsilon} - \mathbb{L}^0) \\ \mathbb{P}^T (\mathbb{L}^{\varepsilon} - \mathbb{L}^0)^T \Delta \boldsymbol{\lambda}^2 (\mathbb{L}^{\varepsilon} - \mathbb{L}^0) \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (4-39)$$

$$\mathbb{Q} = \int_V \mathbb{N}^T \mathbf{M} \setminus \mathbf{Q} \mathbb{N} dV \quad (4-40)$$

对式(4-36)的求解可采用以下两种方法:

直接显示解法:

$$\mathbb{Q}(\mathbb{P}^n - \mathbb{P}^{n-1}) / \Delta t + \mathbb{K}_1^{n-1} \cdot \mathbb{P}^n + \mathbb{K}_2^{n-1} = 0 \quad (4-41)$$

得到:

$$\mathbb{P}^n = (\mathbb{Q} / \Delta t + \mathbb{K}_1^{n-1}) \setminus (\mathbb{Q} \mathbb{P}^{n-1} / \Delta t - \mathbb{K}_2^{n-1}) \quad (4-42)$$

隐式迭代法:

$$\Delta \mathbb{P} = \mathbb{P}^n - \mathbb{P}^{n-1} \quad (4-43)$$

然后采用 Newton 迭代算法求解以下非线性方程组:

$$\mathbb{Q} \Delta \mathbb{P} / \Delta t + \mathbb{K}_1(\Delta \mathbb{P}) \cdot (\Delta \mathbb{P} + \mathbb{P}^{n-1}) + \mathbb{K}_2(\Delta \mathbb{P}) = 0 \quad (4-44)$$

4.3 伴随长程扩散相变的晶体变形耦合有限元模型

对于长程扩散型相变，由于最高阶数为四阶，因此引入新变量 w 以降低其阶次，此时待解问题转化为：

$$\delta E_{tot} / \delta \mathbf{u} = 0 \quad (4-45)$$

$$\dot{c}_i = \nabla M_{ij} \nabla w_j \quad (4-46)$$

$$w_i = \delta E_{tot} / \delta c_i \quad (4-47)$$

为求解上式，引入广义位移：

$$\mathbf{p} = [u_x, u_y, u_z, c_1, c_2 \cdots w_1, w_2 \cdots]^T \quad (4-48)$$

与无扩散相变情况类似，对于长程扩散相变也可得到如下的表达式：

$$\delta E_{tot} / \delta \mathbf{p} = \mathbf{K}_1(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{p} + \mathbf{K}_2(\mathbf{p}) \quad (4-49)$$

只是在矩阵 $\mathbf{K}_1$ 和 $\mathbf{K}_2$ 中，与 w 相关的元素均为 0。

引入广义位移 $\mathbf{p}$ 后，式(4-45)~(4-47)可合并为：

$$\mathbf{Q}\dot{\mathbf{p}} + \mathbf{R}\mathbf{p} + \mathbf{X} = 0 \quad (4-50)$$

式中：

$$Q_{ij} = \begin{cases} 1 & 3 < i = j \leq 3 + n \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (4-51)$$

$$R_{ij} = \begin{cases} -1 & 3 + n < i = j \leq 3 + 2n \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (4-52)$$

而尾项 $\mathbf{X}$ 可分解为两部分：

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 \quad (4-53)$$

其中：

$$\mathbf{X}_1 = \left[\frac{\delta E_{tot}}{\delta u_x}, \frac{\delta E_{tot}}{\delta u_y}, \frac{\delta E_{tot}}{\delta u_z}, 0, 0, \dots, \frac{\delta E_{tot}}{\delta c_1}, \frac{\delta E_{tot}}{\delta c_2} \dots \right]^T \quad (4-54)$$

$$\mathbf{X}_2 = -[0, 0, 0, \nabla M_{1j} \nabla w_j, \nabla M_{2j} \nabla w_j \cdots, 0, 0 \cdots]^T \quad (4-55)$$

对式(4-50)两边分别乘以 $\delta \mathbf{p}^T$ 并积分得：

$$\int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{Q} \dot{\mathbf{p}} dV + \int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{R} \mathbf{p} dV + \int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{X} dV = 0 \quad (4-56)$$

在(4-56)的基础上引入有限元插值的格式：

$$\mathbf{p} = \mathbf{N} \mathbf{P} \quad (4-57)$$

式(4-56)的前两项转化为：

$$\delta \mathbf{P}^T \mathbf{Q} \dot{\mathbf{P}} + \delta \mathbf{P}^T \mathbf{R} \mathbf{P} \quad (4-58)$$

式中:

$$\mathbb{Q} = \int_V \mathbf{N}^T \mathbf{Q} \mathbf{N} dV \quad (4-59)$$

$$\mathbb{R} = \int_V \mathbf{N}^T \mathbf{R} \mathbf{N} dV \quad (4-60)$$

对于第三项, 分为两部分分别进行。其中第一部分的 $\mathbf{X}_1$ 可表达为:

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{Y} \delta E_{tot} / \delta \mathbf{p} \quad (4-61)$$

式中:

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_3, \mathbf{0}_{3 \times (3+2n)} \\ \mathbf{0}_{n \times (3+2n)} \\ \mathbf{0}_{n \times 3}, \mathbf{I}_n, \mathbf{0}_{n \times n} \end{pmatrix} \quad (4-62)$$

因此:

$$\int_V \mathbf{N}^T \mathbf{Y} \delta E_{tot} / \delta \mathbf{p} dV = \mathbb{Y} \int_V \mathbf{N}^T \delta E_{tot} / \delta \mathbf{p} dV = \mathbb{Y} \mathbb{K}_1 \cdot \mathbb{P} + \mathbb{Y} \mathbb{K}_2 \quad (4-63)$$

式中:

$$\mathbb{Y} = \text{kron}(\mathbf{I}_{nod}, \mathbf{Y}) \quad (4-64)$$

$\mathbb{K}_1$ 与 $\mathbb{K}_2$ 则具有与式(4-37)和(4-38)相同的形式。

而第二部分则可转化为:

$$\begin{aligned} \int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{X}_2 dV &= \int_V \nabla \delta c_i \cdot M_{ij} \nabla w_{ij} dV = \int_V \delta \mathbf{p}^T \mathbf{L}^{c,T} \cdot \mathbf{M} \mathbf{L}^w \mathbf{p} dV \\ &= \delta \mathbb{P}^T \left(\int_V \mathbf{N}^T \mathbf{L}^{c,T} \cdot \mathbf{M} \mathbf{L}^w \mathbf{N} dV \right) \mathbb{P} = \delta \mathbb{P}^T \mathbb{K}_3 \mathbb{P} \end{aligned} \quad (4-65)$$

将式(4-59),(4-60),(4-63)和(4-65)代入式(4-56)可得到:

$$\mathbb{Q} \dot{\mathbb{P}} + (\mathbb{R} + \mathbb{Y} \mathbb{K}_1 + \mathbb{K}_3) \mathbb{P} + \mathbb{Y} \mathbb{K}_2 = 0 \quad (4-66)$$

4.4 伴随多种转变的晶体变形耦合有限元模型

对于同时具有无扩散型相变和长程扩散型相变的复杂转变过程, 用 η 和 c 分别代表两部分的场函数, 同时引入变量 w 用以表示体系总能量对 c 的导数。体系的演化方程为:

$$\begin{aligned} \delta E_{tot} / \delta \mathbf{u} &= 0 \\ \dot{\eta}_i &= -M_i^\eta \delta E_{tot} / \delta \eta_i \\ \dot{c}_i &= \nabla M_{ij}^c \nabla w_j \\ w_i &= \delta E_{tot} / \delta c_i \end{aligned} \quad (4-67)$$

引入广义位移 $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{p} = [u_x, u_y, u_z, \eta_1, \eta_2 \cdots c_1, c_2 \cdots w_1, w_2 \cdots]^T \quad (4-68)$$

体系演化方程合并为:

$$\mathbf{Q}\dot{\mathbf{p}} + \mathbf{R}\mathbf{p} + \mathbf{X} = 0 \quad (4-69)$$

式中:

$$Q_{ij} = \begin{cases} 1/M_i^n & 3 < i = j \leq 3 + n_\eta \\ 1 & 3 + n_\eta < i = j \leq 3 + n_\eta + n_c \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (4-70)$$

$$R_{ij} = \begin{cases} -1 & 3 + n_\eta + n_c < i = j \leq 3 + n_\eta + 2n_c \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (4-71)$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 \quad (4-72)$$

$$\mathbf{X}_1 = \left[\frac{\delta E_{tot}}{\delta u_x}, \frac{\delta E_{tot}}{\delta u_y}, \frac{\delta E_{tot}}{\delta u_z}, \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_1}, \frac{\delta E_{tot}}{\delta \eta_2}, \dots, 0, 0 \dots \frac{\delta E_{tot}}{\delta c_1}, \frac{\delta E_{tot}}{\delta c_2} \dots \right]^T \quad (4-73)$$

$$\mathbf{X}_2 = -[0, 0, 0, 0 \dots \nabla M_{1j}^c \nabla w_j, \nabla M_{2j}^c \nabla w_j \dots, 0, 0 \dots]^T \quad (4-74)$$

与长程扩散相变情况相似, 对于多种转变也可得到:

$$\mathbf{Q}\dot{\mathbf{P}} + (\mathbf{R} + \mathbf{Y}\mathbf{K}_1 + \mathbf{K}_3)\mathbf{P} + \mathbf{Y}\mathbf{K}_2 = 0 \quad (4-78)$$

其中 $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{K}_1, \mathbf{K}_2, \mathbf{K}_3$ 及 $\mathbf{Y}$ 与 4-59, 4-60, 4-63 和 4-65 具有相同的表达式, 只是具体的插值函数等应做相应改变, 且矩阵 $\mathbf{Y}$ 取如下形式:

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{3+n_\eta}, \mathbf{0}_{3 \times (3+n_\eta+2n_c)} \\ \mathbf{0}_{n_c \times (3+n_\eta+2n_c)} \\ \mathbf{0}_{n_c \times (3+n_\eta)}, \mathbf{I}_{n_c}, \mathbf{0}_{n_c \times n_c} \end{pmatrix} \quad (4-79)$$

式(4-78)整合了无扩散型相变与长程扩散型相变以及弹塑性力学关系, 因此通过式(4-78)可同步地模拟伴随多种转变(组织转变)的弹塑性变形过程。而由 2.4 节可见, 对于位错, 其演化行为可等效为特殊的切变型结构相变, 因此式(4-78)也可用以模拟弹塑性变形过程中位错及其与各种相间的相互作用。当 $n_c = 0$ 或 $n_\eta = 0$ 时, 式(4-78)分别退化为式(4-36)和(4-66)。

4.5 弹性变形与扩散相变的耦合有限元模拟

采用以上模型对带有弹性变形的调幅分解过程进行了模拟。模拟采用 2 维 8 节点网格单元, 完全高斯积分。在每个节点上, 广义位移定义为: $\mathbf{p} = [u_x, u_y, c, w]$, 其中 u_x, u_y 分别为沿两个坐标轴的位移分量, c 为溶质相浓度,

$w = \delta E_{tot} / \delta c$ 。有限元计算程序的编写采用 Fortran 语言，后处理的结果显示采用 Matlab。计算前须给出的参数包括：初始成分 c_0 、体系的扩散系数 M 、梯度能系数 k_c 、最大体自由能 f_{max} 、特征应变 ε_{ij}^0 、弹性系数 $C_{11}^0, C_{12}^0, C_{44}^0$ 、 $\Delta C_{11}, \Delta C_{12}, \Delta C_{44}$ ，及模拟区域大小、时间等。

采用所编写的程序模拟了两种不同弹性张量情况下的调幅分解组织，即各向异性常数 $\zeta > 1$ 及 $\zeta < 1$ ，其中 $\zeta = 2C_{44} / (C_{11} - C_{12})$ 。图 4-1 为 $\zeta = 3$ 时模拟得到的结果，模拟采用了 30×30 个有限元网格，总模拟区域大小为 90×90 ，边界条件： $u_y(x=0 \text{ or } x=90)=0, u_x(y=0 \text{ or } y=90)=0$ 。图 4-1a)、4-1b)、4-1c) 分别为 $t=100$ 时的浓度分布及两方向位移分量的分布。由图可见在 $\delta > 1$ 时，由于沿坐标轴方向的等效弹性模量最小 ($E(\phi) = C_{11} + C_{44}(1 - 1/\zeta)\sin^2(2\phi)$)，因此调幅分解组织呈现沿 [10] 及 [01] 方向的定向排列。对于位移，由于给定了特征应变 $\varepsilon_{ij}^0 = 0.07\delta_{ij}$ ，因此分解的两相相对于未分解状态分别呈膨胀 ($c > c_0$) 和收缩 ($c < c_0$) 状态，又由于边界条件的限制使得区域边界不能自由变形，因此对于沿 [10] 方向生长的分解相， $u_x \approx 0$ ，而对于沿 [01] 方向生长的分解相， $u_y \approx 0$ ，在分解相的中心区域 $u_x \approx u_y \approx 0$ 。

图 4-2 为 $\zeta = 3$ 情况分解组织的应力及应变分布。对于应变，与位移对应，膨胀相为正，收缩相为负。而对于应力则稍微复杂。例如，对于由正应变 ε_{xx} 所产生的正应力 $\sigma_{xx,a}$ ，对于沿 [10] 方向生长的 $c > c_0$ 的分解相，虽然其 $\varepsilon_{xx} \approx 0$ ，但是受边界条件的影响而不能自由膨胀，因此实际受到压应力 $\sigma_{xx,a} < 0$ 。相反的，沿 [10] 生长的 $c < c_0$ 的分解相则受到拉应力 $\sigma_{xx,a} > 0$ 。而对于沿 [01] 生长的 $c > c_0$ 的分解相，由于其两侧必被 $c < c_0$ 的收缩相包围，因此这些分解相不仅

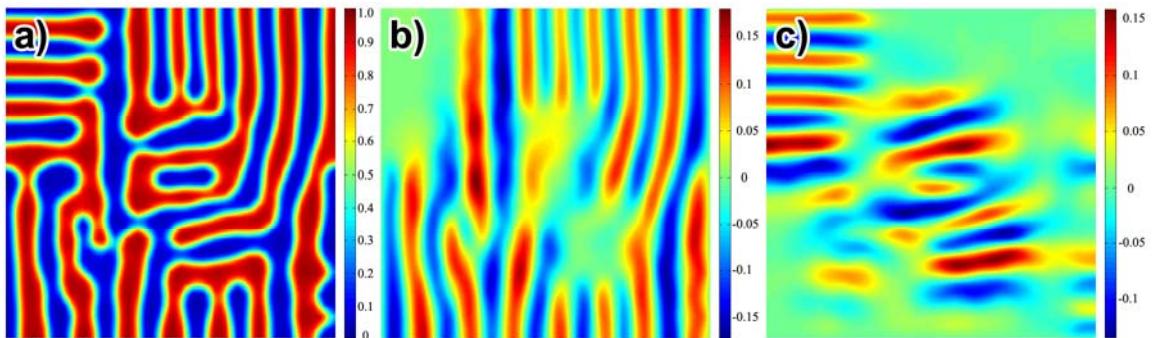


图 4-1 二维调幅分解的有限元模拟结果

Fig. 4-1 Finite element simulation of 2D spinodal decomposition

$$c_0 = 0.5, M = 1, k_c = 1, f_{max} = 0.1, \varepsilon_{ij}^0 = 0.07\delta_{ij}, C_{11}^0 = 116, C_{12}^0 = 83, C_{44}^0 = 50,$$

$$\Delta C_{11} = 0, \Delta C_{12} = 0, \Delta C_{44} = 0, \text{ area: } 90 \times 90, \text{ time: } t = 100$$

a) Distribution of concentration b) Distribution of u_x c) Distribution of u_y

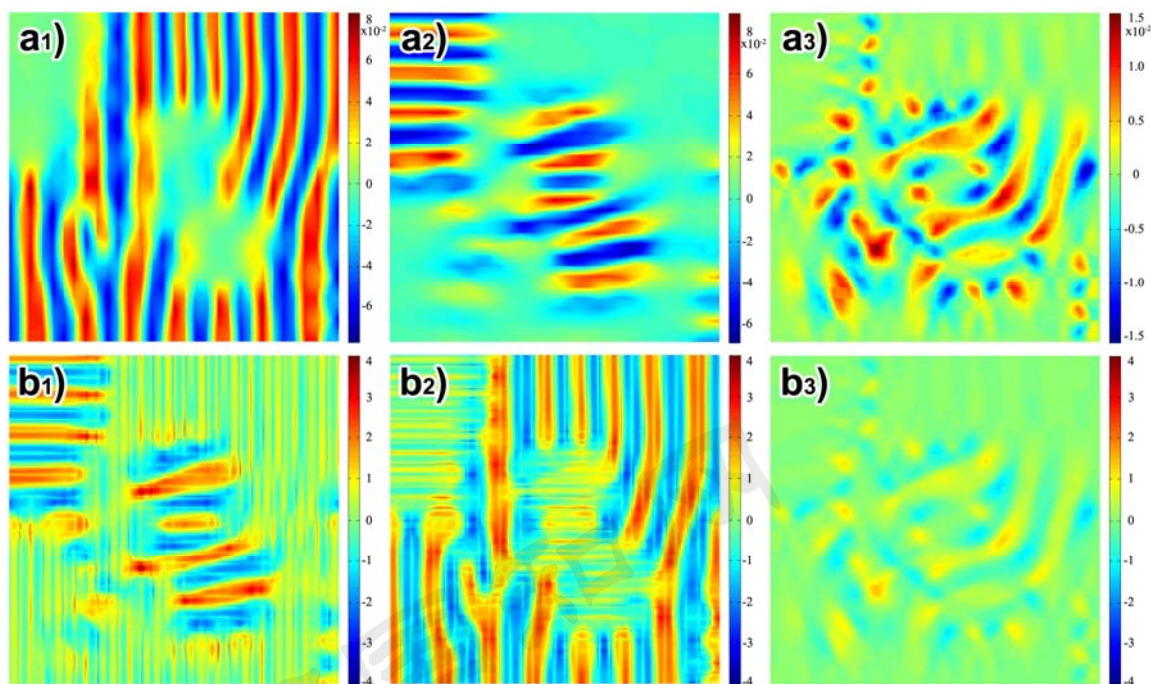


图 4-2 二维调幅分解的应力应变分布

Fig. 4-2 Stress and strain distribution of 2D spinodal decomposition
 $c_0 = 0.5, M = 1, k_c = 1, f_{max} = 0.1, \varepsilon_{ij}^0 = 0.07\delta_{ij}, C_{11}^0 = 116, C_{12}^0 = 83, C_{44}^0 = 50,$
 $\Delta C_{11} = 0, \Delta C_{12} = 0, \Delta C_{44} = 0$, area: 90×90 , time: $t = 100$
 a1), a2), a3) Distribution of ε_{xx} , ε_{yy} and ε_{xy} , respectively
 b1), b2), b3) Distribution of σ_{xx} , σ_{yy} and σ_{xy} , respectively

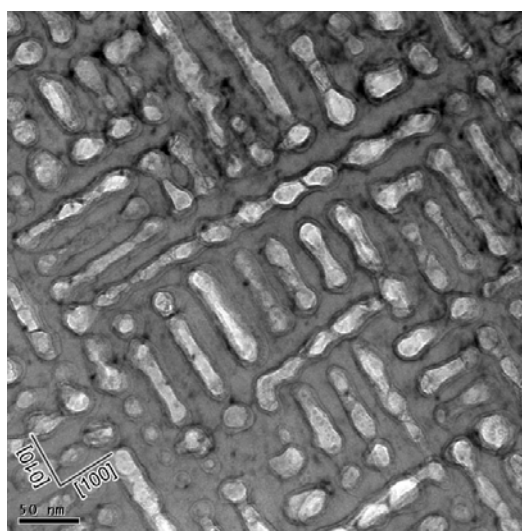


图 4-3 AlNiCo8 合金的调幅分解组织

Fig. 4-3 Modulated structure of AlNiCo8 alloy

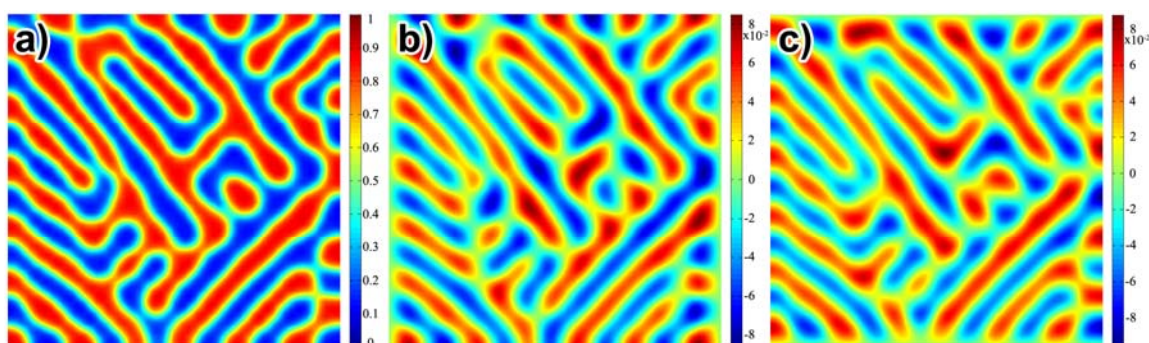


图 4-4 二维调幅分解的有限元模拟结果

Fig. 4-4 Finite element simulation of 2D spinodal decomposition

$$c_0 = 0.5, M = 1, k_c = 1, f_{max} = 0.1, \varepsilon_{ij}^0 = 0.07\delta_{ij}, C_{11}^0 = 200, C_{12}^0 = 10, C_{44}^0 = 50,$$

$$\Delta C_{11} = 0, \Delta C_{12} = 0, \Delta C_{44} = 0, \text{ area: } 90 \times 90, \text{ time: } t = 100$$

a) Distribution of concentration b) Distribution of u_x c) Distribution of u_y

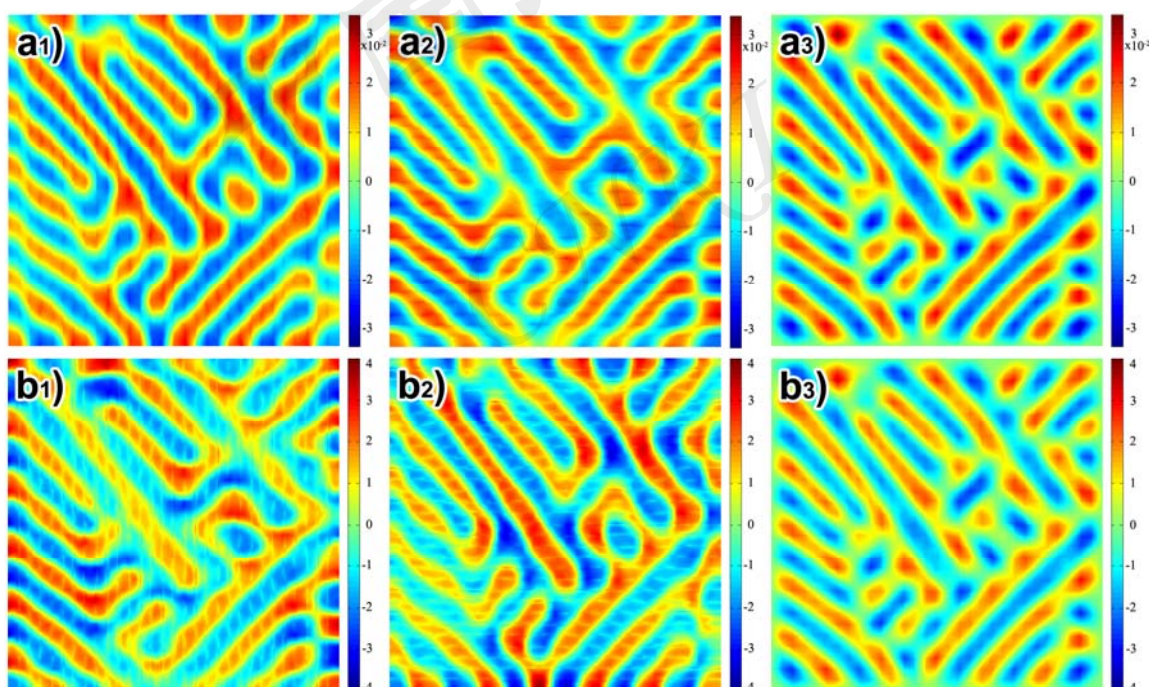


图 4-5 二维调幅分解的应力应变分布

Fig. 4-5 Stress and strain distribution of 2D spinodal decomposition

$$c_0 = 0.5, M = 1, k_c = 1, f_{max} = 0.1, \varepsilon_{ij}^0 = 0.07\delta_{ij}, C_{11}^0 = 200, C_{12}^0 = 10, C_{44}^0 = 50,$$

$$\Delta C_{11} = 0, \Delta C_{12} = 0, \Delta C_{44} = 0, \text{ area: } 90 \times 90, \text{ time: } t = 100$$

a₁), a₂), a₃) Distribution of ε_{xx} , ε_{yy} and ε_{xy} , respectively

b₁), b₂), b₃) Distribution of σ_{xx} , σ_{yy} and σ_{xy} , respectively

可以完全膨胀,且还受两侧收缩相的影响而受拉应力的作用 $\sigma_{xx,a} > 0$ 。对应的,沿[01]生长的 $c < c_0$ 的分解相则受压应力作用 $\sigma_{xx,a} < 0$ 。除了由正应变 ε_{xx} 所产生的正应力外 $\sigma_{xx,a}$,在应力的计算中还需包括由应变 ε_{yy} 所带来的应力 $\sigma_{xx,b}$,因此会更加复杂。在 $\delta > 1$ 时,剪切应力及剪切应变较少,只出现在部分转角处。

为考察本节模拟结果的正确性,对 AlNiCo8 合金的调幅分解组织进行了透射电镜的观察,典型组织如图 4-3 所示。由于 AlNiCo8 合金分解两相的晶格常数相差较大(一相富 Fe、Co,另一相富 Al、Ni),因此弹性能对分解组织形貌的影响比较显著。由图可见,在 AlNiCo8 的分解组织中出现了明显的沿三个[100]晶向的伸长和排列,这与 4-1 的模拟结果是一致的,这说明了本节模拟结果的正确性。

图 4-4 为 $\zeta \approx 0.53$ 时模拟得到的分解组织。在 $\zeta < 1$ 时,体系的软取向为[11]及[-11]方向,因此调幅分解组织呈现沿 45° 方向的定向排列。与 $\delta > 1$ 时相同,分解相中心位移接近零。图 4-5 为相应的应力及应变分布。由于此时分解相沿[11]和[-11]方向生长,因此沿两个坐标轴方向的正应力和正应变分布情况较为接近,且剪切应力和剪切应变较 $\zeta > 1$ 情况大。

4.6 本章小结

在第二章组织转变模拟及第三种晶体塑性模拟的基础上,本章建立了在晶体变形过程中同时伴随各类组织转变的问题的有限元计算模型,包括:

- (1) 已有组织与晶体塑性模型的耦合,变形的过程中组织不发生转变;
- (2) 无扩散型相变与晶体变形的耦合计算模型;
- (3) 长程扩散型相变与晶体变形的耦合计算模型;
- (4) 同时伴随有无扩散型相变与长程扩散型相变的晶体变形过程的耦合计算模型。

采用所建立的有限元耦合模型模拟了带有弹性变形的调幅分解过程,模拟结果显示,在各向异性常数 $\zeta > 1$ 时,调幅分解组织呈现沿[1 0]和[0 1]晶向的定向生长和排列,而在 $\zeta < 1$ 时则沿[1 1]和 $[\bar{1} 1]$ 方向。该模拟结果证实了本章所建立的耦合有限元模型的正确性和有效性。

除一般形变组织外,由于在相场方法中,位错的演化也可作为一类特殊的结构型相变进行处理。因此,采用本章的耦合模型可模拟在实际变形约束条件下位错的演化及其与其它相及变形过程间的相互耦合,而不必局限在均匀变形的条件下。

结 论

对于给定的材料,其性能由材料内部组织状态决定,而组织演化又受变形等因素影响。本文首先采用相场方法对几种组织演化过程,以及位错演化进行了模拟,随后采用晶体塑性模型对纯铝多晶体的塑性变形过程进行了模拟。在这两部分中,都相互忽略了另一部分的影响,是不全面的。因此,做为一种发展,在最后一部分建立了组织演化和晶体变形同时进行的耦合有限元计算模型。本文的主要结论如下:

(1) 建立了相场方法与微磁学方法的耦合模型,该模型可用以模拟磁性合金在外磁场下的相变过程。对磁性二元合金在磁场下调幅分解过程的模拟显示,外磁场可使分解组织发生沿磁场方向伸长和合并,并可通过改变外磁场的方向对分解组织进行的形貌控制。

(2) 建立了各向异性梯度能的计算模型,所建立的模型能很方便地对二维多边形及三维多边形盘状或棒状析出相进行模拟。

(3) 建立了再结晶的相场模型:a)再结晶晶粒生长速率的平方与变形储能成线性关系;b)再结晶趋向与在晶界处优先形核,随温度及形变储能的升高,晶内相对形核率增加;c)第二相颗粒能够促进再结晶形核,但是却对再结晶晶粒界面的推移具有明显的钉扎作用。

(4) 建立了相场位错模型的计算模块,并对位错的滑移和增殖、位错交滑移、位错反应及其与第二相颗粒的交互作用等进行了模拟,模拟结果与经典位错理论一致。

(5) 建立了多晶集合体的结构生成及相应的网格划分算法。所建立的算法可方便的生成各种晶粒形貌并按照所提供的网格参数进行网格的自动划分。该算法对含有大量晶粒的情况尤其适用。在使用晶体塑性模型对多晶体的变形过程进行模拟时,对应于所研究问题尺度的不同,对晶体塑性模拟的要求也不同。在预测多晶体的整体应力应变时,集合体中应至少含有 500 个以上晶粒,此时模拟得到的整体应力与实际值偏差不超过 5%;若需计算晶粒间应力分布的不均匀性,则需要平均在每个晶粒内分配 5 个 C3D20R 单元;若要得到每个晶粒较为准确的平均应力应变,则晶粒平均单元数应在 30 以上;而若需要进一步得到每个晶粒内变形的非均匀性,则晶粒平均单元数在 60 以上是必须的。

(6) 对纯铝多晶体变形过程的进行了模拟。在平面应变压缩过程中,组织逐渐从随机组织转变为轧制组织,而在冲压过程中则形成了绕冲压方向转动的

织构。晶体塑性模拟可较好地再现多晶体材料的真实变形过程，例如模拟显示，晶粒内不同区域存在明显的变形差别，尤其在晶界附近存在明显的应力集中，使得晶界附近的位错提前开动，进而向晶内扩展。

(7) 建立了组织转变与晶体变形的耦合有限元型，包括无组织转变伴随的情况，伴随有长程扩散型相变的晶体变形，伴随有无扩散型相变的晶体变形以及伴随有多种转变过程的晶体变形等情况。特别地，位错演化可作为特殊的结构转变进行处理，因此利用所建立的模型，可在满足变形约束条件的前提下对位错的演化及其与其它相的相互作用进行模拟。

参考文献

- 1 Taylor G I. Plastic strain in metals[J]. J. Inst. Metals, 1938, 62: 307-324.
- 2 Rice J R, Inelastic constitutive relations for solids: an internal-variable theory and its applications to metal plasticity[J]. J. Mech. Phys. Solids, 1971, 19: 443-455.
- 3 Hill R, Rice J R. Constitutive analysis of elastic-plastic crystals at arbitrary strain[J]. J. Mech. Phys. Solids, 1972, 20: 401-413.
- 4 Mandel J. Equations Constitutives et Directeurs dans les Milieux Plastiques et Viscoplastiques[J]. Int. J. Sol. Struct., 1973, 9 : 725-740.
- 5 Asaro R J, Micromechanics of Crystals and Polycrystals[J]. Adv. Appl. Mech., 1983, 23: 1-115.
- 6 Cuitino A, Ortiz M. Computational modelling of single crystals. Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 1992, 1: 225~263.
- 7 Staroselsky A, Anand L. Inelastic deformation of polycrystalline face centered cubic materials by slip and twinning[J]. J. Mech. Phys. Solids. 1998, 46 (4): 671-696.
- 8 Houtte V P, Delannay L, Kalidindi S R. Comparison of two grain interaction models for polycrystal plasticity and deformation texture prediction[J]. Int. J. Plasticity, 2002, 18: 359-377.
- 9 Staroselsky A, Anand L. A constitutive model for HCP materials deforming by slip and twinning: application to magnesium alloy AZ31B[J]. Int. J. Plasticity, 2003, 19: 1843-1864.
- 10 Becker R. Analysis of texture evolution in channel die compression. I. Effects of grain interaction[J]. Acta Metall. Mater., 1991, 39(6): 1211-1230.
- 11 Sarma G B, Dawson P R. Effects of interactions among crystals on the inhomogeneous deformation of polycrystals[J]. Acta Mater., 1996, 44: 1937.
- 12 Sarma G B, Dawson P R. Texture predictions using a polycrystal plasticity model incorporating neighbor interactions[J]. Int. J. Plasticity, 1996, 12 (8): 1023-1054.
- 13 Zhang N, Tong W. An experimental study on grain deformation and interactions in an Al-0.5% Mg multicrystal[J]. Int. J. Plasticity, 2004, 20:

- 523-542.
- 14 Castaneda P P, Suquet P. Nonlinear composites. *Adv. Appl. Mech.*, 1998, 34: 171-302.
- 15 Miyamoto H, Sumikawa M, Miyoshi T. Interpretation of mechanical behavior of pure aluminum in terms of microstructures[C]. *The 1971 Conference on Mechanical Behavior of Materials*, 1972, 140-151.
- 16 Bachu V, Kalidindi S R. On the accuracy of the predictions of texture evolution by the finite element technique for FCC polycrystals[J]. *Mater. Sci. Eng. A*, 1998, 257: 108-117.
- 17 Diard O, Leclercq S, Rousselier G. Evaluation of finite element based analysis of 3D multicrystalline aggregates plasticity Application to crystal plasticity model identification and the study of stress and strain fields near grain boundaries[J]. *Int. J. Plasticity*, 2005, 21: 691-722.
- 18 Becker R, Panchanadeeswaran S. Effects of grain interactions on deformation and local texture in polycrystals[J]. *Acta Metall. Mater*, 1995, 43 (7): 2701-2719.
- 19 Mika D P, Dawson P R. Effects of grain interaction on deformation in polycrystals[J]. *Mater. Sci. Eng. A*, 1998, 257: 62-76
- 20 Zisman A A, Rybin V V. Mesoscopic stress field arising from the grain interaction in plastically deformed polycrystals[J]. *Acta Mater.*, 1998, 46 (2): 457-464.
- 21 Bate P. Modelling deformation microstructure with the crystal plasticity finite-element method[J]. *Phil. Trans. R. Soc. London A*, 1999, 357: 1589-1601.
- 22 Harder J. A crystallographic model for the study of local deformation processes in polycrystals[J]. *Int. J. Plasticity*, 1999, 15 (6): 605-624.
- 23 Barbe F, Decker L, Jeulin D, Cailletaud G. Intergranular and intragranular behavior of polycrystalline aggregates. Part 1: FE model[J]. *Int. J. Plasticity*, 2001, 17: 513-536.
- 24 Barbe F, Forest S, Cailletaud G. Intergranular and intragranular behavior of polycrystalline aggregates. Part 2: results[J]. *Int. J. Plasticity*, 2001, 17: 537-563.
- 25 Gilbert E N. Random subdivisions of space into crystal[J]. *Ann. Math. Stat.*,

- 1962, 33: 958-972.
- 26 Barber C B, Dobkin A P, Hannu H. The Quickhull Algorithm for Convex Hulls[J]. ACM Tran. Math. Software, 1996, 22 (4): 469-483.
- 27 Ashby M F. The deformation of plastically non-homogeneous materials[J]. Philos. Mag., 1970, 21: 399-424.
- 28 Kocks U F. The relation between polycrystal deformation and single crystal deformation[J]. Metall. Trans., 1970, 1: 1121-1144.
- 29 Fleck N A, Muller G M, Ashby M F, Hutchinson J W. Strain gradient plasticity: theory and experiment[J]. Acta Metall. Mater., 1994, 42: 475-487.
- 30 Stolken J S, Evans A G. A microbend test method for measuring the plasticity length scale[J]. Acta Metall. Mater., 1998, 46: 5109-5115.
- 31 Zikry M A, Kao M. Inelastic microstructural failure mechanisms in crystalline materials with high angle grain boundaries[J]. J. Mech. Phys. Solids, 1996, 44 (11): 1765-1798.
- 32 Kameda T, Zikry M A. Three dimensional dislocation-based crystalline constitutive formulation for ordered intermetallics[J]. Scr. Mater., 1998, 38 (4): 631-636.
- 33 Teodosiu C. Dislocation modeling of crystalline plasticity[C]. Large Plastic Deformation of Crystalline Aggregates, Springer-Verlag, 1997: 21-80.
- 34 Eriau P, Rey C. Modeling of deformation and rotation bands and of deformation induced grain boundaries in IF steel aggregate during large plane strain compression[J]. Int. J. Plasticity, 2004, 20 (10): 1763-1788.
- 35 Zhou D, Moosbrugger J C, Morrison D J. A substructure mixtures model for the cyclic plasticity of single slip oriented nickel single crystal at low plastic strain amplitudes[J]. Int. J. Plasticity, 2005, 21 (12): 2344-2368.
- 36 Zhou D, Moosbrugger J C, Morrison D J. Finite element simulation of PSB macroband nucleation and propagation in single crystal nickel cycled at low plastic strain amplitudes[J]. Int. J. Plasticity, 2006, 22 (7): 1336-1366.
- 37 Ohashi T, Kawamukai M, Zbib H. A multiscale approach for modeling scale-dependent yield stress in polycrystalline metals[J]. Int. J. Plasticity, 2007, 23: 897-914.
- 38 Busso E P, Meissonnier F T, Dowd N P. Gradient-dependent deformation of two-phase single crystals[J]. J. Mech. Phys. Solids, 2007, 48: 2333-2361.

- 39 Cheong K S, Busso E P, Arsenlis A. A study of microstructural length scale effects on the behaviour of FCC polycrystals using strain gradient concepts[J]. *Int. J. Plasticity*, 2005, 21: 1797-1814.
- 40 Clayton J D, McDowell D L. A multiscale multiplicative decomposition for elastoplasticity of polycrystals[J]. *Int. J. Plasticity*, 2003, 19: 1401-1444.
- 41 Clayton J D, McDowell D L, Bammann D J. Modeling dislocations and disclinations with finite micropolar elastoplasticity[J]. *Int. J. Plasticity*, 2006, 22: 210-256.
- 42 Liu Z L, Liu X M, Zhuang Z, You X C. A multi-scale computational model of crystal plasticity at submicron-to-nanometer scales[J]. *Int. J. Plasticity*, 2009, 25: 1436-1455.
- 43 Groh S, Marin E B, Horstemeyer M F, Zbib H M. Multiscale modeling of the plasticity in an aluminum single crystal[J]. *Int. J. Plasticity*, 2009, 25: 1456-1473.
- 44 Lepinoux J, Kubin L P. The dynamic organization of dislocation structures: A simulation[J]. *Scripta Metall.*, 1987, 21: 833-838.
- 45 Ghoniem N M, Amodeo R J. Computer simulation of dislocation pattern formation[J]. *Sol. Stat. Phenom.*, 1988, 3: 379-406.
- 46 Groma I, Pawley G S. Role of the secondary slip system in a computer simulation model of the plastic behavior of single crystals[J]. *Mater. Sci. Engng. A*, 1993, 164: 306-311.
- 47 Giessen V E, Needleman A. Discrete dislocation plasticity: A simple planar model[J]. *Mater. Sci. Eng.*, 1995, 3: 689-735.
- 48 Wang H Y, LeSar R. Algorithm for dislocation dynamics[J]. *Philosophical Magazine A*, 1995, 71: 149-164.
- 49 Le K C, Stumpf H. A model of elasticplastic bodies with continuously distributed dislocations[J]. *Int. J. Plasticity*, 1996, 12: 611-628
- 50 Kubin L P, Canova G. The modelling of dislocation patterns[J]. *Scripta Metall.*, 1992, 27: 957-962.
- 51 Canova G, Brechet Y, Kubin L P, Devincre B, Pontikis V, Condat M. 3D Simulation of dislocation motion on a lattice: Application to the yield surface of single crystals[C]. *Microstructures and Physical Properties*, Eds: Rabiet J, CH-Transtech, 1993.

- 52 Hirth J P, Rhee M, Zbib H M. Modeling of deformation by a 3D simulation of multipole, curved dislocations[J]. *J. Comput. Aided Mater.*, 1996, 3: 164-166.
- 53 Zbib H M, Rhee M, Hirth J P. 3D simulation of curved dislocations: Discretization and long range interactions[C]. *Advances in Engineering Plasticity and its Applications*, Eds: Abe T and Tsuta T, Pergamon, NY, 1996: 15-20.
- 54 Zbib H M, Rubia D T. A multiscale model of plasticity[J]. *Int. J. Plasticity*, 2002, 18 (9): 1133-1163.
- 55 Kaxiras E, Duesbery M. Free energies of generalized stacking faults in Si and implications for the brittle-ductile transition[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1993, 70 (24): 3752-3755.
- 56 Lu G, Kioussis N, Bulatov V, Kaxiras E. Generalized-stacking-fault energy surface and dislocation properties of aluminum[J]. *Phys. Rev. B*, 2000, 62 (5): 3099-3108.
- 57 Woodward C, Rao S. Flexible Ab Initio Boundary Conditions: Simulating Isolated Dislocations in bcc Mo and Ta[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2002, 88 (21): 216402.
- 58 Zhou S, Preston D, Lomdahl P, Beazley D. Large-Scale Molecular Dynamics Simulations of Dislocation Intersection in Copper[J]. *Science*, 1998, 279: 1525-1527.
- 59 Chang J, Cai W, Bulatov V, Yip S. Dislocation motion in BCC metals by molecular dynamics[J]. *Mater. Sci. Eng. A*, 2001, 309-310: 160-163
- 60 Rodney D, Martin G, Brechet Y. Irradiation hardening by interstitial loops: atomistic study and micromechanical model[J]. *Mater. Sci. Eng. A*, 2001, 309-310: 198-202.
- 61 Hirth J, Lothe J. *Theory of dislocations*[M]. Wiley, New York, 2nd ed., 1982
- 62 Lu G, Kioussis N, Bulatov V, Kaxiras E. Generalized-stacking-fault energy surface and dislocation properties of aluminum[J]. *Phys. Rev. B*, 2000, 62 (5): 3099-3108.
- 63 Schoeck G. The core structure of dislocations in Al: a critical assessment[J]. *Mater. Sci. Eng. A*, 2002, 333: 390-396.
- 64 Weygand D, Friedman L H, Giessen V E, Needleman A. Aspects of boundary-value problem solutions with three-dimensional dislocation

- dynamics[J]. Model. Simul. Mater. Sci. Eng., 2002, 10: 437-468.
- 65 Devincre B, Kubin L. Mesoscopic simulations of dislocations and plasticity[J]. Mater. Sci. Eng. A, 1997, 234: 8-14.
- 66 Madec R, Devincre B, Kubin L. From Dislocation Junctions to Forest Hardening[J]. Phys. Rev. Lett., 2002, 89 (25): 255508.
- 67 Madec R, Devincre B, Kubin L. The Role of Collinear Interaction in Dislocation-Induced Hardening[J]. Science, 2003, 301: 1879-1882.
- 68 Wang Y, Jin Y, Cuitino A, Khachaturyan A. Nanoscale phase field microelasticity theory of dislocations: Model and 3D simulations[J]. Acta Mater., 2001, 49: 1847-1856.
- 69 Shen C, Wang Y. Incorporation of c-surface to phase field model of dislocations: simulating dislocation dissociation in fcc crystals[J]. Acta Mater., 2004, 52: 683-691.
- 70 Shen C, The fundamentals and applications of phase field method in quantitative microstructural modeling[D]. PhD. The Ohio State University, 2004.
- 71 Wang Y, Jin Y, Khachaturyan G. Phase field microelasticity modeling of dislocation dynamics near free surface and in heteroepitaxial thin films[J]. Acta Mater., 2003, 51: 4209-4223.
- 72 Hu S Y, Li, Y L, Zheng Y X, Chen L Q. Effect of solutes on dislocation motion - a phase-field simulation[J]. Int. J. Plasticity, 2004, 20: 403-425
- 73 Shen C, Wang Y. Incorporation of c-surface to phase field model of dislocations: simulating dislocation dissociation in fcc crystals[J]. Acta Mater., 2004, 52: 683-691.
- 74 Gourdet S, Montheillet F. An Experimental Study of the Recrystallization Mechanism during Hot Deformation of Aluminum[J]. Mater. Sci. Eng. A, 2000, 283: 274-288.
- 75 Yamagata H, Ohuchida Y, Saito N. Nucleation of New Grains during Discontinuous Dynamic Recrystallization of 99.998% mass% Aluminum at 453K[J]. Scripta Mater., 2001, 45 (9): 1055-1061.
- 76 Eghbali B, Zadeh A A, Beladi H. Characterization on ferrite microstructure evolution during large strain warm torsion testing of plain low carbon steel[J]. Mater. Sci. Eng. A, 2006, 435-436: 499-503.

- 77 Han B, Xu Z. Microstructural evolution of Fe-32%Ni alloy during large strain multi-axial forging[J]. Mater. Sci. Eng. A, 2007, 447: 119-124.
- 78 McQueen H J, Knustad O, Ryum N. Microstructure evolution in Al deformed to strains of 60 at 400°C[J]. Scripta Mater., 1985, 19: 73-78.
- 79 Doherty R D, Hughes D A, Humphreys F J. Current Issues in Recrystallization: A Review[J]. Mater. Sci. Eng. A, 1997, 238: 219-274.
- 80 Michel B, Sandra P, Chris J S, David J P. Microstructural evolution during initial stages of static recovery and recrystallization: new insights from in-situ heating experiments combined with electron backscatter diffraction analysis[J]. J. Struct. Geo., 2005, 27: 447-457.
- 81 Peczak P. A Monte Carlo study of influence of deformation temperature on dynamic recrystallization[J]. Acta metal. Mater., 1994, 43 (3): 1279-1291
- 82 Ding R, Duo Z. X. Coupled quantitative simulation of microstructural evolution and plastic flow during dynamic recrystallization[J]. Acta mater. 2001, 49: 3163-3175.
- 83 Kazeminezhad M, Karimi A T, Kiet A T. Utilization of the finite element and Monte Carlo model for simulating the recrystallization of inhomogeneous deformation of copper[J]. Comput. Mater. Sci., 2007, 38 (4): 765-773.
- 84 Wang Y, Jin Y, Khachaturyan G. The effects of free surfaces on martensite microstructures: 3D phase field microelasticity simulation study[J]. Acta mater., 2004, 52: 1039-1050.
- 85 Artemev A, Wang Y, Khachaturyan G. Three-dimensional phase field model and simulation of martensitic transformation in multilayer systems under applied stresses[J]. Acta mater., 2000, 48: 2503-2518.
- 86 Staroselsky A, Anandb L. Inelastic deformation of polycrystalline face centered cubic materials by slip and twinning[J]. J. Mech. Phys. Solids, 1997, 46 (4): 671-696.
- 87 Staroselsky A, Anandb L. A constitutive model for hcp materials deforming by slip and twinning: application to magnesium alloy AZ31B[J]. Int. J. Plasticity, 2003, 19: 1843-1864.
- 88 Gall K, Lim T J, David L., The role of intergranular constraint on the stress-induced martensitic transformation in textured polycrystalline NiTi[J]. Int. J. Plasticity, 2000, 16: 1189-1214.

- 89 Heung N H, Chang G L, Chang S O. A model for deformation behavior and mechanically induced martensitic transformation of metastable austenitic steel[J]. *Acta mater.*, 2004, 52: 5203-5214.
- 90 Allen S M, Cahn J W. A microscopic theory for antiphase boundary motion and application to antiphase domain coarsening[J]. *Acta. Metall.*, 1979, 27: 1085-1095.
- 91 Cahn J W, Hilliard J E. Free Energy of Nonuniform System I: Interfacial Free Energy[J]. *J. Chem. Phys.*, 1958, 28: 258-267.
- 92 Khaturyan A G. *Theory of Structural Transformations in Solids*[M]. John Wiley, New York, 1983: 198-504.
- 93 Chen L Q, Yang W. Computer simulation of the domain dynamics of a quenched system with a large number of nonconserved order parameters: The grain-growth kinetics[J], *Phys. Rev. B*, 1994, 50: 15752.
- 94 Kazaryan A, Wang Y, Dregia S A, Patton B R. Generalized phase-field model for computer simulation of grain growth in anisotropic systems[J]. *Phys. Rev. B*, 2000, 61: 14275.
- 95 Kazaryan A, Wang Y, Dregia S A, Patton B R. Grain growth in systems with anisotropic boundary mobility: Analytical model and computer simulation[J]. *Phys. Rev. B*, 2001, 63: 184102.
- 96 Warren J A, Kobayashi R, Lobkovsky A E, Carter W C. Extending phase field models of solidification to polycrystalline materials[J]. *Acta Mater.*, 2003, 51: 6035-6058.
- 97 Kobayashi R, Warren J A, Carter W C. A continuum model of grain boundaries[J]. *Physica D*, 2000, 140: 141-150.
- 98 Castro M. Phase-field approach to heterogeneous nucleation[J], *Phys. Rev. B*, 2003, 67: 035412.
- 99 Moelans N, Blanpain B, Wollants P. A phase field model for the simulation of grain growth in materials containing finely dispersed incoherent second-phase particles[J]. *Acta Mater.*, 2005, 53: 1771-1781.
- 100 Read W T, Shockley W. Dislocation models of crystal grain boundaries[J]. *Phys. Rev.* 1950, 78: 275-289.
- 101 Huang Y, Humphreys H J. Subgrain growth and low angle boundary mobility in aluminium crystals of orientation $\{110\}\langle 001\rangle$ [J]. *Acta. Metall.*, 2000, 48:

- 2017.
- 102 Ma N, Kazaryan A, Dregia S A, Wang Y. Computer simulation of texture evolution during grain growth: effect of boundary properties and initial microstructure[J]. *Acta Mater.* 2004, (52) : 3869~3879.
- 103 Rajmohan N, Hayakawa Y, Szpunar J A, Root J H. Neutron diffraction method for stored energy measurement in interstitial free steel[J]. *Acta Mater.*, 1997, 45: 2485-2494.
- 104 ABAQUS Theory Manual: Deformation, strain, and strain rates, 2006
- 105 Asaro R J, Rice J R. Strain localisation in ductile single crystals[J]. *J. Mech. Phys. Solids*, 1977, 25: 309-338.
- 106 Mandel J, Thermodynamics and Plasticity[C]. Eds: Domingos D, Nina J J, Whitlaw J H. *Proceedings of the International Symposium on Foundations of Continuum Thermodynamics*, McMillan, London, 1974: 283.
- 107 Teodosiu C, Sidoroff F. A theory of finite elastoviscoplasticity of single crystals[J]. *Int. J. Eng. Sci.*, 1976, 14: 165-176.
- 108 Asaro R J Micromechanics of Crystals and Polycrystalsp[J]. *Adv. Appl. Mech.*, 1983, 23: 1.
- 109 Asaro R J. Crystal Plasticity[J]. *J. Appl. Mech.*, 1983, 50: 921
- 110 Conrad H. Thermally Activated Deformation of Metals[J]. *J. Met.*, 1964, 16: 582-588.
- 111 Kocks U F, Argon A S, Ashby M F. *Thermodynamics and Kinetics of Slip*[M]. Pergamon Press, London, 1975.
- 112 Frost H J, Ashby M F. *Deformation Mechanism Maps*[M]. Pergamon Press, New York, 1982.
- 113 Argon A S. *Mechanical Properties of Single Phase Crystalline Media: Deformation at Low Temperatures*[M]. Ed. Cahn R W, Haasen P, *Physical Metallurgy*, Elsevier, Amsterdam, 1995.
- 114 McHugh P E, Asaro R J, Shih C F. Computational modeling of metal matrix composite materials - 1. Isothermal deformation patterns in ideal microstructures[J]. *Acta Metall. Mater.*, 1993, 41: 1461-1476.
- 115 Meissonier F T, Busso E P, O'Dowd N P. Finite element implementation of generalised non-local rate-dependent crystallographic formulation for finite strains[J]. *Int. J. Plasticity*, 2001, 12: 601-640.

- 116 Meric L, Poubanne P, Cailletaud G. Single crystal modeling for structure calculations. Part 1: model presentation[J]. J. Eng. Mater. Technol. 1991, 113: 162-170.
- 117 Peirce D, Asaro R J, Needleman A. An Analysis of Nonuniform and Localized Deformation in Ductile Single Crystals[J]. Acta Metall., 1982, 30: 1087.
- 118 Anand L, Kothari M. A computational procedure for rate independent crystal plasticity[J]. J. Mech. Phys. Solids, 1996, 44: 525-557.
- 119 Cheong K S, Busso E P. Discrete dislocation density modeling of pure single-phase FCC crystals[J]. Acta Mater., 2004, 52: 5665-5675.
- 120 Nye J F. Some geometrical relations in dislocated crystals[J]. Acta Mater., 1953, 1: 153-162.
- 121 Persson P O, Strang G. A simple mesh Generator in Matlab[J]. SIAM Review, 2004, 46: 329-345.
- 122 Simmons G, Wang H. Single Crystal Elastic Constants and Calculated Aggregate Properties[M]. M.I.T. Press, Cambridge, 1971.
- 123 Kocks U F, Chen H S, Rigney D A, Schaefer R J. Work-Hardening in Stage III[C], Eds: Hirth J P, Weertman J, Work Hardening, Gordon and Breach, 1968, 46: 151-75.
- 124 Carreker R P, Hibbard W R. Tensile deformation of aluminum as a function of temperature, strain rate, and grain size[J]. Trans. AIME, 1957, 209: 1157-1163.
- 125 Argon A S, East G H. Forest Dislocation Intersections in Stage I: Deformation of Copper Single Crystals[C]. Eds: Haasen P, Gerold V, Kostorz G, Proceedings of the 5th International Conference on the Strength of Metals and Alloys, Pergamon Press, Oxford, 1979: 9-16.
- 126 Cottrell A H, Stokes R J. Effects of temperature on the plastic properties of aluminum crystals[J]. Proc. R. Soc. London A, 1955, 233: 17-34.
- 127 Honeycombe R W K. The plastic deformation of metals[M]. St. Martin's Press, New York, 1968.
- 128 Essmann U, Mughrabi H. Annihilation of dislocations during tensile and cyclic deformation and limits of dislocation densities[J]. Philos. Mag. A, 1979, 40 (6): 731-756
- 129 Cheong K S, Busso E P, Arsenlis A. A study of microstructure scale effects on

the behaviour of FCC polycrystals using strain gradient concepts[J]. Int. J. Plasticity, 2005, 21: 1797-1814.

中国知网
CNKI

附 录

附录 A 第 3 章两种本构模型的关系

晶体塑性模型的计算大多采用两种不同的本构模型，第一种直接采用对数应变及 Cauchy 应力，第二种则建立于 Green 应力及对应的 second Piola-Kirchhoff 应力基础上，这里就其弹性模型的关系进行讨论。

第一类模型首先由 Hill 和 Rice(1972)提出，其采用的本构模型为：

$$\mathbf{T}^{\nabla e} + \mathbf{T}(\mathbf{I} : \mathbf{D}^e) = \mathfrak{L} : \mathbf{D}^e \quad (\text{A-1})$$

式中 $\mathbf{T}$ ——Cauchy 应力；

$\mathbf{T}^{\nabla e}$ ——Cauchy 应力随晶格坐标系的 Jaumann 速率；

$\mathfrak{L}$ ——这一本构关系下的弹性张量；

$\mathbf{D}^e$ ——晶格(弹性)变形的对称张量；

$\mathbf{I}$ ——二阶单位矩阵。

第二类模型以二阶 Piola-Kirchhoff 应力与 Green 应变间的线性近似关系为本构方程：

$$\mathbf{T}^* = \mathbf{C} : \mathbf{E}^e \quad (\text{A-2})$$

式中 $\mathbf{C}$ ——这一本构关系下的弹性张量。

$\mathbf{E}^e$ ——Green 应变；

$\mathbf{T}^*$ ——二阶 Piola-Kirchhoff 应力。

$\mathbf{E}^e$ 和 $\mathbf{T}^*$ 的定义如下：

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^e &= \frac{1}{2} \{ \mathbf{F}^{eT} \mathbf{F}^e - \mathbf{I} \} \\ \mathbf{T}^* &= \det(\mathbf{F}^e) \mathbf{F}^{e-1T} \mathbf{T} \mathbf{F}^{e-1} \end{aligned} \quad (\text{A-3})$$

由 A-3 可得：

$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} [\mathbf{F}^e \mathbf{T}^* \mathbf{F}^{eT}] \\ \dot{\mathbf{T}} &= \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} [\dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{T}^* \mathbf{F}^{eT} + \mathbf{F}^e \dot{\mathbf{T}}^* \mathbf{F}^{eT} + \mathbf{F}^e \mathbf{T}^* \dot{\mathbf{F}}^{eT} - (\mathbf{F}^e \mathbf{T}^* \mathbf{F}^{eT}) \text{tr}(\dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e-1})] \end{aligned} \quad (\text{A-4})$$

在式 A-4 的推导过程中，使用了如下的导数关系：

$$d[\det(\mathbf{F})] = \det(\mathbf{F}) \cdot \text{tr}(d\mathbf{F} \cdot \mathbf{F}^{-1}) \quad (\text{A-5})$$

将 A-3 重新代入 A-4，并注意到：

$$\mathbf{L}^e = \dot{\mathbf{F}}^e \mathbf{F}^{e-1} \quad (\text{A-6})$$

可得到 的表达式如下:

$$\dot{\mathbf{T}} = \mathbf{L}^e \mathbf{T} + \mathbf{T} \mathbf{L}^{eT} - \mathbf{T} \operatorname{tr}(\mathbf{L}^e) + \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} \mathbf{F}^e \dot{\mathbf{T}}^* \mathbf{F}^{eT} \quad (\text{A-7})$$

使用以下的关系式:

$$\mathbf{T}^{\nabla e} = \dot{\mathbf{T}} - \boldsymbol{\Omega}^e \mathbf{T} + \mathbf{T} \boldsymbol{\Omega}^e \quad (\text{A-8})$$

$$\mathbf{D}^e = [\mathbf{L}^e + \mathbf{L}^{eT}] / 2 \quad (\text{A-9})$$

$$\boldsymbol{\Omega}^e = [\mathbf{L}^e - \mathbf{L}^{eT}] / 2$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^e \dot{\mathbf{T}}^* \mathbf{F}^{eT} &= \frac{\mathbf{C}}{2} : \left\{ \mathbf{F}^e [\dot{\mathbf{F}}^{eT} \mathbf{F}^e + \mathbf{F}^{eT} \dot{\mathbf{F}}^e] \mathbf{F}^{eT} \right\} \\ &= \frac{\mathbf{C}}{2} : \left\{ \mathbf{F}^e [\mathbf{F}^{eT} \mathbf{L}^{eT} \mathbf{F}^e + \mathbf{F}^{eT} \mathbf{L}^e \mathbf{F}^e] \mathbf{F}^{eT} \right\} \\ &= \mathbf{C} : [\mathbf{F}^e \mathbf{F}^{eT} \mathbf{D}^e \mathbf{F}^e \mathbf{F}^{eT}] \end{aligned} \quad (\text{A-10})$$

可进一步得到:

$$\mathbf{T}^{\nabla e} + \mathbf{T}(\mathbf{I} : \mathbf{D}^e) = \mathbf{D}^e \mathbf{T} + \mathbf{T} \mathbf{D}^e + \mathbf{C} : [\mathbf{F}^e \mathbf{F}^{eT} \mathbf{D}^e \mathbf{F}^e \mathbf{F}^{eT}] / \det(\mathbf{F}^e) \quad (\text{A-11})$$

将 A-11 右侧展开, 并与式 A-1 比较后可得到:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{ijkl}^e D_{kl}^e &= D_{is}^e T_{sj} + T_{is} D_{sj}^e + \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} C_{ijpq} F_{pm}^e F_{km}^e F_{ln}^e F_{qn}^e D_{kl}^e \\ &= \left\{ T_{sj} \delta_{ki} \delta_{ls} + T_{is} \delta_{ks} \delta_{lj} + \frac{1}{\det(\mathbf{F}^e)} C_{ijpq} F_{pm}^e F_{km}^e F_{ln}^e F_{qn}^e \right\} D_{kl}^e \end{aligned} \quad (\text{A-12})$$

因此, 最终得两种不同模型下弹性模量 $\mathcal{L}$ 和 $\mathbf{C}$ 的关系如下:

$$\mathcal{L}_{ijkl}^e = \left\{ T_{lj} \delta_{ki} + T_{ik} \delta_{lj} + \frac{1}{\det(\mathbf{U}^e)} C_{ijpq} U_{pm}^e U_{km}^e U_{ln}^e U_{qn}^e \right\} \quad (\text{A-13})$$

应该注意到, 对于金属材料其最大弹性应变大致在 10^{-3} 量级, 是非常小的, 同时弹性应力一般比弹性模量 $\mathbf{C}$ (几个到上百个 GPa) 要小 3 个数量级左右, 因此, 如果采用 $\mathbf{U}_e \approx \mathbf{I}$ 的近似, 并忽略式 A-13 和 A-1 中的 $\mathbf{T}$ 项, 则可得:

$$\mathcal{L} \approx \mathbf{C} \quad (\text{A-14})$$

及

$$\mathbf{T}^{\nabla e} \approx \mathcal{L} : \mathbf{D}^e \quad (\text{A-15})$$

攻读博士学位期间发表的论文

1. **L.X. Lv**, L. Zhen, C.Y. Xu, X.Y. Sun, Phase field simulation of spinodal decomposition under external magnetic field, J. Magn. Magn. Mater. 2010, 322 (8): 978-986 (SCI收录, IDS号为551TD, IF=1.7)
2. **L.X. Lv**, L. Zhen, C.Y. Xu, X.Y. Sun, Phase field simulation of microstructure evolution in Fe-Cr-Co alloy during thermal magnetic treatment and step aging, J. Magn. Magn. Mater. 2010, 322 (8): 987-995 (SCI收录, IDS号为551TD, IF=1.7)
3. **L. X. Lv**, L. Zhen, Crystal plasticity simulation of polycrystalline aluminum and the effect of mesh refinement on mechanical responses, Mater. Sci. Eng. A. (SCI接收, IF=2.1)

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《金属组织转变与变形的相场与晶体塑性模拟及其耦合模型》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：

吕良星

日期：2011年6月20日

致 谢

本文是在甄良教授和邵文柱教授的悉心指导下完成的。导师渊博的知识、严谨的学风、敏锐细致的科研洞察力，使我在这几年的求学生涯中受益非浅；导师忘我的热情、精益求精的科研态度和严于律己的为人也深深地影响着我，尤其是导师的敬业精神令人敬佩。在此衷心对两位导师表示感谢！

在攻读博士期间受到了崔约贤教授无微不至的关怀和帮助，在此向他表达深深的感激！徐成彦副教授在英文文章的修改过程中投入了大量的精力并提出了诸多宝贵意见，在此表示衷心感谢！

感谢师兄孙学银博士、姜建堂博士、谢宁博士、冯立超博士，师姐杨丽博士、王岩博士、胡会娥博士，课题组张宝友老师，课题组博士生邹东利、宫元勋、燕绍九、陈俊峰、艾香红、潘晓亮、叶会见、王珊珊、胡胜鹏，我的同学陈军洲博士和王文寿博士在博士期间提供的帮助！感谢课题组的每一个同学！

感谢家人多年来默默的支持、鼓励和关怀！

个人简历

吕良星，男，汉族，1981年3月生，浙江金华人。

1999.09~2003.07 哈尔滨工业大学，材料学院，金属材料工程专业，获工学学士学位

2003.09~2005.07 哈尔滨工业大学，材料学院，材料学专业，获工学硕士学位

2005.09~现在 哈尔滨工业大学，材料学院，材料学专业，攻读工学博士学位

中国知网
CNKI